번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

# 충돌구

*소행성 없는 충돌구*

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

## 계산 환경

이 논문은 형성 중인 천체에서 내던져졌다가 그 위로 다시 떨어진 물질이 충돌구를 만들 만큼 충분히 강하게 착지할 수 있는지를 묻는다. 답은 몇 가지 양 — 물질을 다시 끌어당기는 질량, 물질이 내던져지는 반지름, 표면의 자전, 투척 속도 — 과 각각이 무엇을 나타내는지에 달려 있다. 표는 이를 한 번에 정한다. 위쪽 행들은 단계와 투척된 물질의 근원을 정의하고, 가운데 행들은 Part J와 K 전체에서 쓰이는 계산 예의 수치를 제시하며, 아래쪽 행들은 표적이 무엇인지, 충격이 어떻게 계산되는지, 그리고 시리즈의 어떤 수치가 여기서 쓰이지 *않는지*를 정의한다.

| 매개변수 또는 조건 | 이 논문에서의 정의 |
|---|---|
| 구축 단계 | 노출된 바깥 껍질 — 공급부 위에서 평평하거나, 상승하는 돔의 사면 위에 있음. 분출과 상승이 시간적으로 겹침 |
| 분출의 근원 | 지구 내부. 그 압력과 물질이 배 모양체를 통해 껍질의 개구부로 전달되었다(Paper 3). 이 물질은 껍질에서 떨어져 나온 물질로 정의되지 않는다 |
| 초기 모천체의 질량 | $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, 장래 달의 질량 포함 |
| 중력 상수 | $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ |
| 예의 분출 반지름 | $r_0 = 6,721$ km. 자전하는 표면의 적도에서 반지름 방향으로 분출 |
| 예의 자전 | 5.5시간, 단 한 번의 비행 동안만 일정. 구축 전체에 걸쳐 일정하게 유지되었다고 가정하지 않음 |
| 장 모형 | 시간적으로 고정된 지구 단극, $K = GM_0$. 발달한 연결 천체의 장 해가 아님 |

| 매개변수 또는 조건 | 이 논문에서의 정의 |
|---|---|
| 열적 상태와 휘발성 물질 | 시나리오상 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부한 근원. 대기와 상(相) 상태는 여기서 측정하지 않음 |
| 분출 속도 | 검정 매개변수이며, 근원 압력에서 입증된 산물이 아님. 2–8 km/s의 속도를 검정함 |
| 표적 표면 | 이동성 있는 기저 위의 비교적 강한 바깥 부분. 완전한 보존 조건은 Paper 3에서 정의됨 |
| 충격 입력 | 기준 밀도 2,700 kg/m³의 치밀한 현무암, 기준 착지에 대해. 거품화된 마그마와 동일시하지 않음 |
| 비율과 지속 시간 | 측정된 분출 지속 시간 없음. 시리즈의 6억 년 창은 비행 시간이 아니며, 충돌구 계수로 연대가 정해진 것도 아님 |
| 후기 단계 | 약 17,570/17,631 km의 중심 거리는 Paper 2의 동주기 상태에 속함. 착지를 받는 표면의 반지름이 아님 |

몇몇 행은 설명이 필요하다. **단계와 근원: 공급 메커니즘과 표면.** LEF 모델에서 달은 완성된 상태로 내던져진 것이 아니다. 달은 지구 위에 선 천체로서 구축되었다. 이 천체는 지구 자신의 물질이 길게 뻗어 나온 부분, 즉 *배 모양체*의 끝에 자리 잡고, 자신의 껍질에 난 개구부를 통해 안쪽에서 공급받았다 (Paper 3). 천체가 상승하기 전, 그 장래의 바깥 껍질은 모천체 위에 그 표면의 일부로 놓여 있었다. 그 아래의 공급부가 위로 밀어 올리자, 껍질은 상승하는 돔의 표면이 되었다. 이 논문의 충돌구들은 이 껍질이 하늘을 향해 열려 있는 동안 그 위에 형성되었다 — 처음에는 공급부 위에서 평평할 때, 그 뒤에는 돔의 사면 위에서 — 그리고 껍질은 그것들을 지닌 채 위로 올라갔다. 충돌구를 만든 물질은 아래에서, 지구 내부에서 왔으며, 그 압력과 물질은 배 모양체를 통해 개구부로 전달되었다. 그것은 껍질 자체에서 부서져 나온 조각에서 온 것이 아니다.

**질량, 반지름, 자전.** $M_0$는 지구와 장래 달의 결합 질량이다. 이 단계에서는 달의 물질이 아직 떠나지 않았기 때문이다. 6,721 km의 분출 반지름은 오늘날 지구의 반지름(6,371 km)보다 약간 크며, 예에서 물질이 투척되는 중심으로부터의 거리이다. 예의 하루 길이는 5.5시간이다. 자전하는 표면은 그 위에 있는 모든 것을 약간 바깥쪽으로 던진다. 자전은 적도에서 인력의 방향과 반대로 작용하므로, 투척된 물체가 이 반지름에서 느끼는 인력은 질량만의 인력보다 약간 작다. 이 값들로 유효 낙하 가속도는 8.25 m/s²이다(§J.3). 자전은 한 번의 비행이 지속되는 몇 분 또는 몇 시간 동안만 일정하게 유지된다. 그것이 구축 전체에 걸쳐 어떻게 변했는지에 대해서는 아무것도 가정하지 않는다.

**장.** *단극* 장은 한 점에 집중된 질량의 인력이다. 그것은 중심으로부터의 거리에만 의존한다. $K = GM_0$는 이 인력의 세기이다. 실제 모천체는 점도 아니었고 불변도 아니었으며, 천체가 그 위에 선 순간부터 계는 연결된 두 질량의 장으로 옮겨 갔다. 단극은 비행을 정확히 추적할 수 있는 가장 단순한 장이며, Part J와 K는 그것이 어디에서 더 이상 적용되지 않는지를 정한다.

**분출 속도.** 물질이 개구부를 떠나는 속도 $u$는 검정 변수 — 하나의 "다이얼" — 로 다루어지며, 차례로 2, 3, 5, 8 km/s로 맞추어지고, 각 설정은 착지까지 추적된다. 이 논문은 그것을 근원 압력에서 도출했다고 주장하지 않는다. 그 값에 이르기 위해 근원이 공급해야 하는 것은 요구조건으로 정식화된다 (§J.1).

**표적과 충격.** 착지를 받는 표면은 더 무르고 이동성 있는 기저 위의 강한 바깥층이다 — 충돌구를 유지할 만큼 강하고, 그 아래에 있는 것에 의해 위로 운반된다. 착지 순간의 압력을 계산하기 위해, 도달하는 물질과 표적 모두를 2,700 kg/m³의 치밀한 현무암으로 취한다. 이것은 충격 특성이 잘 측정된 기준 사례이다. 이는 도달한 물질이 용융체와 기체의 거품이 아니라 치밀한 현무암이었다는 판정이 아니다.

**시간과 거리.** 융기의 시작부터 38.73억 년 전의 방출까지 전체 구축 기간은 약 6억 년이다. 융기와 배 모양체에 약 4억 년, 편평화에 약 1억 년, 방출까지 약 1억 년이다. 이 창은 대부분의 충돌구가 형성된 시간이다. 방출 이후 지구는 자신이 튀겨 낸 방울들로 작은 충돌구와 중간 크기 충돌구를 더했다(Part M). 이 창은 한 번의 비행 지속 시간이 아니며, 충돌구 계수에서 읽어 낸 것도 아니다. 방출 시 달은 둥글었고 그 바깥 껍질은 단단해져 있었다. 약 17,570 km와 17,631 km의 거리는 천체가 지구 위에 떨어져 서 있던 더 후기 단계에 속한다. 이것들은 동주기 상태의 중심 거리이며, 예의 물질이 착지하는 표면의 반지름이 아니다.

# 목차


| | |
|---|---|
| | 계산 환경; 초록; 서론 — 문헌과 모델; 이 논문이 제안하는 것 |
| PART A | **용어와 정의** |
| A.1 | 모델의 용어 |
| A.2 | 세 가지 높이 |
| PART B | **시리즈가 정한 것** |
| B.1 | Paper 3의 세 단계 |
| PART C | **충돌구: 충돌구란 무엇인가, 몇 개인가, 그리고 되돌아오는 물질의 기록으로서의 충돌구** |
| C.1 | 달의 바다: 되돌아오는 물질은 어디에서 오는가 |

| | |
|---|---|
| C.2 | 충돌구가 달의 바다에서 가져가는 것 |
| C.3 | 충돌구는 몇 개인가 |
| C.4 | 충돌구의 기록은 달의 바다의 기록이다 |
| C.5 | 근원 검정 |
| C.6 | 충돌구의 크기와 되돌아오는 물체의 질량 |
| PART D | **보이는 충돌구와 묻힌 충돌구** |
| D.1 | 뒷면의 근원과 함께 묻힌 충돌구 |
| D.2 | 달의 바다 바닥 속으로 녹아든 충돌구 |
| D.3 | 달의 바다의 녹은 충돌구 아래의 질량 |
| PART E | **크기와 상태: 시간 속의 달의 바다와 충돌구** |
| E.1 | 하나의 바닥 위 세 가지 상태 |
| E.2 | 크기별 충돌구 상태 |
| E.3 | 달의 바다: 온도, 점성, 시간 |
| E.4 | 도달하는 물질: 온도, 크기, 거리 |
| E.5 | 시간 속의 연쇄 |
| E.6 | 테두리: 열에 마모되었는가, 잠겼는가 |
| E.7 | 무엇을 보여 주는가 |
| PART F | **테두리** |
| F.1 | 네 경도에서의 테두리 |
| PART G | **지면 아래의 충돌구 바닥면** |
| G.1 | 주변 지면 아래의 저면 |
| G.2 | 현무암 위 큰 충돌구들의 저면 |
| G.3 | 높은 저면과 낮은 저면의 철 |
| PART H | **충돌구 저면** |
| H.1 | 평탄도와 거칠기 |

| | |
|---|---|
| PART I | **중앙 봉우리** |
| I.1 | 네 경도에서의 봉우리 |
| PART J | **엔진** |
| J.1 | 개구부에서 이용 가능한 에너지 |
| J.2 | 속도와 충격 압력 |
| J.3 | 증기 대기는 검정의 일부이다 |
| J.4 | 착지하는 덩어리, 물질의 구름, 보존하는 표면 |
| J.5 | 중력 속박과 속도 상한 |
| PART K | **기하** |
| K.1 | 같은 높이의 껍질로 되돌아옴 |
| K.2 | 더 높은 표적에 착지함 |
| K.3 | 충격의 경향은 궤적에 따라 정해진다 |
| K.4 | 천체 자신이 던진 물질은 어디에 착지하는가 |
| PART L | **화학** |
| L.1 | 달의 바다 둘레 고리 속의 달의 바다 물질 |
| L.2 | 충돌구와 그 주변 지면 |
| L.3 | 토륨과 되돌아오는 물질 |
| L.4 | 충돌구 내부 |
| L.5 | 그곳에 없는 외래 질량 |
| L.6 | 방출 이후의 지구 물질 |
| L.7 | 앞면은 마지막 작은 충돌구들을 더 많이 간직한다 |
| L.8 | 온전히 보존된 기록: 달은 고리를 통과한 적이 없다 |
| PART M | **연대 측정** |
| M.1 | 방출 이후 포획된 분출물 |
| PART N | **통계** |

| | |
|---|---|
| N.1 | 충돌구를 어떻게 비교했는가 |
| N.2 | 무엇을 측정했고 무엇을 가정했는가 |
| PART O | **예측과 검정** |
| O.1 | 열네 개의 표적 검정 |
| O.2 | 연구들, 한 표로 |
| PART P | **논의** |
| P.1 | 두 반구가 기록하는 것 |
| P.2 | 이 논문 밖에 남은 것 |
| P.3 | 새로움과 시리즈에 대한 기여 |
| PART Q | **결론** |
| Q.1 | 이 논문이 보여 준 것 |
| | 부록 — 재현과 새로움의 지도; 향후 과제; 코드 공개; 참고문헌 |



초록

**질문.** LEF 모델에서 깊은 곳의 물질은 지구 외피의 개구부를 통해 분출되었고, 그 일부는 바깥 껍질로 되돌아왔다. 이 껍질은 뒤에 형성 중인 달과 함께 그 돔의 표면으로서 상승했다. 이 논문은 질량 전달과는 별개의 질문을 검토한다. 이렇게 되돌아오는 물질이 충돌구를 만들고 표적에 충격을 줄 만큼 충분한 속도로 도달할 수 있는가?

**비행.** 항력이 없는 중심 중력 근사에서 귀환 속도, 에너지 요구량, 자전하는 표면에 대한 속도를 도출한다. 반지름 방향으로 분출되어 같은 반지름으로 되돌아오는 물질은 분출 속도와 같은 상대 속도로 착지한다. 5 km/s의 예에서는 약 28분의 비행과 분출 지점에서 서쪽으로 약 1,032 km 떨어진 착지가 얻어진다. 현무암 대 현무암의 이상적인 정면 착지에 대해서는 45.6 GPa의 추정 접촉 압력이 얻어진다. 따라서 중력에 의한 귀환은 느린 착지를 요구하지 않지만, 분출 속도 자체는 여전히 에너지원을 필요로 한다. 이 도출은 또한 착지 속도가 표적 높이에 의존한다는 사실이 시간에 따른 보편적 경향을 가리키지 않음을 보여 준다.

**조건.** 이 논문은 분출, 비행, 조우, 충격의 검정들을 연결하고, 항력, 파쇄, 되돌아오는 물체의 질량, 기록의 보존에 제약을 둔다. 100 bar의 증기 대기를 가로지르는 킬로미터 크기의 물체는 속도의 약 절반을 유지하며, 탈출 속도보다 큰 속도를 부여받은 물질은 장에서 벗어나 되돌아오지 않

는다. 달의 충돌구 거의 전부, 약 99%는 되돌아오는 지구 물질의 것이다. 오늘날 보이는 충돌구를 외부 충돌체의 결과로 읽는다면, 그것들은 지각의 상부 5 km에 2–6%의 외래 물질을 남겼을 것이다. 지각의 친철 원소는 합계 0.9–2%에 이르며, 그 루테늄 동위원소가 측정된 곳에서 그것은 지구의 것이다.

**근원.** 되돌아오는 물질의 근원은 달의 바다, 즉 Paper 5의 공급 돔 위 34개의 개구부 — 그 대부분 — 이다. 접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 지구의 압력과 물질을 달로 전달하는 통로로 기능했고 분출하지 않았다(맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). 각 달의 바다 주변의 지면은 그 달의 바다의 철과 티타늄을 지니며, 이는 거리에 따라 점차 줄어든다. 철은 가장자리에서 25 km 이내의 6.9 wt%에서 100–150 km의 3.1까지 줄어들고, 600 km까지 초과분이 있다. 모든 충돌구가 보이는 것은 아니다. 뒷면에서는 충돌구들이 그것을 만든 근원과 함께 묻혔고, 달의 바다 바닥에서는 10 km 이상의 충돌구 다섯 개 가운데 세 개가 바닥 속으로 녹아들었으며, 20 km 이상인 것들 가운데서는 날카로운 충돌구가 단 하나만 남았다. 이는 고지보다 약 200배 적다. 접촉의 달의 바다에서는 큰 충돌구들이 완전히 사라졌다.

**경도.** 경도는 충돌구들이 어떻게 떨어졌는지에 대한 기록을 더한다(Part F–I). 천체 자신이 분출한 물질은 동경 90°의 후행 반구 쪽으로 착지하며, 후행 반구가 더 조밀하다(달의 바다와 남극–에이트켄을 제거한 뒤 백만 km²당 20 km 이상 충돌구 약 250개 대 140–175개). 서경 90°의 선행 반구는 그 물질을 정면으로 맞으며, 그 충돌구들은 더 많은 중앙 봉우리, 톱니 모양이고 더 낮은 테두리, 그리고 가장 거친 저면을 지닌다. 충돌구의 각 구성 요소는 자신의 기록을 간직한다. 중심은 착지의 에너지를, 테두리는 접촉 순간의 힘을 — 뒷면에서 가장 높고 선행 반구에서 가장 낮다 —, 저면은 그 아래의 지면을 — 층을 이룬 뒷면에서 가장 낮고 앞면에서 가장 높다 — 간직한다. 충돌구 안에서는 모든 경도에서 하나의 조성이 중심에서 테두리까지 이어진다. 충돌구는 그것을 만든 되돌아오는 물질로 채워져 있다. 달의 충돌구 집단을 이 메커니즘에 귀속시키는 것은 §O.1의 기준에 따라 검정된다.

**쉬운 말로 풀어 본 초록의 의미.** 문헌은 달의 충돌구가 우주에서 온 물체 — 소행성과 혜성 — 가 15–20 km/s의 속도로 부딪쳐 파낸 것이라고 본다. 이 논문은 훨씬 가까운 근원을 제안한다. 달이 지구 위에서 구축되는 동안, 깊은 곳의 물질이 껍질의 개구부를 통해 위로 투척되어 수백 또는 수천 킬로미터 높이로 날아올랐다가 같은 껍질 위로 다시 떨어졌다. 질문은 이렇게 다시 떨어지는 물질이 충돌구를 파고 지면에 충격의 흔적을 남길 만큼 충분히 강하게 착지할 수 있느냐는 것이다. 이 논문은 두 부분으로 답한다. 먼저 비행 자체를 추적하고, 그다음 오늘날 달의 충돌구를 그러한 착지가 남겼을 기록으로 읽는다.

**물질이 떠날 때만큼 빠르게 되돌아오는 이유.** 공기가 늦추지 않는 상태에서 똑바로 위로 던진 공은 던져진 속도로 손에 되돌아온다. 올라가는 동안 속도를 높이로 바꾸고, 내려오는 동안 그 높이를 다시 같은 속도로 바꾼다. 모천체에서 투척된 물질도 똑같이 한다 — 5 km/s로 나가서 5 km/s로 돌아온다. 자전은 한 가지를 더한다. 자전하는 표면 위의 한 점은 이미 옆으로 움직이고 있으며, 그곳에서 똑바로 위로 투척된 물질은 이 옆 방향 운동을 지니고 간다. 물질이 중심으로부터 같은 거리로 다시 내려오면, 그것은 다시 정확히 같은 옆 방향 운동을 가진다. 중심 둘레를 자유롭게 나는 물체의 회전 운동은 보존되기 때문이다(각운동량 보존). 피겨 스케이터가 팔을 처음 위치로 되돌리면 회전을 그대로 유지하는 것과 같다. 물질이 착지하는 지면은 같은 비율로 옆으로 움직이므로, 옆 방향에서 둘은 서로에 대해 정지해 있고, 5 km/s 전부가 곧장 아래로 향하는 타격이 된다. 그러나 위쪽에서는 같은 회전 운동이 더 큰 원에 퍼져 있으므로, 물질은 그 아래의 지면보다 느리게 돈다. 스케이터가 팔을 벌리면 더 느리게 도는 것과 같다. 지면이 앞서 나가고, 물질은 출발점 뒤쪽, 서쪽에 내려앉는다. 5 km/s에서 비행은 1,932 km 높이에 이르고, 28분간 지속되며, 서쪽으로 1,032 km 떨어진 곳에 착지한다(§K.1).

**현무암 속으로 5 km/s가 46 GPa를 주는 이유.** 같은 물질의 두 조각이 정면으로 만나면 각각이 상대를 같은 정도로 늦추므로, 충격 전선 바로 뒤의 물질은 착지 속도의 절반으로 움직인다. 5 km/s의 착지에서 2.5 km/s이다. 전선 자체는 현무암을 통해 더 빠르게 나아간다. 현무암에서 측정된 바에 따르면 그 속도는 3.5 km/s에 그 뒤 물질의 속도의 1.3배를 더한 값이며, 여기서는 6.75 km/s이다. 전선 뒤의 압력은 밀도에 두 속도를 곱한 값이다. 2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s, 곧 45.6 GPa이다(§J.2). 이 값은 현무암의 광물이 충격을 기록하고 구조를 바꾸기 시작하는 압력보다 훨씬 높다 [S4]. 2 km/s에서도 같은 계산은 여전히 약 13 GPa를 준다. 따라서 수 km/s의 착지는 부드러운 낙하가 아니다. 그것은 충격 사건이며, 우주에서 온 물체의 속도보다는 낮지만, 문헌이 달의 충돌구에서 읽어 내는 것과 같은 종류이다.

**그 대가.** 5 km/s로 투척되려면 각 킬로그램은 개구부에서 12.5 MJ의 에너지를 받아야 한다. 이 에너지는 지구로부터의 압력이 공급한다. 자전과 분별, 곧 하나의 메커니즘이 지구 안에 압력을 만들고, 그 압력은 배 모양체를 통해 개구부로 전달되어 그곳에서 물질을 분출시킨다. 물질이 상승하는 동안 그것이 지닌 휘발성 물질의 팽창이 이를 돕는다. 되돌아오는 길에 물질은 짙은 증기 대기를 가로지를 수 있다. 바닥에서 100 bar인 증기 기둥을 가로지르는 폭 1 km의 물체는 속도의 약 절반을 유지한다(§J.3) — 여전히 충격 충돌구를 파기에 충분한 속도이다. 탈출 속도 — 모천체의 인력이 더 이상 그것을 되돌릴 수 없는 속도 — 보다 빠르게 투척된 물질은 떠나서 되돌아오지 않는다. 이것들이 메커니즘이 충족해야 하는 조건이며, Part O는 각각을 검정으로 정식화한다.

**“거의 모든 충돌구가 되돌아오는 지구 물질의 것”이라는 말의 의미.** 그것은 충돌구를 판 물질이 지구 자신의 것이었다는 뜻이다. 즉 개구부를 통해 떠났다가 되돌아온 깊은 곳의 물질이지, 지구–달 계 바깥에서 온 물체가 아니다. 충돌구의 약 99%가 이런 종류이다. 외래 물질은, 발견된다 하더라도, 우주가

공기 없는 모든 표면에 가져오는 미세한 먼지를 제외하면 매우 적은 양일 것이다. 이에 대해서는 비행과 무관한 검정이 있다. 우주에서 온 물체는 자신의 질량을 가져오며, 그 일부는 지면에 남는다. 그러한 물체는 *친철*("철을 좋아하는") 원소 — 이리듐, 오스뮴, 백금, 루테늄 — 이 풍부하며, 달 자신의 지각에는 이 원소들이 거의 없어서 작은 첨가도 즉시 두드러진다. 보이는 충돌구들이 바깥에서 파였다면, 그것들은 지각의 상부 5 km에 2–6%의 외래 물질을 남겼을 것이다. 지각의 친철 원소 합계는, 모두 이 층에 있다고 셈할 때, 0.9–2%에 불과하다. 그리고 달 충돌구의 용융물에서 태양계의 한 근원과 다른 근원을 구별하는 루테늄 동위원소가 측정된 곳에서, 그것은 지구의 것이다(§L.5).

**물질은 어디에서 오는가.** 그것을 분출한 개구부는 달의 바다이다. Paper 5에서 *달의 바다*는 *공급 돔* 위의 개구부이며, 공급 돔은 아래에서 밀어 올려진 천체로 그것을 통해 물질이 올라왔다. 그 어두운 평원은 그 안에서 얼어붙은 마지막 층일 뿐이다. 대부분의 달의 바다는 물질을 분출했다. 접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 지구의 압력과 물질을 달로 전달했고 분출하지 않았다(맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). 달의 바다가 물질을 분출했다면, 각 달의 바다 주변의 지면은 그 달의 바다의 철과 티타늄을 지녀야 하며, 가장자리 가까이에서 가장 많고 더 멀리서는 적어야 한다 — 그리고 실제로 그것을 지닌다. 모든 충돌구가 세어지도록 살아남은 것은 아니다. 뒷면에서는 뒤에 그 두꺼운 지각을 쌓은 층들이 오래된 개구부와 그 둘레의 충돌구를 함께 덮었다. 많은 물질이 착지할 때 아직 뜨겁고 물렀던 달의 바다 바닥에서는, 10 km 이상의 충돌구 다섯 개 가운데 세 개가 바닥 속으로 녹아들어 깊이를 잃었다. *접촉*의 달의 바다 — 연결 동안 여전히 지구에 닿아 있었고 늦게 얼어붙은 앞면의 지역으로, 맑음의 바다가 먼저 지구에 아주 가까이에서, 비의 바다가 분리 이후에 얼었다 — 는 큰 충돌구를 하나도 간직하지 않는다.

**경도가 더하는 것: 선행 반구와 후행 반구 사이의 비대칭.** 달은 한 면을 지구 쪽으로 향하고 있으므로, 한쪽 반구는 궤도를 따라 늘 앞을 향하고(*선행* 반구, 중심 서경 90°) 다른 쪽은 뒤를 향한다(*후행* 반구, 중심 동경 90°). 상승한 뒤 천체는 자신의 개구부에서도 물질을 느리게 — 기껏해야 대략 자신의 탈출 속도로 — 분출했고, 그 자전이 이 물질이 어디에 다시 떨어질지를 정했다. 후행 반구에서는 지면이 떨어지는 물질로부터 멀어졌고, 물질은 뒤에서 지면을 따라잡아 낮은 상대 속도로 부드럽게 착지했다. 선행 반구에서는 지면이 떨어지는 물질 속으로 계속 움직여 그것을 정면으로 맞았다. 따라서 후행 반구는 더 많은 충돌구를 모았고, 선행 반구는 더 강한 착지를 모았으며, 이는 그 충돌구의 형태에서 드러난다. 더 많은 중앙 봉우리, 더 거친 저면, 톱니 모양이고 더 낮은 테두리이다. 충돌구의 각 구성 요소는 다른 기록을 간직한다. 착지의 반동인 중앙 봉우리는 착지가 얼마나 강했는지를 기록하고, 테두리는 접촉 순간의 힘을 기록하며, 저면은 그 아래의 지면을 기록한다. 그리고 충돌구의 조성은 모든 경도에서 중심에서 테두리까지 같은 방식으로 변한다. 충돌구가 그것을 만든 물질로 채워져 있기 때문이다.

## 서론 — 문헌과 모델

Paper 3은 안쪽으로부터의 천체 공급과 돔의 표면으로서의 바깥 껍질의 상승을 다루며, 껍질 위에 형성된 충돌구들이 껍질과 함께 이동했다고 제안한다. 여기서는 공급과 상승 동안 일어나는 과정, 곧 분출 개구부를 떠나 되돌아와서 표면에 착지한 물질에 무슨 일이 일어나는지를 다룬다. 돔과 연결의 물리는 여기서 다시 도출하지 않는다.

충돌구와 충격의 흔적은 착지를 기록하지만, 되돌아오는 물체의 근원은 추가 증거를 필요로 한다. 2차 충돌구 — 더 큰 충돌구에서 투척되어 다시 떨어진 물질이 판 충돌구 — 는 이미 알려져 있으며 [S1], 지구에서 달로의 물질 전달 연구는 이 모델보다 앞선다 [S2]. 따라서 충돌구를 만드는 되돌아오는 물질은 그 자체로는 새롭지 않다. 여기서 검토하는 새로움은 구축 단계의 내부 분출 근원, 그리고 껍질이 달 표면의 일부가 되기 전 그 위에의 착지이다. 이 논문의 제목은 모든 충돌구가 소행성 없이 형성되었다는 주장이 아니다.

표는 문헌의 해석과 모델의 해석을 질문별로 나란히 놓는다. 각 행은 같은 충돌구들이 서로 다른 기원을 부여받는 자리이며, 각각은 그것을 측정하는 Part에서 논의된다. 속도는 Part J와 K에서, 근원은 Part C와 D에서, 두 반구는 Part F–I에서, 외래 질량은 §L.5에서, 연대는 Part M에서 다룬다.

| 질문 | 문헌 | 모델 |
|---|---|---|
| 충돌구 형성 메커니즘 | 외부 충돌체(소행성과 혜성), 15–20 km/s | 되돌아오는 지구 물질, 개구부에서 투척되어 2–8 km/s로 착지 |
| 어디에서 | 달 위에서, 그 역사 전체에 걸쳐 | 지구 위에 놓여 있던 껍질 위에서, 그리고 천체 위에서. 껍질은 그것들과 함께 상승함 |
| 물질의 근원 | 지구–달 계 바깥 | 달의 바다와 공급 돔, 드러난 것과 묻힌 것 |
| 선행 반구와 후행 반구 | 선행 반구에 충돌구가 더 많음 | 후행 반구에 더 많음, 더 강한 착지는 선행 반구에 |
| 외래 질량 | 일부 보존되었고, 나머지는 손실됨 | 찾을 것이 없음: 물질은 지구의 것 |
| 연대 | 충돌구 밀도를 일정한 유량에 따라 연수로 환산함 | 환산하지 않음: 유량은 일정하지 않았음 |

마지막 행은 설명이 필요하다. 문헌은 단위 면적당 충돌구 수를 연대로 환산하며, 우주에서 온 물체가 알려진 일정한 비율로 도달했다고 가정한다. 충돌구가 달이 구축되는 동안 달의 바다에 의해 투척되었다면, 그것들은 개구부가 분출한 비율로 도달했고, 그 비율은 일정하지 않았다. 그렇다면 충돌구 밀도는 개구부에서의 분출 세기를 반영한다. 충돌구 계수는 표면이 얼마나 많은 물질을 받았는지를 측정하며, 얼마나 오래 열려 있었는지를 측정하지 않는다.

**논문의 구성.** 이 논문은 먼저 자신의 용어를 정하고(Part A) — *되돌아오는 물질*, *착지*, *충돌구*, 그리고 "깊이"라는 말 속에 숨어 있는 서로 다른 세 가지 높이 — 충돌구가 형성된 구축 단계를 기술한다(Part B). 그다음 오늘날 달의 충돌구로 향한다. 몇 개가 어디에 있는지, 그리고 그 근원으로서의 달의 바다(Part C), 보이지 않는 충돌구, 곧 뒷면에서 덮이거나 달의 바다 바닥 속으로 녹아든 충돌구(Part D), 그리고 각 충돌구의 형태적 상태에서 읽어 낸 달의 바다와 충돌구의 시간 순서(Part E)이다. Part F, G, H, I는 충돌구의 네 부분 — 테두리, 지면 아래의 바닥면, 저면, 중앙 봉우리 — 을 네 경도에서 착지 세기의 기록으로 읽는다. Part J는 엔진을 제시한다. 개구부에서 필요한 에너지, 착지 시의 접촉 압력, 증기 대기, 그리고 그 이상에서는 물질이 되돌아오지 않는 속도이다. Part K는 비행의 기하를 제시한다. 같은 반지름으로의 귀환, 더 높은 표적에의 착지, 그리고 천체 자신이 투척한 물질이 어디에 떨어졌는지이다. Part L은 화학을 읽으며, 각 달의 바다 둘레의 달의 바다 물질의 고리에서부터 그곳에 없는 외래 질량까지를 다룬다. Part M은 방출 이후 달이 포획한 지구 물질을 다루고, Part N은 충돌구 비교 프로토콜과 무엇을 측정했고 무엇을 가정했는지를 기술하며, Part O는 검정과 연구를 모으고, Part P와 Q는 논의하고 결론짓는다.

이 논문이 제안하는 것

**달에서 가장 오래된 충돌구는 달이 지구 위에 있을 때 그 위에 형성되었다.** Paper 3의 껍질이 아직 모천체 위에 놓여 있는 동안, 그 개구부를 통해 분출된 깊은 곳의 물질은 올라가고, 회전하고, 그 위로 다시 내려왔다. 중력은 되돌아오는 물체를 늦추지 않는다. 자전하는 표면에서 반지름 방향으로 투척된 물질은 떠날 때의 속도로 같은 반지름에 되돌아온다 — 5 km/s로 나가서 5 km/s로 돌아오며, 28분간 공중에 있고, 서쪽으로 천 킬로미터 떨어진 곳에 착지한다. 초속 5 km로 현무암 속에 착지하면 접촉에서 46 GPa가 생기며, 이는 충격 변성작용의 모든 문턱값보다 높다. 이렇게 형성된 충돌구는 껍질과 함께 달로 상승하여 크기를 유지했다(Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5). 달의 충돌구 거의 전부 — 약 99% — 는 되돌아오는 지구 물질의 것이다. 외래 물질은, 발견된다 하더라도, 우주 먼지를 제외하면 매우 적은 양일 것이다.

**메커니즘이 공급해야 하는 것은 세 개의 수로 정식화된다.** 분출 에너지 — $u^2/2$, 5 km/s에서 kg 당 12.5 MJ — 는 개구부에서 지구로부터의 압력이 공급하며, 이 압력은 자전과 분별에서 생겨 배모양체를 통해 전달된다. 물질 속의 휘발성 물질이 이를 돕는다. 집중된 되돌아오는 물체는 증기 대기를 가로질러야 한다. 100 bar를 통과하는 킬로미터 크기의 물체는 속도의 절반을 유지한다. 그리고 껍질은 상승할 때까지 폭 수 킬로미터의 충돌구를 유지할 만큼 강해야 한다. 이것들 각각은 §O.1에 그 검정과 함께 나타난다. 높이에 따른 충격의 경향과 충격의 상한은 하나의 궤적의 성질이지, 메커니즘의 성질이 아니며, 주장되지 않는다.

> **달의 바다가 근원이다.** 되돌아오는 물질을 분출한 개구부는 달의 바다, 그 대부분이다. 접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 분출하지 않았고, 맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다(§C.1; Paper 5). 각 달의 바다 주변의 지면은 그 철을 지니며, 그 철은 거리에 따라 점차 감쇠한다. 모든 충돌구가 보이는 것은 아니다. 뒷면에서는 충돌구들이 그 층들에 의해 그것을 만든 근원과 함께 덮였고(§D.1), 앞면에서는 달의 바다 바닥이 그 위에서 세어진 충돌구의 약 다섯 개 가운데 세 개(62%)를 녹였다(§D.2).
>
> **경도는 충돌구의 낙하 세기를 기록한다.** 천체는 자신의 개구부에서 물질을 분출했는데, 멀리도 빠르게도 아니었다 — 기껏해야 약 2 km/s, 천체 자신의 탈출 속도였다. 뒷면에서 분출된 것은 약간 뒤쪽, 동경 90° 쪽으로 떨어졌다. 동경 90°에서 분출된 것은 동경 90° 위로 다시 떨어졌다. 서경 90°에서 분출된 것은 다시 떨어져 정면으로 만났다. 따라서 동경 90°의 후행 반구가 더 조밀하고, 서경 90°의 선행 반구는 가장 강한 착지를 받은 곳이다. 그 충돌구들은 더 많은 중앙 봉우리와 더 톱니 모양인 테두리를 지닌다(Part F–I).

**상자를 읽는 법.** 첫째 단락은 제안과 그 물리를 각각 한 줄로 제시한다. 충돌구는 껍질이 아직 모천체 표면의 일부였을 때 그 위에 형성되었다. 그 뒤 껍질은 돔의 표면으로서 상승하여 달의 바깥 부분이 되었고, 충돌구를 그 크기를 바꾸지 않은 채 지니고 갔다. 중력은 올라갈 때 가져간 속도를 내려올 때 정확히 그대로 돌려주므로, 5 km/s의 투척은 5 km/s의 착지이다. 이런 속도로 현무암 위에 착지하면 접촉점에서 46 GPa의 압력이 생기며, 이는 문헌이 우주에서 온 물체가 만든 충돌구의 표지로 읽는 충격의 흔적을 남기기에 충분하다. “우주 먼지를 제외하면”이라는 말은 공기 없는 모든 표면이 모으는 미세한 먼지가 충돌구에 포함되어 세어지지 않는다는 뜻이다.

둘째 단락은 열린 문제들을 요구조건으로 바꾼다. 1 kg을 속도 $u$ 로 투척하는 데 필요한 비운동에너지는 $u^2/2$ 이다. 5 km/s에서 12.5 MJ이며, 이는 개구부에서 지구로부터의 압력이 공급하고, 물질의 기체 팽창이 이를 돕는다. 짙은 증기를 통해 다시 떨어지는 물체는 그에 의해 늦추어지며, 100 bar의 기둥을 통과하는 킬로미터 크기의 물체는 속도의 약 절반을 유지한다 — 여전히 수 km/s이며, 충돌구를 팔 에너지가 남는다. 그리고 껍질은 그 안에 형성된 충돌구가 상승하기 전에 평탄해지지 않을 만큼 안정해야 한다. 더 높은 표적이나 다른 궤적은 한 번의 착지의 속도를 바꾸지만, 그렇다고 해서 충격이 시간에 따라 꾸준히 오르거나 내리지는 않으며, 그러한 경향은 주장되지 않는다(§K.3).

셋째 단락은 근원을 명시하고 기록이 부분적인 이유를 설명한다. 달의 바다, 그 대부분이 개구부이다. 그 주변의 지면은 그것이 분출한 것을 지닌다. 두 과정이 충돌구를 감추었다. 뒷면에서는 뒤에 그 지각을 두껍게 만든 층들이 오래된 개구부를 그 둘레의 충돌구와 함께 덮었다. 앞면에서는 열로 아직 물렀

던 달의 바다 바닥이 그 위에 착지한 충돌구를 받아들여 그 속으로 녹였으므로, 바닥 위에서 세어진 충돌구 가운데 약 다섯 개 중 세 개가 형태를 잃었다.

넷째 단락은 충돌구 형성의 둘째 단계를 기술한다. 천체가 상승하여 지구와 함께 자전한 뒤이다. 천체는 자신의 개구부에서 물질을 느리게 분출했다. 지면이 떨어지는 물질로부터 멀어진 곳에서는 착지가 온건했고 충돌구가 많았다. 지면이 그 속으로 움직인 곳에서는 착지가 정면이고 강했으며, 그곳의 충돌구는 강한 착지의 흔적을 지닌다.

---

PART A

# 용어와 정의

> **문제와 접근**
>
> 같은 말들 — 충돌구, 충돌, 깊이 — 이 문헌의 해석을 싣고 있다. **접근:** 모델의 용어를 한곳에서 정하고, 말 *깊이*를 실제로 측정되는 세 가지 높이로 나눈다.

이 Part는 논문이 용어를 쓰기 전에 그것을 정한다. 이유는 실용적이다. 문헌에서 *충돌구*라는 말은 이미 하나의 이야기 — 바깥에서 온 물체가 달에 부딪쳐 구덩이를 팠다 — 를 싣고 있고, *깊이*라는 말은 동시에 여러 다른 측정에 쓰인다. 이런 의미를 이 논문에 가져오는 독자는 다른 논문을 읽게 될 것이다. 그래서 Part A는 세 가지를 한다. 충돌구의 부분들과 충돌구를 읽는 데 쓰이는 기기와 목록에 이름을 붙이고, §A.1은 모델의 용어를 정하며, §A.2는 *깊이*라는 말을 서로 독립적인 세 가지 기하 성분, 곧 실제로 측정되는 세 가지 높이로 나눈다. 달의 선행 반구와 후행 반구는 그중 하나에서는 다르고 다른 것에서는 다르지 않기 때문이다.

**충돌구의 부분과 측정 용어.** 각 용어는 여기서 한 번, 쉬운 말로 제시되어 이후의 Part들이 멈추지 않고 그것을 쓸 수 있게 한다. 표를 지금 읽어도 되고, 용어가 처음 나올 때 다시 돌아와도 된다.

| 용어 | 본질 | 논문에서의 쓰임 |
|---|---|---|
| *충돌구의 부분* | | |
| 단순 충돌구 | 단순한 사발 모양의 작은 충돌구. 매끄러운 벽이 둥근 바닥으로 휘어져 내려감 | 수 킬로미터의 충돌구. 5 km 미만의 충돌구는 비교에서 제외됨 (§B.1) |

| 용어 | 본질 | 논문에서의 쓰임 |
|---|---|---|
| 복합 충돌구 | 벽이 계단(단구) 모양으로 안쪽으로 미끄러져 평평한 저면과 흔히 중심의 봉우리를 남긴 더 큰 충돌구 | Part F–I에서 비교되는 20 km 이상 충돌구의 대부분 |
| 테두리 | 충돌구 둘레의 솟은 고리. 그 가장 높은 선이 *테두리 능선*이다 | 그 높이, 불규칙성의 정도, 보존의 정도 (§A.2, Part F) |
| 저면 | 벽 안쪽, 충돌구의 바닥 | 주변 지면 수준 아래의 높이와 거칠기의 정도 (Part G–H) |
| 중앙 봉우리 | 복합 충돌구 저면의 중심에 서 있는 언덕 | 착지 에너지의 기록(Part I) |
| 분출물 | 충돌구가 형성될 때 바깥으로 던져 둘레에 퇴적하는 물질로, 바깥으로 갈수록 점차 얇아짐 | 충돌구를 만든 되돌아오는 물질과 별도로 다룸 |
| 2차 충돌구 | 더 큰 충돌구의 분출물 덩어리가 다시 떨어질 때 만드는 작은 충돌구 | 분무와 함께 5 km 이하의 충돌구를 지배하며, 이것들은 비교되지 않음(§B.1) |
| 분무 | 활동 중인 개구부에서 던져진 미세하고 빠른 물질로, 그 가까이에 착지하여 작은 충돌구를 만듦 | 달의 바다 가장자리의 작은 충돌구 고리 (§C.2) |
| 충격 변성 작용 | 수 GPa의 갑작스러운 압력만이 만들 수 있는 광물의 변화 — 변형된 광물과 고압 광물, 용융된 유리. 1 GPa는 해수면 기압의 약 1만 배이다 | 모델의 착지는 여기에 이르러야 한다. 현무암 속으로 5 km/s는 46 GPa를 준다(§J.2) |
| *충돌구 계수* | | |
| 로빈스 목록 | 지름 1–2 km까지의 달 충돌구 전구 목록으로, 각 충돌구의 위치와 지름을 담음 [S6] | §C.3에서 세는 20 km 이상의 충돌구 |
| 충돌구 밀도 | 센 면적 백만 km²당 충돌구 수. 백만 km²는 한 변이 1,000 km인 정사각형이다 | 면적이 다른 지역들의 정규화된 비교를 가능하게 함(§C.3) |
| 크기 구간 | 그 안에서 충돌구를 비교하는 지름의 범위, 예를 들어 20–30 km | 같은 구간의 충돌구만 비교하여, 크기가 차이로 잘못 여겨지지 않게 함 |
| 계수 캡 | 중심 둘레의 주어진 각반지름을 가진 둥근 표면 영역 | 적도 위 반지름 30°의 네 계수 캡 (§C.3) |
| SPA, 큰 분지 | 남극–에이트켄, 뒷면에 있는 달의 가장 큰 분지. 그리고 폭 수백 킬로미터의 20개 큰 분지 | 계수에서 제외됨. 각각이 그 안의 충돌구를 지웠기 때문 |

| 용어 | 본질 | 논문에서의 쓰임 |
|---|---|---|
| *화학* | | |
| FeO, wt% | 산화철, 표면 물질 질량의 백분율. Kaguya의 다중밴드 영상기(Multiband Imager)가 반사된 햇빛의 색에서 읽음 [S10] | 주변 지면 위 달의 바다 물질의 표지 (§C.5) |
| 토륨, ppm | Lunar Prospector가 그 붕괴의 감마선에서 넓은 칸 단위로 지도화한 방사성 원소. ppm은 백만분율이다 | 지역 값으로 읽는 둘째 표지 (§C.5) |
| *달 위의 장소* | | |
| 선행 반구와 후행 반구 | 달은 한 면을 늘 지구 쪽으로 향한다. 궤도를 따라 운동 방향을 향하는 반구가 선행 반구로 중심은 서경 90°이고, 그 뒤의 반구가 후행 반구로 중심은 동경 90°이다 | 되돌아오는 물질이 강하게 착지한 곳과 부드럽게 착지한 곳 (§K.4) |

## A.1 모델의 용어

둘째 표는 모델을 떠받치는 용어를 정한다. 각 행은 문헌도 이름을 붙이는 것에 이름을 붙이지만, 이후의 지면에서 그것이 갖는 의미를 부여한다. 가장 중요한 행은 처음 세 행이다. 이 논문의 충돌구는 바깥에서 온 물체가 판 것이 아니라, 형성 중인 천체의 개구부에서 던져진 물질이 되돌아와 떨어진 자리이다.

| 용어 | 이 논문에서 |
|---|---|
| 되돌아오는 물질 | 개구부에서 던져져 표면으로 되돌아온 물질 — 모천체의 표면이든 천체의 표면이든 |
| 착지 | 되돌아오는 물질이 표면에 도달하는 것. 용어 *충돌*은 문헌의 외부 충돌체를 위해 남겨 둠 |
| 충돌구 | 되돌아오는 물질이 착지한 자리 |
| 개구부, 달의 바다 | 공급 돔 위의 개구부. 달의 바다가 개구부이다(Paper 5) |
| 공급 돔 | 개구부 아래의 지하 초점에서 들어 올려진 돔으로, 그것을 통해 물질이 올라옴 |
| 선행, 후행 | 중심이 서경 90°와 동경 90°인 달의 반구, 통상의 관례에 따름 |
| 풍화 | 시간에 따른 테두리의 마모. 잘 보존된 테두리의 비율은 연대가 아니라 풍화로 읽음 |

두 용어는 한 문장이 더 필요하다. *모천체*는 지구로, 장래 달의 껍질이 구축되는 동안 그 표면 위에 놓여 있었다. *천체*는 아직 지구에 연결되어 있던 동안의 달이다(Paper 3). *공급 돔*은 지각 속에 멈추어 쉬고 있는 용융체의 덩어리가 아니다. 그것은 위로 향하는 흐름 자체가 지나가면서 쌓은 형태이며, 강한 샘물이 흐르면서 그 출구 위에 둔덕을 쌓는 것과 같다(Paper 5). 마지막 행은 계수를 읽는 데 중요하다.

한 반구의 테두리가 다른 반구의 테두리보다 덜 보존되어 있을 때, 이 논문은 그 차이를 마모에 돌리며, 더 젊은 표면과 더 늙은 표면 사이의 연대 차이에 돌리지 않는다.

## A.2 세 가지 높이

**깊이를 세 가지 높이로 나누기.** *깊이*라는 말은 서로 다른 세 가지 높이를 감추고 있고, 두 반구는 그중 하나에서는 다르고 다른 것에서는 다르지 않으므로, 이것들은 따로 다룬다(그림 1). 각각은 자신의 기준 수준에 대해 측정된다. (1) *지면 위의 테두리* — 테두리 능선이 충돌구 주변 지면 위로 얼마나 높이 서 있는가; (2) *지면 수준 아래의 저면* — 저면이 같은 수준 아래로 얼마나 깊이 있는가; (3) *테두리에서 저면까지* — 저면이 자신의 테두리 아래로 얼마나 깊이 있는가. 이것은 저면에서 위로 읽든 테두리에서 아래로 읽든 같은 높이이다. 셋째는 앞의 둘의 합이다. 그림 하나가 도움이 된다. 탁자에 박힌 사발이 있고, 그 가장자리가 탁자 면 위로 솟아 있다. 탁자 위의 가장자리가 첫째 높이이고, 탁자 아래의 사발 바닥이 둘째이며, 가장자리에서 바닥까지가 — 셋째이다. 두 충돌구는 같은 셋째 높이를 가질 수 있으면서도, 그것이 앞의 둘 사이에 어떻게 나뉘는지에서 완전히 다를 수 있다 — 하나는 높은 테두리와 얕은 저면을, 다른 하나는 낮은 테두리와 깊은 저면을 가진다 — 그리고 이 나눔이 바로 경도가 기록하는 것이다.

**고도 지도 위의 측정 방법.** 각 높이는 판단 없이 고도 지도 위에서 측정할 수 있도록 정의된다. 테두리 능선은 72개 방위각 각각에서 반지름의 0.85에서 1.15 사이의 가장 높은 점이다. 주변 지면은 1.5에서 2 반지름 사이의 고리에 맞춘 평면이다. 저면은 반지름의 0.4까지의 충돌구 중심부로, 중앙 봉우리를 뺀 것이다(§G.1). 방위각은 충돌구 중심에서 본 나침반 방향이다. 그 72개는 5°마다 하나이므로, 테두리는 둘레 전체를 따라 측정된다. 지면은 테두리 바깥 멀리, 1.5에서 2 반지름에서 읽으며, 테두리와 그 가까이 퇴적된 분출물로 인한 지형적 치우침을 피하기 위함이다. 중앙 봉우리는 저면 수준이 위쪽으로 왜곡되지 않도록 저면에서 뺀다. 그 위에 선 봉우리는 저면을 실제보다 높아 보이게 할 것이다. 세 높이는 형태를 정규화하고 크기의 영향을 상쇄하기 위해 충돌구 지름으로 나누며, 그래서 20 km 충돌구와 80 km 충돌구를 나란히 놓을 수 있다. 비교되는 것은 형태이지 크기가 아니다.

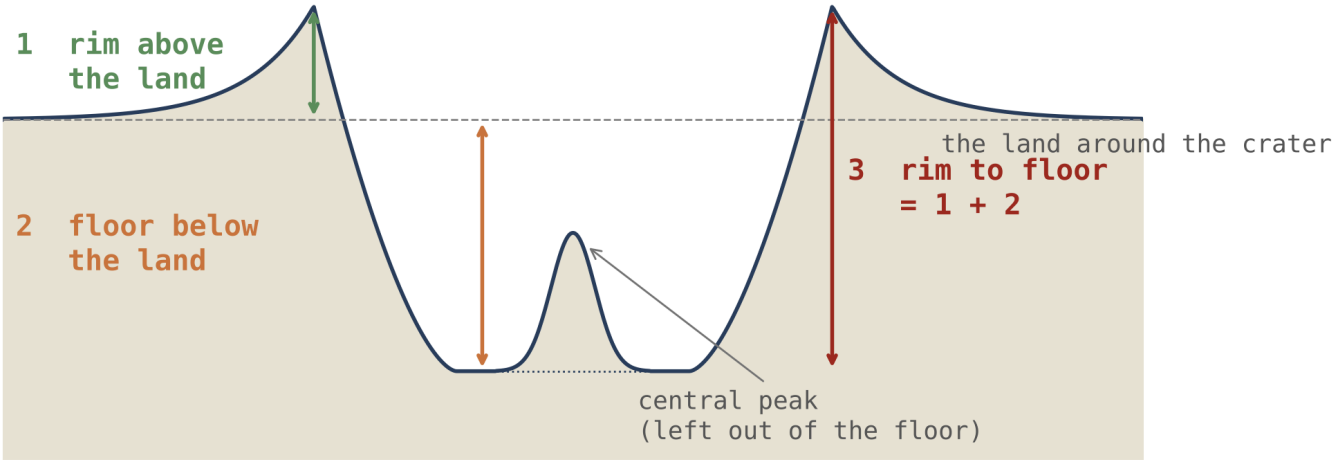



그림 1. 충돌구의 세 가지 높이(§A.2): (1) 충돌구 주변 지면 위의 테두리, (2) 같은 지면 아래의 저면, (3) 테두리에서 저면까지, 곧 앞의 둘의 합. 중앙 봉우리는 저면에서 뺀다. 개략도이며 축척에 맞지 않음.

그림 1은 충돌구를 단면으로 보여 준다. 점선은 주변 지면의 수준이고, 왼쪽의 짧은 초록 화살표는 이 수준 위에 서 있는 테두리이며, 주황 화살표는 그 아래에 있는 저면이고, 오른쪽의 긴 빨간 화살표는 테두리 능선에서 저면까지의 전체 낙차이다. 중앙 봉우리는 저면에서 솟아 있으며, 저면을 읽을 때 뺀다.

**크기 구간과 더 깊은 절반.** 충돌구 비교는 별개의 크기 구간 — 20–30, 30–50, 50–100 km — 으로 제한된다. 테두리의 불규칙성과 저면의 거칠기는 각 구간의 더 깊은 절반 안에서 비교되었다. 후기의 메움과 마모의 영향을 원래의 착지 세기와 혼동하지 않기 위함이다. 세 높이는 모든 충돌구에 걸쳐 비교되었다. 더 깊은 절반을 쓰는 이유는 이렇다. 마모되었거나 부분적으로 메워진 충돌구는 형성되었을 때보다 매끄러워 보이며, 그런 충돌구가 비교에 섞이면, 마모된 충돌구가 더 많은 달의 반구는 더 부드럽게 착지를 받은 것처럼 보일 것이다. 비교를 더 깊고 더 잘 보존된 충돌구로 제한하면 이 혼동이 제거된다.

**테두리는 고르게 보존되어 있지 않다.** 테두리의 보존 정도에 따르면, 서경 90°의 충돌구 가운데 43%가 더 잘 보존된 절반에 들고, 동경 90°에서는 50%, 180°에서는 57%, 0°에서는 46%이다. 테두리가 어디서나 고르게 보존되어 있다면, 모든 경도에서 50%일 것이다. 서경 90°의 선행 반구는 그보다 낮고, 180°의 뒷면은 그보다 높다. 이것은 연령이 아니라 풍화의 비대칭 분포이다. 후행 반구는 달의 운동 방향으로부터 보호되어 있어, 세월이 지나도 그 테두리가 보존되었다. 선행 반구는 그 방향을 향하며, 그 테두리는 마모되었다. 위의 테두리와 저면 지표를 각 구간의 더 깊은 절반에서 읽는 이유가 이것이다.

이제 우리가 가진 것: 모델의 용어, 충돌구 부분의 어휘, 그리고 각각 자신의 기준 수준을 가지며 Part F–I에서 따로 읽히는 세 가지 높이이다.

PART B

# 시리즈가 정한 것

문제와 접근

충돌구는 Paper 3의 구축을 통해 읽힌다. **접근:** 충돌구가 형성된 단계들을 한 번 제시하며, 다시 도출하지 않는다.

이 논문은 앞선 논문들 위에 세워지며 그 논증을 되풀이하지 않는다. Paper 3, *LEF 메커니즘의 실제*에서는 천체가 지구 위에서 구축된 방식과 그 단계의 순서를 가져온다. Paper 5, *달의 바다*에서는 되돌아오는 물질을 던진 개구부를 가져온다. Paper 7, *극*에서는 천체가 둥글어질 때 충돌구에 일어난 일을 가져온다. 이 Part는 무엇을 가져왔고 각 항목이 어디에서 도출되었는지를 명시하여, 그중 하나를 확인하려는 독자가 그 출처로 안내되게 한다.

## B.1 Paper 3의 세 단계

모델에서 빠르게 자전하던 지구는 배 모양으로 늘어난 융기를 들어 올렸고, 달이 된 천체는 배 모양체의 끝 위에서 구축되었으며, 그 바깥 껍질은 돔의 표면으로서 지구 위에 서 있었다(Paper 3). 구축은 천체 형태의 변화에서 이름을 딴 세 단계를 거쳤다.

충돌구는 Paper 3의 세 단계에서 형성되었다. *바깥쪽 둥글어짐*에서, 배 모양체 끝 위에 앉아 있던 천체가 공이 될 때, 이미 껍질 위에 있던 충돌구는 표면과 함께, 어디서나 똑같이 변했고, 새 충돌구가 계속 도달했다. 그 뒤에 온 *편평화* — 주된 형성 단계 — 에서는 대부분의 충돌구가, 그리고 그 가운데 가장 큰 것들이 형성되었다. 분별이 이미 진행되었고, 분출된 물질은 가볍고 물이 풍부했다. 분별은 용융체가 더 무거운 부분과 더 가벼운 부분으로 갈라지는 것으로, 가만히 둔 우유에서 크림이 떠오르는 것과 같다. 편평화에 이르렀을 때 분별은 충분히 진행되어 개구부에 도달하는 것이 가볍고 물이 풍부한 부분이었다. 그것을 분출할 힘은 지구로부터의 압력이 주었으며, 이 압력은 자전과 분별에서 생겨 배 모양체를 통해 개구부로 전달되었다. 그 속의 휘발성 물질 — 물과 쉽게 기체로 변하는 다른 물질 — 이 개구부 출구에서 팽창하여 도왔고, 가벼운 물질은 멀리 빠르게 던져졌다. *안쪽 둥글어짐*에서, 편평화가 완화되고 천체가 더 밀해지면서, 충돌구는 크기를 유지했고, 극이 그것들을 모았다(Paper 7).

| 단계 | 충돌구에 일어난 일 | 어디에서 도출되었는가 |
|---|---|---|
| 바깥쪽 둥글어짐 | 껍질 위의 충돌구가 표면과 함께, 어디서나 똑같이 변함. 새 충돌구가 계속 도달함 | Paper 3 |
| 편평화 | 대부분의 충돌구와 그 가운데 가장 큰 것들이 가볍고 물이 풍부한 물질로 형성됨 | Paper 3 (§B.6–B.7) |
| 안쪽 둥글어짐 | 충돌구가 크기를 유지함. 극이 그것들을 모음 | Paper 3; Paper 7 (§D.5) |

행의 색은 각 단계가 얼마나 많은 충돌구를 만들었는지를 표시한다. 가장 짙은 편평화가 그 대부분을 만들었다. 이후의 모든 분석의 기초가 되는 점은 셋째 행의 마지막 열이다. 껍질이 지구 위에 놓여 있는 동안 그 위에 형성된 충돌구는 껍질과 함께 운반되어 천체가 둥글어질 때 그 지름과 구조를 유지했다 (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5). 그것을 오늘날의 달 중력에서 형성된 것처럼 다시 계산해서는 안 된다(§C.6). 물질을 던진 개구부는 Paper 5의 달의 바다이다(§C.1).

**작은 충돌구의 제외.** 5 km 이하의 충돌구는 분무와 2차 충돌구가 지배하며, 이 논문의 비교에서 제외된다. 이것들을 빼는 것은 하나의 착지에 귀속시킬 수 없기 때문이다. 작은 충돌구는 1차 착지일 수도, 이웃 충돌구의 분출물 덩어리일 수도, 가까운 개구부의 분무 방울일 수도 있으며, 그것들을 세면 역학적으로 다른 세 집단이 섞인다.

---

PART C

# 충돌구: 충돌구란 무엇인가, 몇 개인가, 그리고 되돌아오는 물질의 기록으로서의 충돌구

> 문제와 접근
>
> 문헌에서 충돌구는 바깥에서 온 물체의 흔적으로 읽힌다. **접근:** 되돌아오는 물질의 근원에 이름을 붙이고, 충돌구를 세며, 각 근원 둘레의 충돌구를 그 물질을 찾아 조사한다.

이 Part는 세 질문에 차례로 답한다. 충돌구를 만든 물질은 어디에서 왔는가 (§§C.1–C.2)? 충돌구는 몇 개이며, 어디에서 가장 조밀한가(§C.3, Study 1)? 그리고 충돌구는 그 근원의 물질을 지니는가

(§§C.4–C.5)? 마지막 절 §C.6은 중력이 더 강했고 착지가 오늘날 달에 부딪치는 바깥에서 온 물체보다 느렸던 모천체 위에서, 주어진 충돌구를 만들려면 되돌아오는 물체가 얼마나 커야 했는지를 묻는다.

## C.1 달의 바다: 되돌아오는 물질은 어디에서 오는가

되돌아오는 물질이 던져진 개구부(Part J)는 달의 바다이다(Paper 5). 평평한 단계에서 그것들은 모천체 위 껍질의 개구부이며, 그것들이 던지는 물질은 §K.1의 속도로 그 위에 착지한다. 뒤에 그것들은 천체 자신의 개구부이며, 그것들이 던지는 것은 천체의 탈출 속도 또는 그보다 낮은 속도로 천체 위에 다시 떨어진다(§K.4). 두 속도는 매우 다르다. 모천체 위에서 주어진 속도로 위로 던져진 물질은 같은 높이로 같은 속도로 되돌아온다 — 나갈 때 5 km/s, 돌아올 때 5 km/s(§K.1) — 똑바로 위로 던진 돌이 떠날 때의 속도로 손에 되돌아오는 것과 같다. 훨씬 작은 천체 위에서는 분출이 더 약했다. 탈출 속도, 곧 그 이상에서는 던져진 물질이 되돌아오지 않는 속도는 밀도 1,300 kg/m³에서 약 2.0 km/s, 방출 시 약 2.3 km/s였으며(§K.4), 그보다 느린 모든 것은 다시 떨어졌다.

**투척 배후의 하나의 메커니즘(저자의 통찰).** 자전, 분별, 압력은 하나의 물리 메커니즘이다. 자전은 원심 압력을 만들고 분별을 구동한다. 분별은 무거운 물질을 모으고 나머지를 바깥으로 밀어낸다. 이것이 젊고 빠르며 아직 분별되지 않은 천체에서 물질을 투척하는 것이다 — 그리고 그 대부분은 거듭 되돌아온다. 이미 분별되어 느리게 자전하는 천체는 더 이상 배 모양체를 만들거나 달을 내던질 수 없다.

**개구부에서의 물질 재순환.** 달의 바다 가까이의 충돌구 대부분은 그 달의 바다가 만들었다. 두 달의 바다가 서로 가까이 있는 곳에서는 한쪽의 되돌아오는 물질이 다른 쪽의 지역에 착지한다. 달의 바다가 던지는 것의 많은 부분은 자신의 개구부 입으로 다시 떨어져 재용융된다. 달의 바다 경계 바깥의 착지는 물질을 순환에서 꺼내며, 착지 지점에 충돌구가 형성된다. 그림은 넘쳐흐르는 냄비이다. 대부분의 방울은 냄비 속으로 다시 떨어지고, 화구 위에 떨어지는 것만이 착지한 자리에 남는다. 어느 순간 달의 바다를 떠나는 물질은 그 순간 달의 바다의 조성을 지니므로, 달의 바다와 그 옆 충돌구의 화학이 일치할 것으로 예상된다. 이 마지막 문장이 §C.5 근원 검정의 기초이다.

**문헌이 충돌구를 읽는 방식.** 문헌은 충돌구를 외래 천체 — 소행성이나 혜성 — 가 판 구덩이로, 달의 바다를 같은 종류의 거대한 분지로 정의하며, 그 분지는 수억 년 뒤 맨틀에서 올라온 현무암으로 채워졌다고 본다. 균열 저면을 가진 약 170개의 충돌구, 곧 달의 바다 반점과 화성쇄설성 분출구를 지닌 얕고 갈라진 저면을 가진 충돌구 [S9]는, 저면 아래에서 실(sill)로 퍼진 관입에 의해 아래로부터 들어 올려진 보통의 충돌구로 읽힌다. 화성쇄설성 분출구는 기체가 풍부한 용융체가 유리질 구슬의 분무로 분출한 곳이다. 실은 지층 사이를 옆으로 파고들어 그 위에 있던 것을 들어 올린 평평한 용융체의 판이다.

**모델은 이를 어떻게 읽는가.** *충돌구*는 되돌아오는 물질의 착지 지점이다. 바깥으로부터의 타격도 관입도 없다. 충돌구 아래에는 물질이 착지한 층들이 있고, 그 중심에는 착지 에너지가 서 있다. 두 해석은

보이는 것에 대해 일치하고, 그것을 만든 것에 대해 다르다. 그 차이는 검정할 수 있다. 모델은 각 충돌구와 가까운 근원 사이에 직접적인 연관을 만들며, 충돌구는 그 근원의 물질을 지녀야 하기 때문이다. 외래 기원의 해석은 충돌구를 달 위의 어떤 특정한 장소에도 연결하지 않는다.

## C.2 충돌구가 달의 바다에서 가져가는 것

달의 바다의 바닥, 그 공급 돔, 그 가장자리는 Paper 5의 주제이며(Part D–F), 여기서 되풀이하지 않는다. 그로부터 두 가지를 가져온다. **마지막 기록으로서의 바닥.** 달의 바다 바닥은 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤에 얼었으므로, 충돌구의 마지막 기록이다(§D.2). **가장자리의 분무와 휘발성 물질.** 달의 바다의 가장자리는 분무로 쌓였다. 가장자리에 작은 충돌구를 많이 지닌 달의 바다는 아마도 휘발성 물질이 풍부한 달의 바다로, 그 활발한 분무가 개구부 가장자리에 착지하여 그곳에 작은 충돌구를 만들었을 것이다(§O.1). 첫째 점은 달의 바다 바닥에 충돌구가 적은 이유를 설명한다. 바닥은 대부분의 충돌구가 형성되는 동안 아직 액체였거나 다시 녹았으며, 얼어붙은 뒤에 착지한 것만 간직했다. 둘째는 하나의 검정을 주며, 이는 다른 검정들과 함께 §O.1에 상술된다. 달의 바다 가장자리의 작은 충돌구는 달의 바다가 휘발성 물질이 더 풍부했던 곳에서 더 많아야 한다.

## C.3 충돌구는 몇 개인가

이 절이 답하는 질문은 달 위에서 큰 충돌구가 가장 조밀한 곳이 어디인지, 그리고 그곳이 모델이 예측하는 곳인지 문헌이 예측하는 곳인지이다. 두 예측은 반대 방향을 가리키므로(Study 1, 1단계), 깨끗한 계수가 둘 사이를 판가름한다.

첫째 예측은 계수이다. 로빈스 목록 [S6]을 적도 위 반지름 30°의 네 계수 캡에서 세었으며, 그 중심은 네 경도에 있다. 백만 km²당 20 km 이상의 충돌구 수이며, 달의 바다와 남극–에이트켄을 제거했고, 둘째 열에서는 20개 큰 분지도 제거했다.

| 계수 캡의 중심 | 달의 바다와 SPA 제거 | 분지도 제거 |
|---|---|---|
| 동경 90° — 후행 반구 | **249** | **252** |
| 180° — 뒷면 | 203 | 221 |
| 서경 90° — 선행 반구 | 139 | 175 |
| 0° — 앞면 | 135 | 148 |

표는 위에서 아래로 읽는다. 행은 가장 조밀한 계수 캡에서 가장 희박한 캡 순으로 정렬되어 있고, 색은 밀도와 함께 옅어진다. 동경 90°의 후행 반구는 지면 백만 km²마다 20 km 이상의 충돌구 약 250개를

지닌다. 서경 90°의 선행 반구와 0°의 앞면은 135–175개를 지닌다. 둘째 열은 큰 분지도 제거한다. 이는 더 빈약한 계수 캡을 후행 반구의 캡보다 더 많이 끌어올린다. 분지가 그 충돌구를 더 많이 지웠기 때문이다. 그러나 순서는 바꾸지 않는다.

후행 반구가 가장 조밀하고 선행 반구는 가장 희박한 쪽에 속하며, 이는 §K.4의 표가 예측하는 순서이다. **예측의 메커니즘.** 연결된 천체는 지구와 함께 자전했다. 그 후행 반구에서 던진 물질은 이 반구가 그로부터 멀어지는 동안 내려왔으므로, 뒤에서 지면을 따라잡아 부드럽게 착지하고 남았다. 뒷면에서 던져진 물질은 자전보다 약간 뒤처져 역시 동경 90° 쪽으로 흘러갔다. 따라서 후행 반구는 자기 자신의 분출물과 뒷면의 분출물을 모았다. 선행 반구는 자신이 던진 것 속으로 정면으로 움직였으며, 빗속으로 달려 들어가는 사람처럼 더 강하게 맞았지만, 더 자주 맞지는 않았다.

**크기 분포.** 차이는 작은 충돌구와 중간 크기 충돌구에 있다. 약 70 km 미만의 지름 구간에서 후행 반구는 모든 크기 구간에서 선행 반구보다 1.2에서 2.4배 큰 집단을 지니며, 이 문턱값 이상의 지름에서는 집단이 같아지거나, 선행 반구가 더 풍부하다. 이것이 모델이 기대하는 바이다. 천체 자신의 분출물은 약했고, 작은 충돌구와 중간 크기 충돌구를 만들었다. 가장 큰 충돌구는 편평화 단계에, 그 단계의 강한 분출에서 형성되었으며, 더 고르게 흩어져 있다. 크기 분포도 같은 방향을 가리킨다. 동경 90°의 집단은 서경 90°에 비해 0.75–0.81의 인자만큼 더 작은 충돌구 쪽으로 치우쳐 있으며, 이는 같은 질량의 물질이 더 부드럽게 착지한 것과 부합한다. 다만 이 인자의 구간은 아직 1을 포함한다. 1보다 작은 인자는 같은 착지 집단이 후행 반구에서 약간 더 작은 충돌구를 만들었다는 뜻이다. 그 구간이 아직 1을 포함하므로, 이 지표는 해석을 지지하지만 아직 그것만으로 결정하지는 못한다. 동경 90°의 밀도는 그 반구의 달의 바다를 통해서도 읽힌다(Paper 5). 두 해석은 하나이다. 달의 바다는 개구부이고 개구부는 던지기 때문이다.

**막후 사정.** 이 계수의 초기 판은 동경 90°를 “선행 면”이라고 불렀다. 연결된 천체가 뒤처진 물질을 따라잡는다는 가정 아래서였다. 시리즈의 관례에 따르면 동경 90°는 후행 반구이며, 그곳에서 센 초과분에는 잘못된 이름이 붙어 있었다. 모천체가 아니라 천체 자신의 개구부에서 나온 비행을 읽자 초과분이 제자리를 찾았고, 착지 세기에 관한 둘째 예측이 더해졌다.

**현상.** 달의 큰 충돌구는 경도에 따라 고르지 않은 분포를 보인다. **지식의 공백.** 문헌은 서경 90°의 선행 반구에 초과를 예측한다. 달이 진로상의 천체들 속으로 움직이기 때문이다. 모델은 동경 90°의 후행 반구에 초과를 예측한다. 천체 자신의 분출물이 그쪽으로 다시 떨어졌기 때문이다(§K.4). 둘 사이를 판가름하려면 충돌구를 지우는 달의 바다를 제거한 깨끗한 계수가 필요하다. **연구 질문:** 각 지역에서 달의 바다와 남극–에이트켄을 제거했을 때, 네 경도 가운데 어느 것이 20 km 이상의 충돌구를 가장 많이 지니며, 차이는 작은 충돌구에 있는가 큰 충돌구에 있는가?

바깥에서 오는 물체에 대해, 동주기 자전을 하는 달은 그 선행 쪽에서 더 많은 물체를 만난다. 오늘날의 충돌 모형들은 선행 쪽에 수십 퍼센트의 초과를 예측한다 [S22, S23]. 동주기 자전을 하는 달은 공전 한 번마다 자기 축을 한 번 돌아서 늘 같은 면을 지구로 향하는 달이다. 그러면 그 선행 쪽은 다가오는 물체를 늘 먼저 만나며, 달리는 자동차의 앞유리가 뒷창보다 비를 더 많이 모으는 것과 같다. 이 초과는 달 충돌구 연대학을 보정하는 기초로 쓰인다 [S22]. 전구 목록 [S6] 위의 동일한 계수 캡에서의 계수는 표준적인 방법이다. **여기서 새로운 것:** 네 경도를 나란히 세고, 각 계수 캡에서 달의 바다와 SPA를 제거하며, 큰 분지도 제거하여, 어떤 지역도 그 안에서 지워진 것 때문에 유리해지지 않게 한다.

동경 90°의 후행 반구는 서경 90°의 선행 반구보다 20 km 이상의 충돌구를 더 많이 지닌다. 초과는 천체 자신의 분출물이 만든 작은 크기 구간과 중간 크기 구간에 집중되어 있으며, 가장 큰 충돌구에 있지 않다.

**연구 유형:** 정량적. 충돌구 집단을 단위 면적으로 정규화하여 지역 간에 비교한다. **표본:** 로빈스 목록 [S6]의 20 km 이상 충돌구로, 적도 위 반지름 30°의 네 계수 캡, 중심은 0°, 동경 90°, 180°, 서경 90°에 있다. **도구:** 목록, LROC 달의 바다 지도, SPA와 20개 큰 분지의 마스크, 그리고 구 위에서 충돌구와 면적을 세는 코드. **마스크 프로토콜.** 마스크는 빼야 할 지역의 지도이다. 그 경계 안에 드는 모든 충돌구와 모든 면적 조각은 밀도를 계산하기 전에 계수에서 제거된다. 표는 각 선택의 근거를 제시한다.

| 선택 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 적도 위의 같은 크기 계수 캡 | 극 쪽으로 충돌구를 조밀하게 하는 위도가 넷 모두에서 같도록 |
| 각 계수 캡에서 달의 바다 제거 | 달의 바다는 그 아래의 충돌구를 덮었다. 달의 바다가 더 많은 계수 캡은 그 이유만으로 더 희박해 보일 것이다 |
| SPA와 큰 분지 제거 | 거대한 분지는 그 안의 충돌구를 지웠다. 그것들을 제거하면 같은 것끼리의 비교가 유지된다 |
| 남은 지면 백만 $km^2$ 당 밀도 | 마스크 뒤에 계수 캡은 서로 다른 면적을 남긴다. 밀도로 정규화하면 비교할 수 있게 된다 |

동경 90°(후행 반구)의 계수 캡에서는 2.34백만 $km^2$ 의 지면 위에 582개의 충돌구, 서경 90°(선행 반구)에서는 2.27 위에 316개, 180°(뒷면)에서는 2.09 위에 424개, 0°(앞면)에서는 1.43 위에 193개이다. 큰 분지를 빼면 1.47 위에 370개, 1.76 위에 308개, 1.67 위에 368개, 1.04 위에 154개이다. 밀도는 절 첫머리의 표이다. 각 밀도는 계수를 면적으로 나눈 것이다. 2.34백만 $km^2$ 위의 582개의 충돌구는 백만 $km^2$ 당 249개를 준다. 앞면의 계수 캡은 남는 지면이 가장 적어 1.43백만 $km^2$ 인데, 그 대부분이 달의 바다여서 마스크로 제거되었기 때문이다.

*차이는 우연보다 큰가?* 충돌구 계수는 대략 그 제곱근만큼 흩어진다. 두 밀도 사이 비의 신뢰 구간은 두 계수에서 나온다. 예를 들어 316개 충돌구의 계수는 똑같이 그럴듯한 한 표본에서 다른 표본으로 약 18만큼 변할 것으로 예상된다. 95% 신뢰 구간은 그 신뢰 수준에서 참된 비가 놓이는 범위이다. 후행 반구와 선행 반구의 밀도 비는 달의 바다와 SPA를 제거했을 때 1.79(95% 구간: 1.56–2.05), 분지도 제거했을 때 1.44(1.24–1.67)이다. 어느 구간도 1에 이르지 않는다. 비가 1이면 차이가 없다는 뜻이다. 1보다 위에 머무는 구간은 후행 반구의 초과가 계수의 우연이 아니라는 뜻이다. 충돌구는 그 근원 둘레에 공간적으로 모이므로, 구간을 개별 충돌구가 아니라 5° × 5°의 칸 전체에 대한 재표본추출(부트스트랩)로 다시 계산했다. 1.48–2.19이며, 여전히 1에서 멀다. 재표본추출은 칸들을 복원 추출로 거듭 무작위로 뽑아 매번 비를 다시 계산한다. 칸 전체를 뽑으면 군집이 온전히 유지되어, 하나의 군집이 많은 독립 충돌구로 세어지지 않고, 신뢰 구간이 인위적으로 좁아지는 것을 막는다. *차이는 어디에 있는가.* 충돌구를 크기 구간으로 나누면, 후행 반구는 약 70 km 미만의 모든 구간에서 선행 반구 충돌구의 1.2에서 2.4배를 지닌다. 이 문턱값 위에서는 집단이 같아진다. *크기 분포의 형태.* 동경 90°의 집단은 서경 90°에 비해 0.75–0.81의 인자만큼 더 작은 충돌구 쪽으로 치우쳐 있다. 이 인자의 구간은 아직 1을 포함한다.

**결과.** 가설은 지지된다. 후행 반구가 충돌구를 가장 많이 지니며, 그 차이는 우연으로 설명되지 않고, 초과는 작은 크기와 중간 크기에 집중되어 있다. 문헌이 기대하는 선행 반구의 초과는 발견되지 않는다. **한계.** 계수 캡은 표면의 네 표본이며 경도 곡선 전체를 연속적으로 지도화하지 않는다. 크기 분포의 치우침은 아직 유의성에 이르지 않는다. **후속 연구 방향.** 모든 위도에서 좁은 경도 띠로 세고, 공간적 군집을 고려하는 신뢰 구간을 쓰며, 5–20 km의 충돌구에 대해 같은 계수를 한다.

## C.4 충돌구의 기록은 달의 바다의 기록이다

**충돌구의 기록은 달의 바다의 기록이다.** 달의 바다가 충돌구를 만들었다면, 충돌구 밀도는 달의 바다가 활동한 장소의 지도이다 — 보이는 달의 바다와 §D.1의 묻힌 공급 돔 모두 — 그리고 마지막으로 형성된 충돌구는 마지막으로 활동한 달의 바다의 것이다. 그 아래의 더 오래된 충돌구는 같은 열에 지워졌다. 활동 중인 달의 바다는 자신의 충돌구를 가장자리 둘레에 흩뿌린다 — 위난의 바다의 가장자리는 그것들로 둘러싸여 있다 — 그리고 달의 바다는 없고 열만 있는 곳에서는 충돌구가 지워졌고 새 충돌구가 형성되지 않았다. 달의 바다가 던지는 물질은 그로부터 멀리 착지할 수도 있다. 어떤 달의 바다로부터도 멀리 떨어진 충돌구는 보이는 달의 바다나 묻힌 공급 돔에 속할 수 있다. 묻힌 공급 돔은 일찍 활동했다가 뒤에 뒷면의 층들에 덮인 근원으로, 그것이 만든 충돌구와 함께 덮였다. 그것은 표면에서 형태로 식별할 수 없고, 오늘날 중력장에서만 보인다(Paper 5; §D.1).

**기록은 처음 쓰인 것이 아니라 마지막으로 쓰인 것이다.** 표면은 마지막으로 얼어붙은 뒤에 그 위에 착지한 충돌구만 간직한다. 그 전에 착지한 것은 녹았거나 덮였다. 앞면의 큰 달의 바다들은 모든 것 가운

데 마지막이다. 방출과 함께 그것들은 지구의 압력에서 단절되었다. 뜨겁고 점성이 낮았으므로, 그것들은 바깥에서 안으로 천천히, 수억 년에 걸쳐 얼었다 — 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤이다. 그 표면은 매끄럽고 충돌구가 적으며, 기껏해야 여기저기 잔재가 있다. 비의 바다는 바닥 871,000 km² 위에 20 km 이상의 충돌구 10개를 지니며, 이는 백만 km²당 11개로, 고지의 205개와 대비된다(Paper 5, §I.5; 이전 판에서는 Paper 3, §C.10에 귀속되었다). 따라서 비의 바다의 바닥은 같은 면적의 고지가 지니는 충돌구 열여덟 개당 대략 하나를 지닌다. 그것은 대부분의 충돌구가 이미 떨어진 뒤에 얼었다.

## C.5 근원 검정

이 절이 답하는 질문은 충돌구가 그것을 만든 달의 바다의 물질을 지니는지이다. 그렇다면 달의 바다는 충돌구가 있는 장소일 뿐 아니라 그 물질이 온 장소이기도 하다.

**근원 검정.** 달의 바다가 던지는 물질은 그 화학을 지닌다. 달의 바다 가까이에서 달의 바다의 표지 — 철, 티타늄, 토륨 — 를 지닌 충돌구는 그 달의 바다가 만든 것이다. 이 표지가 없는 충돌구는 더 먼 곳에서 왔다. 검정은 §O.1에서 프로토콜로 정식화된다. 각 달의 바다 둘레의 충돌구를 그 지구화학 자료를 읽기 전에 선택하고 고정하며, 그다음에야 달의 바다의 표지를 지닌 충돌구의 비율을 달의 바다로부터의 거리의 함수로 측정한다. 충돌구를 먼저 선택하고 그 화학을 나중에 읽으면 선택 편향이 방지된다. 답이 무의식적으로라도 선택을 조종할 수 없다.

**내장된 주의 사항: 착지 세기.** 하나의 주의 사항이 검정 안에 내장되어 있으며, 그것은 되돌아오는 물질이 착지한 세기에 관한 것이다. 강한 착지는 그 아래의 지면을 파서 드러내며, 그러면 충돌구는 주로 그 지면의 화학을 보여 준다. 부드러운 착지는 지면을 거의 드러내지 않을 수 있고, 되돌아오는 물질이 더 많이 표면에 남는다. 착지 세기는 장소에 따라 다르다. 서경 90°의 선행 반구는 강한 착지를, 동경 90°의 후행 반구는 부드러운 착지를 받았다. 그것은 경도별로 측정되었으며, 충돌구 내부는 두 반구에서 같은 물질을 지닌다(§L.4). 따라서 이 주의 사항은 결과를 나누지 않는다. 충돌구 안의 물질은 착지가 강했든 부드러웠든 같다.

**측정된 근원 검정. 근원 지역.** 달의 바다는 Paper 5의 34개 개구부로, 중력 경사에서 식별되었으며, 각각은 공급 돔 위에 있다(Paper 5의 34개, 부록 A. 그곳의 지각 검정은 원래의 36개 표시를 썼다). 아래에 공급 돔이 없는 어두운 평원 — 폭풍의 대양, 고요의 바다, 풍요의 바다 등 — 은 달의 바다가 아니라 제자리에서 녹은 지각이며(Paper 5, §C.2), 따로 읽는다. 중력 경사는 중력이 장소에 따라 얼마나 빠르게 변하는지의 척도이다. 그것은 표면 아래 밀한 천체의 가장자리에서 가장 강하므로, 그 윤곽을 그린다. **표본.** 검정은 현무암 바깥의 5–60 km 충돌구 11,574개에 대해, 여섯 달의 바다(위난의 바다, 비의 바다, 모스크바의 바다, 신주의 바다, 맑음의 바다, 스미스의 바다)와 세 평원(폭풍의 대양, 고요의 바다,

풍요의 바다) 둘레에서 수행되었으며, 어떤 화학도 읽기 전에 선택되고 고정되었다. **대조 표본.** 크기를 맞춘 대조 충돌구 5,922개로, 모든 현무암에서 600 km보다 더 떨어져 있다 [S10]. 대조군은 같은 크기의, 어떤 달의 바다로부터도 멀리 떨어진, 달의 바다의 물질이 기대되지 않는 곳의 충돌구이다. 그것들은 달의 바다에 아무것도 빚지지 않은 지면의 수준을 준다. **자료 출처.** 철과 티타늄은 Kaguya 다중밴드 영상기(Multiband Imager) 지도에서, 토륨은 Lunar Prospector에서 얻는다.

| 가장자리로부터의 거리 | 0–50 km | 50–150 | 150–300 | 300–600 | 대조군 ( $>$ 600) |
|---|---|---|---|---|---|
| *여섯 달의 바다 둘레* | | | | | |
| 지면의 FeO, 3–4 반지름 (wt%) | 5.96 | 3.54 | 3.28 | 3.40 | 2.30 |
| 충돌구 안의 FeO (wt%) | 5.88 | 3.33 | 3.17 | 3.30 | 2.37 |
| 충돌구 빼기 그 지면, FeO | $-0.26$ | $-0.10$ | $-0.05$ | $-0.13$ | $-0.01$ |
| 분출물의 Th (ppm; 지역 값) | 2.16 | 1.66 | 1.36 | 1.39 | 1.02 |
| *세 평원 둘레* | | | | | |
| 지면의 FeO (wt%) | 9.41 | 6.10 | 4.24 | 2.60 | 2.30 |
| 충돌구 빼기 그 지면, FeO | $-0.11$ | $-0.19$ | $-0.07$ | $+0.13$ | $-0.01$ |
| 분출물의 Th (ppm) | 3.13 | 2.65 | 1.99 | 1.61 | 1.02 |

**표를 읽는 법.** 열은 달의 바다 또는 평원의 가장자리로부터의 거리로, 열마다 커지며, 먼 대조군이 마지막 열에 있다. 주황의 세기는 각 칸이 달의 바다의 물질을 얼마나 지니는지를 보여 주며, 가장자리에서 멀어질수록 옅어진다. *지면*은 각 충돌구 둘레 3–4 충돌구 반지름의 고리에서 읽으며, 지도화된 현무암을 제거하여, 그것이 달의 바다 자체가 아니라 충돌구 옆의 지면이 되게 한다. *충돌구 내부*는 그 테두리 안에서 읽는다. *충돌구 빼기 그 지면* 행은 충돌구마다 계산되며, 각 충돌구를 그 인접 지면과 대비한다. 따라서 그것은 위의 두 행, 곧 고리 전체의 값 사이의 단순한 차이가 아니다. 토륨은 분출물에서 읽으며, Lunar Prospector의 칸이 넓어서, 대부분의 충돌구보다 넓기 때문에 지역 값이다.

**달의 바다 둘레의 감쇠.** 달의 바다 둘레에서 지면은 그 달의 바다의 철을 지닌다. 50 km 이내에서 대조군의 2.5배이고, 300–600 km에서도 여전히 그 1.5배이다. 충돌구는 모든 거리에서 그 지면보다 약간 빈약하다. 수치로는 50 km 이내에서 5.96 wt% FeO 대 대조군의 2.30, 그리고 300–600 km에서 3.40이다. 토륨은 평행한 감쇠를 보여, 가장자리 가까이의 2.16 ppm에서 대조군의 1.02까지 줄어든다. 충돌구와 그 지면의 차이는 작지만, 그 부호는 달의 바다 가까이의 모든 거리에서 일정하며, 대조군에서는 거의 0이 된다 ($-0.01$). 그것은 주된 결과, 곧 거리에 따른 달의 바다 표지의 감쇠를 바꾸지 않는다. 그 차이가 무엇을 측정하며 모델이 그것을 어떻게 읽는지는 §L.2에 제시된다.

**개구부와 평원의 구별.** 평원 둘레에서는 지면이 가장자리 가까이에서 더 풍부하고 그로부터 멀어지면 대조군 수준으로 떨어진다. 평원은 던지지도 쏟아내지도 않았으며, 그 옆의 초과는 멀리까지 이르지 않는다. 그 철은 더 높은 값, 50 km 이내에서 9.41 wt%로 시작하여, 300–600 km에서 2.60으로 떨어지며, 이는 대조군의 2.30에 거의 수렴하는 값이다. 달의 바다 둘레에서는 같은 거리에서 초과가 남는다. 범위의 차이는 개구부와 평원의 차이이다. 개구부는 그 물질을 수백 킬로미터 거리로 분출했고, 달의 바다는 접촉의 달의 바다를 제외하고 그 용융체를 가장자리 너머로 쏟아내기도 했다. 제자리에서 녹은 지각의 평원은 분출 엔진으로 기능하지 않았으며, 던지지도 쏟아내지도 않았다.

**연구.** 근원 검정 배후의 연구, Study 2는 §L.1에서 단계별로 제시된다.

## C.6 충돌구의 크기와 되돌아오는 물체의 질량

이 절이 답하는 질문은 모천체 위에 주어진 크기의 충돌구를 만들려면 되돌아오는 물체가 얼마나 커야 했는지이다. 이것이 중요한 이유는 모천체가 오늘날의 달과 두 가지 점에서 다르고, 둘 다 같은 방향으로 작용하기 때문이다. 그 중력은 더 강했으며, 이는 같은 타격에 대해 충돌구를 작게 만든다. 그리고 착지는 소행성의 착지보다 느렸으며, 이것 역시 충돌구를 작게 만든다. 따라서 같은 크기의 충돌구에는 더 무거운 되돌아오는 물체가 필요했다. 도구는 스케일링 법칙이다. 실험에 맞추어진 규칙으로, 충돌구의 크기를 그것을 만든 것의 크기와 속도, 그리고 표적의 중력에 연결한다.

**수학적 전개.** 중력 영역의 이상적인 스케일링 법칙에서, 다른 물질 특성이 일정할 때:

$$D \propto d_p^{1-\beta} \left( \frac{v^2}{g} \right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

여기서 $D$ 는 굴착 공동의 지름 — 벽이 미끄러지기 전에 파인 최초의 구덩이 — 이고, $d_p$ 는 되돌아오는 물체의 지름, $v$ 는 그 착지 속도, $g$ 는 표적의 중력 가속도이다. 항 $v^2/g$ 는 더 빠른 착지가 더 넓게 파고, 더 강한 중력이 충돌구를 억제한다는 것을 말한다. 지수 $\mu$ 는 실험으로 측정되는 표적의 경험적 물질 지수이다. 단단하고 다공성이 아닌 표적에서 더 높고, 느슨하거나 다공성인 표적에서 더 낮다. 이 논문은 값 0.35와 0.55를 검토하며, $\beta$ 는 그로부터 도출된다. *중력 영역*은 충돌구의 크기가 물질의 강도가 아니라 들어 올려 내보내야 할 물질의 무게로 제한된다는 뜻이다 — 폭 수 킬로미터 이상의 충돌구에서 성립하는 조건이다.

따라서 같은 굴착 지름에 대해:

$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

식 (2)는 (1)에서 $D$ 를 일정하게 두고 되돌아오는 물체의 질량 $m_p$ 를 그 부피로, 곧 $d_p^3$ 처럼 커지는 양으로 쓰면 나온다. 그것은 같은 지름을 파는 데 필요한 질량이 표적의 중력 세기에 따라 커지고 착지 속

도에 따라 줄어든다는 것을 정한다. 중력이 더 강한 곳에서, 그리고 착지가 더 느린 곳에서 더 무거운 타격이 필요하다.

**모천체의 결합 증폭 효과.** 1.62의 중력에서 15 km/s로 들어오는 외부 충돌체를 8.25의 중력에서 5 km/s의 착지와 비교하면, $\mu = 0.35$ 에 대해 약 7.45, $\mu = 0.55$ 에 대해 약 23.47의 질량비가 얻어진다. 첫째 경우는 문헌의 해석이다. 바깥에서 와서 중력 1.62 m/s²의 오늘날 달에 착지하는 물체이다. 둘째는 모델의 경우이다. 분출 반지름에서 중력이 8.25 m/s²였던 모천체 위에 5 km/s로 착지하는 되돌아오는 물질이다. 중력은 대략 5배 크고 속도는 3배 작으며, 두 인자는 함께 작용하여 필요한 질량을 끌어올린다. 따라서 비는 $\mu$ 에 따라 약 7에서 약 23 사이를 오간다. 이것들은 스케일링 법칙의 민감도 검정이며 [S5], 특정 충돌구의 질량 복원이 아니다. 표적 계수, 되돌아오는 물체의 밀도, 강도, 층상 구조, 그리고 굴착 공동에서 최종 충돌구로의 이행은 보정이 필요하다.

**오늘날의 중력으로 계산하지 말 것.** 이 검정이 중요한 것은 제안된 충돌구가 옮겨지기 전에 모천체 위에서 형성되었기 때문이다. 그것을 오늘날의 달 중력으로 자동적으로 계산해서는 안 된다. 일단 형성되면, 그것은 껍질 위에 실려 크기를 유지했다(Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5). 마그마의 낮은 밀도는 지각 표면의 다공성이나 그 $\mu$ 를 정하지 않는다. 천체 전체의 밀도는 충돌구가 형성된 곳의 상부층이 얼마나 느슨했는지에 대해 직접 아무것도 말하지 않으며, 바로 그 층이 $\mu$ 를 정한다. 따라서 되돌아오는 물체가 지각을 얼마나 쌓았는지는 여기서 정해지지 않는다. 복원된 목록, 표적별 보정, 보존된 질량 비율이 빠져 있다. 이 셋 각각은 민감도를 질량 수지로 바꾸기 위한 요구조건이며, 향후 과제와 함께 상술된다.

**곡선의 가파름.** 그림 2는 식 (2)를 곡선으로 그린다. 가로축은 스케일링 지수 $\mu$ 이고, 세로축은 질량비이며, 두 점은 위에서 계산한 값을 표시한다. 그 메시지는 곡선의 가파름이다. $\mu$ 의 그럴듯한 범위에 걸쳐 질량비는 3배 변하므로, 어떤 충돌구에든 질량을 귀속시키기 전에 표적을 보정해야 한다.

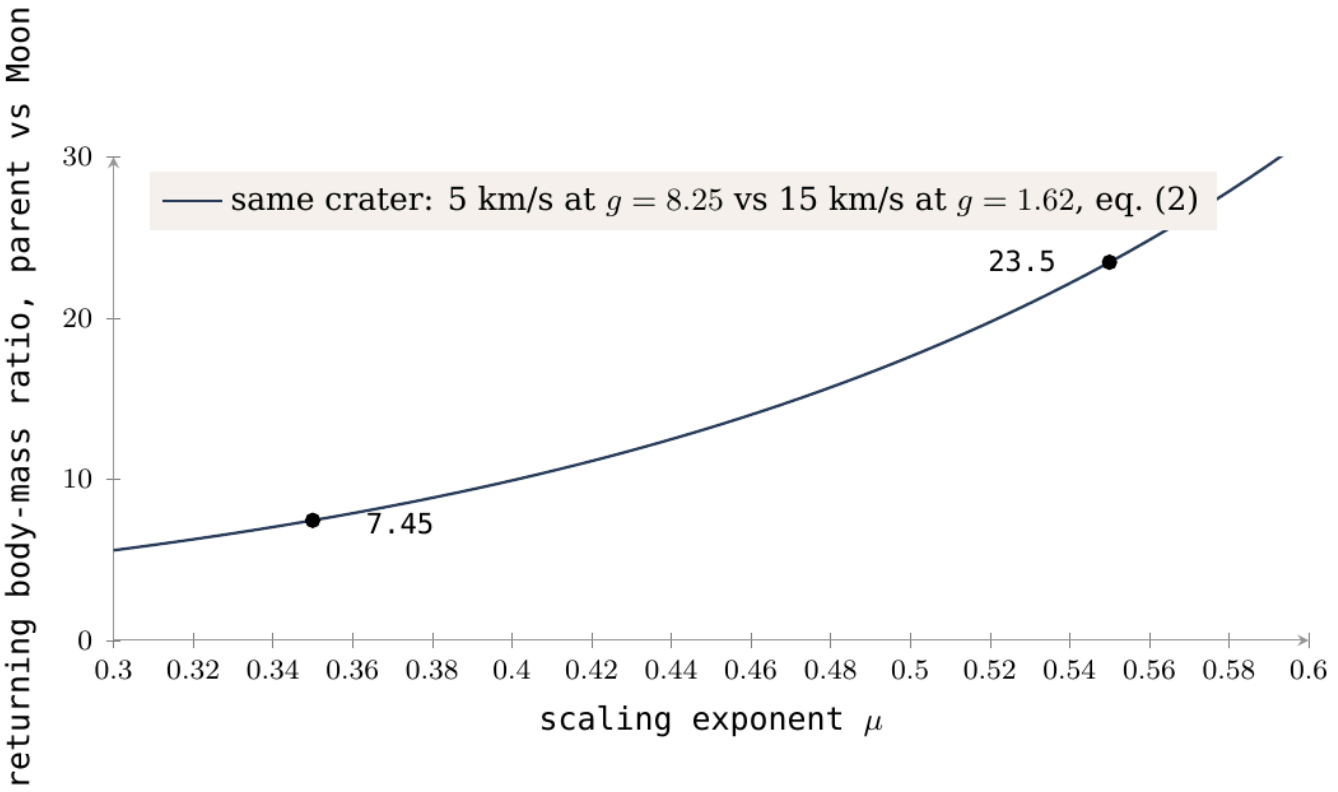



그림 2. 모천체 위의 같은 굴착 지름(5 km/s, $g = 8.25$) 에 필요한 되돌아오는 물체의 질량을 오늘날의 달(15 km/s, $g = 1.62$) 에 대비하여, 스케일링 지수의 함수로 나타낸 것(§C.6). 이는 스케일링 법칙 [S5]의 민감도이며, 뜨겁고 층을 이룬 시알 표적에 대한 보정이 아니다.

이제 우리가 가진 것: 이름이 붙은 충돌구의 근원(달의 바다와 묻힌 공급 돔), 후행 반구가 가장 조밀한 경도별 계수, 각 달의 바다 둘레의 지면에서 발견되어 거리에 따라 감쇠하는 달의 바다의 철, 그리고 민감도로는 제한되었지만 아직 보정으로는 제한되지 않은 되돌아오는 물체의 스케일이다.

---

PART D

# 보이는 충돌구와 묻힌 충돌구

---

문제와 접근

형성된 모든 충돌구가 오늘날 보이는 것은 아니다. **접근:** 충돌구를 지면 위에 놓여 있는 곳, 뒷면의 근원과 함께 묻힌 곳, 그리고 달의 바다 바닥이 그것을 덮은 곳에서 센다 — 각각을 그 둘레의 육지와 대비하며, 달의 바다는 양쪽에서 제거한다.

Part C는 달의 바다가 되돌아오는 물질의 근원임을 보였으므로, 충돌구 밀도는 달의 바다가 활동한 장소의 지도이다. 그러한 지도는 어떤 충돌구가 그로부터 사라졌는지를 알 때에만 읽을 수 있다. 이 Part는 빠진 충돌구를 센다. 충돌구는 서로 다른 두 가지 방식으로 시야에서 사라질 수 있으며, 모델은 그 둘 사이에 엄밀한 용어상의 구별을 적용한다. 두 방식에 두 개의 다른 말이다.

*묻힌*은 뒷면에만, 그리고 근원과 직접 연관된 경우에만 적용되는 용어이다. 일찍 활동했다가 뒤에 멈춘 공급 돔은 그 둘레의 모든 것과 함께, 뒤에 뒷면을 쌓은 층들에 덮였다. 그것이 만든 충돌구는 같은 지면 위에 놓여 있었고 그와 함께 가라앉았다. 그 무엇도 보이지 않는다. 아래의 돔은 그 중력으로만 찾아진다(§D.1).

*녹은*은 달의 바다 바닥에 적용되는 용어이다. 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이며, 활동하는 동안 그 바닥은 액체이거나 물렀다. 그 위에 착지한 되돌아오는 물질은 아직 얼지 않은 지면에 충돌구를 만들었다. 충돌구는 바닥 속으로 가라앉아 닫혔으며, 기껏해야 그 고리를 남겼고, 그 고리는 거의 달의 바다 수준의 높이에 서 있다(§D.2). **문헌의 해석.** 문헌도 이 고리들을 알지만, 그것들을 "묻힌" 또는 "잠긴" 충돌구라고 부른다. 그 해석에서 충돌구는 오래되고 단단한 표면에 파였고, 오랜 뒤 올라온 현무암이 그것을 채웠다. 두 해석은 무엇이 먼저 왔는지에서 다르다. 문헌에서는 충돌구가 현무암보다 오래되었다. 모델에서는 충돌구와 현무암이 동시대이다. 충돌구는 현무암이 아직 활동하는 동안 형성되었다. 이 이유로 이 논문은 달의 바다 바닥 위의 고리를 "묻힌"이라고 부르지 않는다. 이 말은 아래에서 문헌의 해석을 기술하는 곳에서만 나온다. 두 해석은 서로 다른 흔적도 남긴다 — 충돌구 아래의 질량(§D.3)과 그 테두리(§E.6)에 — 그리고 이것들이 검정된다.

## D.1 뒷면의 근원과 함께 묻힌 충돌구

이 절의 질문은 뒷면의 숨은 근원이 만든 충돌구가 그것과 함께 가라앉았는지, 그리고 오늘날 보이는 큰 충돌구가 보이는 달의 바다에만 의존하는지이다.

**더 이상 보이지 않는 근원.** 보이는 달의 바다만이 근원인 것은 아니다. Paper 5(§D.4–D.5)는 중력장에서 73개의 공급 돔을 찾는다. 밀하고 둥근 천체로, 각각은 개구부 아래로 올라온 물질의 얼어붙은 잔재이다. 뒷면의 40개 돔 가운데 36개는 밝은 고지 아래에 묻혀 있으며, 그 위에 그 둘레와 같은 철과 같은 토륨이 있고, 지각은 8–13 km 더 두껍다. 두 사실은 같은 것을 말한다. 이 돔들 위의 표면은 뒷면의 통상적인 덮개로, 돔이 활동을 멈춘 뒤 그 위에 놓였으며, 초과한 지각은 이 덮개의 두께이다. 편평화 시기에 일찍 활동했다가 멈춘 근원은 뒷면을 쌓은 층들 — 모천체의 시알과 되돌아오는 물질이 층층이 놓인 것(Paper 3, §B.7) — 에 덮였으며, 그것이 만든 충돌구는 그와 함께 덮였다. 여기에는 측정 가능한 결과가 있다. 근원은 둘레에 충돌구를 흩뿌리므로, 드러난 채 남은 활동 근원은 수많은 충돌구에 둘러싸여 있을 것이다. 묻힌 돔 둘레에서는 충돌구가 모이지 않는다. 돔 위와 그 둘레의 밀도는 더 먼 곳의 밀

도와 같거나 그보다 낮다 (3–5 반지름 거리의 지면 위 밀도의 0.48–0.95). 그 시기에 형성된 충돌구가 돔과 함께 묻혔기 때문이다. 비가 1이면 “더 먼 지면 위와 같다”는 뜻이다. 여기의 모든 값은 그와 같거나 그보다 낮다.

**큰 충돌구.** 지름 20 km 이상의 큰 충돌구를 달 전체에 걸쳐 그 밀도에 따라 지도화했으며, 달의 바다 지면을 제거하고, 보이는 달의 바다와 공급 돔을 지도 위에 겹쳤다(그림 3). 달의 바다 지면을 제거하는 것은 달의 바다 바닥이 그 자체의 이유로 충돌구를 잃었기 때문이다(§D.2). 그것을 남겨 두면 달의 바다가 있는 모든 지역이 충돌구가 빈약해 보이고, 두 질문이 섞일 것이다. 가장 조밀한 지면 지역은 뒷면 북부의 서경 140°와 180° 사이 및 동경 120°와 동경 150° 사이, 앞면 남부의 신주의 바다와 구름의 바다 아래, 그리고 뒷면 남동부에 있다. 가장 희박한 지역은 앞면의 큰 달의 바다들과 동쪽의 바다를 둘러싼다. 오늘날의 달의 바다에서 멀어질수록 큰 충돌구는 희박해지는 것이 아니라 더 조밀해진다. 지름 10–50 km에 대해, 달의 바다 가장자리에서 150 km 이내에서는 백만 $km^2$ 당 467개, 1,000 km 너머에서는 1,040개이다 — 달의 바다에서 먼 곳이 가까운 곳보다 2배 이상이다. 그렇다고 이것들이 보이는 달의 바다와 무관해지는 것은 아니다. 달의 바다가 던지는 것은 그로부터 멀리 착지할 수 있으며, 힘껏 던진 돌이 손에서 멀리 떨어지는 것과 같다. 오늘날 보이는 큰 충돌구는 두 종류의 공급 돔 — 뒷면의 묻힌 돔과 오늘날의 보이는 달의 바다 — 에서 온다.

**물질 분별의 연대순.** 왜 어떤 근원이 가장 큰 충돌구를 만들었는가 — 이것도 같은 역사의 일부이다. 물은 늦게 도달했다. 분별 과정 — 모천체의 물질을 밀도와 그것이 지닌 것에 따라 가르는 것 — 은 구축 내내 진행되었으며, 후기의 흐름이 휘발성 물질이 더 풍부했다(Paper 3, §B.7). 휘발성 물질이 풍부한 달의 바다는 물로 포화된 물질을 분출했고, 그렇게 편평화 시기의 가장 큰 충돌구를 만들었다 (Paper 3, §B.6). 같은 분별의 다른 면은 철이다. 층이 깊을수록 철이 더 많으며, 휘발성 물질이 빠져나가면서 무거운 물질이 남는다 — 얼어붙은 공급 돔은 모든 것 가운데 가장 밀하고 철이 가장 풍부한 천체이다. 그래서 밝은 표면이 아무런 증거를 보이지 않는 지역에서도 중력장에서 돔을 식별할 수 있다.

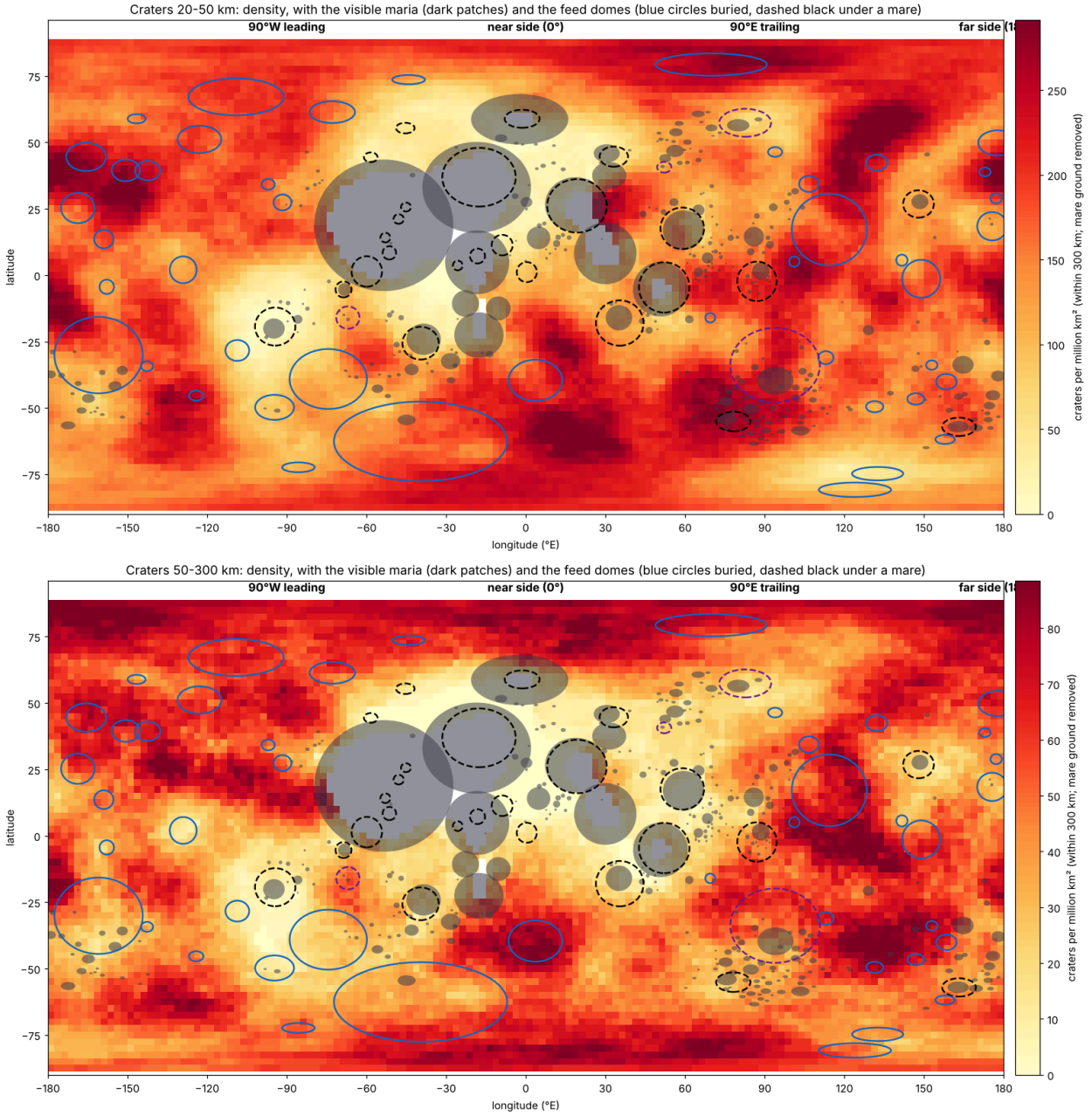



그림 3. 큰 충돌구의 밀도, 20–50 km(위)와 50–300 km(아래), 각 점에서 300 km 이내, 달의 바다 지면 제거(왕 & 우 2021 [S16]). 보이는 달의 바다는 짙은 회색(면적에 따른 원으로 그림), Paper 5의 공급 돔(파랑: 묻힌 것; 검은 점선: 열린 달의 바다 아래).

그림 3을 읽는 법: 지도의 각 점은 그로부터 300 km 이내에 있는 큰 충돌구의 수에 따라 칠해져 있으므로, 조밀한 지면은 밝고 넓은 반점으로, 희박한 지면은 어두운 반점으로 두드러진다. 반점들을 그 위에 겹친 층과 비교하라. 가장 조밀한 반점은 뒷면 북부와 신주의 바다 및 구름의 바다 아래, 묻힌 돔의 파란 윤곽들 사이에 떨어진다. 가장 어두운 지면은 앞면 큰 달의 바다들의 회색 원을 둘러싼다. 두 크기 범위에 대한 두 판은 같은 패턴을 보여 준다.

**현상.** 중력장은 밝은 고지 아래에 밀하고 둥근 천체들을 보여 주며, 열린 달의 바다의 형태적 잔재가 없고, 대부분 뒷면에 있다(Paper 5, §D.4). **지식의 공백.** 이것들이 덮인 초기 근원이라면, 그 시기에 그 둘레에 형성된 충돌구는 그것과 함께 묻혀야 했다. 그리고 오늘날 보이는 큰 충돌구는 보이는 달의 바

다에만 의존할 수 없다. **연구 질문:** 묻힌 공급 돔 둘레에 충돌구의 군집이 있는가, 그리고 큰 충돌구는 보이는 달의 바다와 묻힌 돔에 대해 달 전체에 어떻게 분포하는가?

문헌은 묻힌 달의 바다, 곧 "잠재 달의 바다"를 고지 덮개 아래의 현무암을 드러낸 어두운 후광 충돌구를 통해, 그리고 그 중력과 조성을 통해 식별하며 [S24], 그것을 더 후기 분지의 분출물에 덮인 초기 용암류로 해석한다. 큰 충돌구의 전구 밀도는 표면 연대의 표준 지표이다. 표면이 오래 노출될수록 더 많은 충돌구가 쌓인다. **여기서 새로운 것:** 각 묻힌 돔 위와 그 주변의 충돌구 밀도를 먼 기준 지면과 대비하여 직접 측정하고, 큰 충돌구의 전구 지도를 두 종류의 근원 — 보이는 달의 바다와 묻힌 돔 — 에 함께 대비하여 읽는다.

묻힌 근원이 활동하는 동안 형성된 충돌구는 그것과 함께 묻혔으므로, 묻힌 돔 위와 그 주변에서 충돌구의 초과나 군집은 발견되지 않을 것이다. 그리고 오늘날 보이는 큰 충돌구는 두 종류의 근원에서 형성되었으므로, 보이는 달의 바다에서 먼 지역에서 가장 희박하지 않다.

**연구 유형:** 정량적, 돔 둘레의 고리와 거리 띠에서 밀도를 비교함. **표본:** Paper 5의 묻힌 공급 돔 44개 (§D.4) — 뒷면 36개와 앞면 가장자리 8개 — 그리고 왕 & 우의 전구 목록 [S16]의 지름 20 km 이상 모든 충돌구, 달의 바다 면적 제거. **도구:** 돔에 대한 GRAIL 임무의 중력장, LROC 달의 바다 지도, 그리고 구 표면의 각 점에서 300 km 이내의 충돌구 밀도를 지도화하는 전용 코드. 표는 각 비교와 그 이유를 제시한다.

| 비교 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 돔 위 대 3–5 돔 반지름의 고리 | 돔이 살아남은 충돌구를 흩뿌렸다면, 그것들은 그 가까이에 몰려 있을 것이다. 돔 위에서 밀도가 정점이고 바깥으로 감쇠함 |
| 달의 바다 가장자리에서 150 km 이내 대 1,000 km 너머 | 보이는 달의 바다만이 큰 충돌구를 만들었다면, 밀도는 그 가까이에서 최대이고 거리에 따라 감쇠할 것이다 |
| 모든 곳에서 달의 바다 지면 제거 | 달의 바다는 충돌구를 덮었다. 비교는 육지만 읽는다 |

각 묻힌 돔에 대해 육지 위에서 돔 표면 위의 충돌구와 3–5 반지름의 둘레 고리 안의 충돌구를 세었다. 전구 지도를 위해서는 전구 격자의 각 점 둘레 300 km 이내에서 지름 10–50 km와 50–300 km의 충돌구를 세고, 가장 가까운 달의 바다 가장자리로부터의 거리를 기록했다.

*묻힌 돔 둘레.* 돔 위의 충돌구 밀도는 3–5 반지름 거리의 지면 위 밀도의 0.48에서 0.95에 불과하다. 결코 그보다 높지 않다. 묻힌 돔 44개의 합동 표본에서, 그 가장자리의 고리와 대비하고, 돔 수준에서의 재표본추출(bootstrap)로 구한 구간과 함께: 지름 2–10 km 충돌구에 대해 0.93(0.84–1.01), 10–50 km에 대해 1.00(0.92–1.08), 50–100 km에 대해 1.02(0.81–1.29)이다. *구간이 말하는 것.* 재표본추

출은 우연히 다른 돔 집합을 측정했다면 결과가 얼마나 달라졌을지를 묻는다. 돔들을 무작위로 여러 번 다시 뽑고, 매번 비를 다시 계산하며, 괄호 안의 범위는 100개 결과 가운데 가운데 95개를 담는다. 모든 범위가 값 1 — "돔 위의 충돌구 수가 그 둘레와 같다" — 을 담으며, 어느 것도 그보다 위에 있지 않다. 어떤 크기에서도 묻힌 돔 위에 충돌구의 초과는 없다. *보이는 달의 바다와 대비하여.* 지름 10–50 km 충돌구에 대해, 달의 바다 가장자리에서 150 km 이내의 밀도는 백만 $km^2$ 당 467개이고, 1,000 km 너머에서는 1,040개이다. 큰 충돌구는 보이는 달의 바다에서 먼 곳에서 더 조밀하며, 그 가까이에서 더 조밀하지 않다. 이 발견은 연구 가설과 부합한다. *지도.* 가장 조밀한 지면 지역(그림 3의 밝은 반점)은 뒷면 북부와 앞면 남부의 신주의 바다 및 구름의 바다 아래, 묻힌 돔들 사이에 있다. 반대로 가장 희박한 지역은 앞면의 큰 달의 바다들과 동쪽의 바다를 둘러싼다.

**결과.** 가설의 두 부분 모두 지지된다. 어떤 충돌구의 초과도 묻힌 돔 위에 모이지 않으며, 큰 충돌구는 보이는 달의 바다에만 연관되지 않는다. 그것들은 두 종류의 근원에서 온다. **한계.** 달의 바다에 인접한 지면은 아마 그 자신의 물질로 일부 덮여 있을 것이고, 이것은 그곳의 계수를 그 자체의 이유로 낮춘다. 그리고 묻힌 돔은 중력으로만 식별된다. 전문가는 달의 바다 가까이의 낮은 계수가 이 덮개일 뿐이라고 주장할 수 있다. 그 주장은 결과를 뒤집지 않는다. 충돌구는 달의 바다 가장자리에서 단지 적을 뿐 아니라, 어떤 덮개의 도달 범위에서도 멀리 벗어난 1,000 km 너머에서 2배 이상 조밀하며, 가장 조밀한 지면은 묻힌 돔들 사이에 있다. **후속 연구 방향.** 각 돔 위의 비와 그 구간, 그리고 돔을 그 세기에 따라 정렬했을 때 주어진 크기의 충돌구가 뒷면의 돔 둘레에 모이는지의 검사.

이제 우리가 가진 것: 뒷면에서는 충돌구가 그것을 만든 근원과 함께 사라졌고, 남은 큰 충돌구는 묻힌 돔과 보이는 달의 바다 모두에서 온다.

## D.2 달의 바다 바닥 속으로 녹아든 충돌구

충돌구가 사라지는 둘째 방식은 달의 바다 바닥 위에서이다. 이 절은 달의 바다 바닥 위의 충돌구 가운데 얼마가 바닥이 아직 활동하는 동안 착지하여 그 속으로 녹아들었고, 얼마가 얼어붙은 뒤에 형성되었는지를 묻는다.

**검정.** 중심이 현무암 위에 있는 지름 10 km 이상의 모든 충돌구를 왕 & 우 목록 [S16]에서 취했다. 이 목록은 전구 고도 모델에서 얻은 각 충돌구의 깊이를 제시한다. 각 충돌구는 달의 바다 바닥 — Paper 5의 34개 달의 바다 가운데 하나 아래 공급 돔의 핵 안 — 이나 평원, 곧 어떤 달의 바다 바깥의 현무암에 배정되었다. 이 차이에는 의미가 있다. 달의 바다 바닥은 개구부 자체의 표면으로, 그 공급 돔 위에 있다. 평원은 아래로부터의 통로 없이 제자리에서 녹은 지각이다. 각 충돌구의 깊이 대 지름 비는 같은 크기의 고지 충돌구의 비와 비교되었으며, 고지 표본에서는 현무암을 제외했다. **고지 기준 지표.** 고지 충돌구는 표준 충돌구의 기준으로 쓰인다. 단단한 지면 위에 형성되어 형성될 때의 형태를 유지한 충돌

구이다. 같은 크기 고지 충돌구의 95%보다 얕은 충돌구는 *녹은* 것으로 간주된다. 그것은 아직 얼지 않은 활동 지면 위에 착지하여 그 속으로 가라앉았고, 오늘날 고리로만 보인다. 그 75%보다 얕은 충돌구는 *펴 발라진* 것이다. 전체 형태는 살아남았지만, 저면이 채워지고 벽이 미끄러졌다. 나머지는 *날카로운* 것이다. 그 깊이 비는 정상이며, 지면이 얼어붙은 뒤에 형성되었다. 다시 말해 이 규칙은 보통의 고지 충돌구 100개 가운데 5개만 녹은 것으로 부를 것이다. 달의 바다 바닥 위에서 그보다 훨씬 높은 비율은 충돌구 깊이의 정상적인 흩어짐일 수 없다. 녹아서 활동 중인 달의 바다 속으로 사라진 충돌구는 어떤 목록에도 나타나지 않는다. 그것은 바닥 위 충돌구의 부재로서만 보인다(Paper 5, §G.2).

아래 표는 결과를 지대별로 제시한다. 지대는 Paper 3의 것이며, 접촉, 언덕, 너머의 구분은 오늘날 달의 각 부분이 연결되어 있던 동안 천체 위의 어디에 있었는지에 바탕을 둔다. *접촉*은 방출 때 여전히 지구에 연결되어 있던 지대로, 마지막으로 분리되고 마지막으로 식었다. *언덕*은 그 둘레의 더 넓은 지대로, 둥글어짐이 시작될 때 넓은 끝 위에 앉아 있었다. *너머*는 달의 나머지이다. 접촉은 언덕 안에 있으므로, “너머”에서 “언덕”으로, 다시 “접촉”으로 나아가는 선은 가장 오랜 시간 동안 뜨겁게 남아 있던 지면으로의 접근을 나타낸다. 음영은 이 방향을 따른다. 파랑(달의 바다 바닥)이나 주황(평원)이 짙을수록 접촉에 더 가깝다. 각 묶음을 따라 녹은 충돌구의 비율을 읽고, 마지막 열 — 지면이 얼어붙은 뒤에 형성된 날카로운 충돌구 — 을 표 맨 아래 고지의 백만 $km^2$ 당 207개와 비교하라.

| | **면적 ($km^2$)** | **충돌구 $\geq$ 10 km** | **녹은** | **$\geq$ 20 km, 백만 $km^2$당** | **날카로운 $\geq$ 20 km, 백만 $km^2$당** |
|---|---|---|---|---|---|
| *달의 바다 바닥* | | | | | |
| 접촉 | 702,717 | 3 | 0 | **0** | 0 |
| 언덕 | 363,245 | 48 | 34 (71%) | 71.6 | 0 |
| 너머 | 115,838 | 28 | 15 (54%) | 51.8 | 8.6 |
| **모든 바닥** | 1,181,800 | 79 | **49 (62%)** | 27.1 | **0.8** |
| *평원* | | | | | |
| 접촉 | 3,429,919 | 233 | 135 (58%) | 33.2 | 2.3 |
| 언덕 | 1,317,550 | 424 | 187 (44%) | 171.5 | 42.5 |
| 너머 | 218,655 | 118 | 33 (28%) | 329.3 | 123.5 |
| 모든 평원 | 4,966,124 | 775 | 355 (46%) | 83.0 | 18.3 |

| | 면적 ($km^2$) | 충돌구 $\geq$ 10 km | 녹은 | $\geq$ 20 km, 백만 $km^2$당 | 날카로운 $\geq$ 20 km, 백만 $km^2$당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고지, 현무암 제거 | | | | 207 | |

Paper 3의 지대: 접촉 — 북위 24.1° 동경 335.2°에서 1,500 km 이내; 언덕 — 북위 16.6° 동경 13.1°에서 3,000 km 이내; 너머 — 나머지.

**바닥은 마지막으로 얼었다.** 달의 바다 바닥 위에서 센 충돌구 다섯 개 가운데 세 개가 녹은 것이며 (62%), 지름 20 km 이상의 충돌구 가운데서는 바닥 1.2백만 $km^2$ 위에 단 하나만이 날카롭다. 백만 $km^2$ 당 0.8개로, 평원의 18개, 고지의 207개와 대비된다(§C.4와 Paper 5에서는 205개이며, 그곳에서는 고지에서 지도화된 현무암이 아니라 개구부를 제거한다. 고지 면적이 약간 다르다). 62%의 용융 비율이 이 절의 핵심 수치이다. 그것은 바닥이 아직 보여 주는 충돌구 대부분이 바닥이 활동하는 동안 형성되었음을 보여 준다. 달의 바다가 액체였을 때 되돌아오는 물질이 아직 착지하고 있었고, 바닥은 되돌아오는 물질의 유량 대부분이 이미 줄어든 뒤에야 얼었다. 충돌구는 달의 바다가 활동하는 동안 형성되었고, 바닥이 얼기 전에 그 속으로 녹아들었다. 날카로운 충돌구의 계수는 반대쪽에서 같은 것을 말한다. 바닥이 일찍 얼어서 기다렸다면, 고지에 가까운 비율로 날카로운 충돌구를 쌓았을 것이다. 실제로 축적 비율은 거의 0이다. 접촉의 달의 바다 바닥 703,000 $km^2$ 위에서는 지름 20 km 이상의 충돌구가 하나도 살아남지 않았다. 녹은 것도 날카로운 것도 없다. 그것들은 활동 중인 달의 바다 속으로 사라졌고, 남은 지름 10–20 km의 충돌구 세 개는 날카롭다 — 바닥이 얼어붙은 뒤의 늦은 도달이다. 접촉에 가까워질수록 충돌구는 더 녹아 있다. 평원에서는 녹은 비율이 언덕 너머의 28%에서 언덕 위의 44%, 접촉 안의 58%로 오른다. 달의 바다 바닥에서는 너머의 54%에서 언덕 위의 71%로 오르며, 접촉 안에서는 충돌구가 사라졌다. 이 순서는 열을 따른다. 지면이 접촉에 가까이 서 있을수록 더 오래 액체로 남았고, 그 위에 착지한 충돌구가 더 많이 녹았다. 따라서 달의 바다 바닥은 충돌구의 마지막 기록이며, 그 위에 놓인 것은 Part M에서 읽는다.

**현상.** 달의 바다 바닥 위의 많은 충돌구는 고리로만 보인다. 그 저면은 거의 달의 바다 높이에 서 있다. 다른 것들은 바닥 위에 온전하고 깊게 서 있다. **지식의 공백.** 달의 바다 바닥 위의 충돌구 가운데 얼마가 그 속으로 녹았고, 얼마가 얼어붙은 뒤에 그 위에 형성되었는지 — 이것은 달의 바다 바닥을 평원과 분리하고 같은 크기의 대조군과 대비하여 세어진 적이 없다. 간단한 그림이 도움이 된다. 얼어 가는 연못이다. 따뜻한 물에 떨어지는 밀랍 돌은 녹아서 수면에 고리를 남기거나, 완전히 사라진다. 얼음이 생긴 뒤에 떨어지는 돌은 그 위에 온전히 놓여 남는다. 그것들을 세면 돌의 낙하에 대해 얼음이 언제 생겼는지가 드러난다. **연구 질문:** 달의 바다 바닥과 평원 위의 지름 10 km 이상 충돌구 가운데 어떤 비율이 녹았고, 얼마가 지면이 얼어붙은 뒤에 형성되었으며, 그 비율은 접촉에 가까워질수록 변하는가?

**알려진 것.** 달의 바다 위에서 고리로만 보이는 충돌구, 곧 “유령 충돌구”(ghost craters)는 달의 첫 지도 이래 알려져 있으며, 문헌에서 “묻힌” 것으로 기술되는 앞면 달의 바다 아래의 충돌구 [S21]는 그 뒤 중력장에서 발견되었다. 문헌은 그것들을 외부 충돌체가 더 오래된 표면에 판 충돌구로 읽으며, 그 뒤 나중에 올라온 현무암에 잠겼다고 본다. 달의 바다 표면에서 센 충돌구의 밀도는 그 표면의 연대 측정에 쓰인다 [S20]. **여기서 새로운 것.** 달의 바다 바닥 — 공급 돔 위의 현무암 — 을 평원과 분리하고, 각 충돌구를 그 깊이에 따라 같은 크기의 고지 충돌구와 대비하여 측정하며, 녹은 충돌구와 날카로운 충돌구를 하나의 규칙에 따라 하나의 표본에서 센다.

모델에서 달의 바다 바닥은 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤에 얼었다(§C.2). 가설은 세 부분으로 이루어진다. (가) 달의 바다 바닥 위에서 센 충돌구의 대부분은 녹은 것이다. (나) 바닥이 얼어붙은 뒤에 그 위에 형성된 충돌구는 적으며, 평원과 고지보다 훨씬 적다. (다) 지면이 가장 오래 액체로 남은 접촉에 가까워질수록 충돌구는 더 녹아 있으며, 접촉의 달의 바다 위에서는 그 가운데 큰 것들이 완전히 사라진다.

**연구 유형:** 정량적. 연구는 우주선이 만든 지도 위에서 충돌구의 깊이와 지름을 분류하고 측정하는 데 바탕을 두며, 기준 표본과 통계적으로 비교한다. **표본:** 중심이 현무암 위에 있는 지름 10 km 이상의 충돌구 854개, 그 가운데 79개는 달의 바다 바닥 위에, 775개는 평원 위에 있다. **대조군:** 현무암 면적을 제거한 뒤의 같은 크기 고지 충돌구로, 단단한 지면 위에 형성되어 보존된 보통 충돌구의 보정으로 쓰인다. **도구:** 깊이를 담은 충돌구 목록, LROC 달의 바다 지도, Paper 5의 공급 돔, 그리고 충돌구를 배정하고 분류하는 코드. 표는 각 선택과 그 이유를 상술한다.

| 구성 요소 | 선택한 것 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|---|
| 달의 바다 바닥 | 34개 달의 바다 가운데 하나 아래 공급 돔의 핵 안의 현무암 | 개구부 자체의 표면 |
| 평원 | 어떤 달의 바다 바깥의 현무암 | 통로 없이 제자리에서 녹은 지각 |
| 대조군 | 같은 크기의 고지 충돌구, 현무암 제거(24,080 개) | 이 크기의 보통 충돌구가 어떻게 보이는지 알기 위해 |
| 충돌구 목록 | 왕 & 우(2021) [S16]: 위치, 지름, 깊이 | 각 충돌구의 깊이를 준다 |
| 지표 | 깊이를 지름으로 나눈 값 | 녹은 충돌구는 그 폭에 비해 얕다. 그 고리만 남았다 |

**“녹은”을 정하는 방식.** 각 충돌구는 같은 크기의 고지 충돌구하고만 비교된다. 이 정규화가 필요한 것은 큰 충돌구가 작은 충돌구에 비해 본래 그 폭에 비해 얕기 때문이다. 규칙: 같은 크기 고지 충돌구 100개 가운데 95개보다 얕은 충돌구는 *녹은* 것, 100개 가운데 75개보다 얕으면 *펴 발라진* 것, 그 밖에

는 *날카로운* 것이다. 아래 표는 이 규칙을 깊이로 옮긴다. 각 크기 무리에 대해 몇 개의 고지 충돌구가 기준을 정하는지, 고지 충돌구의 전형적인 깊이 대 지름 비, 그리고 그 아래에서 충돌구가 녹은 것으로 간주되는 비를 제시한다. 마지막 열은 계산된 예를 든다. 그 격차가 얼마나 넓은지 주목하라. 전형적인 깊이가 1.2 km인 지름 15 km의 충돌구는 0.4 km보다 얕을 때에만 녹은 것으로 간주된다 — 정상 깊이의 3분의 1이다. 녹은 것으로 간주되는 충돌구는 조금 얕은 것이 아니다. 그것은 원래 깊이의 대부분을 잃었고, 그에게서 남은 것은 고리이다.

| 크기 | 고지 충돌구 | 전형적인 깊이 / 지름 | 녹은 것의 문턱값 | 예: 다음보다 얕으면 녹은 것 |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 km | 17,509 | 0.077 | 0.028 | 지름 15 km 충돌구에 대해 0.4 km(전형적인 깊이 1.2 km) |
| 20–40 km | 4,331 | 0.065 | 0.023 | 지름 30 km 충돌구에 대해 0.7 km(전형적 2.0 km) |
| 40–80 km | 1,707 | 0.051 | 0.016 | 지름 60 km 충돌구에 대해 1.0 km(전형적 3.1 km) |
| 80 km 이상 | 533 | 0.034 | 0.012 | 지름 120 km 충돌구에 대해 1.4 km(전형적 4.1 km) |

용융 정도를 정하는 규칙은 현무암 위의 어떤 충돌구도 분류하기 전에 고지 충돌구만으로 정해졌으며, 조정 편향을 피하기 위함이다. 문턱값을 무심코라도 달의 바다 위에서 기대되는 답을 내도록 조정할 수 없었다. 그다음 각 충돌구를 그 중심에 따라 달의 바다 바닥이나 평원에 배정하고, 지대를 부여하고 분류했다. 각 지대의 바닥과 평원 면적은 구 위에서 합산되었다. 계수는 절 첫머리의 표이다.

*얼마나 녹았는가.* 달의 바다 바닥 위의 충돌구 79개 가운데 49개가 녹은 것 (62%), 18개가 펴 발라진 것, 12개가 날카로운 것이다. 평원 위의 충돌구 775개 가운데 355개가 녹은 것 (46%)이다. 규칙에 따르면 보통의 고지 충돌구는 100번 가운데 5번 녹은 것으로 간주될 것이다. 달의 바다 바닥에서는 100번 가운데 62번, 평원에서는 46번이다 — 기준 표본의 정상적인 흩어짐을 크게 벗어나는 값이다. *날카로운 것은 얼마나 적은가.* 지름 20 km 이상에서는 모든 달의 바다 바닥 위에 날카로운 충돌구가 단 하나뿐이며, 밀도는 백만 $km^2$ 당 0.8개이다 (계수 1의 우연한 변동을 고려하면 많아야 4). 평원에서는 18개, 고지에서는 이 크기의 충돌구 207개이다. 괄호는 계수 1에 대해 당연히 제기될 질문에 답한다. 충돌구 하나는 약간 더 높은 참 비율에서 운으로 나올 수 있었지만, 백만 $km^2$ 당 4개를 넘는 비율에서는 아니다 — 이는 여전히 평원과 고지의 밀도보다 훨씬 아래에 있는 값이다. *접촉.* 접촉의 달의 바다 바닥 703,000 $km^2$ 위에서는 지름 20 km 이상의 충돌구가 하나도 살아남지 않았으며, 이는 접촉의 평원 위 백만 $km^2$ 당 33개와 대비된다. 지름 10–20 km의 유일한 충돌구 세 개는 날카로우며, 늦은 도달이다.

*접촉 쪽으로의 증가의 유의성.* 평원에서는 녹은 비율이 언덕 너머의 28%에서 언덕 위의 44%, 접촉의 58%로 오른다. 계수 표에 대한 카이제곱 검정은 약 백만분의 3의 우연 확률을 준다. 달의 바다 바닥에서는 비율이 너머의 54%에서 언덕 위의 71%로 오른다(접촉을 포함하면 확률 0.0003). *검정이 말하는 것.* 카이제곱 검정은 이렇게 묻는다. 녹은 비율이 모든 지대에서 참으로 같다면, 우연만으로 계수가 지금처럼 고르지 않게 흩어지는 일이 얼마나 자주 있겠는가? 평원에 대한 답은 백만 번의 시행에 약 3번이고, 달의 바다 바닥에 대해서는 10,000번에 3번이다. 따라서 접촉 쪽으로 용융 비율이 증가하는 경향은 작은 수의 우연한 산물이 아니다.

**결과.** 가설의 세 부분 모두 지지된다. 달의 바다 바닥 위의 충돌구 대부분은 녹은 것이다. 날카로운 충돌구는 고지보다 약 200배, 평원보다 약 20배 적다. 그리고 용융 비율은 접촉에 가까워질수록 올라, 마침내 접촉의 달의 바다 위에서는 그 가운데 큰 것들이 완전히 사라졌다. 이 발견들은 바닥이 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤에야 얼었고, 접촉 가까이에서는 늦게 얼었음을 보여 준다. **한계.** 달의 바다 바닥 위의 충돌구는 적고, 접촉에서는 셋 뿐이다. 깊이 자료는 고도 지도에 의존하며, 그 지도에서 작은 충돌구는 큰 충돌구보다 낮은 정밀도로 측정된다. 바닥 배정은 충돌구의 중심점에 따라 이루어졌다. 그리고 충돌구의 고리는 그것이 지면이 얼기 전에 착지했음을 증언하지만, 그 자체로는 그것이 녹았는지 덮였는지를 말하지 않는다. 마지막 점이 모델과 문헌이 갈라지는 지점이다. 고리는 두 해석 모두가 예상하는 것이며, 깊이 분석만으로는 둘 사이를 판가름할 수 없다. **후속 연구 방향.** 후기의 흐름에 덮인 충돌구와 착지한 곳에서 녹은 충돌구의 구별은 그 테두리로 이루어진다(§E.6). 사라진 충돌구가 그 질량을 남겼는지는 §D.3에서 중력장으로 읽는다.

이제 우리가 가진 것: 달의 바다 바닥 위의 충돌구 다섯 개 가운데 약 세 개가 그 속으로 녹아들었고, 바닥이 얼어붙은 뒤에 형성된 것은 거의 없으며, 그 비율은 접촉 쪽으로 오른다. 다음 절은 녹은 충돌구가 그 아래에 무엇을 남겼는지를 묻는다.

## D.3 달의 바다의 녹은 충돌구 아래의 질량

활동 중인 달의 바다 위에 착지한 충돌구는 그 속으로 들어가 사라졌다. 바닥 위에서 보이는 그 흔적은 고리이다. 사라진 물질이 그 질량을 남겼는지 — 이것을 우리는 중력장에서, 각 충돌구 아래에서, 그 둘레의 지면과 대비하여 읽었다. 이것이 고리에 대한 두 해석을 가를 수 있는 검정이다. 문헌이 주장하듯 충돌구가 단단한 지면에 파이고 뒤에 현무암으로 채워졌다면, 그 안의 현무암은 충돌구 모양의 천체를 이루며, 형태를 가진 천체에는 테두리가 있다. 모델이 주장하듯 되돌아오는 물질이 액체 상태의 달의 바다 속으로 가라앉아 그와 섞였다면, 그것은 형태도 테두리도 없는 초과 질량을 남겼다.

**측정.** 앞면의 지름 20 km 이상 모든 충돌구 아래에서 GRAIL의 지각 모델 [S31]에서 지각 기저면의 높이를 읽었다. 지각 기저면은 지각 모델이 가벼운 지각과 그 아래의 더 밀한 맨틀 사이에 정의하는 경계

로, 측정된 중력에 따라 그 위치를 정한다. 기저면이 둘레보다 높이 서 있는 곳에서는 밀한 물질이 표면에 가까워지며, 질량이 더 많다. **지역적 경향의 상쇄.** 1.5–3 반지름 거리의 지면 고리에 평면을 맞추어 제거하고, 중심(0.3 반지름까지)을 그에 대비하여 읽었다. 평면을 제거하면 넓은 지역적 경향이 모두 없어지고 충돌구 자체 아래에 있는 것만 남는다. 달의 바다는 Paper 5의 34개 개구부로, 각각 그 공급 돔의 핵을 가진다. 평원은 그 바깥의 현무암이다.

표는 각 무리 아래 지각 기저면의 중앙값 상승을 km로 제시한다. 위에서 아래로 읽고, 셋째 행에 주목하라. 이것은 녹은 충돌구를 그 자신의 바닥과 대비하여 측정한 것으로, 아래의 돔은 이미 제거되어 있다. 음영은 달의 바다 바닥에 속하는 행을 표시한다.

| 중심 아래 (지각 기저면 상승, km) | 충돌구 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 달의 바다 바닥 위의 녹은 충돌구 | 17 | $+3.0$ |
| 같은 바닥 위의 무작위 점, 같은 크기 | 충돌구당 50개 | $+1.4$ |
| **그 자신의 바닥 위로의 충돌구** | 16 | $+0.8$, 16개 중 13개 |
| 평원 위의 녹은 충돌구, 20–40 km | 83 | $+0.08$ |
| 고지 충돌구, 20–40 km | 2,636 | $-0.41$ |

공급 돔은 밀하므로, 달의 바다 바닥 위의 모든 점은 둘레의 지면보다 더 많은 질량 위에 서 있다. 같은 바닥 위의 무작위 점들은 $+1.4$ 를 보인다. 이 때문에 녹은 충돌구를 열린 육지와 대비하여 읽을 수 없다. 그것들은 그 자신의 바닥과 대비하여 읽어야 한다. 녹은 충돌구는 그 자신의 바닥보다 더 많이 지니며, 중앙값은 $+0.8$ 이다. 평원의 녹은 충돌구 아래에는 초과도 결손도 없다. 고지 충돌구 아래에서는 가볍고 부서진 물질이 결손을 남긴다. 세 무리는 모델이 요구하는 대로 정렬된다. 물질이 활동 중인 달의 바다 위에 착지한 곳에서는 초과 질량, 아래에 달의 바다가 없던 평원 위에 착지한 곳에서는 0, 그리고 단단한 지면 위 충돌구의 작고 통상적인 결손이다.

**테두리를 가진 천체는 없다.** 충돌구 아래에 날카로운 테두리를 가진 밀한 천체가 있다면 충돌구 가장자리에 가파른 중력의 고리를 놓을 것이다. 검정은 GRAIL의 부게 장 [S31]을 쓴다. 보이는 지형의 영향을 계산하여 제거한 뒤의 측정 중력으로, 남은 것이 표면 아래의 더 밀하거나 더 가벼운 물질을 보여 준다. 이 장 위에서 각 충돌구 테두리의 중력 가파름은, 그 내부와 그 바깥에 대비하여, 달의 바다의 녹은 충돌구 아래(중앙값 1.04), 같은 바닥 위의 무작위 점 아래(1.00), 평원의 녹은 충돌구 아래(1.04), 고지 충돌구 아래(1.02)에서 같다. 값 1은 중력이 테두리에서 내부와 바깥보다 더 가파르게 변하지 않는다는 뜻이다. 네 무리 모두 1에서 몇백분의 일 거리에 있다. 세 큰 충돌구가 따로 두드러지며 — 지름 68, 122, 159 km — 그것들에서는 충돌구의 테두리가 아직 바닥 위에 도드라져 있다.

**현상.** 달의 바다 바닥 위의 많은 충돌구는 고리로만 보인다 (§D.2). **지식의 공백.** 문헌에서 달의 바다 위의 고리는 현무암에 잠긴 충돌구이며, 그것을 채우는 현무암은 충돌구 모양의 천체로서 무게를 가져야 한다. 모델에서 충돌구는 활동 중인 달의 바다 속으로 들어가 그 안에서 사라졌다. 사라진 물질이 질량을 남겼는지, 그리고 그 질량이 천체의 형태를 가졌는지 — 이것은 각 충돌구 둘레의 바닥과 대비하여 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 달의 바다의 녹은 충돌구 아래에는 그 둘레의 바닥 아래보다 더 많은 질량이 있는가, 그리고 그것은 천체의 테두리를 가지는가?

문헌이 "묻힌" 것으로 기술하는 앞면 달의 바다 아래의 충돌구 [S21]는 GRAIL 장에서 중력 고리로 발견되었으며, 현무암에 잠긴 충돌구로 읽혔다. 이 해석에서 충돌구는 단단하고 오래된 기반에 파였고, 현무암이 나중에 그것을 잠기게 했다. 지각 모델과 부게 장은 GRAIL 임무의 것이다 [S31]. **여기서 새로운 것:** 각 충돌구를 그 자신의 바닥 위의 무작위 점과 대비하여 읽어 달의 바다 아래의 돔을 제거하고, 질량의 테두리를 중력 가파름으로 읽는다.

활동 중인 달의 바다 위에 착지한 되돌아오는 물질은 그 속으로 들어가 사라졌으며, 그 질량을 달의 바다 안에 천체의 형태 없이 남겼다. 여기서 예측이 나온다. 달의 바다의 녹은 충돌구 아래에는 그 자신의 바닥 아래보다 더 많은 질량이 있다. 활동 중인 달의 바다가 없었던 평원의 녹은 충돌구 아래에는 그런 것이 없다. 그리고 그 질량에는 날카로운 테두리가 없다.

**연구 유형:** 정량적, 두 대조군과 함께. **표본:** 달의 바다 바닥 위의 지름 20 km 이상 녹은 충돌구 17개. **대조군:** 각 충돌구에 대해 같은 바닥 위의 같은 크기 무작위 점 50개, 그리고 같은 크기의 평원 녹은 충돌구와 고지 충돌구. 무작위 점은 "이 바닥 위의 모든 점은 무엇을 보이는가?"라는 질문에 답한다. 평원과 고지의 충돌구는 "활동 중인 달의 바다가 없던 곳의 충돌구는 무엇을 보이는가?"라는 질문에 답한다. **도구:** GRAIL의 지각 모델과 부게 장 [S31], 고도 모델 [S7], 왕 & 우 목록 [S16], Paper 5의 공급 돔, 그리고 각 충돌구를 그 자신의 반지름의 고리에서 읽는 코드.

충돌구는 중력을 읽기 전에 그 깊이에 따라 분류되었으므로(§D.2), 충돌구의 선택이 중력 결과 쪽으로 기울 수 없었다. 각 충돌구에 대해 중심을 1.5–3 반지름 거리의 고리와 대비하여 읽었고, 같은 것을 같은 돔 핵 안 현무암 위의 무작위 점 50개에서 읽었다. 부게 중력의 가파름은 0.8–1.2 반지름에서 0.3–0.6 및 1.5–2.0 반지름과 대비하여 읽었다 — 곧 충돌구 테두리 둘레의 띠를, 그 안의 띠와 그 바깥의 띠와 대비한 것이다. 값은 §D.3의 표이다.

*더 많은 질량.* 달의 바다의 녹은 충돌구는 그 자신의 바닥 위로 중앙값 $+0.8$ km만큼 서 있으며, 측정된 16개 충돌구 가운데 13개에서 그렇다(윌콕슨 검정, 확률 0.04). 초과는 바닥을 제거한 뒤 충돌구의 크기와 함께 커지지 않는다(순위 상관 0.18). 윌콕슨 검정은 16개의 차이, 곧 충돌구 빼기 그 바닥이, 참 차이가 0이라면 우연이 허용하는 것보다 한쪽으로 더 기우는지를 묻는다. 확률 0.04는 우연이 그런 한쪽으로 치우친 결과를 100번에 약 4번 낼 것이라는 뜻이다. 순위 상관 0.18은 약하다. 초과 질량은 충

돌구의 치수와 함께 뚜렷하게 커지지 않는다. *평원에서는 아니다.* 평원의 녹은 충돌구는 $+0.08$ 를 지니며, 고지의 $-0.41$ 와 대비된다. *테두리는 없다.* 테두리에서의 가파름은 달의 바다의 녹은 충돌구 아래에서 1.04, 그 바닥 아래에서 1.00이며(확률 0.09), 다른 모든 무리와 같다. 여기서는 높은 확률이 기대되는 결과이다. 우연만으로도 0.04만큼 큰 차이를 100번에 약 9번 낼 것이므로, 녹은 충돌구의 테두리는 그 둘레의 바닥보다 가파르지 않다.

**결과.** 가설은 지지된다. 활동 중인 달의 바다 위에 착지한 물질은 그 속으로 사라져 그곳에 그 질량을 천체의 형태 없이 남겼다. 평원 위에서는 아무것도 남기지 않았다. **한계.** 표본은 제한적이고 일곱 달의 바다에만 흩어져 있으며, 충돌구 대부분이 스미스의 바다 위에 집중되어 있다. 국지적 초과는 그 아래 공급 돔에 비해 작다. 그리고 중력 자료는 약 8 km의 세부를 분해하므로, 얇은 테두리가 빠져나갈 수 있다. **후속 연구 방향.** 뒷면 달의 바다에 대한 같은 해석, 그리고 더 높은 차수의 장에서 지름 10–20 km 충돌구에 대한 해석.

이 Part가 보여 준 것: 보이지 않는 충돌구는 두 가지 방식으로 사라졌다. 뒷면에서는 그것을 만든 근원과 함께 묻혔다. 달의 바다 바닥 위에서는 활동 중인 지면 속으로 녹아들었으며 — 그곳에서 아직 세어지는 것들의 약 다섯 개 가운데 세 개 — 그 아래에 그 질량을 천체의 형태 없이 남겼다.

---

PART E

# 크기와 상태: 시간 속의 달의 바다와 충돌구

> 문제와 접근
>
> 달의 바다 바닥 위의 충돌구가 모두 같은 상태에 있는 것은 아니다. 어떤 것은 녹았고, 어떤 것은 펴 발라졌으며, 어떤 것은 날카롭고, 상태는 크기를 따른다. **접근:** 앞면 달의 바다 바닥 위 각 충돌구의 상태를 그 크기와 대비하여 측정하고, 달의 바다와 도달하는 물질의 온도와 점성, 그리고 시간을 통해 읽는다. 이 Part는 Paper 5와 6에 공통이다. 달의 바다와 충돌구 모두에 속한다. 같은 텍스트가 Paper 5의 Part G로 나타나며, 연구 번호는 Paper 5와 공유된다. 이 Part의 중심 연구는 이 논문의 Study 5이며 Paper 5의 Study 8이다.

앞의 Part들은 달의 바다를 되돌아오는 물질의 근원으로 식별했고(Part C), 더 이상 보이지 않는 충돌구, 그 가운데 달의 바다 바닥 속으로 녹아든 것들을 세었다(Part D). 이 Part는 이 바닥들을 직접 살펴본다. 모델에서 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이며(Paper 5), 그 바닥은 이 개구부에 서 있던 용융체

의 얼어붙은 표면이다. 얼어붙은 바닥은 충돌구를 받아들이는 표면이기도 하며, 그것이 지닌 충돌구는 충돌구가 도달했을 때 바닥이 얼마나 물렀는지를 말해 준다. 이 Part는 이 기록을 읽는다. *크기와 상태*로 우리는 각 충돌구의 두 가지 성질을 나란히 뜻한다. 그 지름, 그리고 그것이 얼마나 형태를 유지했는가이다. 충돌구는 같은 지름의 육지 위 신선한 충돌구만큼 또는 그보다 깊고, 곧은 테두리와 열린 사발을 가질 때 *날카로운* 것이다. 테두리는 아직 서 있지만 저면이 부분적으로 채워지고 벽이 무너져서, 같은 크기의 육지 충돌구보다 눈에 띄게 얕을 때 *펴 발라진* 것이다. 그리고 고리보다 조금 더 남았고, 저면이 둘레 평원의 수준 가까이까지 채워졌을 때 *녹은* 것이다. 질문은 간단하다. 충돌구의 상태는 그 크기에 의존하는가, 그렇다면 그것은 달의 바다 바닥이 아직 물렀던 시간에 대해 무엇을 말하는가?

이 Part는 일곱 단계로 나아간다. E.1절은 하나의 달의 바다 위에 세 상태를 나란히 보여 준다. E.2절은 앞면 현무암 위의 지름 3 km 이상 모든 충돌구의 상태를 그 크기와 대비하여 측정한다(Study 5). E.3절과 E.4절은 모델이 결과에서 읽는 두 요인을 제시한다. 달의 바다의 냉각, 그리고 방출 이후 지구에서 계속 도달한 물질의 변화이다. E.5절은 둘을 하나의 시간 연쇄로 잇는다. E.6절은 접촉의 평원 위에 있으며 그 테두리가 아래로부터 마모된 큰 충돌구들로 향하고(Study 15), E.7은 이 Part가 보여 주는 것을 정식화한다.

이 Part 전체에서 *접촉*은 지구 위 달 기저부의 마지막 3,000 km이다 — 달이 마지막으로 지구에 닿은 원반으로, 오늘날 그 중심은 북위 24.1° 동경 335.2°이다(Paper 3, §B.4). *접촉 너머*는 앞면 현무암의 나머지이다. *달의 바다 바닥*은 공급 돔의 핵 위의 현무암이며(Paper 5, 부록 A), *평원*은 아래에 공급 돔이 없는 현무암으로, 폭풍의 대양이나 고요의 바다와 같다.

## E.1 하나의 바닥 위 세 가지 상태

수천 개의 충돌구를 측정하기 전에, 하나의 표면 위에서 세 상태를 보는 것이 좋다. 척도는 *깊이 대 지름 비*, 곧 충돌구의 깊이를 그 폭으로 나눈 값이다. 주어진 크기의 신선한 충돌구에는 전형적인 비가 있으므로, 같은 크기의 육지 이웃보다 훨씬 얕은 충돌구는 채워지거나 마모된 것이고, 그만큼 또는 그보다 깊은 충돌구는 형태를 유지한 것이다.

비의 바다 안에서 세 충돌구가 세 상태를 보여 준다. *무지개 만*, 246 km는 절반까지 녹았다. 그 북쪽 테두리는 쥐라 산맥으로 서 있고, 남쪽 절반은 사라졌으며, 그 저면은 달의 바다의 바닥이다. 그 깊이는 같은 크기의 육지 충돌구 깊이의 4분의 1이다(깊이 대 지름 비 0.008 대 0.034). 위에서 보면 그것은 만이다. 달의 바다를 향해 열린 산의 호이며, 달의 바다 자체의 매끄러운 표면이 남쪽 테두리가 있던 자리로 들어온다. *플라톤*, 101 km는 북쪽 연안에 있으며 테두리를 유지했지만, 그 저면은 채워져 매끄럽다. 그것은 펴 발라진 것으로, 0.020 대 0.034, 같은 크기의 육지 충돌구 깊이의 절반을 조금 넘는다. 그 벽의 고리는 온전하지만, 그 안에는 사발 대신 평평하고 어두운 저면이 놓여 있다. *키르히*, 11 km는 달의 바

다 바닥 위에 있으며, 날카롭고, 같은 크기의 육지 충돌구보다 깊다(0.166 대 0.078). 날카로운 테두리를 가진 깨끗한 사발이다. 큰 충돌구는 녹았고, 중간 것은 펴 발라졌으며, 작은 것은 날카롭다.

셋 모두 같은 달의 바다 위나 그 옆에 있으므로, 장소, 위도, 또는 그 아래의 지면의 차이로 그것들을 설명할 수 없다. 다른 것은 크기이며, 그와 함께, 다음 절들이 보여 주듯, 각각이 도달한 시간이다.

## E.2 크기별 충돌구 상태

**두 종류의 용융.** 활동 중인 달의 바다 위에 착지한 충돌구는 두 가지 방식으로 녹을 수 있었다. *녹아서 사라짐*: 그것은 착지하고, 녹고, 퍼지고, 달의 바다가 활동하는 동안 사라졌으며, 달의 바다의 물질과 융합했다. 표면 아래에 천체가 남지 않았고, 기껏해야 잔재가 있으며, 고리도 없다. 그것은 어떤 목록에도 없고, 그 존재는 바닥 위 충돌구의 결손으로서만 드러난다. *고리까지 녹음*: 그것은 깊이의 대부분을 잃었고, 저면이 채워졌으며, 그 고리만 보인다. 그것은 목록에 같은 크기의 육지 충돌구보다 훨씬 얕은 충돌구로 나타난다. 이 Part에서 *녹은*만으로는 고리까지 녹았지만 아직 보이는 충돌구를 뜻하고, *사라진*은 녹아서 사라진 충돌구를 뜻한다. 이 구별이 중요한 것은 둘이 서로 다른 방식으로 세어지기 때문이다. 녹은 충돌구는 그 상태로 세어지고, 사라진 충돌구는 오직 그 부재로, 충돌구를 보존한 표면에 대한 결손으로만 세어진다.

**측정.** 중심이 현무암 위에 있는 앞면의 지름 3 km 이상 모든 충돌구를 왕 & 우의 목록 [S16]에서, 전구고도 모델에서 얻은 깊이와 함께 취했으며, 달의 바다 바닥 — Paper 5의 34개 달의 바다 가운데 하나 아래 공급 돔의 핵 안(그곳의 부록 A) — 이나 평원에 배정했다. 그 깊이 대 지름 비는 위도 60° 이내의 같은 크기 육지 충돌구의 비와 비교했으며, 육지 표본에서는 현무암을 제외했다. 같은 크기 육지 충돌구의 95%보다 얕은 충돌구는 *녹은* 것이다. 그 고리만 보인다. 그 75%보다 얕은 충돌구는 *펴 발라진* 것이다. 나머지는 *날카로운* 것이다. 3,478개의 충돌구 가운데 324개는 달의 바다 바닥 위에, 3,154개는 평원 위에 있다.

비교를 크기별로 하는 데는 분명한 이유가 있다. 큰 충돌구는 본래 작은 충돌구보다 그 폭에 비해 얕으므로, 하나의 깊이 문턱값은 모든 큰 충돌구를 채워진 충돌구로 정의할 것이다. 각 충돌구를 그 자신의 크기의 육지 충돌구하고만 비교하면 이 효과가 상쇄되며, 충돌구가 같은 지름의 거의 모든 육지 충돌구보다 얕을 때에만, 곧 실제 깊이 손실 때문에만 녹은 것으로 정의되도록 보장한다. 육지 충돌구가 대조군인 것은, 그것들이 형성될 때 육지가 단단했고 그 안에 현무암이 없기 때문이다.

**사라진 충돌구.** 같은 것끼리의 비교에서, 접촉 안과 그 너머 모두, 달의 바다 바닥은 모든 크기에서 평원보다 충돌구를 적게 지닌다.

| 위치 | 표면 | 2–5 km | 5–10 km | 10–20 km | 20–40 km | 40+ km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접촉 | 달의 바다 바닥 | **263** | **44** | **4.6** | **0** | **0** |
| 접촉 | 평원 | 836 | 129 | 37 | 23 | 14 |
| 접촉 너머 | 달의 바다 바닥 | **983** | **119** | **65** | **34** | **28** |
| 접촉 너머 | 평원 | 2,107 | 293 | 145 | 90 | 68 |

백만 $km^2$당 충돌구 수, 앞면, 젊은 충돌구의 광조 영역 제거. 목록이 그 자신의 저면에 중심을 둔 충돌구로 세는 300 km 이상의 분지(맑음의 바다, 신주의 바다, 습기의 바다 등)는 40+ km 열에서 제외했다. 그것들을 포함한 이전 판에서 이 열은 1.5, 14, 40, 69였다.

표는 행의 쌍으로 읽는다. 각 바닥 행(파랑)을 같은 지역에서 그 아래의 평원 행과 대비한다. 수치는 밀도, 곧 백만 $km^2$ 당 충돌구 수이므로, 면적이 다른 표면들을 직접 비교할 수 있다. 젊은 충돌구의 밝은 광조는 그 2차 충돌구가 어떤 계수도 부풀리지 않도록 제거했다. 더 짙은 파랑은 결손이 가장 깊은 접촉의 바닥을 표시한다. 접촉 안에서 바닥은 옆 평원의 작은 충돌구의 약 3분의 1만을 간직하며(2–5 km에서 263 대 836), 결손은 크기와 함께 깊어져, 20–40 km에서는 평원의 23개에 대해 0개에 이른다. 접촉 너머에서 바닥은 모든 크기에서 평원 밀도의 약 절반을 간직한다. 두 표면은 모두 현무암이며, 달의 같은 면에 있고, 같은 도달 물질에 노출되었다. 바닥은 평원이 보존한 충돌구를 잃었다. 이것이 사라진 충돌구이다.

**상태는 크기를 따른다.** 달의 바다 바닥 위에 남은 충돌구:

| 크기 | 충돌구 | 날카로운 | 펴 발라진 | 녹은 |
|---|---|---|---|---|
| 3–5 km | 201 | **71%** | 12% | 17% |
| 5–10 km | 74 | 57% | 14% | 30% |
| 10–20 km | 26 | 35% | 12% | 54% |
| 20–40 km | 13 | 0% | 15% | **85%** |
| 40–80 km | 7 | 14% | 43% | 43% |
| 80 km 이상 | 3 | 0% | 0% | 100% |

색이 방향을 보여 준다. 표를 위에서 아래로, 작은 충돌구에서 큰 충돌구로 읽으면, *날카로운* 열의 파랑은 3–5 km 충돌구의 71%에서 20–40 km 충돌구의 0까지 옅어지고, *녹은* 열의 빨강은 17%에서 85%

로, 그리고 80 km 이상의 충돌구 세 개 모두에 이르기까지 짙어진다. 펴 발라진 것의 비율은 큰 크기에 이르기까지 약 8분의 1 언저리에 머문다. 충돌구가 일곱 개뿐인 40–80 km 행은 경향을 조금 깨뜨린다. 마지막 두 행은 합쳐서 충돌구 열 개에 의존하며 완전성을 위해 제시된다.

**바닥 상태의 시계로서의 충돌구 지름.** 크기와 함께 오르는 녹은 비율이 왜 바닥이 아직 물렀던 때를 드러내는가? 충돌구의 최종 상태는 그 크기만이 아니라 그것이 착지하는 바닥이 정한다. 크기의 영향은 각 충돌구를 그 크기의 육지 충돌구와 비교할 때 이미 제거되었다. 모든 크기가 같은 시간에 바닥에 도달했다면, 그것들은 같은 바닥을 만나 같은 상태 혼합을 보였을 것이다. 그것들은 그렇지 않다. 큰 것은 대부분 녹았고, 작은 것은 대부분 날카롭다. 따라서 큰 것은 작은 것보다 무른 바닥을 만났으며, 이는 그것들이 더 일찍, 달의 바다가 아직 액체이거나 죽 상태였을 때 도달했고, 작은 것은 더 늦게, 이미 얼었을 때 도달했다는 뜻이다. 따라서 달의 바다 바닥 위 충돌구의 크기는 바닥 상태의 시계로 작동한다. E.3–E.5절은 둘이 왜 함께 가는지를 설명한다.

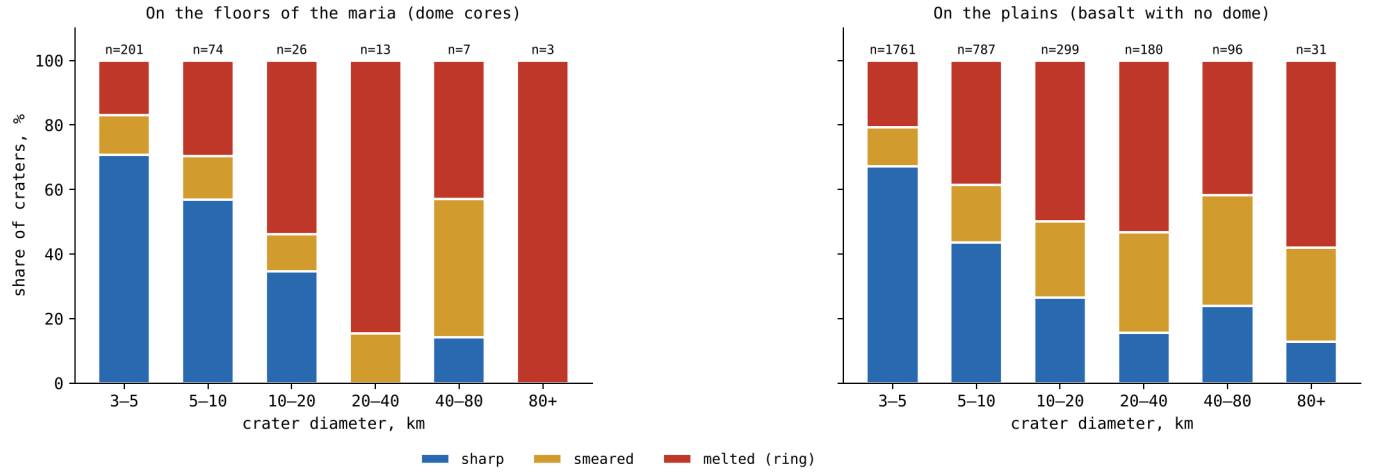



그림 4. 크기별 앞면 현무암 위의 충돌구: 날카로운 것(파랑), 펴 발라진 것(호박색), 고리로만 보이는 녹은 것(빨강). 달의 바다 바닥 위(왼쪽)와 평원 위(오른쪽), 각각 그 크기의 육지 충돌구와 대비(§E.2).

그림 4는 각 크기 구간에 대해 같은 분류를 달의 바다 바닥과 평원 위에서 보여 주며, 세 상태는 표의 색으로 나타낸다. 바닥 위에서 녹은 충돌구의 빨강은 큰 크기 쪽으로 커지고, 날카로운 충돌구의 파랑은 줄어든다. 평원은 바닥 옆에 제시되어 두 표면을 한눈에 비교할 수 있다. 둘 사이의 충돌구 수의 차이는 위 밀도 표의 주제이다.

**접촉 위의 작은 충돌구.** 접촉의 달의 바다 바닥 위에서는 3–10 km 충돌구의 82%가 날카롭고 9%가 녹았다. 접촉 너머의 달의 바다에서는 56%와 28%이다. 접촉의 달의 바다 바닥 위에는 40 km 이상의 충돌구가 하나도 없고, 10–40 km의 충돌구는 셋뿐이며, 모두 날카롭다.

**날카로운 충돌구의 거꾸로 된 해석.** 접촉의 달의 바다는 마지막으로 얼었다(§E.3). 그것들은 달이 마지막으로 지구에 닿은 원반 안에 놓여 있었고, 다른 모든 것보다 더 오래 공급받았으며, 가장 깊다 — 바닥의 높이가 아니라 안쪽으로 잰 달의 바다 몸체 자체에서 가장 깊다(§E.3). 그것들이 액체였던 동안 그

위에 착지한 모든 큰 충돌구는 녹아서 사라졌고, 그 시기의 작은 충돌구 대부분도 그러했다. 이것이 이 바닥 위 충돌구의 희박함을 설명한다. 그 바닥 위에 남은 것은 그것들이 얼어붙은 뒤에 도달한 것이다. 작은 파편으로, 단단한 지면 위에 날카로운 충돌구를 만들었다. 따라서 접촉의 달의 바다는 다른 것보다 충돌구를 적게 지니며, 그것이 지닌 것 가운데 더 큰 비율이 날카롭다. 그 작고 날카로운 충돌구는 그것들이 오래되어 손대지 않은 채라는 표지가 아니다. 그것은 지구에서 온 늦은 도달물로, 막 굳은 바닥 위에 착지한 것이다.

**현상.** 달의 바다 바닥 위에서 어떤 충돌구는 고리까지 녹았고, 어떤 것은 펴 발라졌으며 어떤 것은 날카롭다(§E.1). 그리고 바닥은 충돌구를 적게 지닌다. **지식의 공백.** 달의 바다 바닥 위 충돌구의 상태가 그 크기를 따르는지, 그리고 평원이 자신의 충돌구를 보존하는 동안 충돌구가 달의 바다 바닥 속으로 사라졌는지 — 이것은 모든 충돌구에 대해 같은 크기의 대조군과 대비하여 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 같은 것끼리의 비교에서 달의 바다 바닥은 평원보다 충돌구를 적게 지니는가. 바닥 위의 녹은, 펴 발라진, 날카로운 충돌구의 비율은 크기와 함께 변하는가. 그리고 접촉의 바닥 위 충돌구는 그 너머의 것과 어떻게 다른가?

문헌이 나중의 현무암에 부분적으로 묻힌 것으로 기술하는 달의 바다 위의 충돌구는 오래전부터 현무암 두께를 측정하는 데 쓰여 왔다. 테두리가 아직 흐름 위에 서 있는 충돌구는 흐름이 얼마나 깊은지를 드러낸다 [S25]. 흐름들은 그 위의 충돌구 계수로 연대가 측정된다 [S20]. 달의 바다 현무암의 점성은 지구로 가져온 시료에서 측정되었다 [S19]. 이 해석에서 충돌구의 상태는 나중 흐름의 두께를 따르며, 달의 바다와 평원은 한 종류의 표면이다. **여기서 새로운 것:** 공급 돔 위의 바닥을 평원과 분리하고, 지름 3 km 이상의 모든 충돌구를 하나의 규칙에 따라 그 자신의 크기의 육지 충돌구와 대비하여 분류한다.

큰 파편은 달의 바다가 활동 중일 때 도달했다. 활동 중인 달의 바다 위에서 그것들은 녹았고, 그 가운데 많은 것이 퍼지고 달의 바다의 물질과 융합하여 사라졌으며, 다른 것들은 고리로 남았다. 작은 파편은 대부분의 달의 바다가 이미 얼었을 때, 용융 폭풍의 끝에 도달했고, 날카롭게 남았다. 여기서 예측이 나온다. 달의 바다 바닥은 접촉 안과 그 너머 모두에서, 모든 크기에서 평원보다 충돌구를 적게 지닌다. 바닥 위에서 녹은 충돌구의 비율은 크기와 함께 오르고 날카로운 충돌구의 비율은 내려간다. 그리고 가장 나중에 언 접촉의 달의 바다 위에서는 큰 충돌구가 사라졌고, 남은 몇 안 되는 충돌구는 날카롭다 — 지구에서 온 늦은 도달물이다.

**연구 유형:** 정량적. 밀도와 상태를 표면, 크기 구간, 지대 사이에서 비교함. **표본:** 앞면 현무암 위의 지름 3 km 이상 충돌구 3,478개, 달의 바다 바닥 위 324개와 평원 위 3,154개. 밀도 계산에는 같은 표면 위의 지름 2 km 이상 모든 충돌구로, 광조 영역을 제거함. **대조군:** 같은 크기의 육지 충돌구, 위도 60° 이내, 현무암 제거. **도구:** 왕 & 우 목록 [S16]과 그 깊이 자료, LROC 달의 바다 지도, Paper 5 부록 A의 공급 돔, 그리고 §E.2의 규칙에 따라 각 충돌구를 분류하는 전용 코드.

분류 문턱값은 현무암 위의 어떤 충돌구도 분류하기 전에, 육지 충돌구만으로 크기 구간마다 정했다. 이 프로토콜은 범주 사이의 선을 결과에 맞추어 사후에 조정하는 것을 막는다. 그 뒤 각 충돌구를 분류하고, 달의 바다 바닥 또는 평원에 배정하고, 접촉 중심(북위 24.1°, 동경 335.2°)으로부터의 거리를 기록했다. 계수는 §E.2의 표들이다.

*사라진.* 접촉 안에서 달의 바다 바닥은 평원 위 2–5 km 충돌구의 3분의 1, 10–20 km 충돌구의 8분의 1을 지니며, 20–40 km 충돌구는 하나도 지니지 않는데, 평원에는 백만 km$^2$ 당 23개가 있다. 접촉 너머에서는 모든 크기에서 약 절반이다. *크기에 따른 변화.* 순서가 있는 무리들에 걸친 일관된 경향에 대한 검정(코크런–아미티지 검정으로, 어떤 비율이 한 크기 구간에서 다음 구간으로 일관되게 오르거나 내리는지, 아니면 무작위로 떠도는지를 묻는다)은 달의 바다 바닥 위에서 크기와 함께 녹은 비율의 증가와 날카로운 비율의 감소를 보여 주며, 각각이 우연히 나타날 확률은 100억분의 1 미만이다. 충돌구마다 보면, 충돌구가 클수록 육지에 비해 더 얕다(순위 상관 $-0.26$. 순위 상관은 한 양이 다른 양이 오를 때 내려가는 경향이 있는지를 측정하며, 완전한 감소의 $-1$ 에서 완전한 증가의 $+1$ 까지이다). *접촉.* 3–10 km 충돌구 가운데 접촉의 바닥 위 113개 중 93개가 날카로우며, 그 너머에서는 162개 중 91개이다(피셔의 정확 검정으로, 두 무리가 같은 참 비율을 가졌다면 두 무리 사이에 그만큼 불균등한 분할이 나올 정확한 확률을 준다. 약 백만분의 5). 접촉의 바닥 위에는 40 km 이상의 충돌구가 하나도 없고, 10–40 km의 충돌구 세 개는 날카롭다.

**결과.** 가설은 지지된다. 달의 바다 바닥 위에서 충돌구는 녹아서 사라졌고, 활동 중인 달의 바다의 물질과 융합했으며, 그동안 평원은 자신의 충돌구를 보존했다. 남은 충돌구의 상태는 크기를 따른다. 큰 것은 녹았고 작은 것은 날카롭다. 그리고 가장 나중에 언 접촉의 달의 바다 위에서는 큰 충돌구가 사라졌고 남은 충돌구는 날카롭다. **한계.** 작은 충돌구의 깊이는 큰 충돌구의 깊이보다 낮은 정밀도로 측정된다. 범주는 육지 충돌구 100개 가운데 95개와 75개에서 선을 정하는 규칙에 의존한다. 바닥 위의 큰 충돌구 집단은 제한적이다. 그리고 상태만으로는 녹은 충돌구와 나중 흐름에 덮인 충돌구를 구별하지 못한다. **후속 연구 방향.** 접촉의 달의 바다 바닥 아래 중력장에서 사라진 충돌구의 잔재를 찾는 것. 접촉 평원의 큰 충돌구(Study 15).

## E.3 달의 바다: 온도, 점성, 시간

Study 5는 패턴을 확립했다. 이 절과 다음 절은 그 요인을 제시한다. 여기서는 충돌구를 받아들이는 바닥, §E.4에서는 충돌구를 만드는 물질이다. 바닥의 핵심 성질은 그 *점성*, 곧 흐름에 대한 저항이다. 물은 점성이 낮고, 꿀은 더 높으며, 차가운 타르는 매우 높다. 점성이 낮은 바닥은 충돌구 위로 닫히고, 점성이 매우 높은 바닥은 충돌구를 보존한다.

**점성.** 달의 바다 현무암 용융체는 유동적이다. 아폴로 임무가 가져온 용암은 그 액상선 부근에서 1 Pa s 정도의 낮은 점성을 가지며 [S19], 약 1,200 °C이다. *액상선*은 그 위에서 용융체가 완전히 액체인 온도이다. 1 Pa s는 물의 점성의 약 천 배로, 글리세린에 가깝다. 용융체가 액상선 아래로 식으면 그 안에서 결정이 자란다. 결정이 그 부피의 절반에 가까워지면 용융체는 흐름을 멈추고, 그 점성은 약 1,050 °C의 고상선에서 얼기 전에 여러 자릿수만큼 치솟는다. *고상선*은 그 아래에서 액체가 전혀 남지 않는 온도이다. 달의 바다는 식으면서 세 상태 — 액체, 죽, 고체 — 를 거치며, 그 위에 착지하는 물질은 각 상태를 차례로 만난다. *죽*은 중간 상태로, 수많은 결정과 그 사이의 용융체이며, 젖은 모래나 굳어 가는 석고와 같다. 한동안 형태를 유지하지만 하중에 천천히 굴복한다.

**각 상태에서 착지가 하는 일.** *액체 상:* 액체 달의 바다 위에서 되돌아오는 물질은 가라앉아 섞이고, 충돌구는 그 뒤에서 닫히며, 기껏해야 안정된 지면 위에 서 있던 테두리 일부만 남는다. 충돌구는 *녹은* 것이다. *죽 상태:* 죽 위에서 충돌구는 한동안 형태를 유지한다. 벽은 이완되어 무너지고, 저면은 채워지며, 테두리는 보존된다. 충돌구는 *펴 발라진* 것이다. *고체 상태:* 얼어붙은 바닥 위에서 충돌구는 완전한 형태를 유지한다. 그것은 *날카로운* 것이다. 그 모습은 식어 가는 죽 냄비에 눌러 넣은 숟가락이다. 뜨거운 냄비에서는 움푹한 자리가 즉시 닫히고, 걸쭉해지는 냄비에서는 천천히 채워지며 가장자리가 내려앉고, 굳은 차가운 냄비에서는 그대로 남는다. 무지개 만이 첫째 경우이다 — 액체 달의 바다 위에 서 있던 남쪽 테두리는 사라졌고, 안정된 연안 위의 북쪽 테두리는 쥐라 산맥으로 남았다. 플라톤이 둘째, 키르히가 셋째이다.

**시간: 덮개 동결 방정식.** 달의 바다의 고화는 위에서 아래로 진행된다. 언 덮개의 두께는 열확산의 법칙에 따라 시간의 제곱근으로 커진다.

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

여기서 $\kappa \approx 10^{-6}$ m$^2$ s$^{-1}$ 는 열확산율, $\lambda$ 는 잠열로 정해지는 1 정도 크기의 상수, $h$ 는 용융체의 깊이이다. 말로 하면, 열은 그 위에 이미 언 덮개를 통해 용융체를 떠나며, 덮개가 두꺼울수록 열은 더 천천히 빠져나가므로, 덮개의 한 미터가 더해질 때마다 그 앞의 미터보다 더 긴 시간이 걸린다. 두께 $\delta$ 는 시간 $t$ 의 제곱근으로 커진다. *열확산율* $\kappa$ 은 열이 물질 속으로 얼마나 빨리 퍼지는지를 측정한다. *잠열*은 용융체가 얼기 위해, 냉각에서 내놓는 것에 더하여 내놓아야 하는 열이다. 여기서 둘째 관계, 제곱 관계가 나온다. 전체 깊이가 어는 시간 $h$ 은 깊이의 제곱으로 커진다. 10배 깊은 달의 바다는 100배 오래 액체 상태로 남는다.

**접촉의 달의 바다와 가장자리의 달의 바다.** 접촉의 달의 바다는 가장 오래 공급받았고 가장 깊다. 여기서 *가장 깊다*는 것은 안쪽으로 잰 달의 바다 몸체 자체의 깊이이지, 그 바닥의 지형적 높이가 아니다. 그 바닥의 중심은 오늘날 약간 높여져 있으며, 맑음의 바다는 $+60$ m, 비의 바다는 $+43$ m이다(Paper 5, §G.3). 그 깊이의 물질은 뜨거웠으므로, 그것들은 가장 오랜 시간 동안 액체 상태로 남았다. 그리고 그것들은 달 자신의 열원에 가장 가까이 있었다 — 가장 나중에 언 둘째 이유이다. 그것들이 액체였던 동

안 그 위에 착지한 큰 충돌구는 녹아서 달의 바다 속으로 사라졌다. 그 바닥 위에는 20 km 이상의 충돌구가 하나도 남지 않았다. 반면 더 이른 단계에 분리되었고 더 얕은 가장자리의 달의 바다는 먼저 얼었고, 그 위의 큰 충돌구 일부는 고리로 보존되었다.

## E.4 도달하는 물질: 온도, 크기, 거리

둘째 시계는 착지하는 물질에 있다. 모델에서 충돌구의 약 99%는 지구에서 되돌아오는 물질이 만들며 (Part B), 지구의 산출은 방출 뒤에 같은 상태로 남지 않았다.

**지구는 계속 던졌다.** 방출 순간 지구는 멈추지 않았다. 그 개구부는 계속 물질을 던졌다. 그 대부분은 지구로 다시 떨어졌고, 일부는 달에 이르러 그 위에 착지했다. **에너지 균형 방정식.** 지구 중심으로부터 $r$ 떨어진 달에 이르려면, 물질은 지구 표면을 최소 속도

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

로 떠나야 한다. 17,000 km의 달에 대해 8.8 km·s$^{-1}$, 30,000 km에 대해 9.9, 60,000 km에 대해 10.6이다 ($R_{\oplus} = 6,371$ km). 여기서 $G$ 는 중력 상수, $M_{\oplus}$ 는 지구의 질량, $R_{\oplus}$ 는 그 반지름이다. 이 방정식은 에너지 균형이다. 표면을 떠나는 파편은 지구 중력장에서, 표면으로부터 달의 궤도 거리까지 기어오르기에 충분한 운동에너지를 지녀야 한다. 달이 멀어질수록 필요한 속도는 지구의 탈출 속도, 곧 파편이 지구를 완전히 떠나는 속도를 향해 올라갔다. 방출 거리에 가까운 17,000 km에서는 지구가 8.8 km·s$^{-1}$ 로 던질 수 있었던 파편이 달에 이르렀다. 달이 이미 60,000 km에 서 있을 때에는 같은 파편이 다시 떨어졌고, 10.6 km·s$^{-1}$ 이상으로 던져진 것만이 이르렀다.

**시간에 따른 크기 분별: 큰 것이 먼저, 작은 것이 나중.** 달이 멀어질수록 파편은 그에 이르기 위해 더 높은 속도가 필요했다(식 4). 지구 중력은 큰 파편을 그 표면으로 되돌렸고, 달이 쉽게 끌어당기는 작은 파편은 여전히 도달했다. 큰 파편이 먼저 나갔다. 지구의 마그마 폭풍이 잦아들면서 더 작은 파편이, 여전히 뜨거운 채로 던져졌다. 달이 가까이 있는 동안에는 큰 파편이 그에 이르렀다. 멀어질수록 더 작은 것만이 이르렀다. 결과는 이렇다. 달의 바다 위에 형성된 가장 큰 충돌구의 크기는 시간 축을 따라 감쇠한다.

**모두 뜨거웠고, 바닥은 식었다.** 물질은 점성이 낮은 뜨거운 지구를 떠났으며, 껍질의 충돌구를 쌓은 되돌아오는 물질의 상태(Part J)로, 끝까지 높은 온도를 유지했다. 처음에는 큰 파편이, 그 뒤 마그마 폭풍이 잦아들면서 더 작은 파편이, 여전히 뜨거운 채로였다. 변한 것은 그것을 받아들인 바닥이다. 이미 얼어붙은 바닥 위에 착지하는 작고 늦은 파편은 가장 날카로운 충돌구를 만든다. 키르히이다. 그 깊이 대 지름 비 0.166은 같은 크기의 육지 충돌구보다 2배 이상 높으며, 이것이 작은 파편이 얼어붙은 바닥 위에 남기는 것이다.

## E.5 시간 속의 연쇄

두 시계가 함께 간다. 달의 바다는 식고 얼며, 지구에서 도달하는 물질은 내내 뜨거운 채로 더 작아진다. 둘 다 같은 방향으로 가므로, 큰 충돌구는 거의 언제나 이른 충돌구이며, 이른 충돌구는 거의 언제나 무른 바닥을 만났다. 이것이 달의 바다 바닥 위에서 크기와 상태가 서로 연관된 이유이다.

| 단계 | 지구 | 달의 바다 | 충돌구 | 예 |
|---|---|---|---|---|
| 이른 | 가까움. 크고 뜨거운 파편이 달에 이름 | 액체, 낮은 점성 | 녹은 | 무지개 만 |
| 중간 | 멀어짐. 중간 크기의 파편 | 죽, 점성 증가 | 펴 발라진 | 플라톤 |
| 늦은 | 멂. 작은 파편만, 여전히 뜨거움 | 얼어붙음 | 날카로운 | 키르히 |

표는 시간이 흐르는 대로 위에서 아래로 읽으며, 행의 색은 달의 바다의 온도를 따른다. 바닥이 액체였던 이른 단계는 빨강, 중간은 호박색, 이미 얼어붙은 늦은 단계는 파랑이다. 각 행은 지구의 상태, 달의 바다의 상태, 그리고 둘이 함께 남기는 충돌구를 §E.1의 예와 함께 잇는다.

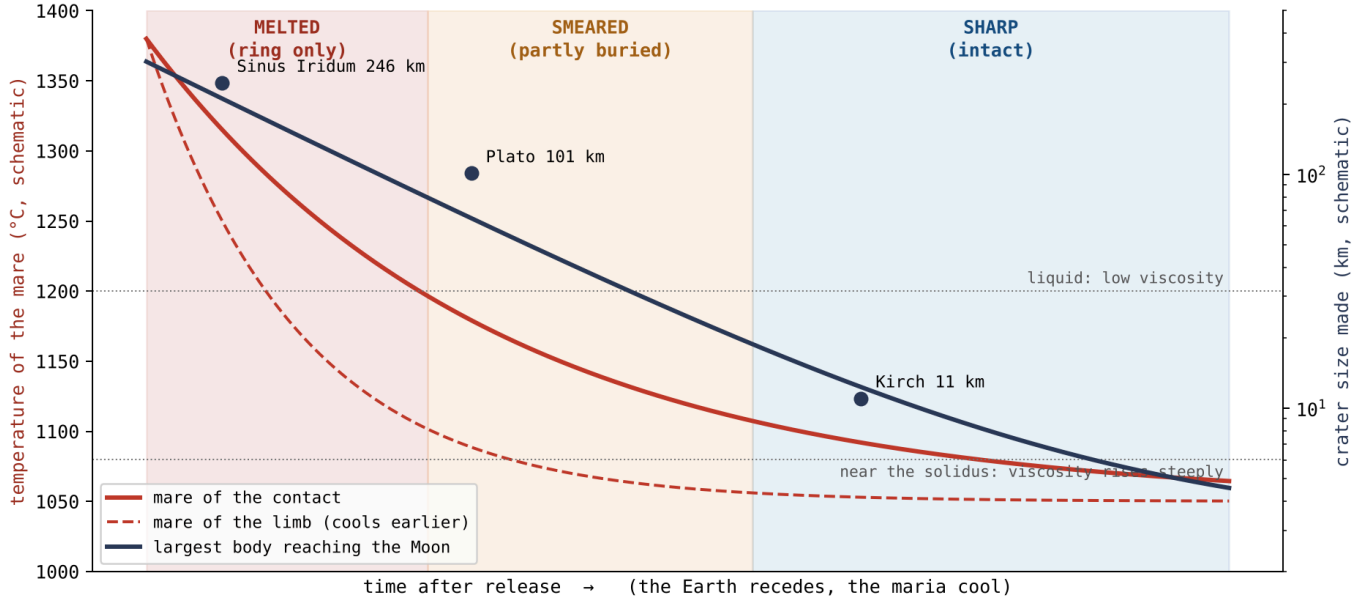



그림 5. 방출 이후의 두 시계, 개략적으로: 접촉의 달의 바다(빨간 실선)와 가장자리의 달의 바다(점선)의 온도, 그리고 지구에서 달에 도달하는 물질이 만든 가장 큰 충돌구의 크기(짙은 파랑). 배경은 착지가 남기는 상태 — 녹은, 펴 발라진, 날카로운 — 를 표시한다. 특정한 연도를 뜻하지 않는다 (§E.5).

그림 5는 같은 연쇄를 곡선으로 그린다. 시간은 오른쪽으로 흐른다. 빨간 곡선은 달의 바다가 식으면서 내려가며, 가장자리의 점선 곡선이 접촉의 실선 곡선보다 이르다. 짙은 파란 곡선은 달에 이를 수 있는 가장 큰 파편이 작아지면서 내려간다. 음영 배경은 각 순간에 착지가 어떤 상태를 남기는지를 보여 준다. 그림에서 충돌구의 자리는 그것이 도달한 시간과 착지한 달의 바다로 정해진다. 큰 충돌구는 배경이 녹은 상태인 왼쪽에만 있을 수 있고, 접촉 위의 충돌구는 가장자리의 충돌구보다 녹은 띠에 더 오래 머문다.

순서는 연도 없이 읽힌다. **가장자리의 달의 바다(점선 곡선)**는 먼저 얼었으므로, 같은 연쇄가 그곳에서 더 일찍 진행되었다. 접촉 위에서 녹았을 큰 충돌구가 가장자리에서는 날카롭게 남을 수 있었다. **접촉의 달의 바다(실선 곡선)**는 녹은 띠에 더 오래 남았으며, 이른 단계에 그것에 도달한 모든 큰 충돌구는 그 안에서 녹았다.

## E.6 테두리: 열에 마모되었는가, 잠겼는가

접촉의 달의 바다 바닥은 큰 충돌구를 하나도 지니지 않는다. 그러나 접촉의 큰 충돌구가 없는 것은 아니다. 그것들은 접촉의 평원 위에 있으며, 그 테두리는 둘째 종류의 마모를 지닌다. 이 절은 무엇이 그것을 마모시켰는지를 묻는다.

**접촉의 큰 충돌구는 그 평원 위에 있다.** 접촉 안 현무암 위의 40 km 이상 충돌구 41개 가운데 하나도 달의 바다 바닥 위에 있지 않다. 37개는 평원 위에 있으며, 그 가운데 22개는 폭풍의 대양 위에 있고, 4개는 비의 바다와 맑음의 바다의 현무암 위, 그 돔 핵 바깥에 있다. 하나도 날카롭지 않으며, 33개가 녹았고 8개가 펴 발라졌다. 접촉 너머의 평원 위에서는 85개 가운데 27개가 날카롭고 25개가 녹았다 (이전 판은 접촉 중심에서 1,507 km 떨어져 원반 바로 바깥에 있는 맑음의 바다 현무암 위의 64 km 충돌구를 함께 세어 86개 가운데 27개라고 제시했다). 그 대부분은 중간 크기이다. 절반이 40–60 km이고, 네 개는 120 km를 넘는다.

**잠김의 해석(문헌).** 달의 바다 위의 충돌구는 바깥에서 온 물체의 충돌로 형성되었고, 그 뒤에 온 현무암이 그 둘레의 지면을 잠기게 했다. 잠김은 충돌구 바깥 지면의 수준을 높이므로, 드러난 채 남은 테두리는 그 위로 더 낮게 서 있지만, 능선 자체는 낮아지지 않는다 [S25, S32]. 흐름보다 깊은 충돌구는 그 위에 고리로 테두리를 유지한다. 이 해석에서 달의 바다 평원 위의 낮은 테두리는 그 둘레에 놓인 현무암의 두께를 측정한다. 그 모습은 물이 둘레에 차오르는 모래성이다. 물은 아래쪽 사면을 감추어 성이 더 낮아 보이게 하지만, 그 꼭대기는 손상되지 않는다.

**아래로부터의 열에 의한 마모 모델(LEF).** 접촉의 평원은 지구 바로 위에 놓여 있었고 그 기저로부터 가열되었다. 그것에 이른 열은 아래에서, 그 아래의 지구에서 왔다. 폭풍의 중반 이후 그 위에 착지한 충돌구, 곧 지구에서 던져진 중간 크기의 파편은 뜨거운 평원을 만났다. 평원은 테두리가 닿은 곳에서, 평원을 향한 쪽에서 테두리를 마모시켰다. 능선 자체가 낮아지고 무디어졌다. 위의 그림으로 말하면, 이것은 성 둘레에 차오르는 물이 아니라 그 아래의 뜨거운 지면이 한쪽을 무르게 하여 꼭대기 자체가 가라앉는 것이다. 비의 바다에서는 열이 충돌구 아래에서, 달로부터, 개구부를 통해 왔다. 충돌구는 그 저면에서 위로 녹았고, 더 안정된 지면 위에 서 있던 그 테두리는 보존되었다.

**분리 검증.** 두 해석은 서로 다른 것을 예측하며, 검정은 그 차이 위에 세워진다. 잠김은 현무암을 향한 충돌구 쪽의 지면을 모든 평원에서 같은 정도로 높인다. 아래로부터의 열은 뜨거운 평원을 향한 쪽에

서, 평원이 뜨거웠던 곳에서 테두리를 마모시킨다. 접촉의 평원 위에서이지, 그 너머의 평원 위에서가 아니다. 앞면 현무암 위의 40 km 이상 각 충돌구에 대해, 업샘플링 64픽셀의 고도 모델의 36개 방사 단면 위에서 테두리 능선을 추적했으며, 1.6–2.4 반지름의 지면에 맞춘 기준 평면과 대비했다. 각 방향은 테두리 너머의 지면에 따라 평원을 향한 것 또는 육지를 향한 것으로 분류했다. 방사 단면은 충돌구 중심에서 바깥으로 뻗는 고도의 선으로, 둘레에 10°마다 하나씩이다. 각 단면에서 능선은 정점으로 식별되며, 그 높이는 둘레 지면 위로 측정된다.

| 지름 40 km 이상의 충돌구 | 충돌구 | 지면 위 능선 (m) | 테두리 결여, 평원 쪽 빼기 육지 쪽 |
|---|---|---|---|
| 접촉의 평원 | 29–33 | **393–590** | $+24\%$ (10에서 35) |
| 접촉 너머의 평원 | 34–39 | 627–960 | 0% ($-6$ 에서 0) |
| 비의 바다와 맑음의 바다의 현무암 | 4 | 148–1,721 | $+3\%$ ($-18$ 에서 $+11$) |
| 육지, 앞면 | 590 | 616–1,006 | — |

능선: 크기 구간별 중앙값, 40–60, 60–100, 100 km 이상. 빠진: 50 m 돌출의 능선이 발견되지 않은 방향의 비율로, 평원을 향한 방향에서 육지를 향한 방향을 뺀 것, 충돌구마다. 재표본추출에 의한 95% 구간.

빨간 행은 접촉의 평원으로, 모델이 따로 떼어 내는 하나의 무리이다. 그 아래의 행들은 비교 대상이다. 셋째 열은 지면 위 능선의 높이를 세 크기 구간에 걸친 범위로 제시한다. 넷째 열은 각 충돌구에 대해, 테두리가 전혀 발견되지 않는 방향이 육지를 향한 방향보다 평원을 향한 방향에서 얼마나 더 많은지를 묻는다. *50 m 돌출의* 능선은 양쪽의 움푹한 곳보다 적어도 50 m 위에 서 있는 정점이다. 괄호 안의 수는 *재표본추출*로 얻은 95% 신뢰 구간이다. 충돌구를 무작위로 여러 번 다시 표본추출하며, 재표본추출 결과 100개 가운데 95개를 덮는 범위가 값이 얼마나 안정적인지를 보여 준다. 빨간 행만이 두 열 모두에서 두드러진다. 더 낮은 능선, 그리고 평원 쪽에서 빠진 테두리이다.

**접촉에서의 비대칭적 테두리 손실.** 접촉의 평원 위에서 능선은 접촉 너머의 평원이나 육지에서보다 345–375 m 낮게 서 있으며, 테두리는 육지를 향한 방향보다 평원을 향한 방향에서 4분의 1 더 많이 빠져 있다. 같은 현무암이 충돌구를 둘러싸고 있는 접촉 너머의 평원 위에서는 테두리가 육지 쪽보다 평원 쪽으로 더 많이 빠져 있지 않다. 두 종류의 평원 모두에서, 남은 능선은 평원 쪽에서 약 220–270 m 더 낮게 서 있으며, 이는 잠김이 모든 평원에서 예측하는 바와 같다. 따라서 두 효과가 모두 존재한다. 모든 평원에서 보이는 잠김, 그리고 접촉에서만 보이는 평원 쪽의 테두리 손실이다.

**능선의 형태.** 잠김은 바깥 사면을 따라 차오르며 능선에 이르지 않으므로, 잠긴 능선은 그 형태를 유지한다. 열에 마모된 능선은 무디다. 능선이 살아남은 곳에서, 그 형태를 업샘플링 512픽셀의 고도 모델(SLDEM2015, 60 m) [S7] 위에서 단면마다 세 가지 형태 매개변수로 읽었다. 날카로움(꼭대기의 곡률), 꼭대기 50 m 아래의 능선 폭, 그리고 안쪽 사면과 바깥 사면 사이의 각이다. 칼은 높은 곡률, 꼭대기 아래의 좁은 폭, 작은 각을 가진다. 둥근 빵 덩어리는 낮은 곡률, 넓은 꼭대기, 넓은 각을 가진다.

| 평원 쪽 빼기 육지 쪽, 충돌구마다 | 날카로움 (m/km$^2$) | 능선 폭, 50 m 아래 (km) | 능선의 각도 |
|---|---|---|---|
| 접촉의 평원 (29) | $-35$ ($-46$ 에서 $-18$) | $+0.14$ (0.03에서 0.31) | $+5.3^\circ$ (2.0에서 7.0) |
| 접촉 너머의 평원 (34) | $-11$ ($-32$ 에서 $+34$) | 차이 없음 | $+1.3^\circ$ (0.3에서 2.8) |
| 육지, 앞면 (77) | $-6$ ($-18$ 에서 $+11$) | 차이 없음 | $+1.8^\circ$ (0.2에서 3.3) |

5° × 5° 칸의 재표본추출에 의한 95% 구간. 각 충돌구의 육지 쪽이 그 자신의 대조군이다.

각 값은 하나의 충돌구 안의 차이이다. 그 평원 쪽의 능선 빼기 그 육지 쪽의 능선이다. 음의 날카로움과 양의 폭과 각은 평원 쪽의 능선이 더 무디다는 뜻이다. 각 충돌구가 자기 자신과 비교되어 자신의 내부 대조군 역할을 하므로, 충돌구들 사이의 크기, 연대, 위도의 차이는 상쇄된다. 여기서 재표본추출은 개별 충돌구가 아니라 5° × 5°의 칸 전체를 뽑아, 서로 독립이 아닌 이웃 충돌구들이 함께 뽑히게 한다. 접촉의 빨간 행만이 세 지표 모두가 0을 포함하지 않는 구간에서 같은 방향을 가리키는 유일한 행이다.

접촉의 평원 위에서 평원 쪽에 살아남은 능선은 육지 쪽보다 무디다. 덜 날카롭고, 더 넓으며, 각이 더 넓다. 접촉 너머의 평원과 육지 위에서는 두 쪽의 차이가 작으며, 각의 차이는 가장 세밀한 고도 모델만 쓰면 사라진다. 접촉 너머의 평원에 비해 접촉의 각은 $4.0^\circ$ 만큼 더 넓다 (0.4에서 6.3). 잠김은 이르지 않는 능선을 무디게 할 수 없다. 테두리 아래의 뜨거운 평원은 할 수 있다.

**현상.** 접촉 현무암 위의 큰 충돌구는 녹았고, 하나도 날카롭지 않으며, 하나도 달의 바다 바닥 위에 있지 않다(Study 5). **지식의 공백.** 현무암 평원 위의 낮은 테두리는 문헌에서 잠김 위에 드러난 테두리로 정의된다. 접촉의 평원 위 테두리가 다른 방식으로 사라졌는지 — 이것은 검정된 적이 없다. **연구 질문:** 접촉의 평원 위 큰 충돌구의 테두리는 다른 곳보다 더 낮고 더 부서져 있는가, 그리고 평원이 뜨거웠던 곳에서만 평원을 향한 쪽에서 사라졌는가?

문헌이 나중의 현무암에 부분적으로 묻힌 것으로 기술하는 달의 바다 위의 충돌구는 현무암 두께를 측정하는 데 쓰인다. 잠김은 충돌구 바깥의 지면을 높이고, 드러난 테두리는 그 위로 더 낮게 선다 [S25, S32]. 두와 동료들은 완전히 드러난 테두리 262개, 부분적으로 드러난 테두리 360개, 완전히 감추어진 테두리 39개를 찾았고, 그 가운데 41개 둘레에서 33–455 m의 현무암 두께를 찾았다 [S25]. **여기서 새**

**로운 것:** 테두리 능선을 36개 방향에서 추적하고, 각각을 그것이 향한 지면에 따라 분류하며, 접촉의 평원을 같은 잠김이 작용했을 그 너머의 평원과 비교한다.

접촉의 평원은 그 아래의 지구에 의해 아래로부터 가열되었다. 뜨거운 평원은 그 위에 착지한 충돌구의 테두리를 그것이 닿은 곳에서 마모시켰다. 여기서 예측이 나온다. 접촉의 평원 위에서는 능선이 그 너머의 평원과 육지보다 낮고, 테두리는 평원을 향한 쪽에서 더 많이 사라졌다. 아래로부터 가열되지 않은 접촉 너머의 평원 위에서는 평원 쪽의 그러한 손실이 없다.

**연구 유형:** 정량적. 무리별 능선과 저면, 그리고 충돌구마다 평원을 향한 방향과 육지를 향한 방향의 대비. **표본:** 앞면 현무암 위의 40 km 이상 충돌구 137개 (접촉의 평원 위 37개, 그 너머의 평원 위 85개, 비의 바다와 맑음의 바다의 현무암 위 그 돔 핵 바깥에 5개 — 그 가운데 하나는 맑음의 바다 위에서 접촉 원반 바로 바깥에 있고, 4개는 측정 가능한 능선을 가짐 — 그리고 달의 바다 바닥 위 10개), 그리고 같은 크기의 앞면, 위도 60° 이내의 육지 대조 충돌구 592개. **도구:** 왕 & 우의 목록 [S16], 업샘플링 64 픽셀의 LOLA 고도 모델, LROC 달의 바다 지도, 그리고 36개 방사 단면 위에서 능선을 추적하는 전용 코드.

추적 프로토콜: 세 규칙, 그리고 각각을 선택한 이유:

| 규칙 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 지면: 1.6–2.4 반지름에 맞춘 평면 | 충돌구 둘레의 현재 수준, 모든 무리에 같은 규칙 |
| 능선: 0.8–1.2 반지름에서 50 m 돌출의 가장 높은 정점, 단면마다 | 고리 위의 평균이 아니라 능선으로 보이는 테두리 |
| 1.2–1.6 반지름 지면의 절반이 현무암이면 평원을 향한 방향 | 평원에 닿은 쪽과 육지에 닿은 쪽을 구별하기 위해 |

각 충돌구에 대해 지면 평면을 맞추고, 36개 단면 각각에서 능선을 추적하며, 각 단면을 평원을 향한 것 또는 육지를 향한 것으로 분류했다. 둘레에 평면에 충분한 지면이 없는 충돌구는 출력에 유지했다. 대체 지면 평면, 곧 육지만의 평면과 모든 지면의 평면은 점검으로 읽었다. 값은 §E.6의 표이다.

*능선 높이 이상.* 접촉의 평원 위에서 능선은 그 너머의 평원보다 375 m 낮게(95% 신뢰 구간: 44–615 m), 육지보다 345 m 낮게(167–450 m) 서 있다. 대체 지면 평면 각각에서도 차이는 남으며, 219–422 m이다. *평원을 향한 쪽.* 접촉의 평원 위에서 테두리는 육지를 향한 방향보다 평원을 향한 방향에서 24% 더 많이 빠져 있으며(10–35%), 100 km보다 작은 충돌구만으로도 같은 것이 성립한다. 접촉 너머의 평원 위에서는 차이가 0이다 ($-6$ 에서 0). 둘 다에서 남은 능선은 평원 쪽에서 265 m와 217 m

더 낮다. *저면.* 충돌구의 저면은 접촉의 평원과 그 너머의 평원 모두에서 둘레 지면 수준 가까이에 놓여 있다. 그것은 둘을 구별하지 않는다. *능선의 형태.* 접촉의 평원 위에서 살아남은 능선은 평원 쪽에서 더 무디다. 날카로움은 35 m/km$^2$ 만큼 낮고 (18–46), 꼭대기 50 m 아래의 폭은 0.14 km만큼 크며 (0.03–0.31), 각은 $5.3^\circ$ 만큼 넓다 (2.0–7.0). 접촉 너머에서는 날카로움과 폭이 다르지 않고, 각은 $1.3^\circ$ 만큼 다르며, 이 차이는 가장 세밀한 모델만으로는 사라진다. 같은 지름, 위도, 내부 깊이로 충돌구 대 충돌구를 맞추면, 접촉의 충돌구와 그 너머의 충돌구로 이루어진 쌍은 네 개밖에 만들 수 없었다 — 두 무리를 직접 비교하기에는 너무 적다. *비의 바다.* 비의 바다와 맑음의 바다의 현무암 위의 충돌구 네 개는 육지 쪽보다 평원 쪽으로 테두리를 더 많이 잃지 않는다 ($+3\%$). 무지개 만의 능선은 지면 위로 1,721 m 서 있다.

**결과.** 가설은 지지된다. 접촉의 평원 위에서 테두리는 더 낮고 평원을 향한 쪽에서 사라졌으며, 같은 정도로 잠긴 접촉 너머의 평원 위에서는 그렇지 않다. 둘에 공통된 평원 쪽 남은 능선의 낮아짐은 잠김의 작용이며, 테두리의 손실과 평원 쪽에 살아남은 능선의 무디어짐은 접촉의 뜨거운 평원의 작용이다. **한계.** 지면 평면은 현재의 수준이지 충돌구가 착지한 지면이 아니다. 추적 코드가 찾지 못한 능선이 그곳에 테두리가 없다는 증거는 아니다. 비의 바다 위의 충돌구는 적다. 접촉 아래 지구로부터의 열은 추론된 것이지 측정된 것이 아니다. 살아남은 능선만이 형태를 측정할 수 있으며, 접촉과 그 너머 사이의 맞춘 비교는 네 쌍에 의존한다. **후속 연구 방향.** 가장 세밀한 고도 모델 위에서, 같은 내부 깊이로 맞춘 접촉과 그 너머의 충돌구 표본을 더 크게 하는 것.

## E.7 무엇을 보여 주는가

달의 바다 위의 충돌구는 방출 이후의 지구를 기록한다. 물질은 지구에서 계속 도달했으며 — 처음에는 크고, 시간이 지나며 더 작고, 내내 뜨거웠다 — 그동안 달의 바다는 그 아래에서 식었다. **이른 단계에** 액체 바닥 위에 착지한 큰 충돌구는 사라졌거나 고리까지 녹았다. **중간 단계에** 죽을 만난 중간 크기의 충돌구는 펴 발라졌다. **늦은 단계에** 얼어붙은 바닥 위에 마지막으로 온 작은 충돌구는 날카롭게 남았다. 그리고 그 아래의 지구에 의해 가열된 **접촉의 평원 위에서는** 큰 충돌구의 테두리가 뜨거운 평원 쪽에서 마모되었다. 지구의 활동은 시간과 함께 감쇠했지만 방출 뒤에도 계속되었으며, 달의 바다 위 충돌구의 크기와 상태가 그 기록이다.

---

PART F

# 테두리

---

문제와 접근

충돌구의 테두리는 착지 순간에 작용한 힘을 기록한다. **접근:** 충돌구 1,457개의 테두리를 네 경도에서 72개 방향을 따라, 같은 크기의 충돌구에 대해, 달의 바다와 남극–에이트켄을 제거한 뒤 측정했다.

Part C–E는 충돌구를 세고 달의 바다 위에서 그 상태를 읽었다. Part F–I는 이제 하나의 충돌구의 형태를 부분별로 읽고, 달의 네 지역 사이에서 그것을 비교한다. 해석을 이끄는 원리는 §C.1에서 정한 것이다. 충돌구는 되돌아오는 물질이 착지한 자리이며, 그 각 부분은 자신의 기록을 간직한다. *저면*은 물질이 착지한 지면 — 그 아래의 층들과 뒤에 그것을 채운 것 — 을 기록한다(Part G와 H). 중앙 봉우리가 서 있는 *중심*은 착지의 에너지를 기록한다(Part I). *테두리*는 착지 순간 위로 날려 올라간 물질에 작용한 힘을 기록한다(이 Part). 함께 읽으면, 셋은 물질이 얼마나 강하게, 그리고 어떤 종류의 지면 위로 내려왔는지를 말해 준다.

**네 지역.** 충돌구는 반지름 30°의 네 캡에서 취했으며, 그 중심은 서경 90°, 180°, 동경 90°, 0°이다. 통상의 관례에 따라 (§A.1), 중심이 서경 90°인 달의 반구는 달의 운동 방향으로 앞을 향하는 *선행* 반구이고, 중심이 동경 90°인 반구는 *후행* 반구이다. 180°는 뒷면의 중심이고, 0°는 지구를 향한 면인 앞면의 중심이다. 모델에서 충돌구는 천체가 아직 지구와 함께 자전하는 동안 형성되었으며, 천체 자신이 바깥으로 분출한 물질은 그 후행 반구 쪽으로 내려왔고, 그 반구가 충돌구가 더 조밀하다(§C.3). 선행 반구는 이 물질을 정면으로 맞았으며, 비스듬한 비 속으로 걸어 들어가 자신을 향한 쪽에서 가장 강하게 맞는 사람과 같다. 이것이 옳다면, 선행 반구 위에 물질이 가장 강하게 착지했으며, 이는 그 충돌구의 형태에서 보여야 한다.

**테두리를 비교하는 방식.** 테두리는 중심에서 뻗은 72개 방향 (5°마다 하나) 각각을 따라 반지름의 0.85에서 1.15 사이의 가장 높은 점으로 그린다(§A.2). 두 충돌구는 같은 크기일 때에만 비교할 수 있다. 큰 충돌구는 작은 충돌구와 다른 형태를 가지기 때문이다. 따라서 충돌구는 세 크기 무리, 20–30,,50–30 100–50 km 안에서 비교하며, 각 높이는 지름 $D$ 로 정규화하여, $9.2 \times 10^{-3} D$ 의 값은 지름의 1,000분의 9.2 — 25 km 충돌구에서 230 m — 를 뜻한다. 테두리는 고르게 보존되어 있지 않다. 운동 방향을 향한 선행 반구가 가장 마모되었다(§A.2). 마모되고 무디어진 테두리가 약한 착지로 잘못 여겨지지 않도록, 테두리의 불규칙성은 각 크기 무리의 *더 깊은 절반*, 곧 더 잘 보존된 충돌구에서만 읽는다.

## F.1 네 경도에서의 테두리

표는 네 지역 각각에 대해 테두리 위의 강한 착지의 세 표지를 제시한다. 마지막 열 *해석*은 선행 반구를 후행 반구와 대비한다. “W/E 1.25”는 선행 반구의 값이 후행 반구의 값의 1.25배라는 뜻이며, 괄호 안

의 범위는 그 95% 신뢰 구간으로, 충돌구를 무작위로 여러 번 다시 표본추출하고 매번 비를 다시 계산하여 얻었다(Study 6, 6단계; §N.2). 구간이 1을 포함하지 않는 비는 우연으로 설명되지 않는다. 초록 칸은 각 표지가 가장 강한 지역을, 주황 칸은 그것과 비교되는 후행 반구를 표시한다.

| 지표 | 서경 90°, 선행 | 180°, 뒷면 | 동경 90°, 후행 | 0°, 앞면 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| *테두리 위의 강한 착지의 표지* | | | | | |
| 테두리 불규칙성, 조화 성분 제거 후, 더 깊은 절반, 20–30 km ( $\times 10^{-3} D$) | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | W/E 1.25 (1.00–1.48) |
| 방향 사이 테두리 도약, 더 깊은 절반, 20–30 km ( $\times 10^{-3} D$) | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | W/E 1.14 (1.03–1.39) |
| 매우 길쭉한 테두리, $e > 1.2$, $D \geq 20$ km | 17% | — | 12% | — | W가 더 높음 |
| *(1) 육지 위의 테두리 ( $\times 10^{-3} D$), 모든 충돌구* | | | | | |
| 20–30 km | 12.7 | 15.8 | 17.2 | 15.2 | W−E $-4.5$ ($-8.1$에서 $-0.1$) |
| 30–50 km | 14.4 | 18.7 | 13.1 | 13.6 | 180°−E $+5.6$ ($+1.6$에서 $+8.1$) |
| 50–100 km | 12.5 | 17.4 | 14.3 | 10.3 | 180°−E $+3.1$ ($+0.3$에서 $+6.2$) |

위의 세 행은 서로 다른 세 가지를 측정한다. *테두리 불규칙성*은 원을 따라 테두리 높이의 분산으로, 그 매끄럽고 넓은 파동 — 저차 조화 성분, 곧 고르지 않은 지면 위의 모든 테두리가 지니는 느린 오르내림 — 을 제거한 뒤의 것이다. 남는 것은 작은 규모의 부서짐이다. *테두리 도약*은 서로 5° 떨어진 이웃한 두 방위각 사이의 높이 차이이다. 부서지고 톱니 모양인 테두리는 더 많이 도약한다. *길쭉함* $e$ 은 테두리의 가장 큰 폭과 가장 작은 폭의 비이다. $e > 1.2$ 인 테두리는 한 방향으로 다른 방향보다 5분의 1 넘게 길다. 표의 아래 부분은 육지 위의 테두리 — §A.2의 높이 (1) — 를 크기 무리별로, 모든 충돌구에 걸쳐 제시한다. 회색은 각 행에서 가장 높은 테두리를, 파랑은 가장 낮은 테두리를 표시하며, *해석* 열은 두 지역 사이의 차이를 지름의 1,000분의 1 단위로, 그 95% 범위와 함께 제시한다.

**테두리 위 강한 착지의 표지는 서경 90°를 가리킨다.** 작은 충돌구에서 선행 반구의 테두리는 원을 따라서도, 한 방위각에서 그 이웃으로도 가장 불규칙하며, 더 자주 길쭉하기도 하다. 톱니 모양이고 조각난 테두리 구조는 접촉 순간 부서진 테두리이다. 길쭉한 테두리는 비스듬히 도달한 물질의 기하학적 흔적이며, 움직이는 지면이 정면으로 맞는 물질이 그렇게 도달한다. 테두리의 차이는 20–30 km 충돌구로

한정되며, 그곳에서 늦고 강한 착지가 가장 두드러진 표지를 남겼다. 30 km 위에서는 지역들이 다르지 않다. 세 표지는 같은 방향을 가리킨다. 선행 반구의 테두리는 후행 반구의 테두리보다 4분의 1 더 불규칙하고(9.2 대 7.4), 이웃 방향 사이에서 더 많이 도약하며(3.9 대 3.5, 범위 전체가 1 위에 있음), 그 테두리의 17%가 매우 길쭉한 데 비해 후행 반구는 12%이다. 지면이 떨어지는 물질 속으로 움직이지도 그로부터 멀어지지도 않은 뒷면과 앞면은 후행 반구에 가깝다.

**테두리는 뒷면에서 가장 높이, 선행 반구에서 가장 낮게 서 있다.** 충돌구 둘레 육지 위의 테두리 능선 높이는 저면 바깥에서 측정하며, 중앙 봉우리는 거기에 들어가지 않는다. 그것은 모든 충돌구에 걸쳐 비교한다. 30 km 위에서는 뒷면의 테두리가 후행 반구의 테두리보다 5분의 1에서 5분의 2 높이 서 있다. 20–30 km 충돌구에서는 선행 반구의 테두리가 가장 낮으며, 후행 반구의 테두리보다 4분의 1 아래이고, 후행 반구의 테두리는 넷 가운데 가장 높이 서 있다. 앞면의 가장 큰 충돌구는 모든 것 가운데 가장 낮은 테두리를 가진다(지름의 1,000분의 10).

**두 반구 사이에서 다른 것은 테두리이다.** 충돌구의 세 높이 (§A.2) 가운데, 육지 위의 테두리 높이 (1)가 선행 반구와 후행 반구를 구별하는 유일한 성분이다. 20–30 km 충돌구에서 선행 반구의 테두리는 지름의 1,000분의 4.5만큼 낮게 서 있으며, 범위는 0을 포함하지 않는다. 육지 아래의 저면 깊이 (2)와 테두리에서 저면까지의 전체 깊이 (3)는 둘을 구별하지 않는다. 두 반구 사이의 그 차이는 모든 크기에서 그 범위 안에 있다(§G.1). 이것은 해석에 의미가 있다. 두 반구 사이의 착지 세기의 차이는 테두리 둘레에서 위로 날려 올라간 물질의 분포를 바꾸었으며, 충돌구가 이른 깊이는 바꾸지 않았다. 깊이는, Part G가 보여 주듯, 그 아래의 지면이 정했으며, 두 반구는 같은 종류의 지면 위에 서 있다.

**모델이 테두리를 읽는 방식: 네 가지 힘.** 충돌구는 천체가 아직 지구와 함께 자전하는 동안 형성되었으며, 착지를 분류한 바로 그 자전이 각 착지에서 위로 날려 올라간 물질에도 작용했다. 지구에서 먼 쪽을 향한 뒷면(180°)에서는 공동 자전의 원심력이 천체 자신의 중력에 맞서 작용하여, 날려 올라간 물질을 들어 올리고 높이 자리 잡게 했으며, 테두리는 높이 서 있다. 선행 반구(서경 90°)에서는 표면이 떨어지는 물질의 경로 속으로 움직였다. 물질은 중력과 그것을 맞은 지면의 앞쪽 운동이 결합된 채로 내려왔고, 테두리는 아래로 눌렸다. 후행 반구(동경 90°)에서는 표면이 떨어지는 물질로부터 멀어졌다. 착지는 보통이었고, 멀어지는 지면이 충돌구의 저면을 약간 끌고 가서, 테두리는 선행 반구보다 약간 높이 서 있다. 지구를 향한 앞면(0°)은 같은 원심력에 의해 그 자신의 지면 쪽으로 눌렸으며, 그 테두리는 압축되었다.

그 모습은 지구와 공동 중심 둘레를 도는 천체로, 앞면이 안쪽, 뒷면이 바깥쪽이다. 바깥쪽인 뒷면에서는 자전의 바깥으로 미는 힘이 천체 자신의 중력에 맞서 작용하여 날려 올라간 물질이 올라가 높이 남게 했으며, 도는 바퀴의 바깥 가장자리에서 튀는 물과 같다. 안쪽인 앞면에서는 같은 밀힘이 지면 속으로 향하여 날려 올라간 물질을 아래로 눌렀다. 따라서 네 테두리는 착지 순간의 네 가지 힘을 준다. 뒷면

에서는 바깥쪽으로의 끌림, 선행 반구에서는 정면 조우, 후행 반구에서는 보통의 착지, 앞면에서는 눌림이다(§P.1). 이제 우리가 가진 것: 테두리는 착지 순간의 힘을 기록한다. 그것은 선행 반구를 가장 강한 착지가 있었던 곳으로, 뒷면을 날려 올라간 물질이 들어 올려진 곳으로 표시한다.

**연구.** 테두리, 저면, 거칠기, 봉우리는 하나의 연구, Study 6이며, §I.1에서 단계별로 제시된다.

---

PART G

# 지면 아래의 충돌구 바닥면

> 문제와 접근
>
> 충돌구가 그 둘레의 육지 아래로 이르는 정도는 그것이 착지한 지면을 기록한다. **접근:** 육지 아래의 저면과 테두리에서 저면까지의 깊이를 중앙 봉우리를 가린 채 측정했다.

Part F는 충돌구의 윗부분, 곧 그 테두리를 읽었다. 이 Part는 그 바닥을 읽는다. 이 Part가 답하는 질문은 §C.1 원리의 둘째 부분이다. 충돌구 아래에 있는 것은 그것이 착지한 층들이다. 지면이 달의 한쪽에서 다른 쪽으로 달랐다면, 저면은 착지 세기가 어떠하든 그 둘레의 육지 아래 서로 다른 깊이에 있어야 한다. 이 Part에는 세 단계가 있다. 네 경도에서의 저면 (§G.1). 앞면 현무암 위 큰 충돌구들의 저면으로, 그 일부는 둘레 현무암보다 높이 서 있다(§G.2). 그리고 이 높은 저면과 낮은 저면의 철 (§G.3)이다.

## G.1 육지 아래의 저면

표는 §A.2의 세 높이 가운데 둘을 네 경도 각각과 세 크기 무리 각각에서 제시한다. 높이 (2)는 저면이 충돌구 둘레 육지 아래에 있는 거리이다. 높이 (3)은 저면이 그 자신의 테두리 아래에 있는 거리로, 육지 위의 테두리 (1)와 육지 아래의 저면 (2)의 합이다. *해석* 열은 두 지역 사이의 차이를 지름의 1,000분의 1 단위로, 그 95% 범위와 함께 제시한다. “180°−E $+16$ ($+11$ 에서 $+22$)” 는 뒷면의 저면이 후행 반구의 저면보다 1,000분의 16 더 깊으며, 그 차이가 1,000분의 11과 22 사이에 있다는 뜻이다. “N”은 앞면이고 “W”는 선행 반구이다. 회색은 각 행에서 가장 깊은 지역을, 파랑은 두드러지는 곳에서 가장 얕은 지역을 표시한다.

| 지표 | 서경 90°, 선행 | 180°, 뒷면 | 동경 90°, 후행 | 0°, 앞면 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| *(2) 육지 아래의 저면 ($\times 10^{-3} D$), 중앙 봉우리 가림* | | | | | |
| 20–30 km | 41 | 54 | 38 | 27 | 180°−E $+16$ ($+11$ 에서 $+22$); N−E $-11$ ($-17$ 에서 $-5$) |
| 30–50 km | 24 | 47 | 29 | 25 | 180°−E $+18$ ($+12$ 에서 $+26$); W−E $-6$ ($-12$ 에서 $+1$) |
| 50–100 km | 22 | 36 | 27 | 17 | 180°−E $+9$ ($+4$ 에서 $+16$); W−E $-5$ ($-10$ 에서 $+1$) |
| *(3) 테두리에서 저면까지, = (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$), 중앙 봉우리 가림* | | | | | |
| 20–30 km | 50 | 69 | 51 | 38 | 180°−E $+18$ ($+10$ 에서 $+26$); W−E $-1$ ($-10$ 에서 $+8$) |
| 30–50 km | 37 | 64 | 42 | 38 | 180°−E $+22$ ($+16$ 에서 $+33$); W−E $-5$ ($-11$ 에서 $+1$) |
| 50–100 km | 36 | 53 | 42 | 26 | 180°−E $+11$ ($+5$ 에서 $+22$); N−E $-16$ ($-26$ 에서 $-4$) |

먼저 회색 열을 읽으라. 여섯 행 모두에서, 모든 크기에서 뒷면 (180°)이 가장 깊으며, 뒷면의 모든 범위가 전부 0 위에 있다. 그다음 파란 칸을 읽으라. 앞면(0°)은 가장 높은, 곧 가장 얕은 저면 수준을 유지한다. 가장 작은 충돌구에서 그 저면은 육지 아래 1,000분의 27에 있으며, 뒷면의 54와 대비된다. 선행 반구와 후행 반구 사이에는 깊이의 비대칭이 없다. 둘은 서로 가까이 서 있고, 그 사이 차이의 범위 ($-12$ 에서 $+1$, $-10$ 에서 $+1$, $-10$ 에서 $+8$, $-11$ 에서 $+1$) 는 모두 0을 포함한다.

**저면은 뒷면에서 가장 낮고 앞면에서 가장 높다.** 모든 크기에서 뒷면의 저면은 그 둘레 육지 아래 가장 깊이 있으며, 후행 반구의 저면보다 지름의 1,000분의 9에서 18 더 깊다. 앞면의 저면은 가장 높이 있으며, 뒷면 깊이의 약 절반이다. 그리고 선행 반구와 후행 반구의 저면은 그 범위 안에서 비슷하다. 테두리에서 저면까지의 깊이 (3)는 두 성분을 따른다. 뒷면의 충돌구가 가장 깊으며 — 그 저면은 낮고, 30 km 위에서는 그 테두리도 높다 — 후행 반구의 충돌구보다 1,000분의 11에서 22 더 깊다. 앞면의 충돌구가 가장 얕으며, 저면은 높고 테두리는 낮다. 선행 반구와 후행 반구 사이에서 착지는 충돌구의 테두리를 바꾸었지, 그 저면 수준을 바꾸지 않았다.

**지면의 구조와 층의 짓눌림.** 두 쪽 사이의 저면 깊이 차이는 물질이 착지한 지면의 구조로 설명된다. 뒷면은 층층이 쌓여 있다 — 모천체의 시알과 되돌아오는 물질이 층층이 놓인 것(Paper 3, §B.7). 그 위

에 위에서 착지한 뜨거운 물질은 충돌구 아래의 층들을 짓누르고 녹였으며, 저면은 그 속으로 가라앉았다. 따라서 뒷면의 저면은 가장 낮은 곳에 있다. 앞면의 저면은 두 가지 이유로 가장 높은 곳에 있다. 그곳에서는 되돌아오는 물질이 그 아래에서 짓눌릴 수 있는 층 위에 착지하지 않았다. 그리고 그 뒤에 더해진 모든 층이나 바닥, 그 가운데 달의 바다 바닥은, 이 저면들의 평탄함이 보여 주듯, 둘레 육지에 대해 저면을 높였다.

그 모습은 느슨하게 쌓인 종이 더미 위에 뜨거운 다리미를 누르는 것과 판자 위에 누르는 것의 차이이다. 더미는 그 아래에서 굴복하고 다리미는 가라앉는다. 판자는 버티며, 뒤에 그 위에 펴 바른 것은 표면을 높일 뿐이다. 뒷면은 더미이고, 앞면은 판자이다. **마모와 연대.** 전문가는 더 깊은 충돌구가 흔히 덜 채워진 더 오래된 충돌구이거나, 덜 마모된 더 젊은 충돌구라고 주장할 것이다. 비교는 할 수 있는 곳에서 이에 답한다. 선행 반구와 후행 반구는 테두리의 마모 수준에서 다르지만(그 테두리의 43% 대 50%가 더 잘 보존된 절반에 듦, §A.2), 그런데도 그 저면 수준은 전혀 다르지 않다. 따라서 마모만으로는 표에 있는 정도만큼 저면 수준을 옮기지 않는다. 형태만으로는 연대와 착지를 완전히 분리하지 못하며, 이는 Study 6의 한계 가운데 명시되어 있다(§I.1).

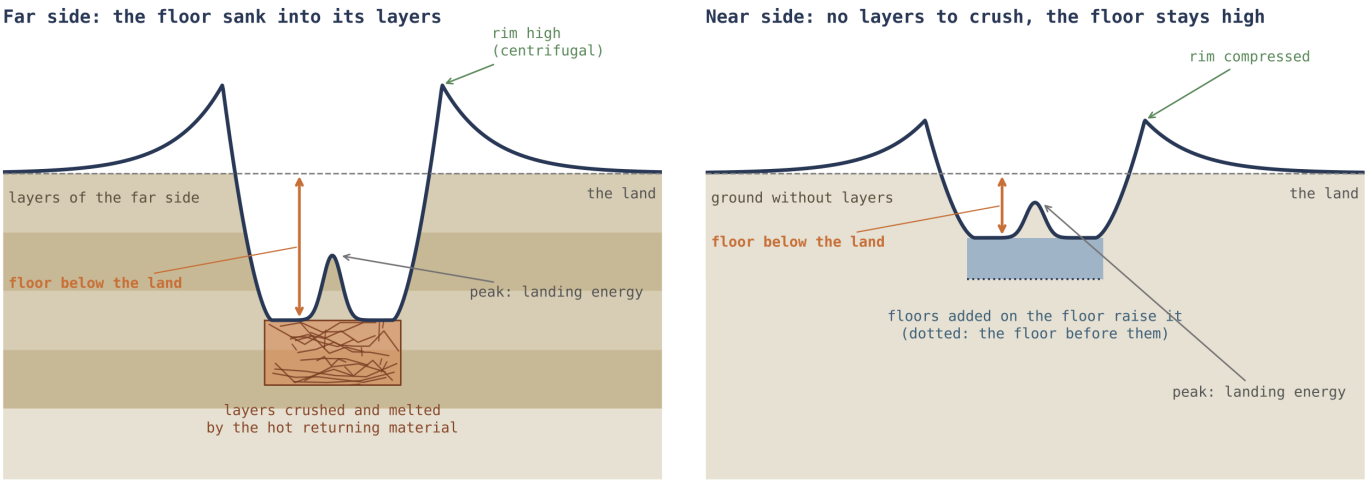



그림 6. 지면 아래의 충돌구, 두 쪽에서(§G.1–I.1). 왼쪽, 뒷면: 뜨거운 되돌아오는 물질이 뒷면의 층 위에 착지하여 그것을 짓누르고 녹였으며, 저면은 육지 아래로 깊이 가라앉았다. 테두리는 높이 서 있다. 오른쪽, 앞면: 짓누를 층이 없었고, 저면은 육지 가까이 남으며, 그 위에 더해진 바닥이 그것을 더 높인다. 테두리는 압축되어 있다. 둘 모두에서 중앙 봉우리는 착지의 에너지가 정한다. 개략도.

그림 6은 두 쪽을 나란히 놓고 충돌구의 세 기록을 한 그림에 보여 준다. 그 아래의 지면이 정하는 저면, 착지 순간의 힘이 정하는 테두리, 착지의 에너지가 정하는 봉우리이다.

**막후 사정.** 저면은 처음에 중앙 봉우리를 포함한 충돌구 중심 전체에 걸쳐 측정되었다. 선행 반구에는 중앙 봉우리가 가장 많으며, 중심의 봉우리는 저면의 중앙값을 높인다. 따라서 각 저면을 봉우리를 가린 채 다시 측정했다. 봉우리의 발자국을 고도 모델 위에 그려 제거하고, 저면을 남은 것에서 읽었으며, 한 번은 반지름의 0.4까지, 한 번은 0.2와 0.5 사이의 고리에서 읽었다. 둘은 일치한다. 위의 값은 첫째의 것이다.

## G.2 현무암 위 큰 충돌구들의 저면

§G.1은 달의 바다를 제거한 뒤 네 경도의 고지를 비교했다. 이 절은 앞면의 어두운 현무암 자체 위에 착지한 충돌구들, 곧 그것들이 착지했을 때 뜨겁고 물렀던 지면으로 향한다. 여기서는 §D.2에서처럼 두 종류의 현무암을 분리한다. *달의 바다 바닥*, 곧 Paper 5의 각 개구부 아래 공급 돔의 핵 안의 현무암, 그리고 *평원*, 곧 어떤 달의 바다 바깥의 현무암 — 천체가 연결되어 있던 동안 제자리에서 녹은 보통의 지각으로, 그 아래에 공급 돔이 없다. 충돌구는 §D.2에서처럼 그 상태에 따라 분류한다. *녹은*(같은 크기 고지 충돌구의 95%보다 얕고, 고리로 보임), *펴 발라진*(그 75%보다 얕음), *날카로운*(지면이 얼어붙은 뒤에 형성됨).

고지의 충돌구는 충돌구의 깊이를 유지한다. 그 저면은 그 둘레 육지 아래 약 1.6 km에 있다. 앞면 현무암 위의 큰 충돌구는 그렇지 않다. 그 저면은 바깥 현무암의 수준에 서 있고, 큰 것들의 약 3분의 1은 그보다 높이 서 있다. 둘레에 지도화된 현무암이 있는 40 km 이상의 충돌구 86개 가운데 84개는 평원 — 제자리에서 녹은 지각 — 위에 있고, 둘은 Paper 5의 달의 바다 바닥 위에 있다. 달의 바다 바닥 위에서는 큰 충돌구가 활동 중인 달의 바다 속으로 사라졌으며(§D.2), 여기서 측정하는 것은 평원, 곧 같은 종류의 뜨거운 지면이다.

표는 현무암 위의 큰 충돌구 86개를 그 상태에 따라 분류하고, 같은 크기의 고지 충돌구 411개와 대비한다. 각 충돌구에 대해 저면을 그 바로 바깥 고리의 현무암과 비교하며, 50 m보다 더 높이 서 있으면 *위*, 50 m 이내이면 *같은 수준*, 50 m보다 더 낮으면 *아래*로 센다. 마지막 열을 위에서 아래로 읽으라. 저면은 현무암 아래 수십 미터(녹은 것, 주황)에서 그 아래 1 km 넘는 곳(날카로운 것, 파랑), 그리고 고지 충돌구의 완전한 깊이(회색)로 옮겨 간다.

| 지름 40 km 이상의 충돌구 | 충돌구 | 바깥 현무암 위 | 같은 수준 ($\pm$50 m) | 아래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹은, 현무암 위 | 52 | **15** | 12 | 25 | $-46$ m |
| 펴 발라진, 현무암 위 | 24 | **9** | 2 | 13 | $-107$ m |
| 날카로운, 현무암 위 | 10 | 1 | 0 | 9 | $-1,388$ m |
| 고지 충돌구, 같은 크기 | 411 | 12 | 9 | 390 | $-1,575$ m |

**날카로운 충돌구 대 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구.** 지면이 얼어붙은 뒤에 착지한 날카로운 충돌구는 거의 고지 충돌구처럼 행동한다. 그 저면은 현무암 아래 1,388 m에 있으며, 고지의 1,575 m에 가깝다. 반면 지면이 아직 물렀을 때 착지한 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구는 바깥 현무암 수준에서 약 100 m 이내의 저면을 보이며, 그 가운데 많은 것이 그보다 위에 있다.

**두드러지는 것: 높여진 저면.** 40 km 이상의 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 76개 가운데 24개는 그 테두리 바깥의 현무암보다 50 m 넘게 위에 서 있는 저면을 가지며, 그 일부는 0.5 km나 높다. 플라톤의 저면은 비의 바다 현무암 위로 500 m 서 있고, 폭풍의 대양에 있는 지름 182 km 충돌구의 저면은 그 둘레 평원 위로 518 m 서 있다. 이는 접촉 안과 그 너머에서 똑같이 일어난다. (*접촉*은 지구의 배 모양체 끝에 마지막으로 닿은 앞면의 지대이다, Paper 3.) 고지 충돌구 가운데서는 411개 가운데 12개, 약 34개 가운데 하나만이 둘레 육지 위의 저면을 가진다. 현무암 위의 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 가운데서는 약 3개 가운데 하나이다.

**이것이 중요한 이유: 연통관의 원리.** 충돌구가 바깥 현무암으로부터 — 그 테두리를 넘는 흐름이나 그 틈을 통해 — 채워졌다면, 저면은 그 현무암의 수준이나 그 아래에서 멈추었을 것이다. 물이 두 연통관에서 하나의 수준에 서는 것과 같다. 바깥 현무암 위에 서 있는 저면은 그것으로부터 채워졌을 수 없다. 그것은 안에서, 자신의 수준으로 채워졌다.

**모델이 이것을 읽는 방식: 가라앉음과 냉각 사이의 경주.** 아직 액체이거나 무른 지면 — 지구의 열로 녹은 평원, 또는 달의 바다 — 위의 큰 물체의 착지는 그 아래 저면의 수준을 오늘날 서 있는 것보다 높이 들어 올렸다. 높여진 저면은 그 뒤 둘레 지면의 수준 쪽으로 다시 가라앉았다. 그러나 다시 가라앉는 데에는 시간이 걸리며, 그동안 지면은 식었다. 이 과정은 가라앉는 속도와 지면이 식고 굳는 속도 사이의 경주이다. 냉각이 이긴 곳에서는 저면이 아직 높이 선 채로 얼었다. 큰 충돌구의 약 3분의 1이다. 저면에 시간이 있었던 곳에서는 그것이 둘레 지면의 수준이나 그 약간 아래에 자리 잡았으며, 대부분의 녹은 충돌구에서 그러했다. 고지의 충돌구는 단단한 지면 위에 착지했다. 아무것도 그 저면을 들어 올리지 않았고, 그것은 충돌구의 깊이를 유지했다.

**점성, 온도, 중력.** 두 가지가 더 들어온다. 지면의 점성과 온도로, 이것이 저면이 얼마나 빨리 다시 가라앉았는지와 언제 얼었는지를 정했다. 그리고 중력이다. 앞면에서는 지구에서 도달한 물질이 달의 중력에 의해 표면으로 끌렸고, 지구의 인력은 반대 방향으로 작용했다. 둘은 서로를 부분적으로 상쇄했고, 착지는 부드러웠으며, 많은 높여진 저면이 다시 가라앉기 전에 얼었다. 뒷면에는 천체가 연결되어 있던 동안, 달과 지구의 결합된 인력 아래에서 물질이 착지했다. 착지는 더 강했고, 그 충돌구는 달의 바다 위와 고지 위 모두에서 더 깊다.

일상의 모습은 걸쭉해지는 죽 냄비에 던진 덩어리이다. 그것이 떨어진 곳의 표면은 처음에 솟아올랐다가 천천히 다시 가라앉으며, 냄비가 충분히 빨리 식으면 솟아오름은 선 채로 남는다. 여기서 쓰인 *점성*은 물질이 흐름에 저항하는 정도이다. 물은 조금, 차가운 꿀은 많이 가진다. 지면이 더 점성이 높고 더 차가울수록 저면은 더 천천히 다시 가라앉았고, 솟아오름이 더 많이 보존되었다.

**아래의 중력이 더하는 것.** 충돌구 아래의 질량은 같은 방향을 가리키며(§D.3, Study 14), 세 상태를 구별한다. *고지 충돌구:* 그 아래의 지각 기저면은 둘레보다 낮게 서 있으며, 중앙값은 0.41 km이다 — 단

단한 지면 위의 착지가 그 아래의 지면을 가볍고 느슨한 물질로 부수었고, 충돌구는 질량의 결손 위에 앉아 있다. *평원의 녹은 충돌구:* 결손도 초과도 없다 ($+0.08$ km) — 그것들이 착지했을 때 지면은 물렀으며, 부서진 물질의 렌즈가 그 아래에 남지 않았다. *달의 바다 바닥 위의 녹은 충돌구:* 질량 초과가 있다 — 지각 기저면은 더 높이 서 있으며, $+3.0$ km로, 같은 바닥 위의 무작위 점 아래의 $+1.4$ 과 대비되므로, 충돌구는 둘레의 달의 바다 바닥보다 $+0.8$ km 더 많이 지니며, 16개 가운데 13개에서 그렇다. 이 초과는 넓고 가장자리가 없다. 충돌구 가장자리에서의 중력 가파름은 1.04로, 둘레 바닥 위의 1.00과 대비된다. 충돌구를 바깥에서 채우는 현무암의 천체는 충돌구의 날카로운 가장자리에서 중력으로 드러났을 것이다. 활동 중인 달의 바다 속으로 가라앉아 그 안에 퍼진 물질은 그렇지 않다. 따라서 앞면의 무른 지면 위의 충돌구는, 그 저면에서와 마찬가지로 그 중력에서도, 단단한 지면 위 보통 충돌구의 표지를 결여한다.

이제 우리가 가진 것: 충돌구의 저면은 그 아래의 지면이 허락한 곳에 있다 — 뒷면의 짓눌린 층 속 깊이, 앞면에서는 표면 가까이, 그리고 무른 현무암 위에서는 솟아오름이 가라앉기 전에 얼어붙은 곳에서 둘레 지면의 수준이나 그 위에.

**현상.** 앞면 현무암 위의 큰 충돌구는 얕다. 그 저면은 거의 현무암 수준까지 채워져 있다(Study 5). **지식의 공백.** 이 저면이 그 바깥의 현무암에 대해 정확히 어디에 서 있는지 — 그 아래, 그 수준, 또는 그 위 — 는 충돌구마다 측정된 적이 없으며, 답은 두 해석을 구별한다. 바깥 현무암에서 채워진 저면은 그 위에 서 있을 수 없다. **연구 질문:** 앞면 현무암 위의 녹은 충돌구와 펴 발라진 큰 충돌구의 저면은 그 바로 바깥의 현무암에 대해, 그리고 같은 크기의 고지 충돌구의 저면에 대해 어떤 수준에 서 있는가?

문헌에서 달의 바다 위 충돌구의 저면은 달의 바다를 만든 같은 현무암 흐름으로 채워졌다 [S20, S25]. 둘레 위로 높여진 저면은 균열 저면 충돌구 (floor-fractured craters)에서 알려져 있으며, 그곳에서는 충돌구 아래로 올라온 마그마가 실(sill)로 퍼져 저면을 아래로부터 들어 올렸다 [S9]. (*실*은 지층 사이를 옆으로 파고드는 평평한 용융 물질의 판으로, 부풀면 그 위에 있는 것을 들어 올린다.) **여기서 새로운 것:** 앞면 현무암 위의 모든 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구를 그 바로 바깥 고리의 현무암과 대비하여 측정하며, 달의 바다 바닥과 평원을 분리하고, 같은 크기의 고지 충돌구를 대조군으로 쓴다.

액체이거나 무른 지면 위의 큰 착지는 그 아래의 저면을 들어 올렸다. 저면은 지면이 식는 동안 천천히 다시 가라앉았고, 일부 저면은 그 수준으로 돌아가기 전에 얼었다. 여기서 예측이 나온다. (가) 녹은 큰 충돌구와 펴 발라진 큰 충돌구의 저면은 바깥 현무암의 수준 가까이 서 있으며, 고지 충돌구의 깊이보다 훨씬 위에 있다. (나) 그 상당 부분이 그 위에 서 있다. (다) 결합된 인력 아래에서 물질이 착지한 뒷면에서는 달의 바다 위의 충돌구가 앞면에서보다 더 깊다.

**연구 유형:** 정량적. 충돌구마다 고도 수준을 비교함. **표본:** 바깥 고리에 지도화된 현무암을 가진 앞면 현무암 위의 40 km 이상의 녹은, 펴 발라진, 날카로운 충돌구(86개: 평원 위 84개, 달의 바다 바닥 위 2

개). 대조 표본: 같은 크기의 고지 충돌구 411개로, 달의 바다와 SPA 바깥에 있음. **도구:** 해상도 118 m의 LOLA 고도 모델, LROC 달의 바다 지도, Paper 5의 공급 돔, 그리고 저면(반지름의 0.6까지)과 1.6에서 2.4 반지름 사이 고리의 달의 바다를, 달의 바다 픽셀만으로 읽는 코드. LOLA는 Lunar Reconnaissance Orbiter의 레이저 고도계로, 레이저 펄스가 표면까지 내려갔다가 돌아오는 데 걸리는 시간을 측정한다. LROC는 같은 우주선의 카메라로, 그 영상에서 현무암의 윤곽이 지도화된다. **표본추출 프로토콜.** 1.6에서 2.4 반지름 사이의 고리는 테두리와 그 가까이의 분출물 바깥에 있으므로, 현무암 자체를 읽는다.

| 지표 | 의미, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 저면 빼기 바깥 현무암 | 저면이 충돌구 바로 바깥의 현무암 위로 얼마나 높이 서 있는가(또는 그 아래로) |
| 위, 같은 수준, 아래 | 위: 50 m보다 더 높음. 같은 수준: 50 m 이내. 아래: 50 m보다 더 낮음 |
| 대조군 | 이 크기의 보통 충돌구의 저면이 하는 일. 그것은 자신의 육지 아래 깊이 있다 |

측정은 미리 정한 분류(§E.2)에 대해, 변경이나 조정 없이 수행했다. 각 충돌구는 파일에 보관했으며, 바깥 고리에 지도화된 달의 바다가 너무 적은 충돌구는 분리했다.

*대조 표본과 대비하여.* 녹은 큰 충돌구의 저면 중앙값은 바깥 현무암 아래 46 m에, 펴 발라진 것은 107 m에 있다. 고지 충돌구의 저면 중앙값은 — 그 육지 아래 1,575 m이다. *현무암 위.* 녹은 충돌구 52개 가운데 15개와 펴 발라진 충돌구 24개 가운데 9개가 그 테두리 바깥의 현무암보다 50 m 넘게 위에 서 있다. 고지 충돌구 가운데서는 411개 가운데 12개이다. *크기별.* 모든 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 가운데, 현무암보다 50 m 넘게 위에 서 있는 비율은 크기와 함께 일관되게 오른다. 5–10 km에서 5%, 10–20에서 8%, 20–40에서 20%, 40–80에서 28%, 80 km 이상에서 41%이다(일관된 경향에 대한 검정은 1조분의 1 미만의 우연 확률을 준다). 높이를 충돌구 크기에 대해, 곧 지름의 1,000분의 5보다 위로 측정하면, 비율은 모든 크기에서 5–11%이며 커지지 않는다. *지대별.* 접촉 안에서는 큰 충돌구 39개 가운데 11개가 현무암 위에 서 있고, 그 너머에서는 37개 가운데 13개이다. 차이가 없다. *달의 바다와 평원.* 86개 가운데 84개는 평원 위에 있다. 달의 바다 바닥 위의 둘 가운데 하나는 위에 서 있다. *뒷면.* 뒷면의 달의 바다 바닥 위에서는 20 km 이상에서 충돌구가 앞면에서보다 더 깊다. 깊이 대 지름 비는 20–40 km에서 0.026 대 0.021, 40–80 km에서 0.028 대 0.020, 80 km 이상에서 0.021 대 0.010이다(우연 확률 0.016, 0.02, 0.002). 그리고 그 가운데 녹은 것은 더 적어, 38% 대 50%이다. 뒷면의 고지 충돌구도 앞면의 고지 충돌구보다 더 깊다. 결합된 인력이 둘 모두에 작용했기 때문이다.

크기의 두 지표는 서로 다른 것을 말하며, 둘 다 유지된다. 고정된 50 m 문턱값은 큰 충돌구의 깊이보다 작은 충돌구의 깊이에서 더 큰 몫이므로, 모든 충돌구가 그 지름의 같은 비율만큼 높여졌더라도 그 위에 서 있는 비율은 크기와 함께 커질 것으로 예상되었다. 지름에 대해 측정하면 비율은 모든 크기에

서 같다. “우연 확률”은 두 무리가 참으로 비슷하다면 발견된 것만큼 큰 차이가 생겼을 가능성이다. 그것이 작을수록 차이를 우연에 돌릴 수 있는 여지가 적다.

**결과.** 가설의 세 부분 모두 지지된다. 현무암 위 큰 충돌구의 저면은 그 수준에 서 있으며, 충돌구의 깊이를 유지하지 않는다. 그 3분의 1은 그 위로 높여져 있다. 그리고 현무암 위 뒷면의 충돌구가 더 깊다. 바깥 현무암 위에 서 있는 저면은 그것으로부터 채워지지 않았다. 측정한 충돌구는 평원 위에 있다. 달의 바다 바닥 위에서는 큰 충돌구가 사라졌다. **한계.** 바깥 현무암의 수준은 둘레 고리의 중앙값으로 계산된다. 달의 바다가 기울어진 지역, 예컨대 분지의 중심 쪽에서는 한쪽이 높아 보일 수 있으며, 어떤 기울기도 보정하지 않았다. 높여진 저면의 비율이 크기와 함께 오르는 것은 미터 단위로는 성립하지만, 충돌구 지름에 대해서는 성립하지 않으므로, 더 큰 착지가 저면을 더 높인다는 것은 아직 입증되지 않았다. 높여진 저면만으로는 얼어붙은 솟아오름과 그 아래의 관입을 구별하지 못한다. **후속 연구 방향.** 기울기를 보정한 바깥 현무암 기준. 높여진 저면 단면의 형태 분석 — 얼어붙은 솟아오름이 예측하듯 그 중심에서 더 높은지, 아니면 평평한지. 그리고 같은 지표를 뒷면의 달의 바다에 적용하는 것.

## G.3 높은 저면과 낮은 저면의 철

§G.2는 현무암 위의 저면 일부가 높이 얼었고 다른 것들은 낮게 자리 잡았음을 발견했다. 저면이 아직 액체일 때 분별되었다면, 높은 것과 낮은 것은 수준만이 아니라 조성에서도 달라야 한다. 이 절은 그 철과 티타늄을 읽는다. FeO(산화철)와 $TiO_2$ (산화티타늄)는 질량 백분율(wt%), 곧 표면 물질 질량의 백분율로 주어진다. 둘 다 무거우며, 둘 다 궤도에서 표면이 여러 파장에서 빛을 반사하는 방식에 따라 읽힌다.

§G.2의 높여진 저면은 낮은 저면보다 철이 빈약하며, 거의 모두 평원 위에 있다. 높여진 저면은 착지의 솟아오름이 아직 그것을 떠받치고 있는 동안 얼었다. 그것은 휘발성 물질이 풍부했으며, 휘발성 물질이 가벼운 물질을 위로 함께 실어 갔다. 둘레 표면의 수준이나 그 아래로 다시 가라앉은 저면은 더 무거운 물질 — 철과 티타늄 — 과 함께 자리 잡았다. *휘발성 물질*은 쉽게 기체로 변하는 물질이다 — 무엇보다 물이다. 그것이 기포로 올라갈 때 용융체의 더 가벼운 부분을 위로 실어 가며, 끓는 냄비의 기포가 거품을 위로 실어 가는 것과 같다.

표는 20 km 이상의 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 — 무리가 비교에 충분히 크도록 §G.2의 40 km보다 넓힌 표본 — 를 바깥 현무암에 대한 저면 높이에 따라, 같은 50 m 규칙으로 분류한다. 파랑은 높은 저면을, 주황은 같은 수준의 저면과 낮은 저면을 표시한다. 굵은 값은 가설이 비교하는 두 무리이다.

| 20 km 이상의 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 | 충돌구 | 저면의 FeO (wt%) | $TiO_2$ (wt%) |
|---|---|---|---|
| 바깥 현무암 위의 저면 ( $>$ 50 m) | 51 | **13.3** | **1.5** |

| 20 km 이상의 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 | 충돌구 | 저면의 FeO (wt%) | $TiO_2$ (wt%) |
|---|---|---|---|
| 현무암 수준의 저면 (±50 m) | 71 | 15.7 | 2.9 |
| 바깥 현무암 아래의 저면 ( > 50 m) | 86 | **14.4** | **2.5** |

**가벼운 성분의 부유.** 높여진 저면은 세 무리 가운데 철과 티타늄의 최솟값을 보인다. 13.3 wt% FeO 대 낮은 저면의 14.4, 그리고 1.5 wt% $TiO_2$ 대 2.5 — 티타늄이 약 5분의 2 낮다. **가장 풍부한 무리.** 현무암 수준의 저면이 셋 가운데 가장 풍부하다. 아래의 연구가 이것이 무엇을 판가름하고 무엇을 판가름하지 않는지를 상술한다.

**현상.** 현무암 위 큰 충돌구의 약 3분의 1은 그 바깥의 현무암 위에 서 있는 저면을 가지며, 나머지는 그 수준이나 그 아래에 있다 (Study 10). **지식의 공백.** 높이 언 저면이 낮게 자리 잡은 저면과 화학 조성에서 다른지 — 이것은 측정되지 않았다. **연구 질문:** 바깥 현무암 아래에 있는 저면은 그 위에 서 있는 저면보다 더 높은 농도의 철과 티타늄을 지니는가?

철과 티타늄 지도는 Kaguya 우주선의 다중밴드 영상기(Multiband Imager) 자료에서 도출된다 [S10]. 문헌에서 달의 바다 위 충돌구의 저면은 그것을 잠기게 한 현무암을 지니며, 그 철은 흐름의 철이다. 아래로부터의 관입으로 높여진 저면은 그 자신의 충전물을 지닌다 [S9]. **여기서 새로운 것:** 저면을 그 테두리 바로 바깥의 달의 바다에 대한 상대 높이에 따라 분류하고, 그 철과 티타늄을 직접 비교한다.

높여진 저면은 위로 떠받쳐진 채 얼었으며, 가벼운 물질을 함께 실어 간 휘발성 물질이 풍부했다. 다시 가라앉은 저면은 더 무거운 물질과 함께 자리 잡았다. 따라서 낮은 저면은 높은 저면보다 더 많은 철과 티타늄을 지닌다.

**연구 유형:** 정량적. 높이 무리 사이의 비교. **표본:** 둘레에 지도화된 현무암을 가진 앞면 현무암 위의 20 km 이상 녹은 충돌구와 펴 발라진 충돌구 208개(평원 위 195개와 달의 바다 바닥 위 13개). **도구:** Study 10의 저면 높이, 그리고 각 저면(반지름의 0.7까지)과 바깥 현무암에서 업샘플링 128픽셀의 Kaguya 철과 티타늄. 이 표본추출에서 한 픽셀은 달 표면 위로 200 m를 조금 넘게 걸친다.

각 저면은 무리들의 화학 조성을 비교하기 전에, 바깥 현무암에 대한 그 높이와 Study 10의 규칙에 따라 그 높이 무리 — 높음, 같은 수준, 낮음 — 에 배정되었으므로, 경계가 결과에 따라 정해지지 않았다.

*무리.* 낮은 저면은 14.4 wt% FeO와 2.5 $TiO_2$, 높은 저면은 13.3과 1.5를 지닌다. 두 무리가 다른지를 검사하는 검정(맨–휘트니 검정으로, 그 순위를 비교한다)은 철에 대해 0.018, 티타늄에 대해 0.010의 우연 확률을 준다. *하나의 현무암 단위 안에서.* 높은 저면과 200 m 넘게 낮은 저면을 모두 가진 일곱 단위에서, 낮은 저면은 다섯 단위에서 철이 더 풍부하며, 중앙값은 0.9 wt%이다. *민감도.* 현무암보다 100,200 , 또는 300 m 넘게 아래에 있는 저면만 낮은 것으로 정의하면, 낮은 저면은 여전히 더 풍부하

다(13.7,14.5 ,14.3  대 13.3 wt%). 그러나 표본이 줄어들면서 차이는 더 이상 우연을 넘어서지 않는다(확률 0.15,0.33 ,0.21 ). *가장 풍부한 것.* 현무암 수준의 저면이 모든 것 가운데 가장 풍부하며, 15.7 wt%이다. *평원만.* 평원 위에서 낮은 저면은 14.4 wt% FeO와 2.5 $TiO_2$, 높은 저면은 13.4와 1.5를 지닌다(확률 0.04와 0.01). 달의 바다 바닥 위에는 높은 것 셋과 낮은 것 셋만 있어, 비교하기에는 너무 작은 표본이다.

하나의 현무암 단위 안에서의 비교가 중요한 것은 앞면 현무암이 조성에서 균일하지 않기 때문이다. 어떤 단위는 다른 단위보다 철이 더 풍부하다. 같은 단위에 있는 높은 저면과 낮은 저면을 비교하면 이 차이가 상쇄되며, 방향은 그곳에서도 유지된다. 민감도 검정은 결과가 “낮음”과 “같은 수준” 사이의 선을 어디에 긋는지에 의존하는지를 묻는다. 방향은 모든 선에서 같게 남으며, 무리는 줄어들고 확실성은 떨어진다.

**결과.** 가설은 지지된다. 낮은 저면은 높은 저면보다 더 많은 철과 티타늄을 지니며, 전체 비교에서 우연을 넘어서고, 현무암 단위 안에서도 같은 방향이며, 평원만으로도 그렇다. **한계.** 차이의 일부는 저면이 놓인 단위에서 비롯된다. 각 저면 바로 바깥의 현무암과 대비하여 측정하면 격차가 줄어들며 ($-0.44$ 대 $-0.64$ wt%) 우연을 넘어서지 않는다. 엄격한 무리는 작다. 그리고 지도는 약 240 m의 세부를 분해한다. **후속 연구 방향.** 높은 저면의 휘발성 물질을 그 스펙트럼과 열적 성질에서 직접 측정하여, 낮은 저면과 비교하는 것.

이제 우리가 가진 것: 무른 현무암 위 충돌구의 저면은 아직 액체일 때 분별되었다 — 높은 것은 휘발성 물질이 풍부한 가벼운 물질과 함께 얼었고, 낮은 것은 철과 티타늄과 함께 자리 잡았다.

---

PART H

# 충돌구 저면

> 문제와 접근
>
> 저면의 표면은 그것을 뒤흔든 것과 그것을 채운 것을 기록한다. **접근:** 저면의 평탄도와 거칠기를 네 경도에서 비교하고, 세 해석을 서로 대비한다.

Part G는 저면이 어떤 깊이에 있는지를 읽었다. 이 Part는 그 표면을 읽는다 — 그것이 매끄럽고 평탄한지, 거칠고 부서져 있는지이다. Part F와 같은 네 캡과 같은 크기 무리를 쓰며, 거칠기는 테두리의 불

규칙성처럼 각 무리의 더 깊고 더 잘 보존된 절반에서만 측정한다. 이 프로토콜은 뒤의 충전으로 매끄러워진 저면이 부드러운 착지의 증거로 잘못 여겨지는 것을 막는다. 그다음 차이에 대한 세 설명을 서로 대비하며, 자료가 그 사이를 판가름한다.

## H.1 평탄도와 거칠기

표는 저면의 두 지표를 제시한다. *평탄 비율*은 경사가 2°보다 작은 저면의 비율 — 사실상 평평한 면적 — 이다. *거칠기*는 500 m 간격으로 측정한 저면 경사의 흩어짐을 도 단위로 나타낸 것이다. 매끄러운 저면은 경사가 조금 변하고, 부서진 저면은 경사가 많이 변한다. “W/E 0.34”는 선행 반구의 저면이 후행 반구의 평평한 면적의 3분의 1을 가진다는 뜻이고, “W/E 1.50”은 그것이 1.5배 거칠다는 뜻이다. 빨강은 가장 거칠고 가장 덜 평탄한 선행 반구를, 파랑은 모든 충돌구에 걸쳐 가장 평탄한 앞면을 표시한다.

| 지표 | 서경 90°, 선행 | 180°, 뒷면 | 동경 90°, 후행 | 0°, 앞면 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| *평탄도와 거칠기* | | | | | |
| 경사 $< 2^\circ$ 인 저면 면적, 더 깊은 절반, 20–30 km | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | W/E 0.34 (0.26–0.49) |
| 저면 거칠기, 500 m (°), 더 깊은 절반, 20–30 km | 4.5 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | W/E 1.50 (1.25–1.68) |
| 경사 $< 2^\circ$ 인 저면 면적, 모든 충돌구, 20–30 km | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | N이 가장 높음, W가 가장 낮음 |

선행 반구의 두 범위는 모두 1에서 충분히 멀다(0.26–0.49와 1.25–1.68). 20–30 km의 더 깊은 충돌구에서 선행 반구 저면의 4%만이 평탄하며, 후행 반구에서는 11%이고, 그 경사는 4.5° 대 3.0°로 변한다. 더 얕은 것을 포함한 모든 충돌구에 걸쳐서는 앞면이 가장 평탄한 저면을 가지며, 그 면적의 17%이다.

**저면은 서경 90°에서 가장 거칠다.** 세 해석을 서로 대비했으며, 자료가 그 사이를 부분적으로 가른다.

| 해석 | 무엇을 예상하는가 | 자료가 보여 주는 것 |
|---|---|---|
| 강한 착지의 진동이 저면을 거칠게 했다 | 모든 충돌구에서 거친 저면이 톱니 모양 테두리와 함께 가며, 착지가 가장 강했던 곳에서 가장 그러하다 | 저면 거칠기와 테두리 도약 사이의 상관, 충돌구 마다: 서경 90°에서 0.40, 동경 90°에서 0.30, 180°에서 0.15, 0°에서 0.02 — **지지됨** |

| 해석 | 무엇을 예상하는가 | 자료가 보여 주는 것 |
|---|---|---|
| 저면이 아래로부터, 달의 바다에 의해 매끄러워졌다 | 달의 바다가 가장 많은 곳에서 가장 매끄러운 저면 | 저면의 평탄 비율은 달의 바다의 반구인 앞면에서, 모든 크기 무리에서 가장 높다(0.17,0.20 ,0.16  대 동경 90°와 180°의 0.13–0.16). 동경 90°와 180°는 비슷하며, 중간에 있다(얕고 매끄러운 저면은 형성 중인 달의 바다이다) — **앞면에 대해 지지됨** |
| 선행 반구가 더 많은 우주 먼지를 만나, 그것이 저면을 거칠게 했다 | 초과는 노출과 함께 커진다. 깊은 충돌구보다 얕은 충돌구에서 더 크다 | 서경 90°/동경 90° 거칠기: 얕은 것 1.40 대 깊은 것 1.50(20–30 km), 1.12 대 1.43(30–50 km) — **지지되지 않음** |

이 표의 각 행은 검정이다. 해석, 그것이 요구하는 패턴, 그리고 발견된 패턴이다. **강한 착지의 진동.** 첫째 해석은 접촉 에너지가 저면을 거칠게 하고 테두리를 한꺼번에 부수었다고 예상하며, 충돌구마다 검정된다. *상관*은 두 양이 얼마나 함께 오르내리는지를 측정하며, 0(무관)에서 1(보조를 맞춤)까지이다. 착지의 진동이 테두리를 부수기도 하고 저면을 거칠게 하기도 했다면, 둘은 각 충돌구 안에서 함께 가야 하며, 착지가 가장 강했던 곳에서 가장 강해야 한다. 실제로 그렇게 간다. 선행 반구에서 0.40이고, 앞면에서 0.02까지 내려가며, Part F에서 발견된 착지 세기의 순서를 따른다. **달의 바다에 의한 내생적 평탄화.** 둘째 해석은 장소에 따라 검정된다. 달의 바다가 있는 앞면은 세 크기 무리 모두에서 가장 평탄한 저면을 가진다. **우주 먼지의 축적.** 셋째 해석은 연대에 따라 검정된다. 더 얕은 충돌구는 일반적으로 더 오래된 충돌구로, 시간이 지나며 그 벽이 무너지고 저면이 채워졌다. 우주의 먼지는 시간과 함께 쌓이므로, 먼지가 선행 반구의 저면을 거칠게 했다면, 그 거칠기 초과는 더 오래 노출된 더 얕은 충돌구에서 더 컸을 것이다. 그것은 더 작다(1.40 대 1.50, 그리고 1.12 대 1.43). 따라서 거칠기는 착지 순간에 정해졌고 처음부터 그곳에 있었다.

지지된 두 해석은 서로를 배제하지 않고 보완한다. 선행 반구는 되돌아오는 물질 속으로 정면으로 움직였고, 그 위의 착지는 더 강했으며, 그 저면은 진동을 지닌다. 앞면은 달의 바다 가까이에 있으며, 그 저면은 아래로부터 매끄러워졌다. 셋째 해석은 연대와 함께 커지지 않으며, 필요하지 않다. 달의 바다가 그 안으로 올라왔기 때문에 평탄한 저면은 §D.2와 Part E, 그리고 Paper 5의 주제이다.

이제 우리가 가진 것: 저면의 표면은 두 가지를 기록한다 — 선행 반구에서 가장 강한 착지의 진동, 그리고 달의 바다 가까이 앞면에서 가장 강한 아래로부터의 충전이다. 테두리(Part F) 및 저면 깊이(Part G)와 함께, 그것들은 지면과 힘의 기록을 완성한다. 중앙 봉우리에서 읽히는 착지의 에너지는 Part I에서 다룬다.

PART I

# 중앙 봉우리

문제와 접근

봉우리는 착지의 에너지를 기록한다. **접근:** 봉우리를 가진 충돌구의 비율과 저면 위 봉우리의 높이를 네 경도에서 비교한다.

Part F와 G는 충돌구의 테두리와 저면을 읽었고, Part H는 그 거칠기를 읽었다. 이 Part는 충돌구 형태의 마지막 구성 요소, 곧 많은 큰 충돌구의 중심에 서 있는 언덕을 읽는다. 테두리는 착지 순간의 힘을, 저면은 그 아래의 지면을 기록한다. 봉우리는, 이 Part가 보여 주듯, 착지가 얼마나 많은 에너지를 지녔는지를 기록한다. Part F–H와 함께 이 Part는 네 경도에서의 충돌구 형태에 대한 하나의 연구, Study 6을 완성하며, 그것은 이 Part 끝에 온전히 제시된다.

**중앙 봉우리란 무엇인가.** 작고 신선한 충돌구는 단순한 사발이다. 그 벽은 둥근 바닥으로 내려간다. 어떤 크기를 넘으면 형태가 바뀐다. 저면은 평평해지고, 그 중심에 둔덕이나 언덕 무리가 솟는다. 이 둔덕이 중앙 봉우리이다. 달에서 단순한 사발에서 봉우리를 가진 평평한 저면으로의 이행은 지름 약 15–20 km의 충돌구에서 나타나며 [S27], 문헌은 봉우리를 착지 뒤 저면의 반동으로 읽는다 [S28]. 따라서 봉우리는 지면이 옆으로 밀려남으로써 흡수할 수 있었던 것보다 더 많은 에너지를 전달한 착지를 표시한다. 초과분이 중심에서 다시 솟아올랐다.

**시리즈가 봉우리를 읽는 방식.** 모델에서 되돌아오는 물질은 모천체의 깊은 물질로, 그 개구부를 통해 분출되었으며(Part J), 뜨거운 채로 표면에 도달했다. 그 점성은 낮았고 — 뜨거운 시럽이 흐르고 차가운 시럽은 흐르지 않듯이 쉽게 흘렀다 — 그 비행은 몇 분만 지속되었으며(§K.1), 식기에는 너무 짧은 시간 창이었다. 그것은 뜨겁고 움직이기 쉬운 덩어리로 착지했다. 그러한 덩어리는 구덩이를 팔 뿐만 아니라, 그 아래의 지면을 아래와 옆으로 밀어내며, 그러면 지면은 중심에서 되튀어 오른다. 중심의 물질이 아직 무르고 뜨거웠으므로, 반동은 솟아오를 수 있었고, 그 뒤 서 있던 자리에서 얼었다. 봉우리는 이 얼어붙은 반동이다.

## I.1 네 경도에서의 봉우리

이 절이 답하는 질문은 봉우리를 가진 충돌구의 비율과 봉우리의 높이가 같은 크기의 충돌구에서 네 경도 사이에 다른지이다. 네 경도는 앞의 Part들의 것이다. 선행 반구(서경 90°), 뒷면(180°), 후행 반구

(동경 90°), 앞면(0°)으로, 각각 반지름 30°의 캡이며, 그로부터 달의 바다, 남극–에이트켄 분지, 큰 분지를 제거했다. 표는 세 크기 등급에 대해 봉우리를 가진 충돌구의 백분율(위 부분)과 봉우리를 가진 충돌구에서 저면 위 봉우리의 높이(아래 부분)를 제시한다. 행을 따라 읽어야 한다. 위 부분에서 초록은 봉우리가 가장 흔한 곳을, 주황은 가장 드문 곳을 표시하며, 마지막 열은 방향을 나타낸다. 아래 부분에서 회색은 가장 높은 봉우리를, 파랑은 가장 낮은 봉우리를 표시하며, 마지막 열은 두 경도 사이의 차이를 충돌구 재표본추출로 얻은 95% 범위와 함께 제시한다 (Study 6, 6단계). 높이는 충돌구 지름의 1,000분의 1 단위 $\times 10^{-3} D$ 로 주어져, 다른 크기의 충돌구를 비교할 수 있게 한다.

| 지표 | 서경 90°, 선행 | 180°, 뒷면 | 동경 90°, 후행 | 0°, 앞면 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| *중앙 봉우리를 가진 충돌구 (%)* | | | | | |
| 20–30 km | 60 | 46 | 49 | 56 | 서쪽에서 가장 높음 |
| 30–50 km | 81 | 74 | 69 | 74 | 서쪽에서 가장 높음 |
| 50–100 km | 94 | 98 | 81 | 68 | 180°에서 가장 높음, 그다음 서쪽 |
| *저면 위의 중앙 봉우리, 봉우리를 가진 충돌구에서 ($\times 10^{-3} D$)* | | | | | |
| 20–30 km | 17 | 30 | 19 | 9 | N–E $-10$ ($-16$ 에서 $-2$) |
| 30–50 km | 17 | 17 | 14 | 15 | 180°–E $+3$ ($-1$ 에서 $+9$) |
| 50–100 km | 12 | 14 | 11 | 12 | 180°–E $+3.0$ ($+0.4$ 에서 $+6.9$) |

**봉우리는 서경 90°를 가리킨다.** 50 km 아래에서는 선행 반구에 중앙 봉우리를 가진 충돌구가 가장 많다. 50–100 km에서는 거의 모든 충돌구가 봉우리를 가지며, 뒷면의 98%가 선행 반구의 94%를 약간 앞선다 (이전 판은 “모든 크기에서”라고 했다). **반동의 역학.** 중앙 봉우리는 착지의 반동이다. 되돌아오는 물질은 점성이 낮았고, 비행 중에 식을 시간이 없었다. 그것은 뜨겁고 움직이기 쉬운 덩어리로 착지하여 지면을 아래와 옆으로 밀어냈으며, 중심에서 위로 되튀어 올랐다. 연못에 떨어지는 방울이 가는 물기둥을 되튀어 올리는 것과 같다. 그 뒤 그것은 서 있던 자리에서 굳어, 저면 한가운데의 봉우리가 되었다. 충분한 에너지를 가진 착지만이 이렇게 되튄다. 작은 충돌구는 단순한 사발로 남으며, 달에서 봉우리는 약 15–20 km부터 나타난다. **정면 조우의 표지.** 20–30 km 충돌구는 이 문턱값 가까이에 서 있다. 천체 자신이 분출한 물질을 정면으로 만난 선행 반구에서는 그 60%가 봉우리를 가지며, 뒷면에서는 46%이다. 뒷면의 착지는 모든 것 가운데 가장 강했다. 그것은 천체가 연결되어 있던 동안, 달과 지구의 결합된 인력 아래에서 이루어졌다(§G.2). 50–100 km 충돌구에서는 모든 착지가 충분한 에너지를 가졌으며, 뒷면의 충돌구는 거의 예외 없이 봉우리를 가진다(98%).

바로 문턱 크기가 찾아볼 곳인 이유: 세기의 검정은 결과가 균형을 이룬 곳에서 가장 날카롭다. 큰 충돌구에서는 거의 모든 착지가 봉우리에 충분한 에너지를 지녔으므로, 더 강한 착지는 더할 것이 적다. 문턱값 조금 위에 있는 충돌구에서는 작은 추가 밀힘이 단순한 사발과 봉우리를 가진 구조 사이를 판가름한다. 이 때문에 두 반구 사이의 가장 뚜렷한 차이, 60% 대 46%가 가장 작은 등급에서 나타난다. 선행 반구는 천체 자신이 분출한 물질을 정면으로 만난 반구이다(Part F–H). 그 단계의 착지 가운데 그 위의 착지가 가장 강했으며, 문턱값에 가까운 충돌구들 가운데 더 많은 것이 봉우리를 가진 형태로 넘어갔다.

**중앙 봉우리는 테두리를 따른다.** 테두리가 높은 곳에서는 봉우리도 높다. 뒷면의 봉우리가 그 저면 위로 가장 높이 솟아 있으며, 20–30 km 충돌구에서 지름의 1,000분의 30, 그리고 50–100 km 충돌구에서 후행 반구의 11에 대해 14이다. 앞면의 봉우리가 가장 낮으며, 20–30 km 충돌구에서 9이다. 공동 자전의 원심력이 둘 모두, 테두리와 봉우리 모두에 작용했다. 뒷면에서는 그것들을 들어 올렸고, 앞면에서는 그것들을 아래로 눌렀다.

여기서 원심력은 도는 천체와 함께 도는 모든 것이 느끼는 바깥으로의 밀힘으로, 회전목마를 탄 사람이 바깥으로 밀리는 것과 같다. **뒷면.** 공동 자전에서 뒷면은 모천체에서 먼 바깥쪽을 향했으며, 그곳의 밀힘은 표면에서 멀어지는 쪽으로 향했다. 저면 위에 서 있던 무른 물질, 곧 테두리와 봉우리 모두는 굳기 전에 위쪽으로 도움을 받았다. **앞면.** 모천체를 향한 쪽에서는 같은 바깥으로의 밀힘이 표면 속으로 향했고, 같은 물질은 더 낮게 섰다. 따라서 봉우리와 테두리는 같은 것을 기록하며, 그 일치는 패턴이 하나의 측정의 산물이 아니라는 점검이다.

이제 우리가 가진 것: 봉우리의 비율은 착지 세기를 기록하며, 문턱 크기 가까이에서 선행 반구에서 가장 높다. 봉우리의 높이는 껍질이 모천체와 공유한 자전을 기록하며, 뒷면에서 가장 높고 앞면에서 가장 낮다. 아래의 연구는 테두리, 저면, 거칠기, 봉우리를 하나의 연구로 제시한다.

**현상.** 네 경도의 충돌구는 그 수에서 다르다 (Study 1). **지식의 공백.** 착지가 한 반구에서 다른 반구로 그 세기에서 달랐다면, 충돌구의 형태 — 테두리, 저면, 거칠기, 중앙 봉우리 — 도 이 표지를 보존해야 한다. 문헌은 충돌구 형태를 전구적으로 측정했지만, 네 경도에서 나란히, 달의 바다를 제거하고 중앙 봉우리를 저면 밖에 두고서 측정하지는 않았다. **연구 질문:** 같은 크기 충돌구의 테두리, 지면 아래의 저면, 저면 거칠기, 중앙 봉우리는 선행 반구, 후행 반구, 뒷면, 앞면 사이에서 다른가?

신선한 달 충돌구의 형태는 그 크기와 함께 변한다. 작은 충돌구는 단순한 사발이고, 약 15–20 km부터 충돌구는 평평한 저면과 중앙 봉우리를 가진다 [S27]. 중앙 봉우리는 문헌에서 착지 뒤 저면의 반동으로 읽힌다 [S28]. 충돌구의 깊이는 연대와 함께 줄어든다. 벽이 무너지고 저면이 채워지기 때문이며, 그래서 깊이는 연대의 지표로도 쓰인다. **여기서 새로운 것:** “깊이”라는 용어를 세 높이로 나누고(§A.2), 각각을 네 경도 사이에서 비교하며, 충돌구 크기를 일정하게 두고, 봉우리를 저면에서 마스크하며, 달

의 바다, SPA, 큰 분지를 제거한다. 크기를 일정하게 두는 것이 중요한 것은 형태가 스스로 크기와 함께 변하기 때문이다. 다른 크기의 충돌구를 비교하면 경도가 아니라 크기를 보여 줄 것이다.

착지가 가장 강했던 선행 반구는 강한 착지의 표지를 지닌다. 더 톱니 모양이고 더 길쭉한 테두리, 더 낮은 테두리, 더 거친 저면, 그리고 문턱 크기 가까이에서 더 많은 중앙 봉우리이다. 공동 자전이 물질을 바깥으로 들어 올린 뒷면은 가장 높은 테두리와 봉우리, 그리고 그 층 속으로 가라앉은 가장 낮은 저면을 지닌다. 앞면은 가장 낮은 테두리와 가장 높은 저면을 지닌다.

**연구 유형:** 정량적. 형태 지표를 지역 사이에서, 크기별로 비교함. **표본:** 반지름 30°의 네 캡 안의 20–100 km 충돌구 1,457개로, 중심은 서경 90°, 180°, 동경 90°, 0°에 있으며, 달의 바다, SPA, 큰 분지를 제거함. **도구:** 해상도 약 60 m의 SLDEM2015 고도 모델 [S7], 로빈스 목록 [S6], 그리고 각 테두리를 72개 방위각 방향에서 추적하고 봉우리를 마스크하여 저면을 읽는 전용 코드. 아래 표는 각 지표를 쉬운 말로 옮긴다.

| 지표 | 의미, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 테두리 불규칙성 | 원을 따라 테두리 높이가 얼마나 도약하는가. 부서진 테두리는 더 많이 도약한다 |
| 테두리 길쭉함 | 테두리가 원에서 얼마나 벗어나는가. 비스듬한 도달이 그것을 늘인다 |
| 지면 위의 테두리 | 테두리가 충돌구 둘레 지면 위로 얼마나 높이 서 있는가 |
| 지면 아래의 저면 | 저면이 그 둘레 지면 아래로 얼마나 깊이 놓여 있는가, 봉우리 없이 |
| 저면 거칠기 | 저면이 얼마나 고르지 않은가, 그 경사의 흩어짐에 따라 |
| 중앙 봉우리 | 충돌구가 봉우리를 가지는지, 그리고 그것이 저면 위로 얼마나 높이 서 있는지 |

각 충돌구는 고도 모델 위에서 72개 방위각 방향으로 측정했다. 중앙 봉우리의 발자국은 저면을 읽기 전에 그려서 제거했으며, 저면은 두 프로토콜로 읽었다. 한 번은 반지름의 0.4까지, 한 번은 0.2–0.5의 고리에서이다. 두 프로토콜은 일치한다. 값은 Part F–I의 표들이다. 봉우리를 제거하는 것은 중심의 봉우리가 저면의 중앙값 높이를 높이기 때문이다. 마스크가 없으면, 봉우리가 가장 많은 반구가 그 이유만으로 가장 높은 저면을 가진 것처럼 보일 것이다 (§G.1).

*범위.* 두 지역 사이의 모든 차이는 재표본추출로 얻은 95% 범위와 함께 주어진다. 충돌구를 무작위로 여러 번 다시 표본추출하고, 매번 차이를 다시 계산하며, 결과의 가운데 95%를 유지한다. 범위가 0을 포함하지 않는 차이는 우연으로 설명되지 않는다. *테두리.* 20–30 km 충돌구에서 선행 반구의 테두리는 가장 불규칙하며(후행 반구에 대한 비 1.25, 범위 1.00–1.48), 후행 반구의 테두리보다 지름의 1,000분의 4.5만큼 낮고, 범위는 0을 포함하지 않는다. 30 km 위에서는 뒷면의 테두리가 가장 높다. *저면.* 뒷면의 저면은 모든 크기에서 가장 깊은 수준에 놓여 있으며, 후행 반구의 저면보다 지름의

1,000분의 9에서 18 더 깊고, 모든 범위가 0을 포함하지 않는다. 앞면의 저면은 가장 높고 가장 얕다. 선행 반구와 후행 반구는 비슷하다. *봉우리.* 문턱 크기 가까이, 20–30 km에서 선행 반구는 충돌구의 60%가 봉우리를 가지며, 뒷면은 46%이다. 50–100 km에서는 뒷면 충돌구의 98%가 봉우리를 가진다.

**결과.** 가설은 그 주요 부분에서 지지된다. 선행 반구는 그 테두리와 봉우리에 강한 착지의 표지를 지니고, 뒷면은 가장 높은 테두리와 가장 낮은 저면을, 앞면은 가장 낮은 테두리와 가장 높은 저면을 지닌다. 두 반구 사이에서 다른 것은 테두리이며, 저면이 아니다. **한계.** 더 큰 충돌구에서 테두리의 일부 범위는 0을 포함한다. 앞면의 육지 면적은 달의 바다를 제거한 뒤 제한적이므로 그 표본이 가장 작다. 더 오래된 충돌구는 더 얕기도 하므로, 형태 분석만으로는 연대와 착지를 완전히 분리하지 못한다. **후속 연구 방향.** 같은 지표를 계수가 더 큰 5–20 km 충돌구에 적용하는 것, 그리고 공동 자전 아래 착지에서 쌓이는 테두리의 모델로, 각 차이의 예상 크기를 주는 것.

---

PART J

# 엔진

---

> 문제와 접근
>
> 심부 압력, 분출 속도, 착지 속도는 서로 다른 양이다. **접근:** 개구부에서의 에너지, 착지에서의 충격, 증기를 통과하는 경로, 그리고 속도 상한을 그것들이 요구하는 것과 함께 제시한다.

Part C–I는 충돌구를 있는 그대로 읽었다. 이 Part는 그 모두의 배후에 있는 물리적 질문을 묻는다. 개구부에서 내던져진 물질이 충돌구를 만들 만큼 빠르게 되돌아와, 그것이 착지하는 지면에 충격의 흔적을 남길 수 있는가? LEF 모델은 세 가지 역학적 양을 따로 다룬다. *심부 압력*은 물질을 개구부까지 들어 올린 모천체 내부의 압력이다(Paper 3). *분출 속도*는 물질이 개구부의 출구를 떠나는 속도이다. *착지 속도*는 물질이 받아들이는 표면과 만나는 속도이다. 각각은 서로 다른 물리로 정해지며, 계산 없이 하나에 관한 결론을 다른 것으로 옮길 수 없다. 아래의 절들은 이를 차례로 다룬다. 개구부에서 필요한 에너지(§J.1), 착지에서 생기는 압력(§J.2), 증기를 통과하는 도중의 손실(§J.3), 도달하는 물질의 상태와 그것을 받아들이는 표면의 상태(§J.4), 그리고 지구에 묶여 남는 물질의 속도에 대한 상한(§J.5)이다. 비행 자체, 곧 그 시간, 높이, 착지하는 곳은 Part K에서 계산한다.

## J.1 개구부에서 이용 가능한 에너지

이 절이 답하는 질문은 각 킬로그램이 주어진 속도로 떠나기 위해 개구부에서 얼마의 에너지를 받아야 하는지, 그리고 그 에너지가 어디에서 올 수 있는지이다.

개구부 출구에서의 에너지 수지는 단위 질량 수준에서 검토한다. 속도 $u$ 로 분출되는 단위 질량에 대해, 개구부에 대한 비운동 에너지는 다음과 같다.

$$q_{\mathrm{kin}} = \frac{u^2}{2}.$$

말로 하면, 1 킬로그램의 운동 에너지는 그 속도 제곱의 절반이다. 속도가 제곱되므로, 속도를 두 배로 하려면 네 배의 에너지가 필요하다. 2, 3, 5, 8 km/s의 시험 속도는 각각 2, 4.5, 12.5, 32 MJ/kg을 요구한다. 킬로그램당 메가줄은 익숙한 규모이다. 5 km/s의 비용인 12.5 MJ/kg은 연료 1 킬로그램에 저장된 화학 에너지의 상당한 부분이다. 따라서 에너지는 개구부에서 명확한 근원에 의해 공급되어야 하며, 계산은 그 근원을 보여 주어야 한다.

**이상적 변환의 제약.** 비압축성 물질에서 국소적인 압력 차는 이상적 변환에서 단위 질량당 최대 $\Delta p/\rho$ 를 제공할 수 있다. 이것은 물 분사의 익숙한 규칙이다. 노즐에 걸친 압력 차 $\Delta p$ 는 각 킬로그램에 최대 $\Delta p/\rho$ 의 에너지를 줄 수 있으며, 실제로는 그보다 적다. 팽창하는 물질에서는 계산에 열역학적 경로를 따른 엔탈피 감소 또는 압력 일이, 열, 중력, 손실과 함께 필요하다. 여기서 물질은 정지한 액체가 아니다. 그 안에 녹아 있는 기체가 압력이 떨어짐에 따라 용액에서 빠져나와 팽창하며, 이 팽창이 주변의 마그마에 일을 한다.

Paper 3의 139.78 GPa라는 들어 올림 비용은 물질이 이미 들어 올려진 뒤 개구부에 있는 추가 저장고가 아니다. Paper 3의 한 예에서 나온 2.074 GPa의 반지름 방향 압력 잔여도 할당되어 풀린 분출 수지가 아니다. 이 검정은 들어 올림, 흐름, 하중 지지의 에너지 비용을 상쇄한 뒤에도 방정식 (5)에 충분한 에너지가 남을 것을 요구한다. 압력에서 속도로의 이상적 변환은 속도에 대한 보장된 하한이 아니다.

**분출 에너지는 어디에서 오는가.** 물질을 바깥으로 내던지는 압력은 지구에서 오는 압력이다. 자전과 분급 — 하나의 메커니즘(Paper 3) — 이 지구 내부에서 그것을 만든다. 그것은 배 모양체를 통해 천체로 전달되고, 그 출구인 개구부에 도달하여, 정원 호스의 압력이 노즐에서 물을 내던지듯 그곳에서 물질을 분무한다. 휘발성 물질이 이를 돕는다. 깊은 마그마 속에 압력하에 녹아 있던 물과 다른 기체가 마그마가 개구부에 가까워지면 용액에서 빠져나와 팽창하며, 그 밀어냄을 투척에 더한다. 흔든 탄산음료 병은 이 부분을 작은 규모로 보여 준다. 액체를 떠나는 기체가 액체를 바깥으로 내던진다. 완전한 에너지 계산 — 들어 올림, 흐름, 하중 지지의 비용을 치른 뒤 압력 가운데 얼마가 개구부에 도달하는지, 그리고

휘발성 물질이 얼마를 더하는지 — 은 모델의 요구조건이다. 둘이 합하여, 충돌구가 요구하는 속도에 대해 킬로그램당 $u^2/2$ 를 공급해야 한다.

## J.2 속도와 충격 압력

이 절이 답하는 질문은 되돌아오는 물질이 주어진 속도로 착지할 때 지면에 어떤 압력을 만드는지이다. 압력이 중요한 이유는, 착지가 지면의 광물에 기록되는 것은 일정한 압력 이상에서만이기 때문이다(충격 변성). 부드러운 도착으로 생긴 충돌구와 충격으로 생긴 충돌구는 실험실에서 다르게 보인다.

**충격이란 무엇이며, 위고니오란 무엇인가.** 되돌아오는 물질이 지면의 음속보다 빠르게 착지하면, 접촉 앞의 지면은 제때 비켜날 수 없다. 날카로운 충격 전선이 형성되고, 그것을 가로질러 압력, 밀도, 속도가 도약한다. 두 속도가 이를 기술한다. 전선 자체가 달리는 속도 $U_s$ 와, 전선 뒤의 물질이 얻는 속도 $u_p$ (입자 속도)이다. 실험실에서 측정된 대로, 대부분의 고체 물질에서 둘은 직선으로 연결된다. $U_s = C_0 + s u_p$. 이 직선이 그 물질의 위고니오이다. $C_0$ 는 교란되지 않은 물질의 음속에 가까운, 매우 약한 충격에서의 전선 속도이며, $s$ 는 충격이 강해질수록 전선이 얼마나 더 빨리 달리는지를 말하는 경험적 계수이다.

**임피던스 정합.** 접촉 순간 양쪽은 같은 압력과 같은 속도를 가져야 한다. 그렇지 않으면 서로 떨어지거나 서로를 통과할 것이다. 도달하는 물체와 지면이 같은 물질로 되어 있으면 그 강성이 같으므로, 속도의 도약은 똑같이 나뉜다. 도달하는 물체는 그 속도의 절반만큼 감속하고, 그 아래의 지면은 그 속도의 절반으로 움직이게 된다. 아래의 규칙은 여기서 나온다. 서로 다른 두 물질 — 예컨대 차가운 지각 위의 뜨거운 마그마 — 에서는 더 단단한 쪽이 더 작은 몫을 가져가며, 그 분배는 두 위고니오의 교차로부터 풀어야 한다. 이것이 임피던스 정합의 의미이다.

동일한 물질의 평면 정면 착지에서, 충격 전선 뒤의 입자 속도는 $u_p = v_n/2$ 이며, $v_n$ 는 수직 착지 속도이다. 현무암의 관계식 $U_s = C_0 + s u_p$ 을 적용하면 압력 도약 방정식이 도출된다.

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left( C_0 + s \frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

말로 하면, 충격을 가로지른 압력 도약은 교란되지 않은 지면의 밀도 $\rho_0$ 에 전선 속도와 물질에 주어진 속도를 곱한 것과 같다. 이것은 전선을 가로지른 운동량 수지이다. 매초 전선은 제곱미터당 질량 $\rho_0 U_s$ 을 모아 그것을 속도 $u_p$ 로 움직이게 하며, 이를 위해 필요한 제곱미터당 힘이 압력이다. $P_0$ 는 충격 앞의 압력이며, 작다. 전선 속도 $U_s$ 자체가 착지 속도와 함께 커지므로, 접촉점의 압력은 속도에 정비례하는 것보다 조금 더 빠르게 커진다.

현무암의 저압 분기에 대해, 세키네와 동료들은 $C_0 = 3.5$ km/s와 $s = 1.3$ 를 근사적으로 제시하며, 이는 $u_p$ 가 약 4 km/s에 이를 때까지 성립한다. 그 논문 자체의 실험은 약 25 GPa에 도달했다. 더 넓은

곡선은 추가 자료와의 비교에도 기댄다 [S3]. 2,700 kg/m³의 기준 밀도에서 다음과 같은 접촉 압력 값이 얻어진다.

| $v_n$, km/s | $u_p$, km/s | $P - P_0$ 추정, GPa |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 12.96 |
| 3 | 1.5 | 22.07 |
| 5 | 2.5 | 45.56 |
| 8 | 4 | 93.96 — 근사 범위의 끝 |

표는 아래로 읽는다. 각 행은 하나의 착지 속도, 그것이 주는 입자 속도(속도의 절반), 그리고 방정식 (6)에 따른 접촉 압력이다. 논문 전체에 걸친 중심 예인 5 km/s에서, 전선은 3.5 더하기 1.3 곱하기 2.5 km/s로 달리며, 접촉 압력은 45.56 GPa — 해수면 기압의 수십만 배 — 이다. 가장 느린 행인 2 km/s조차 12.96 GPa를 준다. 마지막 행인 8 km/s에서 입자 속도는 4 km/s로, 직선 위고니오가 맞춰진 범위의 위쪽 끝에 있으며, 그 점을 유의하여 읽어야 한다.

이것은 이상화된 예에서의 국소 접촉 압력이며, 충돌구 전체에 걸쳐 균일하게 작용하는 압력이 아니다. 비스듬한 착지, 다공성 매질, 또는 마그마–시알 쌍에서는 임피던스 정합과 그에 맞는 상태 방정식을 풀어야 한다.

**물질의 일관성.** 분출 단계에서 물질을 거품 상태로 정의해 놓고, 압축이나 고화의 경로 없이 되돌아오는 물체가 착지 순간 치밀한 현무암이 된다고 가정해서는 안 된다. 그 이유는 일관성이다. 같은 물질을 가벼움이 도움이 되는 곳(개구부를 떠날 때)에서는 가볍고 거품이 인 것으로, 밀도가 도움이 되는 곳(착지 압력에서)에서는 치밀한 것으로 셈할 수 없다. 역학적 계산은 두 상태 사이의 경로가 제시되지 않는 한 일관된 물질 상태를 요구한다.

그림 7은 방정식 (6)을 곡선으로 그린다. 실선은 맞춤 범위이고, 점선 연장은 그 범위 너머에 있으며, 점들은 표의 행들이다. 수평 점선은 [S3]의 실험에서 도달한 25 GPa를 표시한다. 그 아래에서 곡선은 직접 측정에 기대고, 그 위에서는 맞춘 직선과 추가 자료와의 비교에 기댄다.

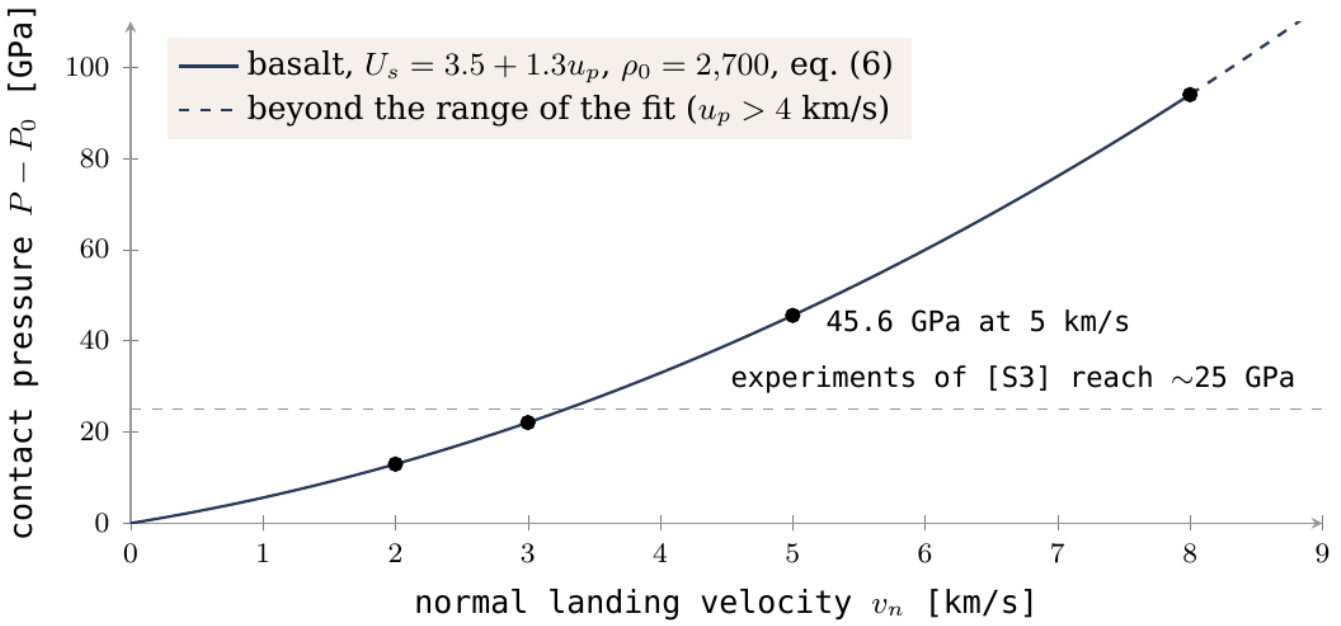



그림 7. 이상화된 현무암 대 현무암 평면 정면 착지에서의 접촉 압력을 착지 속도의 함수로 나타낸 것(§J.2). 국소적이고 이상화된 값이다. 비스듬한 착지, 다공성이거나 거품이 인 물질, 그리고 마그마–시알 쌍은 그 자체의 임피던스 정합과 상태 방정식을 요구한다.

**액체가 충격을 만들 수 있는가?** 전문가는 녹은 상태의 되돌아오는 물체가 너무 물러서 지면을 때릴 수 없다고 주장할 수 있다. 그렇지 않다. 액체는 고체에 거의 맞먹는 세기로 압축에 저항하며, 압축파는 그 안을 같은 방식으로 지나간다. 액체에 없는 것은 전단력에 대한 강도이지, 누름에 대한 강성이 아니다. 액체 상태의 되돌아오는 물체는 압축파를 전달할 수 있으며, 따라서 완전한 고화는 충격 자체가 형성되기 위한 조건이 아니다. 다만 되돌아오는 물체의 크기, 밀도, 분산, 열은 압력, 펄스 지속 시간, 굴착에 영향을 준다. 광물 변화의 문턱은 물질의 종류와 상태에 달려 있다 [S4]. 더 느린 착지도 적절한 조건에서 이차 충돌구를 만들 수 있다 [S1]. 그 아래에서 “아무것도 기록되지 않는” 보편적 문턱은 없다.

## J.3 증기 대기는 검정의 일부이다

이 절이 답하는 질문은 되돌아오는 물질이 시나리오에서 모천체를 둘러쌌던 증기를 지나는 도중 얼마의 속도를 잃는지이다. 이것이 중요한 이유는 §J.2의 착지 압력이 착지 속도에 달려 있고, 공중에서 잃는 매 킬로미터 매초가 충돌구에서 사라지기 때문이다.

비행 표는 진공을 가정한다. 시나리오의 증기 환경에서는 되돌아오는 물체가 가로지르는 물질의 기둥을 검토해야 한다. 탄도 계수 $B = m_p / \left( C_D A_p \right)$ 와 경로를 따른 대기 기둥 $\Sigma_a$ 을 정의한다. 질량과 전면 면적이 일정하고 다른 힘이 없는 순수 탄도 항력 모형에서, 속도는 지수적으로 감쇠한다.

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left( -\frac{\Sigma_a}{2B} \right).$$

기호: $m_p$ 는 되돌아오는 물체의 질량, $A_p$ 는 흐름을 향한 그 단면적, $C_D$ 는 그 항력 계수로, 뭉툭한 물체에서 1에 가까운 수이다. 따라서 탄도 계수 $B$ 는 전면 면적당 질량이다. 그것은 기체를 옆으로 밀어내는 각 제곱미터 뒤에 얼마의 물체가 있는지를 말한다. 포탄은 $B$ 가 크고, 깃털은 작다. $\Sigma_a$ 는 경로를 따라 놓인 제곱미터당 기체 질량 — 물체가 밀고 지나가야 하는 증기 기둥의 무게를 질량으로 나타낸 것 — 이다. 방정식 (7)은 물체가 만나는 기체가 그 단위 면적당 질량에 비해 작은 한 물체가 속도를 유지한다고 말한다. 둘이 비슷해지면 속도는 지수적으로 감쇠한다. 무겁고 치밀한 물체는 거의 손상 없이 통과하고, 가볍거나 잘게 부서진 물체는 멈춘다.

**수치 예: 두 번의 통과.** 예시로만, 지름 1 km의 구형 물체가 2,700의 기준 밀도와 $C_D = 1$ 에서 $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m²를 준다. 기저 압력을 100 bar로 채택하고 $g_{eff} = 8.25$ 인 정지한 정수압 증기 기둥을 수직으로 두 번 통과하면 $\Sigma_a / B \simeq 1.35$ 를 주며, 이 값을 방정식 (7)에 넣으면 약 0.51의 속도 감쇠 계수가 나온다. 100 bar는 초기 대기의 재구성된 압력이 아니다.

두 번의 통과는 개구부를 떠나는 오르막길과 되돌아오는 내리막길이다. 물질은 증기를 통해 개구부를 떠나고 그것을 통해 되돌아온다. 정지한 기둥에서 기저 압력은 각 제곱미터 위의 기체 무게와 같으므로, $\Sigma_a$ 는 한 번의 통과에 대해 기저 압력을 유효 중력으로 나눈 것이다. 두 번의 통과를 합하면 기둥은 물체의 $B$ 보다 1.35배 크며, 항력은 물체를 진공에서 가졌을 속도의 약 절반으로 제동한다. 5 km/s로 분출된 물체는 약 2.5 km/s로 착지할 것이다. 그림 7에 따르면, 이 착지 속도는 여전히 2 km/s에서의 값인 12.96 GPa를 넘는 국소 접촉 압력을 만든다.

**공동 매개변수 제약.** 이 예는 항력이 언제나 무시할 수 있는 보정이 아님을 보여 준다. 실제 궤적에서는 중력과 항력을 함께 풀어야 한다. 가열, 분해, 기체의 운동도 $B$ 를 바꾼다. 휘발성 물질은 분출을 도울 수 있으며, 동시에 대기를 빠르게 통과하는 것을 어렵게 할 수 있다. 하나의 매개변수 범위가 분출 요구조건과 대기 통과 요구조건을 모두 충족해야 한다. 쉽게 말해, 물질을 개구부에서 바깥으로 내던지는 바로 그 기체(§J.1)가 물질이 가로질러야 하는 증기를 이루므로, 높은 기체 농도는 투척을 돕고 비행을 늦춘다. 모델은 두 요구조건이 동시에 충족되는 기체 함량, 물체 크기, 증기 압력의 범위를 요구한다.

## J.4 착지하는 덩어리, 물질의 구름, 그리고 보존하는 표면

이 절이 답하는 질문은 충돌구가 형성되고 보존되려면 물질이 어떤 상태로 도달해야 하며, 어떤 종류의 표면이 그것을 받아들여야 하는지이다.

**집중된 덩어리 대 분산된 구름.** 같은 질량이라도 치밀한 덩어리로 도달할 때와 분산된 구름으로 도달할 때 같은 충격 펄스를 만들지 않는다. 뭉친 덩어리는 그 운동량을 작은 면적에 짧은 시간 동안 전달하며, 압력이 높다. 구름은 같은 운동량을 넓은 면적에 더 긴 시간에 걸쳐 퍼뜨린다. 높은 곳에서 쏟은 물 한 양동이가 같은 무게의 얼음 한 덩이와 다르게 때리는 것과 같다.

**분해 제약.** 조석 변형 시간만으로는 덩어리가 분해되는지가 정해지지 않는다. 점성, 강도, 표면 장력, 그리고 때로는 자체 중력도 함께 고려해야 한다. 점성은 무른 덩어리의 늘어남에 저항하고, 강도는 고체 덩어리를 붙들어 두며, 표면 장력은 주사기에서 나오는 방울을 붙들 듯 방울을 붙들고, 큰 물체에서는 그 자신의 중력이 같은 일을 한다. 따라서 먼 거리를 지나는 모든 덩어리가 온전하게 도달한다거나, 모든 녹은 되돌아오는 물체가 충돌구를 만드는 능력을 잃는다고 가정할 근거는 없다.

**표적의 강성과 보존 능력.** 받아들이는 표면은 충돌구의 크기에 비해 충분히 두껍고 강해야 한다(그림 8). 두께 1 미터의 어는 층은 지름 수 킬로미터의 충돌구가 보존됨을 입증하지 않는다. Paper 3은 껍질을 다룬다. 바깥 부분은 단단하고 차가우며, 기저부는 유동적이다. 여기서의 검정은 착지 때의 가열과, 기록이 매몰이나 이완 이전에 형성되어야 한다는 필요를 더한다. 이완이란 지면이 너무 물러서 형태를 유지하지 못하는 충돌구가 천천히 평탄해지고 닫히는 것으로, 진한 꿀에 눌러 만든 오목한 자국이 시간이 지나며 닫히는 것과 같다. 충돌구는 그 아래의 지면이 그 지름 정도의 깊이까지, 그리고 충분히 오랫동안 충분히 단단할 때에만 형태를 유지한다.

그림 8은 그런 표면이 오늘날 어떻게 보이는지를 보여 준다. 치올콥스키 주변의 뒷면 고지는 모든 크기의 충돌구로 덮여 있으며, 그것들은 달의 가장 두꺼운 지각 위에서 서로 겹친다. 모델에서 이것은 가장 오래된 기록으로, 껍질이 아직 모천체 위에 놓여 있을 때 그 위에 형성되었고, 껍질과 함께 위로 운반되었다.

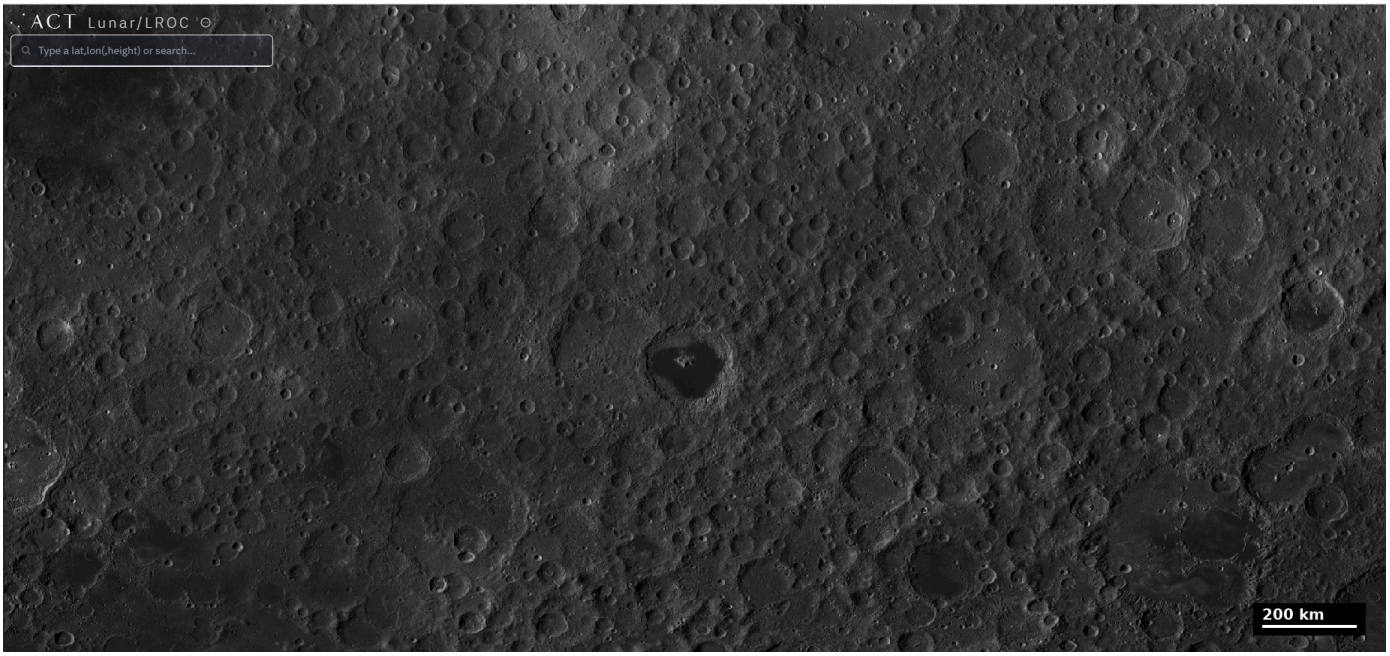



그림 8. 치올콥스키 주변의 뒷면 고지(중앙; 남위 20°, 동경 129°, 185 km, 저면이 달의 바다이고 중앙 봉우리가 있는 어두운 충돌구), 약 1.6 km/픽셀 해상도의 LROC WAC 모자이크, 폭 약 3,000 km. 달의 가장 두꺼운 지각 위에서 모든 크기의 충돌구로 포화된 표면이다. 충분히 두껍고 강했던 받아들이는 표면이며, 껍질 위에 실려 위로 운반된 가장 오래된 기록이다(Paper 3, §B.6). 출처: LROC QuickMap; LROC WAC 모자이크 (NASA/GSFC/Arizona State University).

## J.5 중력적 속박과 속도 상한

이 절이 답하는 질문은 물질을 어떤 속도로 내던져야 여전히 되돌아오는지이다. 너무 빠르게 내던져진 물질은 지구를 영원히 떠나며 껍질 위에 충돌구를 만들지 않는다. 따라서 상한은 충돌구가 기록할 수 있는 속도를 제한한다.

중심 모형에서 중력적 속박 조건 $\mathcal{E} < 0$ 은 반지름 방향 분출에 대해 투척 속도의 상한을 정한다.

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\ \mathrm{km\,s^{-1}}.$$

**중심력장에서의 에너지 보존.** 하나의 중심을 향해 끌어당기고 시간에 따라 변하지 않는 장에서, 내던져진 물체의 총 에너지 — 운동 에너지 더하기 위치 에너지 — 는 비행 내내 일정하게 유지된다. $\mathcal{E}$ 는 킬로그램당 이 합이다(§K.1의 방정식 10). 총 에너지가 음인 물체는 장 밖으로 올라갈 수 없다. 그것은 올라가고, 감속하고, 다시 떨어진다. 총 에너지가 양인 물체는 탈출한다. $K = GM_0$ 는 지구 장의 세기, $r_0$ 는 물질이 내던져지는 반지름(예에서 6,721 km), $\omega$ 는 모천체의 자전 속도이다. 항 $2K/r_0$ 는 정지한 물체로부터의 탈출 속도의 제곱이다. 둘째 항 $\omega^2 r_0^2$ 는 자전이 이미 치른 부분이다. 자전하는 표면의 적도 위에 있는 물질은 내던져지기 전부터 그 표면과 함께 속도 $\omega r_0$ 로 옆으로 움직이며, 이 옆 방향 운동은 그 에너지의 일부이다. 반지름 방향 투척은 나머지만 공급하면 된다. 10.748 km/s보다 낮은 속도로 분출된 물질은 모두 묶여 남아 되돌아온다. 그 위에서는 떠난다.

**서쪽 편이.** 같은 옆 방향 속도가 물질이 서쪽에 착지하는 이유를 설명한다(§K.1). 곧장 위로 내던져질 때 물질은 표면 위에서 가졌던 옆 방향 속도를 유지한다. 그러나 올라갈수록 그 속도는 매초 표면이 회전하는 각보다 작은 각만큼 물질을 실어 나른다. 같은 속도라도 더 큰 반지름에서는 더 작은 각을 덮기 때문이다 — 회전하는 회전목마 위에서 바깥쪽으로 걸어 나가는 아이는 그 아래의 판자보다 뒤처진다. 물질이 내려올 때 그 아래의 지면은 이미 동쪽으로 움직였고, 착지점은 개구부의 서쪽으로 옮겨진다. 5 km/s의 투척에서 공중에서 28분을 보낸 뒤 서쪽으로 약 1,032 km이다. 에너지 보존은 되돌아오는 속도도 준다. 항력이 없고 장이 변하지 않았다면, 떠났던 반지름으로 되돌아오는 물질은 같은 총 에너지와 같은 옆 방향 속도를 가지므로, 그 반지름 방향 속도는 다시 $u$ 이며, 자전하는 표면에 대해 그것은 내던져진 속도로 착지한다.

**확장된 상대 속도 상한.** 지구에 중력적으로 묶여 남는 것이 껍질 위의 착지를 보장하지는 않는다. 물질은 다른 지역에 착지하거나, 모천체에 다시 흡수되거나, 발달하는 천체와 만나며 변할 수 있다. 중심력장에서 묶인 성분에 대해, 상대 속도에 대한 더 일반적이고 넓은 상한은 다음과 같다.

$$v_{\mathrm{rel}} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

말로 하면, 아직 장에 묶인 물체는 반지름 $r$ 에서 그 반지름의 탈출 속도 $\sqrt{2K/r}$ 보다 빠르게 움직일 수 없다. 그것이 착지하는 표면은 속도 $\mathbf{v}_{target}$ 로 움직인다. 그리고 가능한 가장 큰 접근 속도는 둘의 합으로, 정면으로 만나는 두 자동차와 같다. 이 상한이 특정한 분출 기하에서 반드시 도달 가능한 것은 아니다. 113 또는 97 GPa라는 예전의 충격 상한은 지구–달 계에서 기원한 모든 물질에 대한 상한이 아니다. 그것들은 선택된 궤도족과 물질에 의존했고, 일부는 충격 근사의 범위 너머에 있었다. 따라서 그런 수치를 넘는 표본이 그 자체로 모든 지구 기원을 배제하지는 않는다.

**후기 단계의 힐 반지름.** 힐 반지름은 역학적 척도이며, 달의 중력이 0이 되는 경계가 아니다. 그것은 작은 천체로부터의 거리로, 그 안에서는 가까운 입자에 대한 작은 천체 자신의 인력이 그것이 공전하는 큰 천체의 조석 인력을 이긴다. 그 안에서는 작은 천체가 자기 물질을 붙들고, 그 바깥에서는 큰 천체가 지배한다. 17,631 km의 후기 기준에서, 달의 전체 질량과 2,600의 천체 밀도로 $r_H \simeq 2,822$ km와 약 1,890 km의 천체 반지름이 얻어진다. $r_H$ 에서 정지 상태로부터 달의 중력만으로 자유 낙하하면 약 1.31 km/s를 주지만, 이것은 제한된 계산 실험이며 이미 운동 중인 되돌아오는 물체에 대한 상한이 아니다. 이 비교는 더 나중의 상태에 관한 것이며, 둘이 같은 상태를 기술하는 것처럼 표에서 사용된 초기의 장에 덧붙여서는 안 된다.

이제 우리가 가진 것: 초속 수 킬로미터의 투척은 개구부에서 킬로그램당 $u^2/2$ 를 필요로 하며, 이는 휘발성 물질의 도움을 받아 지구에서 오는 압력이 공급한다. 물질은 내던져진 속도로 되돌아와 자기 개구부의 서쪽에 착지하며, 현무암 위에 착지할 때 수십 GPa의 접촉 압력을 만든다. 증기는 그 속도를 절반으로 낮출 수 있으므로, 되돌아오는 물체의 크기와 기체 함량이 함께 검정에 들어온다. 그리고 약 10.748 km/s 미만의 모든 투척은 묶여 남는다. Part K는 비행을 계산한다.

---

PART K

# 기하

---

> 문제와 접근
>
> 되돌아오는 물질이 착지하는 곳은 비행과 자전하는 표면으로 정해진다. **접근:** 모천체와 천체로부터의 비행을 계산하고, 그 착지 장소를 지도에 나타낸다.

Part J는 물질이 개구부를 떠날 때 얼마의 에너지를 지녔는지, 그리고 착지 때 어떤 충격을 만들 수 있었는지를 물었다. 이 Part는 그다음 질문을 묻는다. 물질이 일단 공중에 있으면 어디로 내려오며, 그것

이 착지하는 지면에 대해 어떤 속도로 착지하는가? 답은 두 가지에만 달려 있다. 투척 속도와 모천체의 중력으로 정해지는 비행 자체, 그리고 물질이 공중에 있는 동안 계속 자전하는 그 아래 표면의 운동이다. 우리는 세 경우를 차례로 검토한다. 모천체의 껍질을 떠나 같은 껍질 위로 다시 떨어지는 물질(§K.1). 모천체를 떠나 솟아오르는 돔이나 발달하는 천체처럼 더 높은 표면에 착지하는 물질(§K.2), 그리고 이것이 시간에 따른 충격의 경향에 대해 말하는 것과 말하지 않는 것(§K.3). 그리고 천체가 솟아오른 뒤 천체 자신에서 내던져져 천체 위로 다시 떨어지는 물질(§K.4)이다. 마지막 경우가 경도를 정하는 경우이다. 그것은 동경 90°를 중심으로 하는 달의 후행 반구가 왜 충돌구가 가장 조밀한지, 그리고 서경 90°를 중심으로 하는 선행 반구가 왜 충돌구가 가장 강하게 착지한 반구인지를 설명한다.

## K.1 같은 고도에서 껍질로의 귀환

여기서의 질문은 단순하다. 물질이 자전하는 모천체의 적도에서 곧장 위로 내던져져 같은 고도로 되돌아온다. 그것은 어떤 속도로, 어디에서 지면을 때리는가?

**관성계에서의 보존 방정식.** $\omega = 2\pi/T$ 를 표면의 각속도로 두며, $T$ 는 자전 주기이다(예에서 5.5 h; 환경 표 참조). 표면에서 반지름 방향으로, 곧장 위로 분출된 물질은 초기 접선 속도 $\omega r_0$ 도 지닌다. 그것은 지면을 떠나는 순간 자전하는 지면과 공유했던 옆 방향 속도이며, $r_0$ 는 투척 지점의 반지름이다. 공기 항력이 없고 장이 변하지 않을 때, 물질은 비행 내내 두 가지 일정한 값을 유지한다. 첫째는 단위 질량당 총 에너지 $\mathcal{E}$ 이다. 반지름 방향과 접선 방향 운동의 운동 에너지를 합한 것에서 중력 우물의 깊이 $K/r_0$ 를 뺀 것이며, $K = GM_0$ 는 중력 상수 곱하기 모천체의 초기 질량이다. 둘째는 단위 질량당 각운동량 $\ell$ 이다. 접선 속도 곱하기 중심으로부터의 거리로, 물질이 얼마의 "회전"을 지니고 다니는지를 잰다. 관성 기준계 — 표면과 함께 회전하지 않는 기준계 — 에서 그것들은 다음과 같다.

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell = \omega r_0^2 .$$

여기서 $u$ 는 지면에 대해 측정한 분출 속도이다. 장이 일정하고 항력이 없다는 가정하에 같은 반지름으로 되돌아오면, 두 양은 초기 값을 갖는다. 각운동량이 같고 반지름이 같으므로 접선 속도는 초기 값 $\omega r_0$ 로 돌아온다. 에너지가 같고 중력 우물의 깊이가 같으므로 전체 속도가 같으며, 따라서 반지름 방향 속도는 $-u$ 이다. 투척 때와 같은 크기이며, 이제 아래를 향한다. 같은 속도로 자전하는 표면은 같은 속도로 접선 방향으로 움직이므로, 물질과 지면의 옆 방향 성분은 접촉에서 서로 상쇄되고 반지름 방향 성분만 남는다. 따라서 다음과 같다.

$$v_{\mathrm{land}} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

말로 하면, 분출된 고도로 되돌아오는 물질은 자전 속도와 무관하게 내던져진 속도로 착지한다. 이것이 중요한 이유는 착지 속도와, 그것을 통해 충격을, 비행에서의 이득이나 손실 없이 개구부의 분출 속도

(Part J)에 직접 연결하기 때문이다.

이 방정식은 모형의 연속적인 구면 위의 실제 착지를 기술한다. 그것은 물질이 돔과 함께 솟아오를 껍질 부분에 착지했다고 정하지 않는다. 그런 판단에는 개구부와 껍질의 지도가 필요하다. 아래의 착지 거리는 적도를 따른 상대적 편이이다.

**비행 매개변수.** 표는 2에서 8 km/s까지 네 비행을 추적한다. 각 행을 가로로 읽는다. 물질이 어느 고도까지 올라갔는지, 공중에 얼마나 있었는지, 출발점에서 서쪽으로 얼마나 멀리 내려왔는지, 그리고 어떤 속도로 착지했는지이다. 마지막 열은 첫째 열을 되풀이하며, 이것이 방정식 (11)이다. 나머지 열 — 고도, 시간, 편이 — 은 속도보다 훨씬 빠르게 커진다. 속도를 2에서 5 km/s로 올리면 최대 높이가 거의 8배(251에서 1,932 km로) 커지며, 8 km/s에서는 물질이 모천체 자신의 반지름보다 높이 올라가고 (8,684 km 대 $r_0 = 6,721$ km) 공중에 1시간 반 넘게 머문다.

| $u$, km/s | 투척 반지름 위의 최대 높이, km | 귀환 시간, 분 | 표면 위의 서쪽 편이, km | $v_{land}$, km/s |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 251 | 8.46 | 51.7 | 2 |
| 3 | 591 | 13.50 | 184.1 | 3 |
| 5 | 1,932 | 28.01 | 1,031.6 | 5 |
| 8 | 8,684 | 97.28 | 8,438.7 | 8 |

**서쪽 편이의 메커니즘.** 관성계에서 물질은 자전 방향인 동쪽으로 움직이지만, 표면이 더 앞서 나가 비행 도중 그것을 앞지른다. 그 원인은 각운동량이다. 물질이 올라가면 각운동량은 일정하게 유지되는 반면 중심으로부터의 거리가 커지므로, 물질은 $\omega$ 로 계속 회전하는 그 아래 지면보다 중심 둘레를 더 천천히 돈다. 팔을 벌리는 피겨 스케이터가 같은 방식으로 회전 속도를 늦춘다. 물질이 내려올 때 지면은 이미 동쪽으로 나아갔고, 물질은 떠난 곳의 서쪽에 착지한다. 서쪽 편이는 탄도 비행의 성질이며, 껍질의 운동이 아니다.

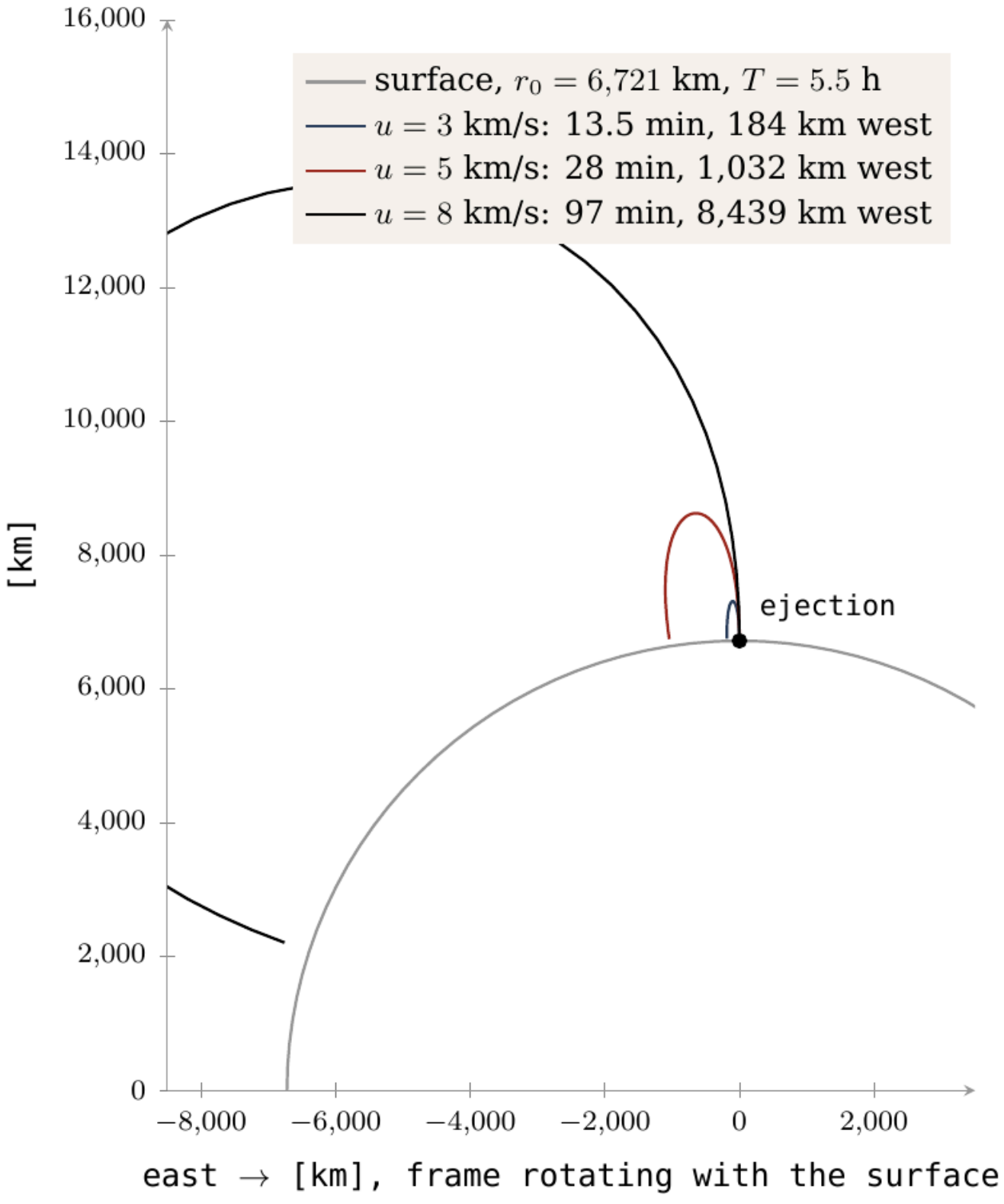



그림 9. 적도에서 반지름 방향으로 내던져진 물질의 귀환 비행을 표면과 함께 회전하는 기준계에서 그린 것(§K.1; 환경 표의 매개변수). 각각은 투척 속도와 같은 상대 속도로 같은 반지름에 되돌아오며, 비행 도중 표면이 계속 움직였기 때문에 서쪽으로 옮겨진다.

그림 9는 같은 비행을 자전하는 표면 위에 서 있는 관찰자에게 보이는 대로 보여 준다. 큰 호는 표면이고, 점은 투척 지점이다. 각 곡선은 올라가고, 서쪽(왼쪽)으로 휘고, 표면으로 다시 떨어진다. 비행이 높

고 길수록 더 서쪽에 착지한다. 검은색의 8 km/s 비행은 가장 높이 올라가 서쪽으로 8,000 km 넘게 떨어진 곳에 착지한다.

**천체 자신에서 내던져진 물질.** 위의 비행은 모천체에서 시작한다. 천체도 솟아오른 뒤 자기 개구부에서 물질을 내던졌다. 이 물질이 천체 위로 다시 떨어진 곳과 그 세기가 천체의 선행 반구와 후행 반구 사이의 차이를 만들었다. 이 기록은 Part F–I와 §K.4의 주제이다.

이제 우리가 가진 것: 모천체의 껍질 위에서 착지 속도는 투척 속도와 같고, 착지점은 속도와 함께 빠르게 커지는 거리만큼 개구부의 서쪽에 있다.

## K.2 더 높은 표적에의 착지

다음 경우는 자기 고도로 다시 떨어지지 않고 높아진 표면 — 솟아오르는 돔의 사면, 또는 그 위의 발달하는 천체 — 에 착지하는 물질이다. 그런 표적은 모천체와 함께 회전하는 것(공회전)으로 가정되므로, 중심으로부터의 거리에 비례하여 그 아래 지면보다 더 빠르게 옆으로 움직인다. 질문은 물질이 어떤 속도로 그것과 만나는가이다.

반지름 거리 $r$ 에서, 반지름 방향 속도와 모천체와 함께 회전하는 표적에 대한 속도는 다음과 같다.

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2.$$

**에너지 수지.** 첫째 식은 높이 $r$ 에서의 에너지 수지이다. 총 에너지는 그 고도에서의 중력 우물 깊이와 함께 이용 가능한 운동 에너지를 준다. 여기서 옆 방향 운동에 묶인 성분 $\ell^2/r^2$ 를 빼면, 나머지가 위아래 운동이다. **직교 합성.** 둘째 식은 서로 직교하는 두 성분을 결합한다. 반지름 방향 속도와, 날아가는 물질의 옆 방향 속도 $\ell/r$ 와 표적의 선형 회전 속도 $\omega r$ 사이의 차이이다. 출발 반지름 $r = r_0$ 에서는 둘째 성분이 0이 되어 $v_{\mathrm{rel}} = u$ 가 얻어지며, 곧 다시 방정식 (11)이다. 더 높은 고도에서 물질은 표적보다 천천히 옆으로 움직이며, 이 차이가 착지 속도의 일부가 된다. 표적이 옆에서 물질 속으로 쓸려 들어온다.

**반지름 방향 도달 문턱.** 물질이 실제로 표적에 착지하려면 $v_r^2 \geq 0$ 와, 시간과 장소에서 물질의 궤적과 표적의 만남이 필요하다. 표적의 반지름에 도달하는 것만으로는 작은 천체나 융기에 착지하는 것이 아니다. 물질은 도착하는 순간 표적이 있는 곳에 있어야 한다. 반지름 방향 도달 문턱은 표적 반지름에서 $v_r = 0$ 로 두어 얻는다. 이것은 물질을 정확히 그 높이까지 데려가는 속도이다.

$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

첫째 항은 $r_0$에서 $r$ 까지 중력 우물을 올라가는 비용이다. 음의 부호를 가진 둘째 항은 물질이 자전하는 표면에서 지니고 온 옆 방향 운동으로부터 받는 도움이다.

표는 세 표적 반지름에 대해, 그곳에 도달하는 데 필요한 최소 투척 속도와, 5 및 8 km/s 투척에서 표적에 대한 착지 속도를 준다. 두 경향이 드러난다. **제한된 고도.** 5 km/s의 비행은 8,000 km에 도달하지만 (그곳에서는 4.226 km/s면 충분하다) 10,000 km에는 도달하지 못한다(그곳에서는 6.072 km/s가 필요하다). **높이에 따른 상대 속도의 감소.** 8 km/s의 비행에서 착지 속도는 표적이 높이 놓일수록 내려간다. 6.834에서 5.491, 4.597 km/s로 내려가며, 같은 고도로의 귀환에서의 8 km/s보다 언제나 아래에 머문다.

| **표적 반지름, km** | $u_{\min}$**, km/s** | $v_{rel}$ **(** $u = 5$**)** | $v_{rel}$ **(** $u = 8$**)** |
|---|---|---|---|
| 8,000 | 4.226 | 2.775 | 6.834 |
| 10,000 | 6.072 | 도달 못함 | 5.491 |
| 12,000 | 7.050 | 도달 못함 | 4.597 |

이 반지름들은 시험 표면이다. 연대가 정해진 다섯 구축 단계도 아니고, 달 중심의 거리도 아니다. 발달한 구형 표적의 경우, 지구에서 그 앞면과 뒷면까지의 거리는 중심 간 거리와 $R_b$, 곧 천체의 반지름만큼 다르다. 이 단계에서는 발달하는 천체의 중력과 연결의 형태도 필요하다.

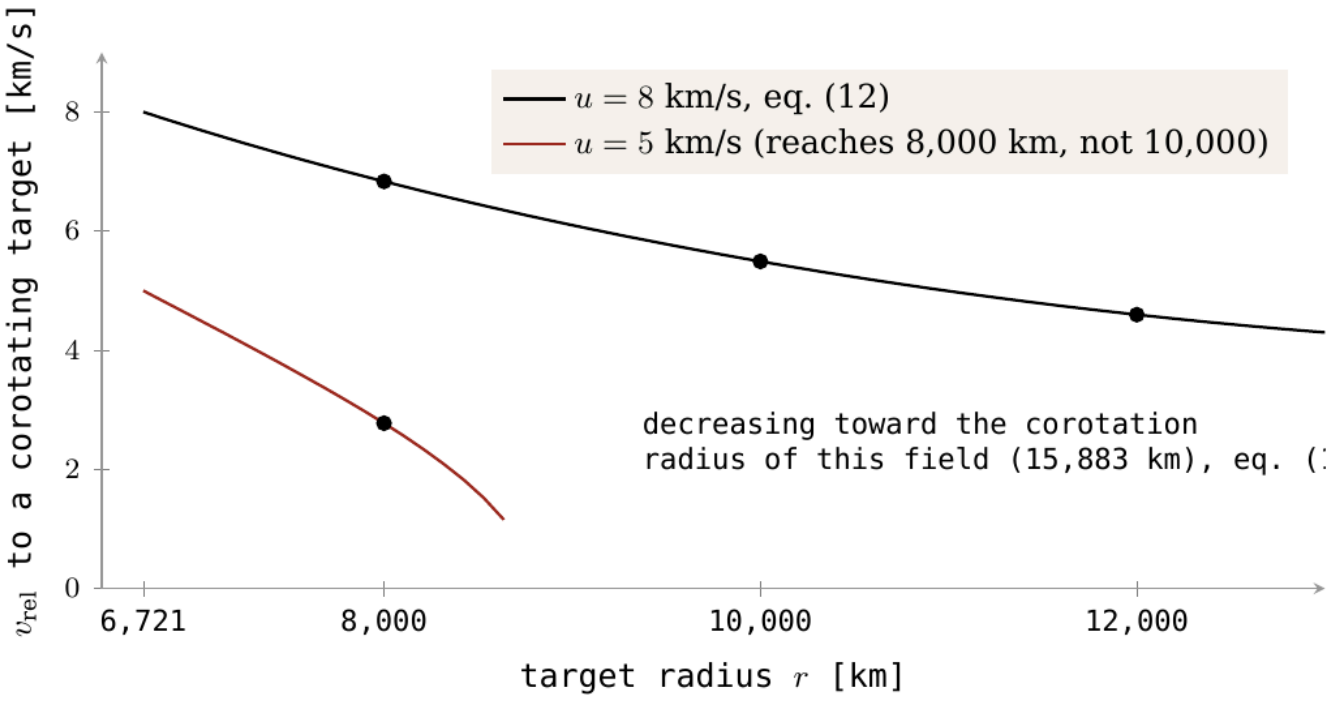



그림 10. 모천체와 함께 회전하는 표적에 대한 속도를 두 투척 속도에 대해 표적 반지름의 함수로 나타낸 것 (§K.2, §K.3). 높이에 따른 감소는 하나의 근원, 하나의 자전, 하나의 장에 대해 성립한다. 이것은 하나의 예

에서의 높이와 속도의 관계이며, 충격의 연대적 경향이 아니다.

그림 10은 같은 계산을 연속적으로 그린다. 가로축은 6,721 km의 투척 반지름에서 시작하는 표적 반지름이고, 세로축은 표적에 대한 착지 속도이다. 두 곡선은 방정식 (11)이 요구하는 대로 자신의 투척 속도에서 시작하여, 표적이 높이 놓일수록 내려간다. 5 km/s의 빨간 곡선은 비행이 최대 높이, 곧 투척 반지름 위 1,932 km에 이르는 곳에서 끝난다(§K.1). 그 너머로 물질은 도달하지 못한다. 점들은 표의 값을 표시한다.

## K.3 충격의 경향은 경로에 따른다

그림 10은 시간에 따른 읽기를 유도한다. 표적이 올라갈수록 착지가 부드러워졌고, 따라서 표본에 기록된 충격은 시간에 따라 줄어야 한다는 읽기이다. 이 절은 이 읽기가 언제 성립하고 언제 성립하지 않는지를 정한다.

같은 근원, 일정한 투척 속도, 일정한 $K$ , 일정한 $\omega$에 대해, 방정식 (12)를 표적 반지름으로 미분하면 다음을 준다.

$$\frac{dv_{\mathrm{rel}}^{2}}{dr} = 2\left(\omega^{2} r - \frac{K}{r^{2}}\right).$$

이 방정식은 반지름 $r$ 에서 두 가속도를 맞세운다. 모천체와 함께 회전하는 물체가 느끼는 바깥쪽 당김인 원심 가속도 $\omega^{2} r$ 와, 안쪽을 향한 중력 가속도 $K/r^{2}$ 이다. **공회전 반지름.** 둘이 같아지는 반지름 아래의 안쪽 영역에서는 중력이 이기고 착지 속도는 높이와 함께 내려간다. 그 위의 바깥쪽 영역에서는 자전이 이기고 착지 속도는 올라간다. 이 반지름이 공회전 반지름이다. 곧 모천체와 함께 한 번 회전하는 물체가 자유 궤도에 있는 거리로, 중력에 의해 아래로 붙들리지도 않고 바깥으로 내던져지지도 않는다. 상대 속도는 모델의 공회전 반지름까지 내려가고, 물질이 도달하며 표적이 여전히 모천체와 함께 회전한다면 그 너머에서 올라간다. 여기의 초기 단계 자료에서 이 반지름은 약 15,883 km이며, 이는 질량이 $M_{0}$ 이기 때문이다. 이것은 다른 질량 정의를 쓰는 Paper 2의 기준값 15,818 km를 대체하지 않는다. §K.2의 모든 표적 반지름은 그 안쪽 깊숙이 놓여 있으므로, 그림 10의 모든 곡선은 내려간다.

**기하학적 관계에서 시간 경향으로.** 이것은 같은 예 안에서의 높이와 속도의 관계이다. 이를 시간에 따른 충격 경향으로 바꾸려면 투척 속도, 자전, 표적 위치, 착지 각도, 물질이 어떻게 변하는지를 알아야 한다. 같은 고도로의 귀환에서는 방정식 (11)이 얻어진다. 다른 천체의 상승이 같은 고도로의 귀환 속도에 하강 경향을 요구하지는 않는다. 자기 껍질로 다시 떨어지는 물질은 둘째 천체의 높이가 얼마이든 자신의 투척 속도로 착지한다. 표본 깊이에 따른 충격 경향은 층과 사건의 식별도 요구한다. 접힘, 굴착, 반복된 착지는 원래의 순서를 흐릴 수 있으며, 뒤섞였다가 다시 정리된 종이 더미가 더 이상 그것이 쓰인 순서를 보여 주지 않는 것과 같다. 여기에는 102→86 GPa(충격 압력의 감소 — 광물이 기록하는,

착지의 충격파 속 압력)의 구속력 있는 예측이 없으며, 소행성 근원이 시간에 따른 변화를 보일 수 없다는 증명도 없다. 그림 10의 감소는 하나의 경로의 성질이다. 그것이 시간에 따른 경향이 되었는지는 기록의 문제이지, 이 방정식의 문제가 아니다.

## K.4 천체 자신이 내던진 물질이 착지하는 곳

K.1–K.3절은 모천체가 내던진 물질을 다루었다. 이 절은 천체 자신이 내던진 물질로 향하며, 그것이 Part C와 F–I가 측정하는 경도별 충돌구 분포를 어떻게 정하는지 보여 준다.

**귀환 속도의 상한.** Part J–K의 비행은 모천체 위에서 시작한다. 천체가 연결부 위로 솟아오른 뒤, 그 자신의 개구부 — 그 달의 바다 — 도 물질을 분출했으며, 대부분 그 적도 부근에서였다. 이 분출은 강하지도 멀리 가지도 않았다. 천체 자신의 탈출 속도 이하로 — 밀도 1,300 kg/m³에서 약 2.0 km/s, 방출 때 2.3 km/s — 천체에서 분출된 물질은 천체의 인력장에 포획되어 그 위로 다시 떨어지며, 연결된 천체의 자전이 그것이 어디에, 어떤 세기로 착지하는지를 정한다. (탈출 속도는 물질이 천체를 영원히 떠나는 속도이다. 그 아래에서는 천체의 중력이 물질을 되돌린다. 이 속도들은 §K.1의 5–8 km/s 비행보다 몇 배 작으므로, 천체가 내던진 물질은 출구 개구부 가까이에 머문다.)

**동기 자전과 네 면.** 시리즈는 통상의 관례를 따른다. 달의 선행 반구, 곧 궤도 운동 방향을 향한 반구는 서경 90°를 중심으로 하고, 후행 반구는 동경 90°를 중심으로 한다. 이 관례는 동기 자전에 기댄다. 달은 지구를 한 번 공전하는 동안 자기 축을 중심으로 한 번 자전하므로, 같은 면이 언제나 지구를 향하고(앞면, 중심 0°), 반대 면은 언제나 지구 반대쪽을 향하며(뒷면, 180°), 원반의 한 가장자리(림)는 언제나 궤도를 따라 앞을 향하고, 다른 가장자리는 언제나 뒤를 향한다. 연결된 천체는 지구와 함께 돌려지면서 같은 방식으로 자전했고, 같은 네 면을 가졌다.

**착지의 비대칭.** 천체는 지구와 함께 자전했다. 후행 반구에서 위로 내던져진 물질은 그 반구가 그것에서 멀어지는 동안 내려온다. 그것은 뒤에서 지면을 따라잡아 부드럽게 착지한다. 선행 반구에서 위로 내던져진 물질은 그 반구가 계속 나아가 그 속으로 들어오는 동안 내려온다. 지면이 떨어지는 물질과 정면으로 부딪치며, 착지는 단단하다. 그 차이는 착지 속도, 곧 언제나 물질이 만나는 지면에 대한 물질의 속도에 있다. 지면이 떨어지는 물질에서 멀어지면 지면의 운동이 이 속도에서 빠지고, 지면이 그것을 향해 움직이면 둘이 합해진다. 손을 물리면서 받은 공은 부드럽게 손에 들어오고, 손을 앞으로 내밀면서 받은 같은 공은 손을 때린다. 뒷면에서 내던져진 물질은 자전보다 조금 뒤처져 동경 90° 쪽으로 쓸려 간다. 이것이 §K.1의 서쪽 뒤처짐으로, 180°에서는 후행 반구 쪽을 가리킨다.

| 내던져진 곳 | 무엇이 되돌리는가 | 착지하는 곳 | 착지 |
|---|---|---|---|
| 180°, 뒷면, 적도 부근 | 중력. 자전보다 조금 뒤처진다 | 가까우면 동경 170°, 멀면 동경 100° | **가장 단단함** (§I.1) |
| 동경 90°, 후행 반구 | 중력만. 천체가 그것에서 멀어진다 | 동경 90°로 되돌아옴 | **부드러움** |
| 서경 90°, 선행 반구 | 중력, 그리고 그것을 향해 계속 움직이는 천체 | 서경 90°로 되돌아옴 | **단단함** |

표는 행마다 읽는다. 물질이 어디에서 내던져졌는지, 무엇이 그것을 되돌리는지, 어디에 착지하는지, 어떤 세기로 착지하는지이다. 색은 §C.3의 계수 색을 따른다. 주황은 물질이 부드럽게 착지하고 충돌구가 모이는 후행 반구, 초록은 물질이 강하게 착지하는 선행 반구이다. 천체 가까이에 머무는 뒷면의 물질은 그 근원 가까이(약 동경 170°)에 착지하고, 더 멀리 가는 물질은 후행 반구의 중심에 가까운 동경 100°까지 쓸려 간다. 그 착지는 셋 가운데 가장 단단하며, 그 이유는 아래에 있다.

**두 예측.** 후행 반구는 수집기로 작동한다. 자신이 내던진 물질과 뒷면에서 쓸려 온 물질을 받아들이므로, 가장 많은 충돌구를 지닌다(§C.3). 선행 반구는 자신이 내던진 물질과 정면으로 만나므로, 물질이 가장 강하게 착지한 반구이다. 그 충돌구는 단단한 착지의 흔적을 지녀야 한다(§F.1–L.4). 뒷면의 착지는 그보다 더 단단했으며, 모든 착지 가운데 가장 단단했다. 그것은 천체가 연결되어 있던 동안 달과 지구의 결합된 인력 아래에서 이루어졌다(§G.2, §I.1). 앞면은 둘과 따로 선다. 그것은 큰 달의 바다 옆에 놓여 있으며, 그 충돌구는 아래로부터도 그 달의 바다에 의해 형성되었다(§G.1).

**검정.** 첫째 예측은 §C.3의 계수로 검정된다. 쉽게 말해, 이 검정은 동경 90°의 초과가 계수의 우연일 수 있는지를 묻는다. 충돌구 계수는 대략 그 제곱근만큼 흩어지므로, 두 지역은 우연만으로도 서로 다를 수 있다. 그곳에서 후행 반구와 선행 반구 사이의 밀도 비는 1.79이며, 95% 신뢰 구간 1.56–2.05는 차이 없음을 뜻하는 값인 1보다 훨씬 위에 머문다. 함께 모이는 충돌구를 고려하기 위해 개별 충돌구 대신 지도의 온전한 칸을 재표집하는 부트스트랩도 같은 답을 준다. 둘째 예측은 Part F–I의 충돌구 형태로 검정된다. 이제 우리가 가진 것은 둘 모두의 배후에 있는 기하이다. 뒤쪽에서는 부드러운 착지와 조밀함, 앞쪽에서는 단단한 착지이다.

---

PART L

# 화학

**문제와 접근**

충돌구의 물질은 그것이 어디에서 왔는지를 말해 준다. **접근:** 철, 티타늄, 토륨을 달의 바다 주위와 충돌구 안에서 읽고, 문헌의 읽기가 요구하는 외래 질량을 지각이 실제로 지닌 것과 대비하여 측정한다.

Part C에서 K까지는 충돌구를 그 수, 위치, 형태에 따라 읽었다. 이 Part는 충돌구가 무엇으로 이루어져 있는지를 읽는다. 충돌구의 형태는 되돌아오는 물질이 어떻게 착지했는지를 기록하고, 그 화학은 그 물질이 어디에서 왔는지를 기록한다. 네 질문을 차례로 묻는다. 각 달의 바다 주위의 물질은 그 달의 바다에서 왔는가(§L.1–L.3)? 충돌구의 내부는 하나의 물질인가, 아니면 아래에서 파낸 층들인가(§L.4)? 바깥에서 온 천체가, 문헌의 충돌 읽기가 요구하듯 충돌구에 자기 질량을 남겼는가(§L.5)? 그리고 방출 뒤에도 지구에서 계속 도달한 물질은 무엇으로 이루어졌으며, 어디에 떨어졌는가(§L.6–L.7)? 현무암 위의 큰 충돌구 저면의 화학은 저면 자체와 함께 §G.3에서 읽는다. 높이 언 저면은 휘발성 물질이 아직 풍부할 때 솟아올랐고, 휘발성 물질이 가벼운 물질을 위로 실어 갔으며, 이 저면은 주변 표면 높이로 다시 가라앉아 무거운 물질이 가라앉은 저면보다 철이 빈약하다.

원소의 각 종류는 이 질문들 가운데 서로 다른 질문에 답한다.

| 원소 | 무엇을 표지하는가 | 여기서 무엇을 말해 주는가 |
|---|---|---|
| 철과 티타늄 ($FeO$, $TiO_2$) | 둘 모두가 풍부한 달의 바다의 물질 | 각 달의 바다가 그 물질을 얼마나 멀리 내던졌는지, 그리고 충돌구가 그것을 지니는지 (§L.1, §L.2, §L.4, §L.6) |
| 토륨 | 식어 가는 용융체의 마지막 액체에 남아 깊은 물질과 함께 올라오는 원소 | 거친 규모로 읽은 달의 바다의 후광 (§L.3) |
| 친철 원소 | 그것을 지니는 금속. 바깥에서 온 천체가 그것을 가져온다 | 외래 천체가 충돌구에 자기 질량을 남겼는지 (§L.5) |
| 루테늄 동위원소 | 물질이 형성된 태양계 안의 영역 | 충돌구가 지닌 친철 원소가 누구의 것인지: 외래 천체의 것인가, 지구의 것인가 (§L.5) |

철과 티타늄은 그 산화물 $FeO$ 와 $TiO_2$ 의 무게로, 지면 무게에 대한 백분율(질량 백분율, wt%)로 제시된다. 6.9 wt% FeO는 표면 물질 100 그램마다 산화철 6.9 그램을 뜻한다. 토륨은 훨씬 드물며, 백만분율(ppm), 곧 톤당 그램으로 제시된다. 이 Part 전체에 걸쳐 궤도에서 얻은 세 지도를 사용한다. Kaguya 다중밴드 영상기 [S10], 곧 일본 위성 Kaguya에 실린 카메라는 표면에서 반사된 빛을 여러 색으로 측정했으며, 그로부터 철과 티타늄을 픽셀당 약 240 m로 계산한다. NASA의 위성 Lunar Prospector는 토륨이 내는 감마선을 셌으며, 그 지도는 약 60 km에 걸쳐 평활화되어 있다. LROC 달

의 바다 지도는 Lunar Reconnaissance Orbiter의 카메라가 지도화한 각 현무암 단위의 윤곽선이다. 그것은 달의 바다가 아니라 지면을 읽어야 하는 모든 곳에서 측정에서 현무암을 제거하는 데 쓰인다.

## L.1 달의 바다 둘레 고리 속의 달의 바다 물질

이 절은 §C.5에서 정식화한 근원 검정을 수행한다. 모델은 달의 바다가 되돌아오는 물질이 내던져진 개구부라고 본다(§C.1). 달의 바다 가까이의 충돌구 대부분은 그 달의 바다가 만들었다. 그렇다면 달의 바다가 내던진 것은 그 주위의 지면에, 가까이에 많이, 멀리에 적게 있어야 한다. 굴뚝의 재가 굴뚝 가까이에 가장 두꺼운 층으로 놓이는 것과 같다. 문헌은 그 대신 충돌구가 달의 바다와 무관한 바깥의 천체에 의해 파였다고 본다. 이 읽기에 따르면, 달의 바다 가까이의 지면은 나중의 충돌구가 달의 바다를 조금 옆으로 그 속에 섞은 곳에서만, 수 킬로미터에서 수십 킬로미터의 거리까지 농축된다 [S26]. 따라서 두 읽기는 범위에서 갈린다. 자기 물질을 내던진 달의 바다는 멀리까지 미치고, 옆으로의 혼합은 멀리 미치지 않는다.

**측정 절차와 현무암 제거.** 지면은 *고리*로 읽는다. 달의 바다 가장자리로부터 일정한 거리의 동심 띠로, 0–25 km, 25–50 km, 그렇게 300–600 km까지이다. 각 고리에서 지름 5–60 km의 충돌구를 골랐으며, 각 충돌구 주위 지면의 특징은 그 중심에서 충돌구 반지름의 3–4배 거리에서 읽었다. 이 범위는 충돌구 자체의 분출물 덮개 — 그것이 바깥으로 내던진 물질 — 너머에 있으며, 덮개는 반지름의 약 2배까지 미친다. 따라서 읽히는 것은 충돌구가 착지한 지면이다. 지도화된 현무암의 모든 화소는 제거되므로, 측정은 그 위로 퍼진 용암이 아니라 달의 바다 주위의 육지에서 이루어진다. *대조군*은 같은 크기로, 어느 달의 바다로부터도 600 km 넘게 떨어진 충돌구이다. 그 지면은 어떤 달의 바다도 미치지 않은 곳의 고지 배경 수준이다.

**주요 결과: 달의 바다 둘레 고리 속의 달의 바다 물질.** 검정의 핵심은 각 달의 바다 주위의 지면을 고리마다 바깥으로 읽는 것이다. 달의 바다가 자기 물질을 둘레에 내던졌다면, 달의 바다의 무거운 원소 — 철과 티타늄 — 는 그 둘레의 고리에 있어야 하며, 고리가 멀수록 그 양이 적어야 한다. 그리고 실제로 그렇다. **철의 기울기.** 여섯 달의 바다를 합치면, 지면의 철은 (충돌구 반지름의 3–4배, 현무암 제거) 0–25 km의 6.9 wt%에서 100–150 km의 3.1로 떨어지고, 그 뒤 600 km까지 3.3–3.4에서 안정되어 대조군보다 1.1 wt% 높다. 티타늄은 0.90에서 0.51로 떨어지며, 대조군에서는 0.46이다(표, 그림 11). 쉬운 수치로 말하면, 달의 바다 가까이의 지면은 먼 고지보다 세 배의 철을 지니며(6.9 대 2.3), 300–600 km 거리에서도 여전히 약 1.5배를 지닌다. **개별 달의 바다.** 스미스의 바다와 모스크바의 바다 주위에서는 철이 50–100 km 안에서 절반으로 떨어진다. 위난의 바다 주위에서는 300 km까지 4 wt% 가까이에 머문다. 두 예외는 철에만 있고, 달의 바다에서 먼 곳에 있다. 150 km 너머에서 신주의 바다 남서쪽의 지면이 다시 올라가며, 앞면의 철이 풍부한 남부 고지 쪽으로 향하는데, 그 티타늄은 평평하게 머문다. 뒷면의 모스크바의 바다는 작은 달의 바다로, 그 고리가 100 km 안에서 뒷면의 수준인 2

wt%에 이른다. 두 예외에서 티타늄, 또는 달의 바다에 가까운 철은 여전히 예상대로 떨어진다. 벗어나는 것은 먼 고리로, 그곳에서 달의 바다의 범위 너머의 지면은 그 자체의 수준을 갖는다. **개구부와 평원의 구분.** 평원은 따로 읽는다. 모델에서 평원 — 폭풍의 대양, 고요의 바다, 풍요의 바다 — 은 공급 돔 위의 개구부가 아니라 제자리에서 녹은 지각이다(Paper 5, §C.2). 그것에는 목이 없었고, 아무것도 내던지지 않았으며 아무것도 쏟아 내지 않았다. 달의 바다 — 접촉의 달의 바다를 제외하고 — 는 큰 물질을 내던진 것에 더하여, 자기 용융체를 가장자리 너머로 쏟아 낸 것들이다. 평원 가운데 가장 큰 폭풍의 대양 주위에서는 철이 10.9에서 300–600 km의 대조군 수준인 2.4 wt%로 떨어진다. 짧은 감쇠 단면이지, 투척의 범위가 아니다. 고요의 바다와 풍요의 바다는 다른 현무암들 사이에 놓여 높게 머문다.

**철이 테두리에서 가장 높은 이유.** 기울기는 달의 바다 봉합의 시간 축을 반영한다. 달의 바다는 마지막에 이른 농도, 약 17 wt% FeO에서 봉합되었다 — 그 표면이 얼어 그때의 조성을 보존했다. 그 주위의 지면은 달의 바다가 더 빈약했던 더 이른 시기에 봉합되었다. **초기 단계.** 첫 단계에서 달의 바다의 혼합된 물질은 먼 거리까지 바깥으로 흘러나갔다. 가벼운 물질과 휘발성 물질은 뜨는 경향이 있고, 더 유동적이어서 멀리 흘렀다. **후기 단계.** 가벼운 물질이 떠나감에 따라 달의 바다는 철로 농축되었고, 그 점성 — 흐름에 대한 저항, 꿀이 물보다 느린 이유가 되는 성질 — 이 높아졌으며, 그것이 내던진 것은 더 짧은 거리를 갔다. 화로 위에서 졸아드는 소스도 같은 방식으로 행동한다. 묽은 동안에는 냄비에서 멀리 튀고, 걸쭉해지면 떠나는 것이 냄비 곁에 떨어진다. 그래서 달의 바다에서 먼 지면은 철이 빈약한 채로 봉합되었고, 가까운 지면은 철이 풍부한 채로 봉합되었다. 같은 역사가 충돌구와 달의 바다의 연대를 정한다. 달의 바다 가까이에서 오래된 충돌구는 새로운 충돌구보다 철을 적게 지닌다 — 새로운 충돌구 대부분이 작고, 휘발성 물질로 만들어졌으며, 더 가벼운 물질을 지니는데도 그렇다 — 그리고 철이 풍부한 달의 바다는 더 오래 농축되어 늦게 봉합되었고, 철이 빈약한 달의 바다는 강한 농축 메커니즘 없이 일찍 봉합되었다.

| **충돌구 주위의 지면, $FeO/TiO_2$ (wt%)** | **0–25 km** | **25–50** | **50–100** | **100–150** | **150–300** | **300–600** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *달의 바다* | | | | | | |
| 스미스의 바다 | 7.8/1.25 | 5.8/0.92 | 3.6/0.72 | 3.2/0.64 | 3.4/0.57 | 3.5/0.62 |
| 비의 바다 | 10.8/1.07 | 9.8/0.97 | 9.6/0.78 | — | — | — |
| 맑음의 바다 | 8.0/1.31 | 7.0/0.67 | 6.7/0.68 | — | — | — |
| 위난의 바다 | 4.7/0.72 | 4.1/0.60 | 4.2/0.53 | 4.0/0.49 | 4.4/0.43 | 3.4/0.43 |
| 모스크바의 바다 | 7.3/1.00 | 3.2/0.61 | 2.4/0.48 | 1.9/0.47 | 2.1/0.48 | 2.3/0.46 |
| 신주의 바다 | 5.2/0.84 | 4.6/0.79 | 4.1/0.72 | 4.1/0.65 | 4.5/0.65 | 6.0/0.67 |
| **여섯 달의 바다 합계** | **6.9/0.90** | **5.1/0.75** | **3.9/0.61** | **3.1/0.53** | **3.3/0.53** | **3.4/0.51** |

| 충돌구 주위의 지면, $FeO/TiO_2$ (wt%) | 0–25 km | 25–50 | 50–100 | 100–150 | 150–300 | 300–600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *평원* | | | | | | |
| 고요의 바다 | 8.6/1.24 | 7.7/1.12 | 6.8/1.03 | 5.8/0.84 | 5.0/0.81 | 4.5/0.78 |
| 풍요의 바다 | 9.4/1.12 | 7.9/0.93 | 7.3/0.83 | 6.8/0.74 | 6.4/0.73 | 6.3/0.64 |
| 폭풍의 대양 | 10.9/1.12 | 8.8/0.84 | 6.5/0.69 | 4.7/0.58 | 3.2/0.49 | 2.4/0.39 |

충돌구 반지름 3–4배 거리에서의 지면 중앙값으로, 지도화된 달의 바다 화소를 제거했으며, 가장 가까운 달의 바다에 배정된 5–60 km의 표적 충돌구에 대한 것이다. 충돌구가 10개 미만인 고리는 비워 두었다. 먼 대조군 ( $>600$ km, 어느 달의 바다로부터도): 2.3/0.46. 색은 거리와 함께 옅어진다.

각 칸은 그 열의 고리에서의 철과 티타늄 $FeO/TiO_2$ 를 준다. 표는 각 행을 따라 가장 가까운 고리에서 가장 먼 고리까지 읽는다. 주황은 거리가 커질수록 옅어지며, 달의 바다의 행에서 값은 그와 함께 감소한다. 굵게 표시된 행인 여섯 달의 바다 합계가 주요 결과이며, 표 아래 주석의 대조군 2.3/0.46과 대비하여 읽어야 한다. 평원은 따로 읽으므로 색 없이 남겼다. 폭풍의 대양은 대조군 수준까지 내려가는 평원이다. 대시는 비의 바다와 맑음의 바다 주위의 먼 고리를 표시하며, 그곳의 지면은 다른 현무암들 사이에 있어 읽기에는 충돌구가 너무 적다.

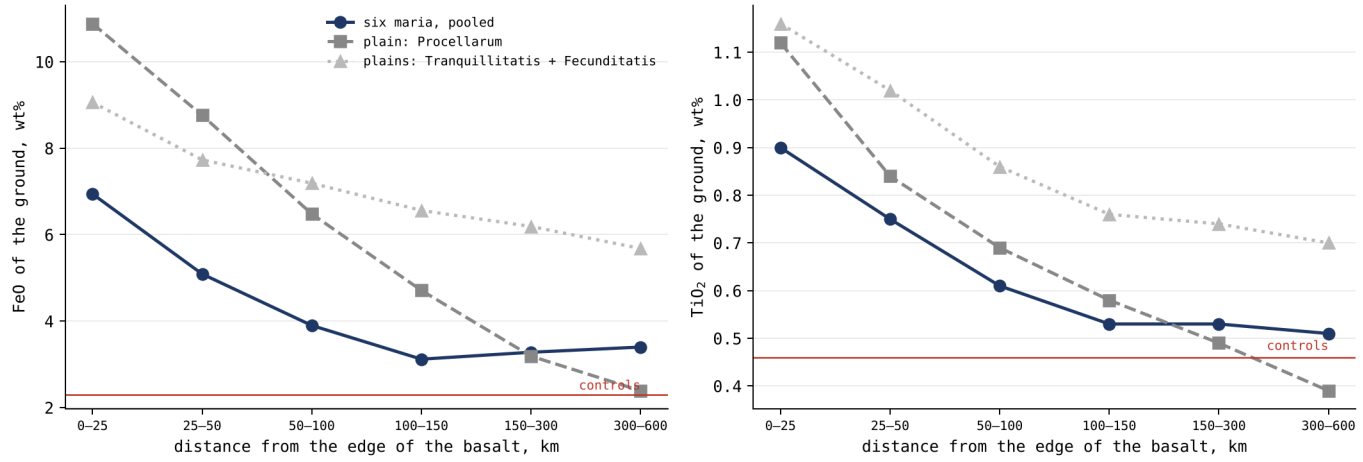



그림 11. 고리 속의 달의 바다 물질: 여섯 달의 바다와 세 평원 주위에서, 현무암을 제거한 충돌구 주위 지면의 철과 티타늄을 가장자리로부터의 거리에 대해 나타낸 것. 비교를 위한 먼 대조군(Paper 5, §J.1).

그림 11은 같은 값을 거리에 대한 곡선으로 그린다. 달의 바다의 곡선은 처음 100 km에 걸쳐 가파르게 떨어진 뒤 대조군 위의 일정한 수준에서 평평해진다. 폭풍의 대양의 곡선은 대조군과 만날 때까지 계속 떨어진다. 600 km까지 대조군 위에 있는 달의 바다 곡선의 평평한 부분이 나중의 충돌구에 의한 옆으로의 혼합으로는 제공할 수 없는 범위이다.

여기서 두 읽기가 나온다. **각 달의 바다 주위에서 지면은 그 달의 바다의 철을 지니며,** 그것은 거리와 함께 감소한다. 달의 바다로부터 50 km 안의 지면은 먼 대조군의 2.5배의 철을 지니며, 초과분은 600 km까지 남는다. 이것이 §O.1의 기준이며, 충족된다. 달의 바다 가까이의 충돌구는 그것에서 먼 충돌구

보다 그 특징을 더 많이 지닌다. 이것이 모델이 자기 물질을 둘레에 내던진 달의 바다에 기대하는 것이다. **그리고 충돌구는 자신의 주변보다 빈약하다** — 조금이지만, 모든 거리에서 같은 방향으로이다. $-0.26$, $-0.10$, $-0.05$, $-0.13$ wt% FeO가 가장 가까운 고리에서 가장 먼 고리까지이며, 어느 달의 바다로부터도 먼 대조군에서는 $-0.01$ 이다. 이 네 값은 "충돌구 내부 빼기 그 자신의 지면"의 차이로, §C.5 표의 네 거리 띠(0–50, 50–150, 150–300, 300–600 km)에서의 값이다. 차이는 작지만, 핵심은 그 부호이다. 달의 바다 가까이에서 충돌구는 언제나 자신이 놓인 지면보다 조금 빈약하며, 어느 달의 바다로부터도 먼 곳에서는 그렇지 않다. 이 차이가 무엇을 측정하는지, 그리고 모델이 그것을 어떻게 읽는지가 §L.2의 주제이다.

**지금까지:** 각 달의 바다 주위의 지면은 그 달의 바다의 철과 티타늄을 지니며, 가까이에 많고 600 km까지 초과분이 있다. 그리고 아무것도 내던지거나 쏟아 내지 않은 평원 곁에서는, 철이 수백 킬로미터 안에서 대조군 수준으로 떨어진다.

**현상.** 달의 바다 주위의 지면은 그것에서 먼 고지보다 어둡고 철이 풍부하다. **지식의 공백.** 문헌은 후광을 나중의 충돌구가 달의 바다 물질을 옆으로 고지 속에 섞은 것으로 설명한다. 모델은 달의 바다가 그 물질을 주위의 지면에 내던졌고, 그 물질이 그곳의 충돌구를 만들었다고 말한다 (§C.1, §C.5). 달의 바다가 근원이라면, 그 특징은 각 달의 바다 주위에서 그것으로부터의 거리와 함께 감소해야 하며, 그 가까이의 충돌구는 이 특징을 지녀야 한다. **연구 질문:** 달의 바다 주위의 지면과 충돌구의 철, 티타늄, 토륨은 각 달의 바다 주위에서 그것으로부터의 거리와 함께 감소하는가, 그리고 달의 바다의 특징은 얼마나 멀리 미치는가?

달의 바다와 고지 사이의 접촉을 가로지르는 조성 경사는 궤도에서 측정된 스펙트럼으로 알려져 있으며, 나중의 충돌구에 의한 옆으로의 운반으로 읽힌다. 이 운반은 달의 바다 물질을 수 킬로미터에서 수십 킬로미터까지 고지 속으로 실어 간다 [S26]. 이 읽기에 따르면 각 나중의 충돌구는 달의 바다를 조금 짧은 거리로 내던지며, 그런 많은 투척이 그것을 퍼뜨린다. 범위는 충돌구가 내던지는 거리로 정해지며, 짧다. 철과 티타늄은 Kaguya 다중밴드 영상기 [S10]에서, 토륨은 Lunar Prospector에서 읽는다. **여기서 새로운 것:** 여섯 달의 바다와 세 평원 주위의 충돌구를 어떤 화학을 읽기 전에 고르며, 달의 바다는 Paper 5의 공급 돔 위의 개구부이다. 지면은 600 km까지 고리마다 읽는다. 그리고 어느 달의 바다로부터도 먼, 짝지어진 대조군이 기준선을 준다.

각 달의 바다 주위에서 지면의 철과 티타늄은 달의 바다 가까이에서 가장 높고 바깥으로 떨어지며, 옆으로의 혼합이 설명하는 수십 킬로미터 너머까지 그렇다. 달의 바다의 범위 안의 충돌구는 그 특징을 지니고, 먼 충돌구는 지니지 않는다. 평원은 아무것도 내던지거나 쏟아 내지 않았으므로, 평원 가까이의 초과분은 수백 킬로미터 안에서 대조군 수준으로 떨어진다. 달의 바다는, 접촉의 달의 바다를 제외하고, 큰 물질을 내던진 것에 더하여 자기 용융체를 가장자리 너머로 쏟아 냈다.

**연구 유형:** 정량적, 대조군과의 비교. **표본:** 현무암 면 바깥의 지름 5–60 km 충돌구 11,574개로, 그 가운데 5,840개는 여섯 달의 바다(위난의 바다, 비의 바다, 모스크바의 바다, 신주의 바다, 맑음의 바다, 스미스의 바다) 주위에, 5,734개는 세 평원 (폭풍의 대양, 고요의 바다, 풍요의 바다) 주위에 있다. **대조 표본:** 어느 현무암으로부터도 600 km 넘게 떨어진, 크기를 맞춘 충돌구 5,922개. 크기를 맞춘다는 것은 대조군이 같은 크기의 충돌구를 같은 비율로 지닌다는 뜻이므로, 어떤 차이도 큰 충돌구와 작은 충돌구를 비교한 데서 나올 수 없다. **도구:** 전체 해상도의 Kaguya 철·티타늄 지도, Lunar Prospector 토륨 지도, LROC 달의 바다 지도, 그리고 각 충돌구와 그 주위의 지면을 고리마다 읽는 전용 코드.

| 선택 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 화학을 읽기 전에 충돌구를 골랐다 | 결과가 어떤 충돌구를 셀지에 영향을 줄 수 없도록 |
| 달의 바다 화소를 제거하고 충돌구 반지름 3–4배에서 지면을 읽었다 | 달의 바다 자체가 아니라 충돌구가 착지한 지면을 읽기 위해 |
| 달의 바다 가장자리로부터의 거리 고리 | 근원은 가까이에 가장 강한 흔적을, 멀리에 더 약한 흔적을 남긴다 |
| 어느 달의 바다로부터도 먼 대조군 | 어떤 달의 바다도 미치지 않은 지면의 수준을 알기 위해 |

선택 편향을 막기 위해, 충돌구 목록과 대조군은 어떤 지도도 열기 전에 정해 저장했다. 그 뒤 각 충돌구를 그 고리에서 읽었고, 달의 바다 바깥의 그 주위 지면도 읽었다. 값은 §C.5와 이 절의 표이다.

*감소.* 여섯 달의 바다를 합치면, 지면의 철은 0–25 km의 6.9 wt%에서 5.1, 3.9, 그리고 100–150 km의 3.1로 떨어지고, 150–300 및 300–600 km에서 3.3과 3.4에 머물러 대조군보다 1.1 wt% 높다. 티타늄은 0.90에서 0.51로 떨어지며, 대조군은 0.46이다. *충돌구.* 충돌구 안에서 철은 고리마다 지면을 따라가며, 5.88에서 3.30 wt%까지이고, 각 충돌구는 그 지면보다 조금 빈약하다 (50 km 안에서 $-0.26$ wt%, 95% 신뢰 구간 $-0.34$ 에서 $-0.19$; 대조군에서 $-0.01$). 95% 신뢰 구간은 측정된 충돌구의 흩어짐을 고려할 때 참값이 95%의 신뢰도로 놓이는 범위이다. 여기서 그것은 전부 0 아래에 놓이므로, 충돌구가 그 지면보다 빈약하다는 사실은 표본의 우연이 아니다. *토륨.* 달의 바다 주위의 분출물은 50 km 안에서 2.16 ppm, 300–600 km에서 1.39를 지니며, 대조군은 1.02이다. *평원.* 폭풍의 대양 주위에서 철은 300–600 km에서 대조군 수준인 2.4 wt%로 떨어진다. 세 평원을 합치면 2.60으로 떨어지는 반면, 달의 바다 주위에서는 여전히 3.40에 있다.

**결과.** 가설은 지지된다. 각 달의 바다 주위에서 그 특징은 가까이에서 가장 높고 바깥으로 감소하며, 수백 킬로미터까지 미친다. 옆으로의 혼합만으로는 너무 먼 거리이다. 달의 바다는 그 주위 물질의 근원이다. 600 km까지 유지되는 초과분은 나중의 충돌구에 의한 옆으로의 혼합의 범위의 열 배 이상이다.

아무것도 내던지거나 쏟아 내지 않은 평원 가까이에서는 초과분이 대조군 수준으로 떨어진다. **한계.** 이웃한 달의 바다와 평원의 고리가 먼 거리에서 겹치므로 먼 고리는 깨끗하지 않으며, 더 작은 두 평원은 다른 현무암들 사이에 놓여 있다. 토륨 지도는 약 60 km로 거칠어서 개별 충돌구가 아니라 지역을 읽는다. 철의 두 예외(신주의 바다 남서쪽과 모스크바의 바다 주위)는 너머의 지면으로 설명되지만, 검정되지는 않았다. **후속 연구 방향.** 더 높은 해상도의 토륨 지도로 같은 검정을 하는 것, 그리고 달의 바다에서 내던져진 물질이 떨어져야 하는 거리의 모형을 측정된 범위와 대비하는 것.

## L.2 충돌구와 그 주위의 지면

§L.1은 달의 바다 가까이의 지면이 그 달의 바다의 철을 지니며, 이 지면에 자리한 충돌구는 그보다 조금 빈약함을 발견했다. 이 절은 무엇을 측정했는지, 측정이 무엇을 보여 주는지, 그리고 모델이 그것을 어떻게 읽는지를 제시한다.

**무엇을 측정했는가.** Kaguya 다중밴드 영상기의 분광 지표는 맨 위 표면층에서 반사된 빛만을 측정하여, 그로부터 농도, 곧 그 층 100 그램마다의 FeO 무게(wt%)를 얻는다. 그것은 물질의 양도, 물질이 미치는 깊이도 주지 않는다. 충돌구 내부와 충돌구 반지름 3–4배의 지면은 같은 지도에서, 같은 해상도와 같은 단위로, 충돌구마다, 각 충돌구를 그 자신의 인접 기준점과 대비하여 읽는다. 따라서 비교는 같은 것끼리의 비교이다. 같은 표면층의 두 농도로, 하나는 충돌구 안의 것이고 하나는 그 주위 지면의 것이다.

**무엇을 보여 주는가.** 여섯 달의 바다 주위에서 충돌구 내부는 모든 거리 띠에서 그 자신의 지면보다 철이 조금 빈약하다. $-0.26$, $-0.10$, $-0.05$, $-0.13$ wt% FeO가 0–50, 50–150, 150–300, 300–600 km에서의 값이다(§C.5). 50 km 안에서 95% 신뢰 구간 $-0.34$ 에서 $-0.19$ 까지는 전부 0 아래에 놓인다. 어느 달의 바다로부터도 600 km 넘게 떨어진 먼 대조군에서 차이는 $-0.01$ 이다. 차이는 작다 — 50 km 안의 지면의 5.96 wt%에 대해 수십 분의 1 퍼센트이다 — 그리고 그 중요성은 부호에 있다. 달의 바다 가까이에서 충돌구는 그 지면보다 조금 빈약하며, 어느 달의 바다로부터도 먼 곳에서는 그렇지 않다. 이것은 §L.1의 주요 결과, 곧 거리에 따른 달의 바다 특징의 감소를 바꾸지 않는다. 충돌구 안에서 철은 고리마다 지면을 따라가며 5.88에서 3.30 wt%까지이고, 충돌구와 지면 사이의 작은 단차는 이 감소 곡선 위에 올라탈 뿐 그 경향을 바꾸지 않는다.

**모델은 이를 어떻게 읽는가.** 우리는 이 차이가 감소와 같은 역사에 속한다고 제안한다(§L.1, *철이 테두리에서 가장 높은 이유*). 달의 바다 주위의 지면은 달의 바다가 철로 농축되는 동안 단계적으로 봉합되었으므로, 표면이 지닌 것은 그것이 봉합된 시점에 달려 있다. 달의 바다 가까이에서 오래된 충돌구는 새로운 충돌구보다 철을 적게 지니며, 새로운 충돌구 대부분이 작고, 휘발성 물질로 만들어졌으며, 더 가벼운 물질을 지니는데도 그렇다. 충돌구 저면은 물질이 착지한 지면의 표면 — 그 층들 — 이며, 충돌

구 내부는 그 자신의 시대의 물질과 층을 기록한다. 이 읽기는 각 달의 바다 가까이의 충돌구를 연령 등급으로 나누고, 지면과의 차이를 등급마다 비교하여 검정될 것이다. 오래된 충돌구가 더 큰 결핍을 지녀야 한다.

## L.3 토륨과 되돌아오는 물질

**토륨과 되돌아오는 물질.** 토륨은 근원 검정의 셋째 지표이다. 그것은 흔한 광물의 결정에 들어가지 않으므로 식어 가는 용융체의 마지막 액체에 농축되며, 시리즈에서 그것은 지구와의 접촉, 곧 달이 마지막으로 지구에 닿았던 곳을 표시한다(Paper 5, §J.3). 달의 바다 주위에서 분출물의 토륨도 거리와 함께 감소하며, 50 km 안의 2.16 ppm에서 300–600 km의 1.39로 떨어지고, 대조군은 1.02이다(Study 2). 그러나 토륨은 지역적 값이다. Lunar Prospector 지도는 약 60 km에 걸쳐 평활화되어 있어, 측정된 어떤 충돌구보다 큰 규모이므로, 달의 바다의 후광은 보여 주지만 충돌구와 그 주변을 구별하지는 못한다. 이 지도 위의 20 km 충돌구는 초점이 맞지 않게 찍힌 사진 속의 얼굴과 같다. 장면의 색은 보이지만 얼굴은 보이지 않는다. 되돌아오는 물질 자체의 몫은 이 지도들에서 분리할 수 없다. 다음 단계는 Paper 14(연구 주제)에서 정해진다. 지면 대신 되돌아오는 물질을 보는 지표 — 충돌구 속의 용융물과 유리, 영역마다 읽은 충돌구 내부, 또는 더 높은 해상도의 토륨 — 이다.

## L.4 충돌구의 내부

§L.2는 충돌구를 그 주위의 지면과 비교했다. 이 절은 충돌구 자체의 안을 들여다본다. 이 절이 답하는 질문은 무엇이 충돌구를 채우는가이다. 문헌에서 충돌구는 층들을 뚫고 파인 구덩이이며, 그 봉우리와 벽은 가장 깊은 층을 드러낸다. 모델에서 충돌구는 되돌아오는 물질이 착지한 곳이며, 그 물질로 채워져 있다. 두 읽기는 내부에 대해 서로 다른 것을 예측한다. 충돌구가 층들을 뚫은 구덩이라면, 그 중심, 벽, 테두리는 서로 다르고 주위 표면과도 달라야 한다. 그것을 만든 물질로 채워져 그 안에 흩어져 있다면, 내부는 하나의 물질이어야 한다.

충돌구 안의 화학은 무엇이 그것을 채우는지 보여 준다. 달의 바다 가장자리로부터 150 km 안의 10–60 km 충돌구 7,227개를 어떤 화학을 읽기 전에 골라 고정했으며, 각각을 여섯 고리로 나누었다. 중심(반지름의 0.3까지), 저면(0.3–0.7), 내벽(0.7–0.95), 테두리(0.95–1.1), 분출물(반지름의 1.2–2배), 주변(반지름의 3–4배)이며, 마지막 둘에서는 달의 바다 화소를 제거했다. 철과 티타늄은 각 고리에서 Kaguya 다중밴드 영상기 [S10] 지도를 그 전체 해상도인 약 240 m로 읽었다.

| 차이 (wt%) | FeO | $TiO_2$ |
|---|---|---|
| 중심 빼기 내벽 | $+0.08$ (0.06–0.10) | $+0.060$ (0.058–0.063) |
| 중심 빼기 저면 | $+0.11$ (0.09–0.12) | $+0.021$ (0.019–0.022) |

| 차이 (wt%) | FeO | $TiO_2$ |
|---|---|---|
| 중심 빼기 테두리 | $+0.02$ ($-0.00$–0.04) | $+0.057$ (0.054–0.060) |
| 저면 빼기 주변 | $0.00$ ($-0.02$–0.03) | $0.000$ ($-0.003$–0.003) |
| 중심 빼기 주변 | $+0.10$ (0.07–0.13) | $+0.015$ (0.011–0.019) |
| 테두리 빼기 주변 | $+0.11$ (0.09–0.13) | $-0.042$ ($-0.044$–$-0.040$) |

각 행은 충돌구의 한 고리에서 다른 고리를 빼며, 철과 티타늄에 대해 그 95% 신뢰 구간을 괄호 안에 준다. 중요한 것은 수의 크기이다. 모든 차이가 0.1 wt% 이하이다. 초록 행이 중심 지표이다. 충돌구 저면과 그 주위의 지면은 소수점 아래 둘째 자리까지 같은 철과 같은 티타늄을 지닌다.

**충돌구의 내부는 하나의 물질이다.** 중심에서 벽을 거쳐 테두리까지 철은 약 0.1%, 티타늄은 그보다 적게 변한다 — 지도 자체의 보정 흩어짐(0.81 wt% FeO, 0.43 wt% $TiO_2$)보다 훨씬 아래이다. 보정 흩어짐은 지도 위의 값이 표면의 실제 조성을 나타내는 불확도이다. 그보다 여덟 배 작은 차이는 물질의 차이가 아니다. 저면은 충돌구 주위 육지의 철과 티타늄을 정확히 지닌다. 충돌구를 만든 되돌아오는 물질은 그 안에 고르게 흩어졌다. 그것은 중심에서 테두리까지 하나의 조성을 놓았으며, 그것이 착지한 지면과 같다.

전문가 독자는 충돌구의 중앙 봉우리가 깊은 지각으로 향하는 창으로 쓰이며, 충돌구는 그것이 자른 층들을 보여야 한다고 주장할 것이다. 측정은 이 표본에서 이에 답한다. 7,227개 충돌구에 걸쳐, 봉우리가 서 있는 중심은 벽과 0.08 wt% FeO, 주변과 0.10 다르며, 지도의 흩어짐 안에 넉넉히 든다. 지도가 구별하는 규모에서는 어떤 층상 구조도 보이지 않는다.

**두 반구는 그 충돌구 안에 같은 화학을 지닌다.** 모델에 따르면 서경 90°의 선행 반구는 가장 단단한 착지를, 동경 90°의 후행 반구는 가장 부드러운 착지를 받았다(§K.4, §C.5). 서경 90°와 동경 90°의 충돌구를 지름에 따라(5% 이내) 일대일로 짝지었으며, 둘째 검정에서는 달의 바다 피복도, 달의 바다 가장자리로부터의 거리(25 km 이내), 위도(10° 이내)로도 짝지었다. 1,214–1,235쌍이다. 일대일로 짝짓는다는 것은 한 반구의 각 충돌구를 경도를 제외한 모든 점에서 닮은 다른 반구의 충돌구와 맞세운다는 뜻이므로, 남은 어떤 차이도 경도에만 속한다. 각 쌍에 대해 중심과 주변 사이의 차이를 두 반구 사이에서 비교했다.

| 중심 빼기 주변, 동경 90° 빼기 서경 90° (wt%) | FeO | $TiO_2$ |
|---|---|---|
| 지름으로 짝지은 쌍 | $0.00$ ($-0.16$–0.10) | $+0.007$ ($-0.005$–0.020) |
| 지름, 달의 바다 가장자리, 위도로 짝지은 쌍 | $-0.08$ ($-0.22$–0.02) | $-0.008$ ($-0.019$–0.003) |

표는 각 짝짓기 방식에 대해, 충돌구 중심이 그 주변과 다른 정도가 선행 반구보다 후행 반구에서 얼마나 더 큰지(또는 작은지)를 준다. 0의 값은 두 반구가 같다는 뜻이다. 표의 모든 구간은 0을 포함한다.

충돌구의 모든 고리에서 모든 신뢰 구간이 0을 포함한다. 서경 90°의 단단한 착지와 동경 90°의 부드러운 착지는 충돌구 안에 같은 화학을 남긴다. 충돌구가 그것을 만든 되돌아오는 물질로 채워져 있기 때문이다. 착지의 세기는 형태적 특징 — 봉우리, 테두리의 톱니, 저면의 거칠기 — 에서 드러나며, 충돌구 속에 놓인 것에서 드러나지 않는다. 근원 검정의 단서(§C.1), 곧 단단한 착지는 아래의 지면을 드러내고 부드러운 착지는 되돌아오는 물질을 위에 남길 수 있다는 것은 이렇게 답해진다. 두 반구 모두에서 충돌구는 그 자신의 되돌아오는 물질을 지닌다.

지금까지: 충돌구의 내부는 중심에서 테두리까지 하나의 물질이며, 그것이 착지한 지면과 같고, 착지의 세기는 충돌구의 형태를 바꾸었지만 그 안에 있는 것은 바꾸지 않았다.

**현상.** 충돌구는 두 물질을 지닐 수 있다. 그것이 파 들어간 지면과 그것을 만든 물질이다. **지식의 공백.** 충돌구 내부가 그 테두리와 주위 지면과 다른지, 그리고 서경 90°의 단단한 착지가 동경 90°의 부드러운 착지와 다른 화학을 충돌구 안에 남기는지는 수천 개의 충돌구에 걸쳐 고리마다 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 철과 티타늄은 충돌구 중심에서 벽, 테두리, 분출물, 주위 지면으로 가면서 변하는가, 그리고 같은 크기의 충돌구에서 두 반구 사이에 다른가?

충돌구의 중앙 봉우리와 벽은 아래의 지각으로 향하는 창으로 쓰인다. 충돌 읽기에 따르면 충돌이 깊은 물질을 표면으로 들어 올리기 때문이다 [S29]. 철과 티타늄은 Kaguya 다중밴드 영상기에서 약 240 m로 읽는다 [S10]. 이 읽기에 따르면 충돌구 내부는 그것이 파 들어간 층들을 보여 주어야 하며, 주위 표면과 달라야 한다. **여기서 새로운 것:** 각 충돌구를 같은 지도에서 읽는 여섯 고리로 나누고, 두 반구의 충돌구를 크기, 달의 바다 피복도, 달의 바다로부터의 거리, 위도에 따라 일대일로 짝짓는다.

충돌구는 그것을 만든 되돌아오는 물질로 채워져 있으며 그 물질은 고르게 흩어져 있으므로, 충돌구 내부는 중심에서 테두리까지 하나의 물질이고, 그것이 착지한 지면과 같다. 그리고 두 반구는 그 충돌구 안에 같은 화학을 지닌다. 착지의 세기가 바꾼 것은 형태이지 물질이 아니기 때문이다.

**연구 유형:** 정량적, 짝지은 쌍의 비교. **표본:** 달의 바다 가장자리로부터 150 km 안의 10–60 km 충돌구 7,227개. 반구 비교에는 선행 반구(서경 90°)와 후행 반구(동경 90°)의 충돌구 1,214–1,235쌍. **도구:** 전체 해상도의 Kaguya 철·티타늄 지도, LROC 달의 바다 지도, 그리고 각 충돌구에서 여섯 고리를 읽는 전용 코드. 중심(반지름의 0.3까지), 저면(0.3–0.7), 내벽(0.7–0.95), 테두리(0.95–1.1), 분출물(반지름의 1.2–2배), 주변(반지름의 3–4배)이다.

선택 편향을 막기 위해, 충돌구와 쌍의 목록은 어떤 화학을 읽기 전에 골라 저장했다. 각 쌍은 지름 5% 이내로 짝지었으며, 둘째 검정에서는 경도의 효과를 분리하기 위해 달의 바다 피복도, 25 km 이내의 달

의 바다 가장자리로부터의 거리, 10° 이내의 위도로도 짝지었다. 값은 이 절 첫머리의 표이다.

*충돌구 안.* 고리 사이의 각 차이는 그 95% 신뢰 구간과 함께 주어진다. 중심에서 벽과 테두리로 가며 철은 약 0.1%, 티타늄은 그보다 적게 변한다. 저면 빼기 주변은 철에서 0.00(구간 $-0.02$ 에서 $+0.03$), 티타늄에서 0.000이다. 이 차이들은 지도 자체의 보정 흩어짐인 0.81 wt% FeO와 0.43 wt% $TiO_2$보다 훨씬 아래이다. *반구 사이.* 각 쌍에 대해 중심과 주변 사이의 차이를 두 반구 사이에서 비교했다. 모든 신뢰 구간이 모든 고리에서, 두 짝짓기 방식 모두에서 0을 포함한다.

**결과.** 가설은 지지된다. 충돌구 내부는 하나의 물질로, 그것이 착지한 지면과 같으며, 단단한 착지와 부드러운 착지는 충돌구 안에 같은 화학을 남긴다. **한계.** 표본은 가장자리로부터 150 km 안의 달의 바다 주변에 한정되며, 먼 고지를 포함하지 않는다. 지도는 약 240 m를 구별하므로 충돌구 안의 얇은 층은 구별되지 않는다. 그리고 검정은 철과 티타늄을 읽으며, 그 지도가 개별 충돌구에 너무 거친 토륨은 읽지 않는다. **후속 연구 방향.** 여섯 고리 절차를 어느 달의 바다로부터도 먼 충돌구에 적용하는 것, 그리고 더 높은 해상도의 토륨 지도로 같은 검정을 하는 것(§L.3).

## L.5 그곳에 없는 외래 질량

지금까지의 절들은 달 위 충돌구의 물질이 어디에서 왔는지를 물었다. 이 절은 모델을 문헌과 가장 날카롭게 가르는 질문을 묻는다. 무언가가 바깥에서 왔는가?

달의 충돌구가 바깥의 충돌체에 의해 만들어졌다면, 그 천체들은 자기 질량을 가져왔고, 그 일부가 남았다. 문헌은 이 부분을 친철 원소 — 이리듐, 오스뮴, 백금, 루테늄 — 에서 읽는다. 달 자신의 규산염은 이 원소들을 거의 지니지 않는데, 그 분화가 그것들을 핵으로 보냈기 때문이며, 그래서 작은 첨가도 곧바로 드러난다. *친철*은 "철을 좋아한다"는 뜻이다. 천체가 녹아 그 금속이 가라앉아 핵을 이룰 때(그 분화), 이 원소들은 금속에 녹아 그것과 함께 내려가며, 규산염 껍데기에는 거의 남기지 않는다. 콘드라이트 조성의 바깥 천체 — 한 번도 녹지 않아 금속이 여전히 섞여 있는 운석 — 는 이 원소들을 훨씬 높은 수준으로 지닌다. 그래서 그런 천체가 조금만 지각에 섞여도, 맑은 물 한 컵 속의 잉크 몇 방울처럼 곧바로 보인다. 이 논문이 제안하듯 충돌구가 지구의 되돌아오는 물질로 이루어져 있다면, 찾을 외래 질량은 없다. 되돌아오는 물질은 그것이 착지한 껍질과 같은 종류이다. 따라서 질문은 측정의 질문이다. 충돌구의 기록은 얼마의 외래 질량을 요구하는가, 그것은 어디에 있어야 하는가, 그리고 무엇이 발견되는가.

**막후 사정.** 검정은 처음에 달 전체의 수지로 정식화되었으며, 이 규모에서 외래 질량은 달 질량의 작은 부분이어서 말해 주는 것이 적다. 착지한 질량은 표면 가까이에 남으므로, 비교를 그것이 있어야 할 곳인 위쪽 지각으로 옮겼다. 그리고 친철 원소의 존재만으로는 그것이 어디에서 왔는지 말해 주지 않으므

로 — 지구의 맨틀도 콘드라이트 비율로 그것을 지닌다 — 이 원소들의 동위원소를 결정적 지표로 추가했다.

동위원소는 지문이다. 같은 원소의 원자는 핵 속의 중성자 수가 다를 수 있으며, 이 형태들이 그 원소의 동위원소이다. 화학에서 이들은 같은 방식으로 행동하므로 용융과 혼합이 그 비율을 바꾸지 않지만, 그 비율은 어린 태양계의 서로 다른 영역에서 형성된 천체들 사이에서 조금씩 다르다. 그래서 두 표본은 같은 양의 루테늄을 지니면서도, 그 동위원소로 그것이 지구와 함께 형성되었는지 다른 곳의 운석과 함께 형성되었는지를 말해 줄 수 있다. 두 사람이 같은 말을 서로 다른 억양으로 할 수 있는 것과 같다.

**두 사건의 사슬.**

| 단계 | 문헌: 바깥의 충돌체 | LEF: 지구의 되돌아오는 물질 |
|---|---|---|
| 천체 | 콘드라이트 또는 다른 운석 조성의 소행성이나 혜성, 속도 15–20 km/s | 지구 내부 또는 천체 자신의 개구부에서 내던져진 물질, 속도 2–8 km/s |
| 충돌구 | 천체의 대부분이 녹거나 증발한다. 그 일부는 달에서 탈출한다 | 물질이 같은 종류의 껍질 위에 착지하여 남는다 |
| 무엇이 남는가 | 평균적으로 천체의 약 5분의 1 [S12] | 전부이며, 그것은 외래의 것이 아니다 |
| 어디에 있는가 | 위쪽 지각에 섞여 있으며, 약 43.5억 년 전 이전의 것은 그 친철 원소와 함께 핵으로 잃었다 [S12] | 껍질의 층 속에, 껍질 자체로서 |
| 특징 | 운석 동위원소 조성의 친철 원소 초과 | 지구 조성의 친철 원소, 분화 단계에 있는 지구 물질의 비율 |

표는 두 읽기에서 하나의 충돌구를 단계마다 따라간다. 왼쪽 열은 문헌의 사슬이고, 오른쪽은 모델의 사슬이다. 마지막 행은 오늘날 측정할 수 있는 것이며, 거기서 둘은 갈린다. 운석의 지문을 지닌 외래 친철 원소의 초과 대 지구의 지문을 지닌 친철 원소이다. 아래의 세 검정은 양(검정 1과 2)과 지문(검정 3)을 측정한다.

**검정 1: 보이는 충돌구가 요구하는 외래 질량.** 목록의 각 충돌구 배후의 충돌체 크기를 문헌에서 통용되는 콜린스, 멜로시, 마커스의 스케일링 법칙 [S13]으로 계산했다. 충돌 각도 45°, 2,800 kg/m³ 표적에 대한 2,700 kg/m³ 천체, 15–20 km에서의 복합 충돌구로의 전이로, 1 km 이상의 모든 충돌구에 대해서이다(1–20 km는 왕과 우 [S16], 20 km 이상은 로빈스 [S6]). 이런 종류의 스케일링 법칙은 문헌 자신의 규칙으로, 천체의 속도, 충돌 각도, 천체와 표적의 밀도가 주어질 때 충돌구의 폭에서 그것을 판 천체의 크기를 거꾸로 계산한다. 15–20 km를 넘는 복합 충돌구는 중앙 봉우리와 계단식 벽을 가진 것으

로, 그 형태가 규칙을 바꾼다. 문헌의 규칙을 쓴다는 것은 얻어진 질량이 문헌 자신의 읽기가 요구하는 질량이라는 뜻이다.

| 충돌구 | 수 | 18 km/s에서의 외래 질량 (kg) | 몫 |
|---|---|---|---|
| 남극–에이트켄 | 1 | $3.3 \times 10^{19}$ | 68% |
| 다른 분지, 300 km 이상 | 32 | $1.4 \times 10^{19}$ | 30% |
| 20–300 km 충돌구 | 6,940 | $1.0 \times 10^{18}$ | 2% |
| 1–20 km 충돌구 | 1,311,414 | $1.2 \times 10^{16}$ | 0.03% |
| **전체** | | $\mathbf{4.4–5.0 \times 10^{19}}$ | |

표는 18 km/s의 충돌 속도를 가정하여 충돌구 크기별로 천체를 합산한다. 이는 문헌의 15–20 km/s 범위의 중간 가까이이다. 빨간 행이 질량의 거의 전부를 지닌다. 충돌구 하나, 남극–에이트켄이 그 3분의 2를 요구하며, 다른 큰 분지 32개가 거의 3분의 1을 요구한다(이전 판은 $1.1 \times 10^{19}$ kg과 4분의 1을 주었다). 130만 개의 작은 충돌구는 합해서 1,000분의 1보다 적게 요구한다. 그 이유는 천체의 질량이 그 크기의 세제곱으로 커지기 때문이다. 폭 수백 킬로미터의 천체 하나가 수백 미터의 천체 백만 개보다 무겁다.

12–25 km/s의 속도 범위에서 총합은 $2.5–10 \times 10^{19}$ kg 사이에 있다. 이것은 오늘날 보이는 충돌구만이다. 그 뒤 지워진 충돌구를 포함하는 문헌 자신의 폭격 모형은 45억 년 전 이후 $3.7 \times 10^{20}$ kg을 요구한다 [S12].

**검정 2: 그것은 어디에 있어야 하며, 그곳에 무엇이 있는가.** 착지한 천체는 표면 가까이에 남으므로, 그 잔해는 위쪽 지각에 있어야 한다. 여기서 쓰는 층은 맨 위 5 km이다. 문헌 자신의 보존율 — 평균 천체의 5분의 1, 더 이른 추정에서는 5분의 3까지 [S12] — 로, 보이는 충돌구만으로도 $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg의 외래 물질을 남긴다. 지각의 맨 위 5 km에 퍼뜨리면 그 2–6%이다(이전 판은 2–5%를 주었다). 5분의 1 보존에서 문헌의 폭격 전체는 15%이다. 지각이 실제로 지닌 것은 그 친철 원소에서 $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg으로 추정되며 [S12], 그것이 전부 그곳에 집중되어 있다고 가정해도 맨 위 5 km의 0.9–2%이다.

| 지각의 맨 위 5 km 속 외래 물질 | 질량 (kg) | 층에서의 몫 |
|---|---|---|
| 요구됨: 문헌의 폭격 전체, 5분의 1 보존 | $7.4 \times 10^{19}$ | 15% |
| 요구됨: 보이는 충돌구만, 5분의 1에서 5분의 3 보존 | $0.9–3.0 \times 10^{19}$ | 2–6% |
| 발견됨: 지각의 모든 친철 원소, 모두 이 층에 있는 것처럼 | $0.45–1.0 \times 10^{19}$ | 0.9–2% |

빨간 행은 문헌의 읽기가 이 층이 지녀야 한다고 요구하는 것이고, 초록 행은 발견된 것이다. 색은 가장 큰 요구에서 측정으로 옅어진다. 발견된 행은 문헌에 너그럽다. 그것은 지각의 모든 친철 원소를 이 한 층에 두지만, 여전히 요구에 미치지 못한다.

지각은 보이는 충돌구만으로 요구되는 것보다 최대 6.7배 적게 지니며(이전 판은 "최대 여섯 배"라고 했다), 문헌의 폭격이 요구하는 것의 7분의 1에서 16분의 1 사이를 지닌다(이전 판은 17분의 1을 주었다). 문헌은 두 단계로 그 공백을 메운다. 약 5분의 3에서 5분의 1로 낮춘 낮은 보존율, 그리고 약 43.5억 년 전 이전에 도달한 모든 것의 핵으로의 손실이다 [S12]. 둘이 합해 도달한 질량의 약 93%를 사라지게 한다. 충돌구를 만든 천체가 전부 묻힐 수는 없다. 지면에 착지했다면 그 잔해는 측정할 수 있는 수준으로 남아 있어야 하며, 오늘날 보이는 충돌구는 이미 고체였던 지각 위에 형성되었고, 그 친철 원소는 더 이상 핵으로 가라앉을 수 없었다. 핵으로의 손실은 아직 녹아 있던 달에만 적용될 수 있다. 그것은 고체 표면에 여전히 보이는 충돌구의 잔해를 제거할 수 없다.

**검정 3: 친철 원소는 누구의 것인가.** 루테늄 동위원소는 태양계의 저장소 — 그 천체들이 뚜렷한 지문을 지니는 어린 태양계의 영역 — 를 구별하며, 이제 달 충돌구의 산물에서 측정되었다. 아폴로 16 표본과 달 운석에서, 충돌 읽기가 외래(충돌체) 성분에 돌리는 루테늄은 지구 규산염의 것과 구별되지 않는다 [S14]. 저자들은 이를 지구의 "후기 피복" — 지구가 핵이 형성된 뒤에 받았어야 하며, 그 맨틀에 친철 원소를 준 작은 질량 — 을 공급한 영역의 천체로 읽으며, 추가 표본을 요청한다. 모델에서 이것은 곧바로 읽힌다. 달 충돌구의 친철 원소는 지구의 것이다. 충돌구를 만든 물질이 지구의 것이었기 때문이다. 비의 바다 분지를 만든 천체에 돌려지는 용융물은 알려진 어떤 콘드라이트 군과도 맞지 않는 오스뮴, 루테늄, 백금, 팔라듐 비율을 지닌다 [S15]. 이것은 Paper 5에서 달의 바다 분지와 함께 논의된다. 모델에서 이것은 알려지지 않은 천체를 필요로 하지 않는다. 그것은 분화 단계에 있는 지구 물질이다.

**문헌과 모델, 검정마다.**

| 검정 | 결과 | 문헌의 해석 | 모델의 해석 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| 보이는 충돌구에 대한 외래 질량 | $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg, 18 km/s에서. 남극–에이트켄 68% | 천체들이 가져온 질량 | 외래 질량 없음. 물질은 지구의 것 | 문제는 그것이 어디에 있는가이다 |
| 맨 위 5 km 속 외래 물질 | 요구 2–6%. 발견 최대 0.9–2% | 천체 대부분이 증발했고, 5분의 1이 보존되었다 | 보존할 것이 없다 | 요구보다 적다, 최대 6.7배 |
| 폭격 전체 | 요구 $3.7 \times 10^{20}$ kg. 지각과 맨틀이 지닌 것 $2.1–2.7 \times 10^{19}$ | 낮은 보존율, 그리고 43.5억 년 전 이전의 핵으로의 손실: 약 93%가 사라졌다 | 설명할 잃어버린 질량이 없다 | 문헌은 질량이 사라져야 한다. 모델은 그렇지 않다 |

| 검정 | 결과 | 문헌의 해석 | 모델의 해석 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| 충돌구 용융물의 루테늄 동위원소 | 지구 규산염과 같다 [S14] | 지구 후기 피복 영역의 천체 | 지구 자신의 물질 | 모델이 예측하는 대로. 표본 둘 |
| 비의 바다 용융물의 친철 원소 비율 | 어떤 콘드라이트 군과도 맞지 않는다 [S15] | 알려지지 않은 천체, 또는 미행성 핵의 금속 | 분화 단계에 있는 알려진 지구 물질 | 새로운 종류의 천체 없이 설명된다 |
| 외래 천체의 파편 | 개별 알갱이: 창어 5호의 콘드룰 [S17], 창어 6호의 CI 유사 잔해 [S18] | 충돌체의 잔해 | 우주 먼지, 모델이 허용하는 작은 양 | 모델이 허용하는 양 |

표는 문헌의 읽기와 모델의 읽기를 검정마다 나란히 놓는다. 마지막 열은 결과가 모델을 지지하는 세기에 따라 음영을 넣었다. 찾아야 할 질량만 정하는 첫 행은 중립이며, 문헌에 추가 가정이 필요하고 모델에는 필요 없는 곳은 더 짙은 초록이다. 마지막 행은 공정한 반론이다. 외래 알갱이가 발견되었다. 그러나 이것은 개별 알갱이이다 — 창어 5호의 토양 속 콘드룰, 곧 콘드라이트에 특징적인 작고 둥근 구슬, 그리고 창어 6호의 토양 속 CI형 콘드라이트를 닮은 잔해이다. 이것은 공기 없는 모든 표면에 내려앉는 우주 먼지의 작은 양이지, 충돌구가 요구할 질량이 아니다.

**여기서 따르는 것.** 충돌구의 기록은 바깥 충돌체의 산물로 읽으면 달이 지니지 않은 외래 질량을 요구하며, 문헌의 탈출구는 그 대부분이 사라졌다고 가정하는 것이다. 실제로 발견되는 친철 원소는 측정된 모든 곳에서 지구의 동위원소 조성을 지닌다. 두 발견은 모델이 예측하는 것이다. 충돌구는 지구의 되돌아오는 물질로 이루어져 있으며, 설명할 잃어버린 질량은 없다. 검정은 §O.1에서 정식화된다. 달 충돌구 용융물의 친철 원소는 그 동위원소에 따라 지구의 조성을 지니며, 어떤 운석 성분도 우주 먼지가 공급하는 한도 안에 머문다.

**현상.** 문헌은 달의 충돌구가 바깥의 천체에 의해 파였다고 본다. **지식의 공백.** 착지한 천체는 그 질량의 일부를 남기며, 바깥의 천체는 달의 지각에 없는 원소, 곧 이리듐, 오스뮴, 루테늄 같은 친철(“철을 좋아하는”) 원소가 풍부하다. 문헌은 발견되는 작은 양을 그 대부분이 증발하거나 묻혔다는 것으로 설명한다. 보이는 충돌구가 얼마의 외래 질량을 요구하는지와 지각이 실제로 얼마를 지니는지 — 이 둘은 나란히 놓인 적이 없다. **연구 질문:** 보이는 충돌구가 바깥의 천체로 만들어졌다면 위쪽 지각은 얼마의 외래 물질을 지녀야 하며, 실제로 얼마를 지니는가, 그리고 충돌구 용융물의 동위원소는 그 속 친철 원소의 기원에 대해 무엇을 말하는가?

지각과 맨틀의 친철 원소는 달이 형성된 뒤 받은 질량을 주며, 문헌의 폭격 전체는 약 $3.7 \times 10^{20}$ kg을 요구한다 [S12]. 천체의 질량은 스케일링 법칙에 따라 그 충돌구의 크기에서 도출된다 [S13]. 달 충돌

구 용융물의 루테늄 동위원소는 지구 규산염의 것과 닮았다 [S14]. 비의 바다 용융물의 친철 원소 비율은 어떤 콘드라이트 군과도 맞지 않는다 [S15]. 그리고 외래 천체의 개별 알갱이가 창어 5호와 창어 6호의 토양에서 발견되었다 [S17, S18]. **여기서 새로운 것:** 보이는 충돌구가 요구하는 질량을 충돌구마다 계산하여, 위쪽 지각이 지닌 것과 층마다 비교한다.

충돌구는 지구의 되돌아오는 물질로 이루어져 있다. 따라서 위쪽 지각은 바깥 천체가 남겼을 것보다 훨씬 적은 외래 질량을 지니며, 그 속에서 발견되는 친철 원소는 지구의 동위원소를 지닌다.

**연구 유형:** 정량적, 측정된 양과 대비한 계산, 동위원소 문헌의 검토와 함께. **표본:** 1 km 이상의 모든 충돌구, 약 132만 개(1–20 km는 왕과 우 [S16]), 남극–에이트켄과 큰 분지는 따로 세었다. 그리고 달의 용융물과 토양 속 친철 원소와 동위원소에 대해 발표된 자료. **도구:** 충돌구 크기를 그것을 판 천체의 질량으로 바꾸는 콜린스, 멜로시, 마커스의 스케일링 법칙 [S13], 밀도 2,700 kg/m$^3$ 의 천체가 밀도 2,800 kg/m$^3$ 의 표적에 45° 각도, 18 km/s 속도로 충돌하는 경우. 5분의 1의 보존율 [S12]. 그리고 발표된 친철 원소 수지 [S12].

천체의 질량을 충돌구마다 계산하여 크기별로 합산했으며, 남극–에이트켄과 큰 분지는 따로 했다. 지각과 맨틀의 친철 원소 수지와 동위원소 자료는 발표된 그대로 문헌에서 가져왔다. 값은 이 절의 표에 모아 두었다.

*검정 1, 보이는 충돌구.* 이것은 $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg의 외래 질량을 요구하며, 남극–에이트켄 혼자 그 68%를 차지한다. *검정 2, 맨 위 5 km.* 보존된 5분의 1이 위쪽 지각에 퍼졌다면 그 2–6%를 차지했을 것이다. 실제로 발견되는 것은 많아야 0.9–2%이다. *폭격 전체.* 이것은 $3.7 \times 10^{20}$ kg을 요구한다. 지각과 맨틀을 합하면 $2.1–2.7 \times 10^{19}$ 을 지니며, 그 약 15분의 1이다. *검정 3, 동위원소.* 충돌구 용융물의 루테늄은 지구의 것이다. 비의 바다 용융물은 어떤 콘드라이트와도 맞지 않는다.

**결과.** 가설은 지지된다. 지각은 보이는 충돌구가 요구하는 외래 질량의 작은 부분만을 지니며, 충돌구 용융물의 루테늄 특징은 지구의 것이다. 문헌은 충돌구 하나하나에 대해 질량이 증발하거나 묻혔다고 가정해야 한다. 모델은 그런 가정이 필요 없다. **한계.** 정량 계산은 가정된 매개변수 — 속도, 밀도, 보존율 — 에 기대며, 각각은 약 2배의 불확실성을 지닌다. 위쪽 지각의 표집은 적은 수의 지점에 한정된다. 그리고 개별 외래 알갱이는 실제로 발견되며, 모델이 우주 먼지로 허용하는 작은 양이다. **후속 연구 방향.** 크기가 알려진 개별 충돌구의 용융물에서 친철 원소와 루테늄 동위원소를 함께 측정하여, 한 충돌구의 보존된 질량을 그 크기가 요구하는 것과 대비해 잴 수 있게 하는 것.

## L.6 방출 뒤의 지구 물질

지금까지 읽은 충돌구는 달이 아직 지구에 연결되어 있을 때, 또는 달 자신의 개구부에 의해 형성되었다. 이 절은 방출 뒤에 형성된 충돌구로 향하며, 그것을 만든 물질이 무엇이었는지를 묻는다.

방출 때 달은 둥글었고 바깥 껍질은 단단했다. 달은 아직 연결된 채로 편평화를 겪고 다시 둥글어졌다(Paper 7). 배 모양체 — 달이 그 끝이었던 지구의 융기 — 는 방출 뒤 수천만에서 수억 년에 걸쳐 분급 과정을 통해 점차 지구로 되거두어졌으며, 그 표면에 주름을 남겼다(Paper 9). 지구는 잠잠하지 않았다. 달이 멀어지는 동안 지구의 개구부는 계속 물질을 분출했으며, 그 대부분은 지구로 다시 떨어졌고, 일부는 달에 도달해 착지했다(§E.4).

**예측.** 달의 바다는 배 모양체 끝의 층들을 자른 단면이다. 단면의 가운데는 철을 지니며, 그와 함께 지구 깊은 곳에서 올라온 토륨을 지닌다. 천체 속으로 파고든 돌기는 가벼운 물질을 더 많이 지닐 수 있다. 방출 뒤 지구가 계속 분출한 물질은 다른 것이었다. 지구에서 나가는 흐름 가운데 지구를 벗어날 수 있었던 부분이다. 탈출의 조건이 그 조성을 정했다. 무거운 물질은 배 모양체를 따라 지구 쪽으로 다시 가라앉았고, 가벼운 물질은 떠올라 올라갔다(Paper 3, §C.10). 지구를 떠나 달에 도달한 것은 더 가벼운 부분이었다. 탈출은 쉽지 않았다. 달에 도달하려면 물질은 지구 표면을 최소 8.8 km/s로 떠나야 했고, 이 문턱은 달이 멀어짐에 따라 지구의 탈출 속도 쪽으로 올라갔다(§E.4). 방출 뒤 달의 바다 위에 형성된 충돌구(Part E)는 이 물질로 지어졌다. 따라서 모델은 이 충돌구의 물질 — 그것이 착지한 달의 바다 바닥과 따로 읽은 분출물 — 이 달 전체에서 철이 가장 풍부한 면인 달의 바다보다 철이 빈약하다고 예측한다.

**무엇을 보여 주는가.** 방출 뒤 달에 착지한 지구의 물질은 달이 떠난 뒤에도 지구가 활동적이었음을 보여 준다. 활동은 시간과 함께 약해졌지만 — 달에 도달한 조각들은 더 작아졌고, 여전히 뜨거웠다(§E.4) — 계속되었다.

**현상.** 앞면 현무암 위의 충돌구는 방출 뒤 지구의 물질로 형성되었다. 일부는 바닥이 아직 뜨거울 때(녹고 들어 올려진 것), 날카로운 것은 바닥이 언 뒤이다(Study 5와 9). **지식의 공백.** 이 물질이 그것이 착지한 달의 바다와 비교해 무엇으로 이루어져 있는지는 충돌구마다 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 현무암 위 충돌구에서 내던져진 물질은 달의 바다 바닥과 평원 위에서 주위의 현무암보다 철과 토륨이 빈약한가, 풍부한가?

철과 티타늄은 Kaguya 다중밴드 영상기 [S10]에서, 토륨은 Lunar Prospector [S11]에서 읽는다. 문헌에서 달의 바다 위 충돌구의 분출물은 충돌구가 판 표적, 곧 현무암과, 충돌구가 현무암을 뚫은 곳에서는 그 아래의 고지 물질이다 [S26]. 코페르니쿠스의 광조와 관련된 아폴로 12 착륙지의 토양은 토륨이 풍부하고 그 지역 현무암보다 철이 빈약하다 [S30]. 문헌은 충돌구의 광조를 그 분출물의 밝은 줄로 읽으며, 그것은 충돌구에서 바깥으로, 때로는 수백 킬로미터에 걸쳐 뻗는다. 모델에서 광조는 표면 아래 지면 속의 기록으로, 물질이 이미 식은 바닥 위에 착지한 곳에서만 형성된다(추가 연구, 항목 7). **여**

**기서 새로운 것:** 앞면 현무암 위의 모든 충돌구를 바로 주위의 현무암과 대비하여 읽으며, 달의 바다 바닥과 평원을 따로, 유형과 크기별로, 충돌구가 판 깊이에 대한 대조와 함께 검토한다.

지구의 물질은 그 더 가벼운 부분이었다. 따라서 현무암 위 충돌구의 분출물은 달의 바다 바닥과 평원 모두에서 주위의 현무암보다 철이 빈약하다.

**연구 유형:** 정량적, 충돌구마다, 굴착 깊이에 대한 대조와 함께. **표본:** 앞면 현무암 위 3 km 이상의 충돌구 3,478개(Study 5) — 달의 바다 바닥 위 324개, 평원 위 3,154개. 토륨은 60 km 이상의 충돌구 62개에 대해 측정했다. **도구:** 1도당 128 화소 해상도의 Kaguya 철·티타늄 지도, Lunar Prospector 토륨 지도, LROC 달의 바다 지도. 분출물은 충돌구 중심에서 반지름 1.2–2배의 고리에서, 주위의 달의 바다는 반지름 3–4배의 바깥 고리에서 달의 바다 화소만으로 읽었다. 그리고 발표된 현무암 두께 지도로 현무암을 뚫은 충돌구를 표시했다. 깊이에 대한 대조는 문헌의 읽기 때문에 필수적이다. 현무암을 뚫은 충돌구는 그 아래의 빈약한 고지 물질을 끌어올리며, 그 분출물은 그 이유만으로도 철이 빈약할 것이다. 현무암 안에 머문 충돌구가 깨끗한 검정이다.

충돌구와 그 유형은 화학을 읽기 전에 정했다. 모든 충돌구를 표본에 남겼다. 주위에 지도화된 달의 바다가 너무 적은 충돌구는 분리하여 따로 보고했다.

*전체 표본.* 분출물은 모든 유형과 모든 크기에서 주위의 달의 바다보다 철이 빈약하다. 5–10 km 충돌구에서 0.3–0.9 wt% FeO, 더 큰 충돌구에서 1–6 wt%이다. *달의 바다와 평원.* 달의 바다 바닥 위에서 분출물은 주위의 현무암보다 중앙값 0.20 wt% 빈약하며(충돌구 셋 가운데 둘이 더 빈약하다), 3–5 km의 $-0.11$ 에서 20 km 이상의 $-3.8$ 까지이다. 평원 위에서는 중앙값 0.36이며(71%가 더 빈약하다), $-0.13$ 에서 $-2.9$ 까지이다. *현무암 안의 충돌구.* 분출물이 전부 지도화된 달의 바다 위에 놓이고 현무암을 뚫지 않은 충돌구를 분리하면 차이가 줄어든다. $-0.11$ wt%가 날카로운 충돌구(97), $+0.02$ 가 펴 발라진 충돌구(6), $-0.03$ 이 녹은 충돌구(36)이며 — 지도의 보정 흩어짐(0.81 wt%) 안에 있다. 날카로운, 펴 발라진, 녹은 유형은 §D.2의 것으로, 같은 크기의 고지 충돌구에 대한 깊이로 정했다. 녹은 충돌구는 그것들의 95%보다 얕으며, 활동하는 지면 위에 착지하여 그 속으로 녹아들었다. 펴 발라진 충돌구는 75%보다 얕다. 날카로운 충돌구는 지면이 언 뒤에 형성되었다. *토륨.* 60 km 이상의 충돌구에서 분출물은 주위 달의 바다의 토륨을 약 0.1 ppm의 편차로 지닌다. *표본.* 코페르니쿠스와 관련된 아폴로 12의 토양은 지역 현무암의 0.83에 대해 7.6–9.4 ppm의 토륨을, 20.5에 대해 14.0–15.7 wt% FeO를 지닌다.

**결과.** 가설은 전체 표본에서 지지된다. 현무암 위 충돌구의 물질은 달의 바다 바닥과 평원 모두에서 현무암보다 철이 빈약하다. 그리고 달의 바다가 언 뒤 그 위에 형성된 충돌구와 관련된 표본은 지역 현무암보다 철이 빈약하고 토륨이 풍부하다. **한계.** 문헌은 빈약한 분출물을 현무암 아래에서 파낸 고지 물질로 해석한다. 현무암 안에 머문 충돌구의 깨끗한 부분 표본에서 차이가 지도의 흩어짐 안에 들므로,

이 지도들은 두 읽기를 구별하지 못한다. 그리고 토륨 지도는 작은 충돌구에 너무 거칠다. **후속 연구 방향.** 달의 바다 위에 형성된 개별 충돌구의 분출물에서 회수한 표본을 통합 분석하여, 철, 토륨, 루테늄 동위원소를 동시에 검토하는 것.

## L.7 앞면은 마지막 작은 충돌구를 더 많이 간직한다

§L.6은 지구의 물질이 무엇으로 이루어졌는지를 읽었다. 이 절은 그것이 어디에 떨어졌는지를 읽는다. 지구는 언제나 앞면의 하늘에 서 있으므로, 지구에서 내던져진 물질은 이 면에 더 쉽게 도달한다. 지구가 방출 뒤에도 계속 물질을 분출했다면, 마지막 충돌구는 앞면 쪽으로 치우쳐야 한다. 모델은 지구를 *마지막 산포원*이라 부른다. 달 위에 물질을 내던진 마지막 근원이다.

지구가 방출 뒤에도 계속 물질을 내던졌고 그 일부가 달에 도달했다면, 그것이 만든 마지막 충돌구는 달 전체의 육지 위에 있어야 하며 — 지구를 향한 면에 조금 더 많아야 한다. 모든 달의 바다를 제거하고 육지에서만 세면, 작고 신선한 충돌구는 앞면에 더 많다. 더 크고 오래된 충돌구는 그곳에 적은데, 앞면이 접촉의 열과 자신의 달의 바다에 의해 지워졌기 때문이다.

| 육지 위 충돌구 (100만 km$^2$당) | 앞면 | 뒷면 | 앞면 대 뒷면 |
|---|---|---|---|
| 1–2 km, 신선 | 14,103 | 11,814 | $\times 1.19$ (1.12–1.27) |
| 1–2 km, 전체 | 27,708 | 24,577 | $\times 1.13$ |
| 2–5 km | 9,413 | 10,997 | $\times 0.86$ |
| 5–10 km | 1,299 | 2,070 | $\times 0.63$ |
| 10–20 km | 364 | 687 | $\times 0.53$ |

표는 위에서 아래로, 가장 작고 젊은 충돌구에서 더 크고 오래된 충돌구로 읽는다. 마지막 열은 앞면과 뒷면의 비이다. 초록은 앞면의 초과, 빨강은 결핍을 표시한다. 표를 읽으면 충돌구가 커짐에 따라 초록에서 빨강으로의 전환이 드러난다. 앞면은 작고 신선한 충돌구를 19% 더 많이 지니며, 10–20 km 충돌구는 약 절반만을 지닌다. 두 역사가 한 열에 쓰여 있다. 작고 신선한 집단은 방출 뒤의 마지막 도달을 기록한다. 지구는 앞면의 하늘에 고정되어 있으므로, 지구에서 온 물질은 지구를 향한 면에 더 쉽게 착지했다. 큰 집단은 앞면이 그 이전에 접촉의 열과 자신의 달의 바다로 잃은 것을 기록한다.

앞면은 오래된 충돌구를 일찍 잃었고, 마지막 충돌구를 더 많이 모았다. 달 위 충돌구의 마지막 산포원은 지구였다(Paper 5, Study 7과 12; Paper 3, §C.11).

**현상.** 가장 작고 신선한 충돌구는 달 위에 형성된 마지막 구조이다. **지식의 공백.** 지구가 방출 뒤에도 계속 물질을 분출했다면, 그 일부가 달에 도달해 이 충돌구를 만들었을 것이고, 앞면을 향한 근원은 그곳에 그것을 더 많이 남겨야 한다. 앞면의 달의 바다는 접촉 가까이에 놓여 늦게 얼었으므로(Paper 5, Study 12), 달의 바다 바닥은 이 검사의 지표가 될 수 없다. 따라서 검사는 육지에서 한다. **연구 질문:** 모든 달의 바다를 제거한 육지에서, 100만 $km^2$당 작고 신선한 충돌구가 뒷면보다 앞면에 더 많은가?

문헌은 작은 충돌구가 바깥의 천체에 의해, 달 전체에 걸쳐 거의 균일한 유속으로, 선행 면에 작은 초과를 두고 형성되었다고 가정한다 [S22, S23]. 오래된 고지는 작은 충돌구로 포화되어 있어 새 충돌구가 오래된 충돌구를 지운다. 그리고 광조를 가진 젊은 충돌구는 그 둘레에 이차 충돌구의 장을 흩뿌린다. 이차 충돌구는 큰 충돌구가 바깥으로 내던져 그 가까이에 다시 떨어지는 덩어리로 형성된다. 그것은 다른 곳에서 새로 도달한 것이 아니며, 그 장은 초과를 흉내 낼 수 있다. **여기서 새로운 것:** 같은 위도에서 두 면의 육지를 분리하고, 달의 바다, SPA, 그리고 두 면에서 광조를 가진 젊은 충돌구 주위의 이차 충돌구 장을 제거하며, 신선한 충돌구와 오래된 충돌구를 구분한다.

마지막 작은 충돌구는 방출 뒤 지구에서 왔다. 그것은 달 전체에 떨어졌으며, 지구를 향한 면에 조금 더 많이 떨어졌다. 따라서 작고 신선한 충돌구는 뒷면의 육지보다 앞면의 육지에 더 많으며, 앞면에서 접촉과 그 달의 바다에 의해 지워진 더 크고 오래된 충돌구는 그곳에 적다.

**연구 유형:** 정량적, 두 면 사이의 밀도 비교. **표본:** 왕과 우의 목록 [S16]에 있는 1–20 km의 모든 충돌구 가운데 육지 위, 위도 60°까지, 모든 지도화된 달의 바다 바깥, SPA 바깥에 있는 것. **도구:** 깊이를 포함한 목록, LROC 달의 바다 지도, 그리고 각 면의 육지 면적을 재고 그 위의 충돌구를 세는 코드.

| 선택 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 앞면과 뒷면에서 모든 달의 바다 제거 | 달의 바다가 충돌구를 덮었다. 육지만 비교한다 |
| 위도 60°까지, SPA 제거 | 극은 충돌구가 조밀하며(Paper 7), SPA는 그 안에 있던 것을 지웠다 |
| 신선한 충돌구를 따로 셈 | 오래된 육지에서 작은 충돌구는 포화되어 있다. 새 충돌구가 오래된 충돌구를 지우므로, 신선한 것만이 마지막 도달을 간직한다 |
| 광조를 가진 젊은 충돌구 16개의 장을 충돌구 반지름 10배로, 두 면에서 제거 | 코페르니쿠스, 티코, 잭슨, 킹 등이 그 둘레에 이차 충돌구를 흩뿌렸다 |

충돌구는 그 깊이가 같은 크기의 육지 충돌구 중앙값의 깊이보다 클 때 신선한 것으로 분류한다. 충돌구는 시간이 지나 벽이 무너지고 저면이 채워지면서 얕아지므로, 각 크기에서 깊은 절반이 더 젊은 충돌구를 지닌다. 위 표에서 포화란 표면이 너무 조밀하여, 도장으로 가득 찬 종이처럼 새 도장마다 오래된 도장을 덮어 수가 더 늘지 않는 상태이다.

각 면의 육지 면적은 400만 점의 표집으로 측정했다. 그 위의 충돌구는 크기별로, 두 목록 — 모든 충돌구와 신선한 충돌구 — 으로, 두 단계로 세었다. 먼저 모든 충돌구로, 다음에 이차 충돌구 장을 뺀 뒤이다. 값은 위 표의 것이다(이차 충돌구 장을 뺀 뒤).

*초과.* 앞면은 1–2 km 신선한 충돌구를 뒷면의 1.19배 지닌다. *이것은 우연인가?* 충돌구는 모이는 경향이 있으므로, 신뢰 구간은 개별 충돌구가 아니라 10° × 10°의 온전한 칸을 재표집하는 부트스트랩으로 계산했다. 1.12–1.27이다. 구간이 1을 포함하지 않으므로 초과는 우연한 요동이 아니다. 재표집은 칸을 복원 추출로 무작위로 거듭 뽑아 매번 비를 다시 계산하며, 결과의 흩어짐이 구간을 준다. 온전한 칸을 뽑으면 군집이 온전히 유지되므로, 하나의 조밀한 무리가 많은 독립 충돌구로 셈해질 수 없다. *위도별.* 이차 충돌구 장을 빼기 전에, 1–2 km 신선한 충돌구는 적도로부터 30°까지의 띠에서 앞면에 1.12배, 30°–60°에서 1.39배 많았다. 장을 빼도 전체 초과는 변하지 않았다(빼기 전 1.20, 뺀 뒤 1.19). *달의 바다로부터 같은 거리에서.* 달의 바다 가까이의 작은 충돌구는 그것이 활동하던 동안의 분무에서 나올 수 있으며, 앞면 육지의 대부분은 달의 바다 가까이에 놓여 있다. 그래서 두 면의 육지를 가장 가까운 달의 바다 가장자리로부터의 거리 띠마다 비교했다. 앞면은 모든 띠에서 1–2 km 신선한 충돌구를 더 많이 지닌다. 50 km까지 1.26 (1.13–1.41), 50–150 km에서 1.25 (1.13–1.41), 150–300 km에서 1.19 (1.08–1.31), 300–600 km에서 1.14 (1.02–1.29), 600 km 너머에서 1.51 (1.21–1.78)이다. 초과는 달의 바다 분무의 산물이 아니다. 그것은 어느 달의 바다로부터도 가장 먼 띠, 곧 어떤 달의 바다도 그것을 공급할 수 없었던 곳에서 오히려 가장 큰 값에 이른다. *더 큰 충돌구.* 2 km 이상에서 앞면은 더 적게 지닌다. 2–5 km에서 0.86, 5–10 km에서 0.63, 10–20 km에서 0.53이다.

**결과.** 가설은 지지된다. 마지막의 작고 신선한 충돌구는 우연을 넘어, 그리고 이차 충돌구 장을 뺀 뒤에도 앞면에 더 많으며, 오래되고 더 큰 충돌구는 그곳에 적다. 지구는 방출 뒤에도 활동적이었으며, 달 위 충돌구의 마지막 산포원이었다. **한계.** 신선한 충돌구는 하나의 규칙으로 정의된다. 그리고 제거한 광조를 가진 젊은 충돌구의 목록은 완전하지 않다. **후속 연구 방향.** 신선한 충돌구의 화학(§L.6), 그리고 달이 느린 물질을 포획하는 것에서 예측되는 앞면 초과의 크기.

**지금까지, 충돌구의 화학:** 각 달의 바다 주위의 물질은 그 달의 바다에서 왔다. 충돌구의 내부는 그것을 만든 되돌아오는 물질이다. 외래 질량은 발견되지 않으며, 존재하는 친철 원소는 지구의 지문을 지닌다. 그리고 방출 뒤 지구는 그 더 가벼운 물질을 계속 달에 내던졌으며, 지구를 향한 면에 더 많이, 충돌구의 마지막 산포원으로서 그렇게 했다.

## L.8 온전히 보존된 기록: 달은 한 번도 고리를 지나지 않았다

이 논문 전체에 걸쳐 쌓아 올린 충돌구의 기록이 존재하는 것은 아무것도 그것을 마모시키지 않았기 때문이다. 얼음과 먼지의 고리를 가로지르는 천체는 그 속에서 마모된다. 그 오목한 곳은 닳아 얕아지고,

테두리는 둥글어지며, 가장 작은 충돌구는 지워지고, 천체 자체가 작아진다. 고리에 머문 시간이 천체의 처음 얼굴이 얼마나 사라지는지를 정한다. 아래의 비교는 달을 화성의 두 위성과 나란히 놓는다.

| 천체 | 고리 속의 시간 | 오늘날 보이는 것 |
|---|---|---|
| 데이모스 | 길다, 조밀한 고리 속 | 매끄럽다. 오목한 곳은 닳아 얕아졌다(깊이 중앙값 폭의 1.9%, 포보스는 5.5%). 홈이 없다. 떠날 때보다 작다 |
| 포보스 | 짧다, 고리의 얇고 기체가 많은 가장자리에서 | 새겨졌으나 매끄러워지지 않았다. 홈과 주름이 보존되었다 |
| 달 | 없음 | 고지 위의 포화된 기록. 큰 분지와 그 테두리가 보존되었다. 천체는 온전하다 |

표 L.8. 고리 속의 시간과 남은 얼굴. 색은 처음 얼굴이 얼마나 마모되었는지를 보여 준다.

어린 지구 둘레에는 고리가 형성될 수 없었으며, 세 요인이 이를 막았다. 공회전선까지 지구와 함께 돈 배 모양체가 고리가 놓일 수 있었던 띠를 쓸어 내어 그 물질을 모았다. 휘발성 물질은 탈출하는 대신 연결부를 통해 천체 속으로 올라갔다. 그리고 증기 대기에 싸인 뜨거운 지구는 그 높이에서 물이 얼음으로 응결하도록 두지 않았다(Paper 3, §C.9a). 달의 포화된 고지는 이 부재의 기록이며, 그 조건은 모델의 요구조건이다. 달은 고리가 그것을 마모시켰다는 어떤 흔적도 보여서는 안 된다 — 전 지구적 평활화도, 지면 유형과 무관한 작은 충돌구의 지워짐도, 그 구축이 설명하는 것을 넘는 질량 손실도 없어야 한다.

---

PART M

# 연대 측정

> 문제와 접근
>
> 문헌에서 충돌구의 나이는 충돌구 밀도와 일정한 유속으로 읽는다. **접근:** 계수를 연도로 바꾸지 않고, 집단을 그것이 착지한 시간에 따라 정렬한다.

앞의 Part들은 되돌아오는 물질이 어디에서 왔는지, 어디에 착지했는지, 어떤 세기로 착지했는지, 그리고 무엇을 남겼는지를 물었다. 이 Part는 언제를 묻고, 특정한 방식으로 답한다. 문헌에서 표면의 나이는 그 위의 충돌구 수로 읽는다. *충돌구 밀도*는 단위 면적당 충돌구의 수이다. 더 오래 노출된 표면은 더

많은 충돌구를 모았으며, 나무 아래에 더 오래 주차된 자동차가 떨어진 잎을 더 많이 모은 것과 같다. 계수를 연도로 바꾸기 위해 문헌은 바깥 천체의 알려진 안정된 비, *곧 일정한 유속*을 가정하며, 이는 탐사선이 가져온 표본으로 보정된다. 이 논문은 이 비를 대체한다. 모델에서 거의 모든 충돌구는 되돌아오는 물질로 형성되었으며, 그 비율은 개구부의 활동과 지구의 활동에 따라 오르내렸다. 따라서 충돌구 계수는 여전히 두 표면의 순위를 매길 수 있지만 — 더 조밀한 쪽이 더 오래 노출되었다 — 어떤 일정한 도달 비율도 계수를 연도로 바꿀 수 없다.

이 논문이 간직하는 것은 상대적 층서 순서이다. 앞의 Part들의 충돌구 집단은 덮임 관계(누중) — 무엇이 무엇 위에 놓여 있는가 — 와 충돌구가 처한 상태에 따라, 어느 것에도 연수를 부여하지 않고 차례로 놓을 수 있다.

- *먼저, 묻힌 충돌구:* 일찍 활동한 뒷면의 근원들이 만들고, 그 뒤 그것들과 함께 뒷면의 층 아래에 묻힌 충돌구(§D.1).
- *다음, 고지와 뒷면의 충돌구:* 천체가 연결되어 있는 동안 형성되어 껍질과 함께 올라갔으며, 고지와 뒷면의 기록인 충돌구(Part B, J–K).
- *다음, 녹은 충돌구:* 달의 바다 바닥이 활동하던 동안 그 위에 착지하여 그 속으로 녹아든 충돌구(§D.2, Part E).
- *마지막으로, 날카롭고 신선한 충돌구:* 언 바닥 위의 날카로운 충돌구와 육지 위의 작고 신선한 충돌구로, 방출 뒤에 형성되었다(§D.2, §L.7). 그리고 아래 §M.1에서 정의할 포획된 집단.

규모를 위해서만: 구축 전체는 약 6억 년 동안 이어져 38.73억 년 전의 방출로 끝났다(Paper 3). 위의 순서는 이 기간 안과 그 직후에 들며, 더 나누지 않고 읽는다.

## M.1 방출 뒤 포획된 분출물

이 절은 이 순서의 마지막 집단, 곧 달이 지구를 떠난 뒤 형성된 집단을 정의한다.

지금까지 논의한 물질은 아직 모천체 위에 놓여 있던 껍질로 되돌아와 그것과 함께 올라갔다. 그 기록은 뒷면이다. 그 뒤에 둘째 집단이 온다. **포획 메커니즘.** 방출과 함께 달은 지구의 압력에서 끊어졌고, 그와 함께 달의 내부 압력과 그 달의 바다의 분출이 멈추었다. 앞면의 달의 바다는 그때 뜨겁고 점성이 낮았으며, 바깥에서 안쪽으로 천천히 얼었다. 지구 쪽에서는 투척이 더 작아진 채로 계속되었으며, 달은 이미 지구 반지름의 몇 배 거리에서 독립된 천체로 멀어지고 있었다. 나간 것의 대부분은 지구로 다시 떨어졌다. 그 일부, 곧 방정식 (8)의 상한 가까이에서 달 방향으로 나간 것은 달의 인력장에 포획되어 달 위에 착지했다. 방정식 (8)의 상한은 물질이 여전히 지구에 묶여 남는 가장 큰 투척 속도, 약 10.748

km $s^{-1}$ 이다(§J.5). 그보다 조금 아래로 나간 물질은 되돌아오기 전에 지구에서 멀리 올라가며, 달이 그 길에 있으면 달 자신의 인력이 그것을 포획할 수 있다. 이것은 Part J–K의 의미에서의 되돌아오는 물질이 아니다 — 그것은 껍질로 되돌아오지 않았다 — 따라서 여기서 별도의 이름을 받는다. *포획된 분출물*이다. 그 표적은 마지막으로 노출된 면, 곧 접촉 원반과 그 달의 바다였다(Paper 13, §B.8). 달의 바다 위의 적고 젊은 충돌구는 여기서 이 집단, 곧 포획된 분출물로 읽는다.

**포획된 물질과 소행성의 구별.** 두 가지가 그것을 바깥의 충돌체와 구별한다. 달에서의 그 속도는 상승 뒤 지구 탈출 속도에서 남은 것으로 위가 제한된다 — 지구 반지름의 몇 배인 달 거리에서 수 km $s^{-1}$ 의 크기이며, 여기에 달 자신의 탈출 속도 2.4 km $s^{-1}$ 가 더해진다 — 소행성의 15–20 km $s^{-1}$ 에 대비된다. 그리고 그 조성은 지구의 것이다 — 흐름의 가벼운 부분으로, 달의 바다보다 철이 빈약하며(§L.6), 외래 원소가 없다. 둘째 속도가 계산에 들어오는 이유는, 먼 거리에서 달로 떨어지는 물체가 안쪽으로 오는 길에 달 자신의 중력으로 가속되어 최소한 달의 탈출 속도로 도달하기 때문이다. 여기서 예측이 나온다. 달의 바다 위에서, 그것을 만든 질량에 비해 작은 충돌구, 소행성 범위 아래의 충격 압력, 그리고 외래 특징 없이 달의 바다보다 철이 빈약한 분출물이다. 처음 둘은 낮은 속도에서, 셋째는 근원에서 나온다. 충돌구는 그것을 만드는 물체의 속도와 함께 커지므로(방정식 (1)), 주어진 질량의 느린 물체는 빠른 물체보다 작은 충돌구를 판다. 충격 압력은 접촉 속도에 민감하며 그와 함께 가파르게 커진다(방정식 (6)). §J.2의 현무암 예에서 2 km $s^{-1}$ 에서 약 12.96 GPa, 5 km $s^{-1}$ 에서 45.56 GPa이며, 소행성 속도에서는 훨씬 크다. 그리고 지구의 가벼운 물질로 이루어진 물체는 그것이 착지한 달의 바다보다 철이 빈약하고 외래 특징이 없는 분출물을 남긴다(§L.6). **집단 정의의 제약.** 이 시기의 달의 바다 충돌구로서 소행성 속도의 충격 기록을 지닌 것은 이 집단에 속하지 않는다. 집단 전체가 낮은 속도의 충격을 지닌다. 포획 비율 — 그 시기의 작은 투척 가운데 지구가 아니라 달에 도달한 몫 — 은 후속 작업에 남겨진 궤도 계산이다.

이제 우리가 가진 것은 충돌구 집단의 순서로, 뒷면의 묻힌 기록에서 달의 바다 위의 포획된 분출물까지이며, 도달 비율이 아니라 누중과 상태로 읽은 것이다.

---

PART N

# 통계

---

문제와 접근

> 모든 비교는 무엇을 무엇과 비교하는가에 달려 있다. **접근:** 표본, 크기 등급, 지표를 무엇을 측정했고 무엇을 가정했는지와 함께 명시한다.

이 Part는 이 논문의 비교가 어떻게 이루어졌는지, 그리고 그것을 얼마나 신뢰할 수 있는지를 명시한다. 모든 비교는 두 원칙에 기초한다. 첫째는 *같은 것끼리* — 교란 변수의 통제 — 이다. 두 집단은 검정되는 한 가지에서만 다르고 결과를 움직일 수 있는 다른 모든 점에서 같을 때에만 비교한다. 충돌구는 같은 크기 등급 안에서 비교하는데, 큰 충돌구는 본래 작은 충돌구보다 폭에 비해 얕기 때문이다. 달의 바다와 남극–에이트켄은 지면의 모든 비교에서 *양쪽*에서 제거하는데, 달의 바다는 충돌구를 지우고 철이 풍부하므로, 대조군보다 달의 바다를 더 많이 지닌 표본은 그 이유만으로도 대조군과 다를 것이기 때문이다. 그리고 표본은 검정되는 양을 읽기 전에 골라 고정했으므로, 선택이 답을 따라갈 수 없었다. 둘째 원칙은 *우연을 넘어서*이다. 측정된 모든 차이는 표본마다 조금씩 흩어진다. 차이는 이 흩어짐보다 클 때에만 실재하는 것으로 본다. 곧 그 95% 신뢰 구간 — 100번의 반복 가운데 95번 참값을 포함할 범위 — 이 0(차이의 경우)이나 1(비의 경우)을 포함하지 않을 때, 또는 아무 효과가 없다면 적어도 그만큼 강한 결과가 나올 확률이 작을 때이다.

## N.1 충돌구를 어떻게 비교했는가

이 절은 충돌구 형태 측정(Part F–I, Study 6)이 기대는 측정을 기술한다. 둘째 예측은 — §C.3의 계수에 이어 — 착지가 한 반구에서 다른 반구보다 단단했다는 것이며(§K.4), 더 단단한 착지는 다른 형태의 충돌구를 남겨야 한다.

**충돌구 비교 절차.** 둘째 예측은 충돌구의 형태에서 읽는다. §C.3의 네 돔에서, 달의 바다와 남극–에이트켄을 제거하고, 로빈스 목록 [S6]의 지름 20–100 km 충돌구 1,457개를 약 60 m 해상도의 고도 모델 SLDEM2015 [S7] 위에서 처리했다. 고도 모델은 레이저 고도 측정과 입체 영상으로 만든 표면 높이의 지도로, 약 60 m마다 한 점이 구별된다. 따라서 20 km 충돌구는 그 폭에 걸쳐 수백 개의 점으로 읽힌다. 각 충돌구에서 다섯 가지를 측정했다.

- *테두리:* 72 방위각을 따른 테두리 능선의 높이, 원 둘레에서의 그 불규칙성, 한 방위각에서 다음 방위각으로의 도약, 그리고 테두리의 늘어남.
- *중앙 봉우리:* 있음 또는 없음.
- *저면:* 저면 가운데 평탄한 부분(경사 2° 미만)의 비율과 그 거칠기.
- *충돌구의 세 높이*, 아래에 상술한다.

- *충돌구 안의 화학*, 영역별로, 별도의 표본에서(§L.4).

72 방위각은 충돌구 둘레의 72 방향으로, 5°마다 하나이므로, 테두리는 하나의 수가 아니라 닫힌 선으로 읽힌다. 그 불규칙성은 이 선을 따라 능선이 얼마나 오르내리는지를 재고, 그 도약은 한 방향에서 다음 방향으로 얼마나 변하는지를 잰다. 단단한 착지로 부서진 테두리는 둘 모두를 보인다. 세 높이는 §A.2의 것이다. 육지 위의 테두리, 육지 아래의 저면, 그리고 테두리에서 저면까지이다.

이 지표들에 대한 비교는 같은 것끼리의 세 기준에 따라 짜였다. **지름 등급의 분리:** 충돌구는 같은 크기 등급(20–30, 30–50, 50–100 km, §A.2) 안에서만 비교한다. **깊은 절반:** 테두리의 불규칙성과 저면의 거칠기는 각 등급의 더 깊은 절반 안에서 비교하여, 시간이 지나 부드러워진 테두리나 일부 채워진 저면이 더 약한 착지의 특징으로 해석되지 않게 한다. **위도의 동등:** 네 돔은 크기가 같고 적도 위에 놓여 있으므로, 충돌구를 극 쪽으로 압축하는 위도가 넷 모두에서 같다(§C.3). 두 지역 사이의 차이는 재표집으로 구한 95% 신뢰 구간과 함께 비나 차이로 제시한다(§N.2). 구간이 0을, 또는 비의 경우 1을 포함하지 않는 곳에서는 그 차이가 우연을 넘어선다. 예컨대 20–30 km 충돌구에서 선행 반구의 테두리는 후행 반구의 것보다 1.25의 비로 불규칙하며 구간은 1.00–1.48이고, 지름의 1000분의 4.5만큼 낮으며 그 구간은 0을 포함하지 않는다(§F.1, Study 6).

이 논문의 나머지 비교도 같은 두 원칙을 따른다. 각각은 그 연구에서 온전히 제시된다. 표는 독자가 각각에 대해 무엇을 무엇과 비교했는지, 그리고 “우연을 넘어서”가 어떻게 판정되었는지를 볼 수 있도록 그것들을 모은다.

| 연구 | 무엇을 비교했는가, 같은 것끼리 | 우연을 어떻게 판정했는가 |
|---|---|---|
| 1. 경도별 계수 (§C.3) | 적도 위의 같은 네 돔. 각각에서 달의 바다와 SPA를 제거했고, 둘째 계수에서는 분지도 제거했다 | 계수로부터의 신뢰 구간을 지닌 밀도 비: 1.79 (1.56–2.05). 그리고 충돌구가 모이므로 5° × 5°의 온전한 칸을 재표집하여 다시: 1.48–2.19. 어느 것도 1에 이르지 않는다 |
| 2. 근원 검정 (§C.5, §L.1) | 여섯 달의 바다와 세 평원 주위의 충돌구 대 어느 현무암으로부터도 600 km 넘게 떨어진, 짝지은 대조군 5,922개. 모두 어떤 화학을 읽기 전에 골랐다 | 거리에 따른 철의 감소를 대조군과 대비하여 읽는다. 충돌구 대 그 지면, 50 km 안에서 $-0.26$ 질량 백분율 FeO, 대조군에서 $-0.01$ |
| 4. 녹은 충돌구 (§D.2) | 각 충돌구 대 같은 크기의 고지 충돌구. 고지 표본에서 현무암을 제거했다. 규칙은 고지 충돌구만으로 정했다 | 계수표의 카이제곱 검정: 녹은 비율이 접촉 쪽으로 증가하는 것이 우연일 확률은 100만분의 약 3 |
| 6. 경도별 형태 (Part F– | 같은 크기 등급. 더 깊은 절반의 테두리와 저면. 같은 돔 | 재표집에 의한 95% 신뢰 구간. 구간이 0을 포함하지 않는 차이는 우연을 넘어선다 |

| 연구 | 무엇을 비교했는가, 같은 것끼리 | 우연을 어떻게 판정했는가 |
|---|---|---|
| l) | | |
| 7. 충돌구 안 (§L.4) | 서경 90°와 동경 90°의 충돌구를 지름에 따라, 그리고 달의 바다 가장자리와 위도에 따라서도 일대일로 짝지은 쌍: 1,214–1,235쌍 | 모든 구간이 0을 포함한다: 반구 사이에 차이가 없다 |
| 9. 마지막 산 포원 (§L.7) | 육지만, 모든 달의 바다와 SPA를 제거, 같은 위도, 두 면에서 이차 충돌구 장을 제거 | 10° × 10° 칸의 재표집에 의한 구간: 1.12–1.27, 1을 포함하지 않는다 |
| 14. 충돌구 아래의 질량 (§D.3) | 각 충돌구 대 그 자신의 달의 바다 바닥 위의 같은 크기의 무작위 점 50개 | 윌콕슨 검정: 16개 가운데 13개에서 더 높다, 확률 0.04 |

이름이 붙은 검정 가운데 둘은 설명이 필요하다. *카이제곱 검정*은 계수표의 비율 — 여기서는 각 지역에서 녹은 충돌구의 비율 — 이 비율이 어디서나 같다면 우연이 만들 것보다 서로 더 다른지를 묻는다. *윌콕슨 검정*(부호 순위 검정)은 각 충돌구를 그 자신의 대조와 비교하여, 차이가 우연이 만들 것보다 더 자주, 더 강하게 한 방향으로 기우는지를 묻는다. 그것은 차이의 순위를 쓰므로, 극단적인 충돌구 하나가 결과를 결정할 수 없다.

## N.2 무엇을 측정했고 무엇을 가정했는가

모든 측정은 선택에 기대며, 이 절은 그것들에 이름을 붙여 독자가 각 결과가 무엇에 달려 있는지 판단할 수 있게 한다.

**지표의 조작적 정의.** 중앙 봉우리와 테두리 능선은 지질학적 수작업 검사가 아니라 고도 모델의 자동 읽기로 분류한다. 돌출 문턱, 테두리 탐색 창, 그리고 깊은 절반과 얕은 절반 사이, 더 보존된 테두리와 덜 보존된 테두리 사이의 절단은 조작적이며 코드와 함께 명시되어 있다. “조작적”이란 각 선이 충돌구마다 내린 판단이 아니라, 비교 전에 선택된 명시적 규칙으로 정해졌다는 뜻이다. *돌출 문턱*은 중앙 융기가 봉우리로 간주되려면 저면 위로 얼마나 솟아야 하는지이고, *테두리 탐색 창*은 능선을 찾는 띠, 곧 반지름의 0.85에서 1.15 사이이다(§A.2). 같은 규칙을 모든 지역에 적용했으므로, 그것이 지니는 어떤 오차도 모든 비교의 양쪽에서 같은 정도로 지닌다. 테두리의 불규칙성과 저면의 거칠기에 쓰이는 더 깊은 절반은 깊이에서 읽는다. 따라서 세 높이는 모든 충돌구에 대해 비교한다. 깊이로 깊은 절반을 고른 뒤 깊이를 비교하면 하나의 양을 그 자신과 비교하는 것이 되므로, 높이는 표본 전체에서 읽는다. **중앙 봉우리의 가림.** 중앙 봉우리의 기저 윤곽은 자동 규칙으로 그린다. 425개 충돌구에서 그것은 넓거나 저면의 가장자리에 이르며, 결과는 그것들 없이도 성립한다. 이 충돌구들을 제거하고 같은 결과를 얻는

것은 저면 지표가 저면으로 흘러넘친 봉우리에 의해 움직이지 않음을 보여 준다. 늘어남 자료는 가림 없이 로빈스 목록 전체에서 가져왔다.

**부트스트랩 구간.** 구간은 충돌구에 걸친 부트스트랩 구간이다. 그것은 이웃한 충돌구 사이의 공간적 상관을 모형화하지 않는다. *부트스트랩 구간*은 표본을 그 자신에서 무작위로, 복원하여 여러 번 다시 뽑고, 매번 결과를 다시 계산하여, 결과의 가운데 95%를 남김으로써 얻는다. 이웃한 충돌구는 완전히 독립적이지 않으며 — 하나의 근원이 한곳에 여러 충돌구를 흩뿌린다 — 그것들을 독립으로 다루는 구간은 실제보다 조금 좁을 수 있다. 이 때문에 Study 1의 계수와 Study 9의 계수는 표면의 온전한 칸으로도 재표집했으며, 그 구간은 1에서 멀리 떨어져 있었다(§N.1). **화학적 읽기의 한계.** §L.4의 고리 화학은 각 충돌구의 지도화된 벽과 저면이 아니라 반지름의 고정된 비율에서 읽으며, 그 구간은 지도의 보정 흩어짐을 포함하지 않는다. 이 흩어짐은 0.81 wt% FeO와 0.43 wt% $TiO_2$ (§L.4)로, 충돌구 안에서 측정된 어떤 차이보다 크다. 그보다 작은 차이는 측정된 조성 경사가 아니라 "하나의 물질"로 읽는다. 충돌구 안의 달의 바다 화소는 남겨 두었고, 분출물과 주변에서만 제거했다. 충돌구 안에서는 아무것도 제거하지 않았으므로 각 충돌구는 온전히 읽힌다. 분출물과 주변은 기준 지면으로 쓰이며, 거기서 달의 바다를 제거하면 같은 것끼리의 원칙이 요구하듯 이 기준이 육지 위에 머문다.

이제 우리가 가진 것은 이 논문의 각 결과에 대한 신뢰의 정도이다. 무엇과 비교했는지, 몇 개의 단위에서인지, 그리고 우연을 어떻게 배제했는지이다.

---

PART 0

# 예측과 검정

> **문제와 접근**
>
> 빠른 착지의 가능성은 관측된 충돌구의 근원을 식별하는 것이 아니다. **접근:** 검정되는 집단을 정의하고, 각 주장을 그 검정과 함께, 측정된 곳에서는 그 결과와 함께 제시한다.

되돌아오는 물질이 충돌구를 만들 만큼 빠르게 착지*할 수 있다*는 사실은 오늘날 보이는 충돌구가 그렇게 *형성되었음*을 보여 주지 않는다. 따라서 이 Part는 이 논문의 모든 주장을 각각 그것을 읽는 검정과 함께 모으고, 여기서 측정된 것과 미래 자료에 열려 있는 것을 구분한다. 두 절이 있다. 각 주장과 그 검정(§O.1), 그리고 이 논문의 연구 결과를 한눈에 본 것(§O.2)이다. 모델의 요구조건과 그것을 검정할 것은 Paper 13(요구조건)에 모여 있다.

## 0.1 열네 가지 집중 검정

표의 각 행은 모델의 주장과 그것이 가정하는 것, 그리고 그것을 검사하는 측정을 정식화하여, 공개 자료를 가진 독자가 검정을 수행할 수 있게 한다. 몇몇 행은 이 논문에서 수행되었다. 그곳에서는 결과가 마지막 열에 그 절과 함께 주어진다("측정됨"). 나머지는 열려 있으며, 미래 자료에 대한 요구조건으로서 있다.

| 예측 또는 요구조건 | 가정과 정량적 기대 | 검정과 결과 |
|---|---|---|
| 투척, 통과, 빠른 착지 | 휘발성 물질의 도움을 받은 지구의 압력이 개구부에서 $u^2/2$ 를 공급한다. 집중된 되돌아오는 물체가 대기를 가로질러 껍질과 만난다 | Paper 3의 출구 모형을 항력과 분해를 포함한 궤적, 그리고 착지의 상태 방정식과 교차시킨다 |
| 사건 계열의 경향 | 방정식 (14), 근원 조건과 높이를 정한 뒤에만 | 나이와 근원이 식별된 단위에서의 충격 측정. 물질, 각도, 사건 안의 위치(표적 속 깊이, 충돌구 중심으로부터의 거리)에 대한 통제. 같은 판이 예측하는 범위와 대비하여 읽으며, 하나의 일반적 경향과 대비하지 않는다 |
| 되돌아오는 물체의 지구 기원 | 사건 당시 투척 저장고의 조성이 Paper 3의 분화와 맞는다 | 여러 원소와 여러 동위원소 계를 쓰는 되돌아오는 물체와 표적의 혼합 모형 |
| 근원으로서의 달의 바다 | 달의 바다 주위의 충돌구는 그 분출물로 형성되었다 (§C.1) | 화학을 읽기 전에 각 달의 바다 주위에서 고른 충돌구. 달의 바다의 토륨과 철 특징을 지닌 비율을 달의 바다로부터의 거리에 대해, 되돌아오는 물질의 몫을 측정하여. 측정됨(§C.5, §L.1): 지면의 FeO는 50 km 안에서 5.96 wt%, 어느 현무암으로부터도 먼 대조군에서 2.30 — 지면 수준에서 확인됨 — 달의 바다 주위의 지면은 달의 바다의 물질이다. 충돌구는 모든 거리에서 그 주변보다 빈약하다 (0–50, 50–150, 150–300, 300–600 km에서 $-0.26$, $-0.10$, $-0.05$, $-0.13$ 질량 백분율 FeO, 대조군에서 $-0.01$. §L.2) (이전 판은 7.4 대 2.4, 그리고 $-0.07$ 에서 $-0.19$ 를 주었다) |

| 예측 또는 요구 조건 | 가정과 정량적 기대 | 검정과 결과 |
|---|---|---|
| 활동 분무의 고리 | 테두리에 작은 충돌구가 많은 달의 바다가 휘발성 물질이 풍부한 것이다(§C.1) | 지도화된 테두리 위의 작은 충돌구 대 바깥 지면, 양쪽에서 달의 바다를 제거하고, 측정된 휘발성 함량(화쇄성 퇴적물과 어두운 피복 퇴적물, 수화)에 대해 — 열려 있음 |
| 묻힌 공급 돔 | 뒷면의 공급 돔은 그 층들 속에, 그 충돌구와 함께 묻혔다(§D.1) | 둥근 부게 정점과 그 달의 바다 피복도. 핵심부 위 표면 조성 대 주변. 돔 위의 지각. 측정됨(§D.1): 묻힌 것 44개, 40개 가운데 36개가 뒷면. 핵심부의 FeO는 주변과 같다 ($-0.19$, $-0.37$ 에서 $+0.14$) |
| 경도 | 천체 자신의 분출물은 동경 90°의 후행 반구 쪽으로 착지하며, 서경 90°의 선행 반구와 정면으로 만난다(§K.4) | 깨끗한, 경도별 충돌구 밀도(측정됨: 동경 90°에서 249–252 대 서경 90°에서 139–175). 같은 크기와 같은 깊이 절반 안에서 경도별 착지 세기의 흔적(Part F–I: 서경 90°에서 중앙 봉우리가 더 많고, 작은 테두리가 더 톱니 모양이며 저면이 더 거칠다. 같은 테두리 높이와 충돌구 안의 같은 화학) |
| 잃어버린 외래 질량 | 바깥의 충돌체는 위쪽 지각에 외래 질량을 남겼을 것이다. 되돌아온 지구 물질은 그런 것을 남기지 않는다(§L.5) | 충돌구의 기록이 요구하는 외래 질량 대 지각의 친철 원소. 충돌구 용융물의 루테늄 동위원소. 측정됨(§L.5): 보이는 충돌구는 맨 위 5 km의 2–6%를 요구하며, 지각은 0.9–2%를 지닌다. 루테늄은 지구의 것과 같다 |
| 껍질에 실린 기록 | 방출 전 연결된 천체 위에서의 충돌구 형성. 그것을 보존하는 강도. 미리 정의된 접촉 지대 | 현무암 속 매몰을 통제한 연대 결정, 교차 관계, 변형, 지도화. 앞면 중심으로부터의 각거리에 따른 밀도 |
| 달의 바다 위의 크기와 상태 | 큰 조각은 일찍 뜨거운 달의 바다 위에 착지하여 녹았다. 작고 차가운 조각은 늦게 언 바닥 위에 착지하여 날카롭게 남았다(§E.2–E.5) | 달의 바다 바닥 위의 펴 발라진 충돌구와 녹은 충돌구의 육지 위 테두리 대 같은 크기의 고지 충돌구, 지역별 |
| 방출 뒤의 지구 | 지구의 물질은 그 가벼운 부분이었다. 방출 | 달의 바다 바닥 위 각 충돌구 분출물의 철 대 주위의 달의 바다, 크기별, 굴착 깊이를 통제하여 |

| 예측 또는 요구 조건 | 가정과 정량적 기대 | 검정과 결과 |
|---|---|---|
| 물질 | 뒤 달의 바다 위에 형성된 충돌구는 달의 바다보다 철이 빈약하다 (§L.6) | |
| 마지막 산포원으로서의 지구 | 마지막 작은 충돌구는 방출 뒤 지구에서 왔으며, 앞면에 조금 더 많다(§L.7) | 육지 위 단위 면적당 1–2 km 신선한 충돌구, 모든 달의 바다와 SPA 제거, 이차 충돌구 장 제거, 앞면 대 뒷면 |
| 현무암 위의 들어 올려진 저면 | 무른 지면 위의 큰 착지가 저면을 들어 올렸고, 저면은 다시 가라앉기 전에 얼었다 (§G.2) | 저면 대 바로 바깥의 현무암, 기울기를 보정하여, 크기별, 면별 |
| 높은 저면과 낮은 저면의 철 | 높이 언 저면은 휘발성 물질이 풍부했으며, 다시 가라앉은 저면보다 철이 빈약했다(§G.3) | 각 저면의 철 대 바깥 현무암에 대한 그 높이 |

**측정된 행을 읽는 법.** 근원으로서의 달의 바다 행에서 예측은 충족된다. 여섯 달의 바다로부터 50 km 안에서 지면은 5.96 wt% FeO를 지니며, 대조군의 2.30의 2.5배이고, 초과분은 거리와 함께 감소한다(§C.5). 충돌구 자체는 모든 거리에서 이 지면보다 조금 빈약하다(§L.2). 묻힌 돔의 행에서도 충족된다. 44개의 묻힌 돔 위의 철은 주변과 $-0.19$ 질량 백분율 다르며, 구간 $-0.37$ 에서 $+0.14$ 은 0을 포함한다 — 묻힌 돔 위의 표면은 그 위에 놓인 덮개가 요구하듯 그 주위의 지면과 같다. 경도 행에서 후행 반구는 100만 km$^2$당 249–252개 충돌구를 지니며 선행 반구는 139–175개이다. 바깥의 천체가 주었을 선행 반구의 초과와 반대이다. 외래 질량 행에서, 지각의 맨 위 5 km는 0.9–2%의 외래 질량을 지니며, 보이는 충돌구가 바깥 천체에 의해 만들어졌다면 요구될 2–6%에 대비된다. 기껏해야 요구의 가장 낮은 끝이고, 그 범위의 대부분에서는 그 작은 부분이다.

**각 검정이 읽는 것.** 각 검정은 그 주장이 요구하는 것을 읽는다.

- *투척, 통과, 착지.* 모델은 들어 올림 뒤에 남은 에너지(방정식 (5)), 증기를 통과하는 경로(방정식 (7)), 착지 압력(방정식 (6))이 모두 함께 작동하는 하나의 조건 체계를 필요로 한다. 검정은 이 공동 체계를 정하는 것이다.

- *사건 계열의 경향.* 방정식 (14)는 착지 속도가 표적의 높이에 따라 어떻게 변하는지를 말하지만, 하나의 근원, 하나의 자전, 하나의 장에 대해서만이다(§K.3). 검정은 경향을 명시된 판이 예측하는 것과 대비하여 읽으며, 모델이 주장하지 않는 하나의 일반적 경향과 대비하지 않는다.

- *지구 기원.* 되돌아오는 물질은 그 분화의 알려진 단계에 있는 지구에서 왔다(Paper 3). *혼합 모형*은 충돌구의 물질을 착지한 물체의 성분과 표적의 성분으로 나눈다. 검정은 첫째 성분을 제공하는 지구 조성을 구한다.

- *근원으로서의 달의 바다.* 달의 바다가 되돌아오는 물질을 투척했다면, 그 곁의 지면은 먼 지면보다 더 많이 그 철을 지닌다. 이것이 측정된 것이다 (§C.5).

- *활동 분무의 고리.* 휘발성 물질이 달의 바다의 테두리를 쌓은 분무를 몰았다면, 휘발성 물질이 가장 풍부한 달의 바다 — 그 *화쇄성* 퇴적물, 곧 폭발적 분화의 어두운 재와 그 수화로 읽히는 것 — 가 작은 충돌구의 고리를 지닌다. 모든 테두리 위의 일반적 고리는 발견되지 않았다(Paper 5, §M.1). 휘발성 물질이 풍부한 달의 바다만에 대한 검정은 열려 있다.

- *묻힌 공급 돔.* 뒷면의 층 아래에 묻힌 돔은 그 표면에 덮개를 지니며, 그 자신의 물질을 지니지 않는다. 따라서 그 핵심부는 주변보다 더 *고철질*이지 않다 — 철과 마그네슘이 더 풍부하지 않다 — 측정된 대로이다(§D.1).

- *경도.* 천체 자신의 분출물은 후행 반구 위로 부드럽게 다시 떨어졌고, 선행 반구와는 정면으로 만났다(§K.4). 따라서 후행 반구가 더 조밀하고, 선행 반구 위의 착지가 더 단단하다.

- *잃어버린 외래 질량.* 바깥의 천체는 *친철* 원소 — 달 자신의 지각에 거의 없는 이리듐과 루테늄 같은 "철을 좋아하는" 금속 — 를 가져오며, 루테늄 동위원소는 바깥의 천체를 지구와 구별한다. 모델은 충돌구 용융물에서 지구의 동위원소를, 그리고 우주 먼지가 공급하는 것보다 많지 않은 외래 금속을 기대한다.

- *껍질에 실린 기록.* 고지의 충돌구 기록은 껍질 위에 형성되어 살아남았고, 껍질과 함께 올라갔다 (Paper 3). 검정은 그것이 형성된 시간, 보존될 수 있었던 시간, 그리고 상승의 시간이 겹치는 것이다.

- *크기와 상태.* 녹은 충돌구는 무른 지면 속으로 가라앉았으므로 저면과 함께 테두리를 잃었다. 범람된 충돌구는 테두리를 유지하며 저면만 채워진다. 테두리의 높이가 둘을 구별한다.

- *방출 뒤의 물질.* 방출 뒤 지구에서 달에 도달한 것은 지구에서 나가는 흐름의 가벼운 부분이었다 (§L.6). 따라서 현무암 속으로만 판 충돌구 가운데 분출물은 달의 바다보다 철이 빈약하다.

- *마지막 산포원.* 앞면을 향한 근원은 그곳에 마지막 작은 충돌구를 더 많이 남긴다. 검정은 광조를 가진 젊은 충돌구의 이차 충돌구를 제거하고, 1–2 km 신선한 충돌구를 앞면 대 뒷면으로 센다.

- *들어 올려진 저면.* 무른 지면 위의 착지로 들어 올려져 제자리에서 언 저면은 주위의 현무암 높이나 그 위에 설 수 있다. 이 현무암으로 채워진 저면은 그럴 수 없다. 검정은 각 저면을 바깥 현무암과 대비하여 읽는다.

- *높은 저면과 낮은 저면의 철.* 높이 언 저면은 휘발성 물질과 가벼운 물질을 붙들었고, 다시 가라앉은 저면은 더 조밀했다. 따라서 높은 저면은 낮은 저면보다 철이 빈약하다.

**친철 원소 근원의 보정.** 화학적 행에는 그 자체의 조건이 있다. 친철 원소 농도는 정의된 근원 상태에서 도출되어야 한다. 결핍을 예측해 놓고, 분화 정도를 문서화되지 않게 바꾸어 콘드라이트 수준의 풍부함도 확인으로 해석해서는 안 된다. 쉽게 말해, 모델은 너무 적은 금속을 예측해 놓고, 보통의 양(운석에서처럼 콘드라이트 수준)이 발견되면 지구가 분화한 정도를 바꾸어 그것을 사후에 설명해서는 안 된다. 근원 상태를 먼저 정한다. 착지 산물의 측정된 조성은 표적 물질과의 혼합을 포함하며, 되돌아오는 물체만을 기술하지 않는다. 비교에는 분화한 바깥 충돌체, 곧 스스로 핵을 분리하여 그 바깥 부분에 금속을 적게 지닌 바깥의 천체도 포함되어야 한다.

**껍질 위의 운반.** 기하학적 주장은 간략히 유지한다. 이 단계에 돌리는 충돌구는 껍질과 함께 올라가 뒷면과 가장자리에 이른 기록이며, 접촉 지대에서 예외가 있을 수 있다. 젊은 현무암 위에 그것이 없다는 것은 그런 예외를 증명하지 않으며, 둥긂만으로는 운반에 반하는 논거가 아니다. 껍질 위로 올라간 충돌구는 둥근 형태를 유지했으므로, 둥근 충돌구는 그것이 운반되었다는 데 반하는 증거가 아니다. 역학과 지도화는 Paper 3과 11에 상술되어 있다. 같은 예측을 여기서 추가의 독립적 확인으로 세지 않는다.

**달 너머.** 이 논문의 충돌구 메커니즘은 달에 고유하지 않다. 모행성에서 구축되어 그로부터 방출된 위성은, 모행성이 계속 물질을 날려 보내는 한, 같은 모행성에서 되돌아오는 물질의 비 아래에 남는다. 그 충돌구는 바깥의 천체가 아니라 주로 이 물질로 형성된다. 따라서 우리는 이런 종류의 모든 위성의 충돌구가 바깥 천체의 조성이 아니라 그 모행성의 조성을 지닌다고 예측한다. Paper 10이 화성에서 쏘아 올려진 천체로 읽는 포보스와 데이모스가 첫 사례이다. 그 충돌구의 물질은 화성의 것이어야 한다. MMX 임무가 포보스에서 가져올 표본이 이를 직접 검정한다. 모델은 그 충돌구의 물질이 대부분 화성의 것이며, 우주 먼지가 공급하는 것보다 많은 바깥의 물질이 없을 것을 기대한다.

## 0.2 연구를 한 표로

각 연구는 그 신호등 색을 받는다. 가설이 온전히 충족된 곳은 초록, 일부는 충족되고 일부는 충족되지 않은 곳은 주황, 충족되지 않은 곳은 빨강이다. 충족되지 않은 것은 그 연구에서 정식화되어 여기에 모여 있다.

**신호등을 읽는 법.** 신호등은 모델 전체가 아니라, 측정 전에 정식화된 대로의 각 연구의 가설을 판정한다. 초록(표에서 연한 초록)은 완전한 부합을 뜻한다. 가설이 측정된 표본에서 온전히 충족되었다. 초록 신호등 옆의 글은 한계 — 작은 표본, 아직 우연을 넘지 않은 하위 검정, 또는 그 이유가 명시된 예외 — 를 여전히 적을 수 있으며, 이는 그 한계가 가설과 모순되지 않을 때이다. 호박색(표에서 주황)은 부분적 부합을 뜻한다. 가설이 한 부분에서는 충족되고 다른 부분에서는 충족되지 않았으며, 충족되지 않은 부분은 같은 행에 적는다. 빨강은 가설이 충족되지 않았음을 뜻했을 것이다. 이 논문의 어떤 연구도 빨강이 아니다. 연구 번호는 Paper 5와 공유한다. 이 논문의 Study 13은 취소되었으며, 나머지 번호는 그대로 유지한다. Study 5는 Paper 5와 공유하며, 거기서는 Study 8(Part E)이다. 상술된 열네 연구 가운데 열하나가 완전한 부합(초록)이고 셋이 부분적 부합(주황)이다.

| 신호등 | 연구 | 성립한 것과 성립하지 않은 것 |
|---|---|---|
| | 1. 경도별 충돌구 수 | 후행 반구가 우연의 한계를 넘어 가장 많은 충돌구를 모은다. 크기 분포의 이동은 아직 유의하지 않다 |
| | 2. 근원 검정 | 여섯 달의 바다 주위의 지면은 그 철의 특징을 지니며, 그것은 거리와 함께 감소하고 600 km까지 초과분이 있다. 아무것도 내던지거나 쏟아 내지 않은 평원 곁에서는 초과분이 대조군 수준으로 떨어진다 |
| | 3. 묻힌 돔과 큰 충돌구 | 묻힌 돔 위에 초과가 없다. 큰 충돌구는 보이는 달의 바다와 묻힌 돔 모두에서 온다 |
| | 4. 달의 바다 바닥 속으로 녹아든 충돌구 | 다섯 가운데 셋이 녹았다. 모든 바닥 위에서 20 km 이상의 날카로운 충돌구는 하나뿐이다. 접촉의 달의 바다 위에서는 큰 충돌구가 사라졌다. 접촉의 바닥은 충돌구를 셋만 지닌다 |
| | 5. 달의 바다 위의 크기와 상태 | 모든 크기에서 달의 바다 바닥 위에 평원보다 충돌구가 적다. 녹은 비율은 크기와 함께 증가한다. 접촉 위에 작고 날카로운 충돌구 |
| | 6. 경도별 테두리, 저면, 봉우리 | 선행 반구는 단단한 착지의 흔적을, 뒷면은 가장 높은 테두리를 지닌다. 더 큰 충돌구의 테두리에서 몇몇 구간이 0을 포함한다 |
| | 7. 충돌구의 내부 | 하나의 물질, 중심에서 테두리까지 균일하고, 두 반구에서 같다 |
| | 8. 외래 질량 | 지각은 충돌구가 요구하는 것의 작은 부분만 지닌다. 루테늄 특징은 지구의 것이다 |

| 신호 등 | 연구 | 성립한 것과 성립하지 않은 것 |
|---|---|---|
| | 9. 마지막 산포원으로서의 지구 | 마지막 작은 충돌구가 앞면에 더 많으며, 이차 충돌구를 제거한 뒤에도 그렇다 |
| | 10. 들어 올려진 저면 | 큰 저면의 3분의 1이 바깥 현무암보다 높이 서 있다. 거의 모두 평원 위에 있다. 달의 바다 바닥 위에서는 큰 충돌구가 사라졌다 |
| | 11. 높은 저면과 낮은 저면의 철 | 낮은 저면은 전체 비교와 평원만에서 철이 더 풍부하다. 각 저면 바로 바깥의 현무암과 대비하면, 그리고 더 엄격한 무리에서는, 차이가 우연을 넘지 않는다 |
| | 12. 방출 뒤의 물질 | 분출물은 달의 바다 바닥과 평원 위에서 현무암보다 철이 빈약하다. 현무암 안에 머문 충돌구 가운데서는 차이가 지도의 흩어짐 안에 든다 |
| | 14. 녹은 충돌구 아래의 질량 | 16개 가운데 13개에서 그 자신의 바닥보다 질량이 많으며, 천체의 가장자리는 없다. 평원 아래에는 그런 것이 없다 |
| | 15. 테두리: 열로 마모되었는가, 범람되었는가 | 테두리가 사라지고 남은 능선이 무뎌진 것은 뜨거운 평원을 향한 쪽에서이다 — 접촉에서만. 능선 형태의 짝지은 비교는 네 쌍에 기댄다 |

주황의 세 행은 “일부가 충족되었다”가 무엇을 뜻하는지 보여 준다. **Study 6: 큰 충돌구의 테두리.** 선행 반구는 작은 충돌구에서 단단한 착지의 흔적을, 뒷면은 가장 높은 테두리를 지닌다. 그러나 더 큰 충돌구의 테두리에서는 지역 사이의 차이 가운데 몇몇이 0을 포함하는 구간을 가지므로, 아직 우연의 한계를 넘지 않는다. **Study 11: 인접한 현무암과 대비하여.** 낮은 저면은 전체 비교와 평원만의 분할에서 높은 저면보다 철을 더 많이 지닌다. 각 저면 바로 바깥에 있는 현무암과 대비하여 읽으면 차이가 줄어들며 ($-0.44$ 대 $-0.64$ 질량 백분율, §G.3) 더 이상 우연의 범위를 넘지 않고, 그 일부는 저면이 놓인 단위에서 나올 수 있다. **Study 12: 분출물의 두 읽기.** 현무암 위 충돌구의 분출물은 현무암보다 철이 빈약하다. 모델은 이를 도달한 물질의 조성 — 지구의 가벼운 물질 — 으로 읽고, 문헌은 현무암 아래에서 파낸 고지 물질로 읽는다. 현무암 속으로만 판 충돌구 가운데서 차이는 지도의 보정 흩어짐보다 작으므로, 두 읽기는 현재 자료로는 아직 구별되지 않는다. **초록 행의 한계.** 초록 행도 한계를 지닐 수 있다. Study 1에서 동경 90°의 크기 분포가 0.75–0.81의 인자만큼 더 작은 충돌구 쪽으로 이동한 것은 여전히 1을 포함하는 구간을 가지며(§C.3), Study 4에서 접촉의 바닥은 충돌구를 셋만 지닌다.

---

PART P

# 논의

문제와 접근

이 논문의 기록들은 하나의 과정을 말해야 한다. **접근:** 두 반구가 기록하는 것을 함께 엮고, 무엇이 바깥에 남는지와 무엇이 새로운지를 정식화한다.

이 Part에 앞선 각 Part는 충돌구의 기록 하나를 읽었다. 그 수, 테두리, 저면, 중앙 봉우리, 지화학적 조성, 그리고 달의 바다 위 충돌구의 상태이다. 이 Part는 이 기록들을 종합하여 그것들이 하나의 이야기를 하는지 묻는다. 논증은 다섯 단계로 진행되며, 각 단계는 이 논문의 측정된 결과에 기댄다.

1. *근원.* 달의 바다가 되돌아오는 물질을 투척했다. 그 주위의 지면은 그 철을 지니며, 그것은 600 km까지 거리와 함께 감소한다(§C.5, §L.1).

2. *어디에 착지했는가.* 천체는 지구와 함께 자전했으므로, 그 자신의 분출물은 후행 반구 위로 부드럽게 다시 떨어졌고 선행 반구와는 정면으로 만났다 (§K.4). 후행 반구가 가장 많은 충돌구를 지닌다 (§C.3).

3. *어떤 세기로.* 충돌구의 형태는 착지를 기록한다. 선행 반구는 단단한 착지의 흔적을, 뒷면은 가장 높은 테두리를, 앞면은 가장 낮은 테두리와 가장 평탄한 저면을 지닌다(Part F–I).

4. *무엇이 충돌구를 채우는가.* 충돌구의 내부는 하나의 물질로, 두 반구에서 같으며 (§L.4), 바깥 천체의 외래 질량은 지각에서 발견되지 않는다(§L.5).

5. *언제.* 달의 바다 바닥은 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤에 얼었으며(§D.2, Part E), 마지막 작은 충돌구는 방출 뒤 지구에서 왔다(§L.7, §M.1).

P.1절은 두 반구의 기록을 함께 엮는다. P.2는 이 논문이 바깥에 남기는 것을 정한다. P.3은 무엇이 새로운지를 정식화한다.

## P.1 두 반구가 기록하는 것

표는 측정된 각 기록을 모델이 그것에 주는 역학적 읽기와 나란히 놓고, 표면을 네 지역에 따라 나눈다. 색은 지역을 따른다. 주황 행은 동경 90°의 후행 반구가 두드러지는 기록(충돌구의 수와 크기)이다. 초록 행은 서경 90°의 선행 반구를 가리키는 단단한 착지의 흔적이다. 파란 행은 달의 바다가 채운 앞면의 저면이다. 회색 행은 뒷면과 앞면이 양 끝에 서는 높이이다. 색조가 짙을수록 차이가 강하다.

| 무엇 | 측정 대상 | 읽기 |
|---|---|---|
| 충돌구의 수 | 동경 90°에서 249–252, 서경 90°에서 139–175, 100만 km²당 (§C.3) | 후행 반구가 분출물을 모았다 |
| 충돌구의 크기 | 동경 90°에서 더 작은 쪽으로, 인자 0.75–0.81 | 동경 90°에서 더 부드러운 착지 |
| 중앙 봉우리 | 50 km 미만에서 서경 90°의 빈도가 가장 높다 (60%와 81%). 50–100 km에서는 거의 모든 충돌구에 있다(§I.1) | 서경 90°에서 단단한 착지 |
| 톱니 모양 테두리 | 서경 90°의 도약과 불규칙성이 동경 90°의 1.14–1.25배, 20–30 km | 서경 90°에서 단단한 착지 |
| 늘어난 테두리 | 서경 90°에서 17%, 동경 90°에서 12% | 서경 90°에서 비스듬한 도달 |
| 저면의 거칠기 | 서경 90°가 동경 90°의 1.5배, 테두리의 도약과 함께(§H.1) | 착지의 충격 |
| 평탄한 저면 | 앞면에서 평탄 비율이 가장 높다 | 달의 바다가 아래에서 그것을 채웠다 |
| 주변 아래의 저면 | 뒷면에서 가장 낮고, 앞면에서 가장 높다. 두 반구에서 같다(§G.1) | 뜨거운 착지가 뒷면의 층을 부수고 녹였다. 달의 바다가 앞면을 채웠다 |
| 테두리 높이 | 뒷면이 가장 높다. 20–30 km에서 선행 반구가 가장 낮고, 후행 반구가 그 위이다. 앞면은 눌려 있다(§F.1) | 착지 순간의 힘: 바깥으로의 당김, 정면 만남, 보통의 착지, 누름 |
| 봉우리 높이 | 뒷면이 가장 높고, 앞면이 가장 낮다(§I.1) | 원심력, 테두리에서처럼 봉우리에서도 |
| 충돌구 안의 화학 | 하나의 물질, 중심에서 테두리까지 균일하다. 서경 90°와 동경 90°에서 같다(§L.4) | 충돌구는 그것을 만든 되돌아오는 물질로 채워져 있다 |

세 행이 표를 읽는 법을 보여 준다. 첫 행에서 Mkm²는 100만 $km^2$이다. 후행 반구는 큰 분지도 제거하는지에 따라 선행 반구의 20 km 이상 충돌구의 약 1.4배에서 1.8배를 지닌다(§C.3). 톱니 모양 테두리 행에서 “1.14–1.25배”는 20–30 km 충돌구에서 선행 반구의 테두리 도약과 불규칙성을 후행 반구의 것과 비교한 비이다(§F.1). 색이 없는 마지막 행은 지역마다 변하지 않는 유일한 기록이다. 착지의 세기는 충돌구의 형태에서 드러나며, 그 안에 놓인 것에서 드러나지 않는다.

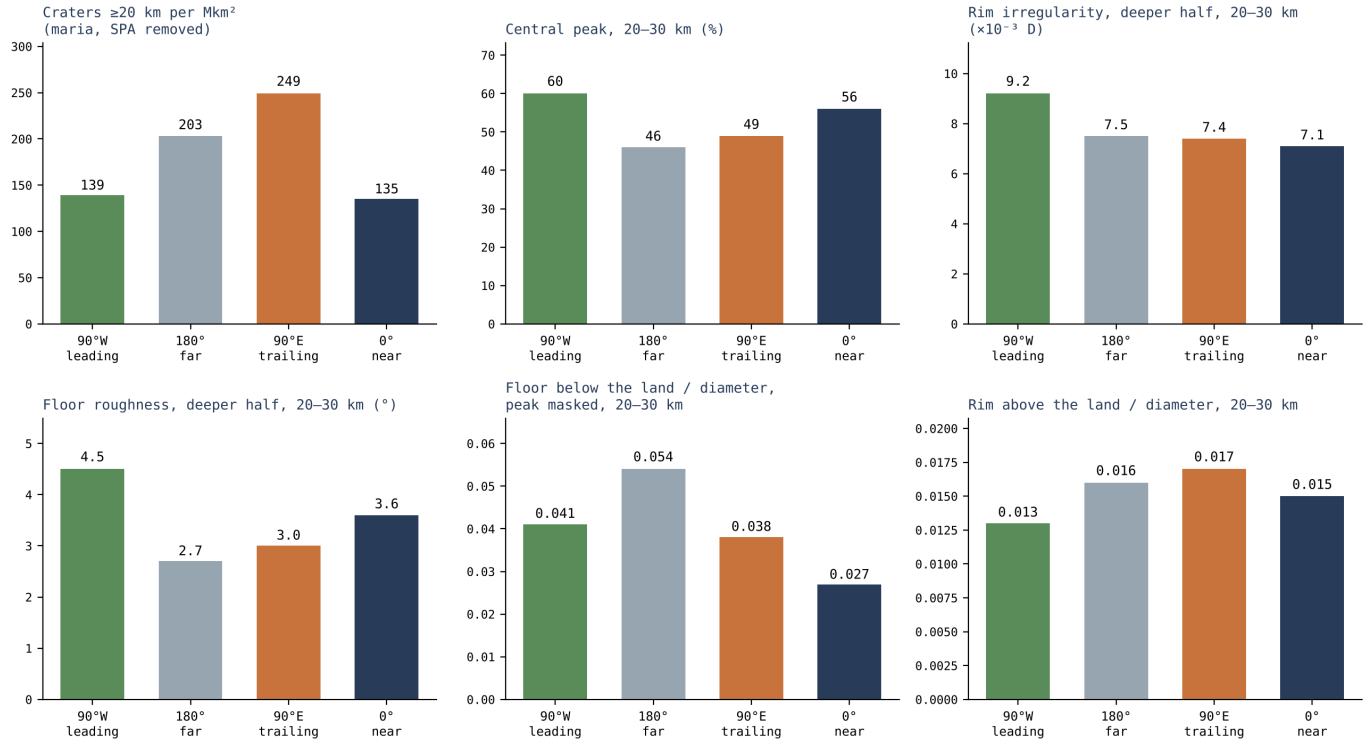



그림 12. 네 경도를 나란히 놓은 것(§C.3–G.1): 충돌구 수, 중앙 봉우리, 테두리의 불규칙성, 저면의 거칠기, 주변 아래의 저면, 테두리 높이. 서경 90°의 선행 반구(초록), 180°의 뒷면(회색), 동경 90°의 후행 반구 (주황), 0°의 앞면(진한 파랑). 달의 바다와 남극–에이트켄을 제거했다.

그림 12는 같은 기록들을 막대로 나란히 놓으며, 지표마다 한 판이므로, 독자는 한 지역을 모든 판에 걸쳐 따라갈 수 있다. 선행 반구의 초록 막대는 계수에서 낮고 봉우리, 불규칙성, 거칠기에서 높다. 뒷면의 회색 막대는 테두리에서 가장 높고 저면에서 가장 낮다. 앞면의 진한 파랑 막대는 두 지표 모두에서 반대 끝에 있다.

**하나의 과정, 세 기록.** 충돌구의 각 부분은 그 자신의 기록을 간직한다. 중심은 착지의 에너지를 기록한다. 중앙 봉우리는 착지가 되튈 만큼 충분한 에너지를 가졌던 곳에서 솟는다. 테두리는 착지 순간의 힘을 기록한다. 뒷면에서는 바깥으로 들어 올려지고, 선행 반구에서는 낮게 눌린다. 그리고 봉우리 높이는 테두리를 따른다. 저면은 물질이 어떤 지면 위에 착지했는지를 기록한다. 부서지고 녹은 뒷면의 층은 저면이 가라앉게 했고, 앞면의 달의 바다는 그것을 아래에서 채웠다. 두 반구는 천체 자신의 분출물이 예측하는 방식으로 서로 다르다. 물질이 부드럽게 내려온 후행 반구는 가장 많은 충돌구와 더 작은 충돌구를 모았다. 지면이 떨어지는 물질 속으로 달려 들어간 선행 반구는 더 적지만 더 단단한 충돌구를 지닌다. 더 많은 중앙 봉우리, 톱니 모양이고 늘어난 테두리, 거친 저면이다. 거기서 날아간 물질이 공동 자전에 의해 바깥으로 들어 올려지고 그 층이 착지 아래에서 부서지고 녹은 뒷면은 가장 높은 테두리와 가장 낮은 저면을 지닌다. 자기 지면에 눌리고 큰 달의 바다에 의해 아래에서 채워진 앞면은 가장 낮은 테두리와 가장 평탄하고 높은 저면을 지닌다. 착지가 바꾸지 않은 것은 물질이다. 모든 경도에서 충돌구 안에는 그것을 만든 되돌아오는 물질이 중심에서 테두리까지 고르게 펼쳐져 놓여 있다.

**바깥의 유속 대 계수.** 전문가는 선행 반구가 더 조밀해야 한다고 주장할 수 있다. 문헌은 궤도를 따라 움직이는 위성이 그 선행 면에서 바깥의 천체를 더 많이 만난다고 예측하며, 그곳에 수십 퍼센트의 예측된 밀도 초과를 정한다 [S22, S23]. 계수는 반대 방향으로 가며, 초과를 오히려 후행 반구에서, 우연이 설명하지 못하는 차이로 보인다(§C.3). 형태 측정 분석이 이를 해결한다. 선행 반구의 충돌구는 더 적지만 더 단단하며, 떨어지는 물질 속으로 달려 들어가는 지면이 만들어 내는 그대로이고, 후행 반구는 더 많고 더 부드러운 충돌구를 모은다. 바깥의 유속은 선행 반구의 초과를 주며, 후행 반구의 더 부드러운 충돌구에 대해서는 아무런 설명도 주지 않는다. 자전하는 천체 위로 다시 떨어지는 천체 자신의 분출물은 두 현상을 모두 준다.

이제 우리가 가진 것은 세 기록으로 읽은 하나의 과정이다. 연결된 천체의 자전이 정한 대로의 물질이 착지한 곳, 중심과 테두리에 쓰인 대로의 착지의 세기, 그리고 저면에 쓰인 대로의 착지한 지면이다.

## P.2 논문 바깥에 남는 것

이 절은 이 논문의 범위를 정하여, 그것이 주장하는 바가 올바른 크기로 읽히도록 한다.

**개별 충돌구.** 이 논문은 각 개별 충돌구나 SPA의 근원을 정하지 않는다. **크기 분포의 제약.** 충돌구의 크기 분포는 아직 계산해야 할 제약으로 남는다. 투척된 물질의 크기와 속도 분포는 분해, 착지, 포화, 매몰의 모형을 거쳐야 한다. *크기 분포*는 각 크기의 충돌구가 몇 개인지이다. 이를 모델에서 예측하려면, 투척된 것의 크기와 속도를 그것을 바꾸는 모든 단계 — 비행 중의 분해, 착지, 그리고 새 충돌구에 의한(*포화*) 또는 덮개에 의한 오래된 충돌구의 나중 지워짐 — 를 통해 실어 날라야 한다. 계산이 완료될 때까지 분포는 모델을 제약하지만 검정하지는 않는다. 모든 크기 범위에서의 포화도, 충돌구 계수가 기대는 시간에 대해 일정한 유속도 가정해서는 안 된다. **방사성 연대와 충돌구 연대.** 방사성 연대와 모형 연대의 비교는 연대기를 검사할 수 있지만, 둘 사이의 불일치가 그 자체로 지구의 마그마를 식별하지는 않는다. 방사성 연대는 표본의 냉각 시점을 정하고, 충돌구에서 읽은 연대는 가정된 유속 아래의 노출 시점을 정하므로, 그 사이의 간극은 두 가정 가운데 하나가 틀렸음을 가리킬 뿐, 어떤 근원이 충돌구를 만들었는지를 가리키지 않는다.

**구축 속도.** 얼마나 지워졌는지, 얼마나 많은 되돌아오는 물체가 물질을 남겼는지, 얼마가 손실을 일으켰는지를 계산하지 않고 남은 충돌구의 수에서 구축 속도를 추론해서는 안 된다. 오늘날 보이는 충돌구는 살아남은 것이지, 착지한 모든 것이 아니다. 그것만 세면 너무 낮은 속도를 줄 것이다. 깊은 근원에서 투척되어 되돌아온 물질은 Paper 3의 수지에서 한 번 센다. 그것이 나중에 껍질과 함께 올라가는 것은 단지 옮겨지는 것일 뿐이며, 그것을 새로운 질량 근원으로 만들지 않는다. 같은 물질은 위로 운반될 때 다시 세지 않는다.

## P.3 새로움과 시리즈에 대한 기여

**기존의 물리.** 이 논문은 기존의 확립된 물리에 기댄다. 탄도 비행, 이차 충돌구 형성, 충격 관계식이다 [S1–S5]. 탄도 비행은 중력만 받는 투척된 물체의 궤적이다. 이차 충돌구 형성은 더 큰 충돌구에서 투척된 물질에 의한 충돌구의 생성이다. 충격 관계식은, 방정식 (6)처럼, 착지의 속도에서 그 압력을 준다. **새로움.** 이 논문은 이것들을 솟아오르는 돔의 껍질로의 내부 투척에 적용하고, 시나리오가 충족해야 할 요구조건을 정식화한다. 그 독자적 기여는 귀환 속도와 투척 근원의 용량을 구별한 것, 표면에 대한 속도를 계산한 것, 그리고 표적의 중력과 대기 통과를 충돌구 형성의 제약에 포함한 것이다. 쉽게 말해, 되돌아오는 물질이 표적과 만나는 속도는 개구부가 얼마나 투척할 수 있는가와 같은 질문이 아니다(§J.1, 방정식 (11)). 충돌구를 만드는 것은 그 자체로 자전하는 표면에 대한 속도이다(§K.2). 그리고 모천체 위의 충돌구는 오늘날 달의 중력이 아니라 모천체의 중력 아래에서, 그 증기를 통과한 뒤에 형성된다 (§C.6, §J.3). **시리즈에 대한 기여.** 이 논문은 Paper 2와 3에 맡겨진 천체의 안쪽에서의 구축을 되풀이하지 않는다. Paper 6이 시리즈에 더하는 것은 충돌구의 기록을 달의 바다와 지구의 기록으로 읽는 것이다. 충돌구의 근원, 연결된 천체의 자전에 의한 그 착지의 분류, 그리고 달의 바다 바닥이 언 순서이다.

---

PART Q

# 결론

---

> 문제와 접근
>
> 이 논문이 보인 것을 차례로. **접근:** 결과마다 한 줄, 그것을 지니는 Part와 함께. 아래의 각 결론은 먼저 무엇이 발견되었는지를, 그다음 그것이 충돌구의 그림에 무엇을 뜻하는지를 말한다. 괄호 속의 Part나 절은 계산이나 측정과 그 검정이 온전히 제시되는 곳이다.

이 논문은 하나의 질문에 답하려고 했다. 달의 충돌구가 바깥의 천체에 의해 파이지 않았다면, 무엇이 그것을 만들었으며, 그것은 무엇을 기록하는가? 그 답은 충돌구가 되돌아오는 물질 — 개구부, 곧 달의 바다에서 바깥으로 투척되어 중력으로 다시 내려온 물질 — 이 착지한 곳이라는 것이며, 논문의 Part들은 이 답을 두 방식으로 검토했다. 처음 다섯 결론은 착지 자체의 물리를 다룬다. 물질이 어떤 속도로 되돌아오는지, 어떤 압력을 만드는지, 그리고 이것이 일어나려면 근원이 무엇을 공급해야 하는지이다 (Part J와 K). 마지막 넷은 오늘날 달 위의 기록을 다룬다. 충돌구가 남겼어야 하지만 남기지 않은 외래 질량, 근원으로서의 달의 바다, 사라진 충돌구, 그리고 경도 사이의 차이이다(Part C–I와 L). 결론 6은 둘을 잇는다. 그것은 충돌구 집단이 이 메커니즘에 속하는지를 판가름하는 검정을 열거한다.

## Q.1 이 논문이 보인 것

1. **되돌아오는 물체는 투척된 속도로 착지한다(§K.1).** 검토한 중심력장에서, 같은 반지름에서 자전하는 표면으로 되돌아오는 물질은 투척 속도와 같은 상대 속도로 착지한다. 중력에 의한 귀환은 느린 착지를 요구하지 않는다. 이유는 단순하다. 물질은 자전하는 표면의 속도에 그 자신의 상승 속도 $u$를 더하여 떠난다. 올라가는 동안 중력이 그것을 제동하고, 중심으로부터 같은 거리로 되돌아오면 중력은 빼앗았던 속도를 정확히 돌려준다. 그 아래의 표면은 여전히 같은 속도로 자전하므로, 둘 사이에 남는 유일한 차이는 속도 $u$ 이다 (방정식 11). 2, 3, 5, 8 km/s로 투척된 물질은 2, 3, 5, 8 km/s로 되돌아온다. *그림에 대한 의미:* 다시 떨어지는 것이 착지를 부드럽게 하지 않는다. 개구부에서 투척된 물질은 투척된 속도 그대로 되돌아오며, 이것은 충돌구를 만들기에 충분하다. 따라서 문제는 되돌아오는 물질이 충돌구를 만들 수 있는가가 아니라, 근원이 그것을 충분히 빠르게 투척할 수 있는가이다(결론 3).

2. **이 속도에서 착지는 수십 GPa의 충격 압력을 만든다 (§J.2).** 이상화된 현무암 예에서 2–5 km/s의 속도는 약 13–46 GPa의 접촉 압력 추정치를 준다(2 km/s에서 12.96 GPa, 5 km/s에서 45.56 GPa, 충격하의 현무암의 측정된 거동에 따라 [S3]). 이것은 동일한 물질 위로 물질이 정면 착지할 때 접촉점에서의 국소 압력이며, 충돌구 전체에 걸친 압력이 아니다. 결과를 달 표본에 적용하기 전에 물질과 기하를 맞추어야 한다. *그림에 대한 의미:* 초속 수 km에서의 되돌아오는 물질의 접촉은 광물에 기록을 남기는 종류의 실제 충격 사건이며, 부드러운 내려앉음이 아니다. 이 수를 특정 달 표본과 비교하려면 실제 물질 쌍(예컨대 더 차가운 껍질 위에 착지하는 녹은 물질), 도달 각도, 표적의 공극률을 넣어야 한다. 이것은 검정의 명시된 방법론적 단계이며, 결과의 약점을 가리키지 않는다.

3. **근원은 물질을 빠르게 투척해야 하고, 물질은 증기를 가로질러야 하며, 온전히 도달해야 한다(§J.1, J.3, J.5).** 출구 속도, 대기 통과, 그리고 결맞은 되돌아오는 물체 — 분해되지 않은 하나의 물체 — 의 생존이 이 검정이 Paper 3에 넘기는 세 요구조건이다. **에너지 수지.** 1 킬로그램을 2–8 km/s로 투척하는 데 2–32 MJ이 필요하다(방정식 5). 지구에서 오는 압력이 그것을 공급한다. 자전과 분급이 지구 내부에서 압력을 만들며, 그것은 배 모양체를 통해 개구부로 전달되어 거기서 물질을 분무한다. 용융체에 녹아 있는 기체 — 휘발성 물질, 주로 물 — 가 돕는다. 용융체가 올라가 그 위의 압력이 떨어지면 기체가 용액에서 빠져나와 팽창하며 그 밀어냄을 더한다. 흔든 병을 열면 그 내용물이 밀려 나오는 것과 같다. 들어 올림, 흐름, 하중 지지의 비용(Paper 3의 139.78 GPa라는 들어 올림 비용)을 치른 뒤의 완전한 에너지 계산은 모델의 요구조건이다. **귀환 경로.** 물체는 시나리오의 증기 대기를 가로질러야 한다. 100 bar 기둥을 가로지르는 지름 1 km의 물체는 속도의 약 절반을 유지한다(§J.3). 그리고 탈출 속도, 예에서 약 10.7 km/s보다 빠르게 투척된 물질은 전혀 되돌아오지 않는다(§J.5). *그림에 대한 의미:* 세 요구조건은 하나의 매개변수 창을 정한다 — 충돌구를 만들 만큼 빠르고, 묶여 남을 만큼 느리며, 증기를 가로지를 만큼 크고 조밀하다 — 그리고 휘발성 물질의

도움을 받은 지구의 압력이 이 창을 공급해야 한다. 휘발성 물질은 양방향으로 작용한다. 개구부에서 투척의 추진을 키우는 한편, 물체가 가로질러야 하는 대기를 짙게 한다. 하나의 조건 범위가 둘 모두를 충족해야 하며, 그렇게 요구조건이 Paper 3에 넘겨진다.

4. **충격 경향이나 충격 상한은 근원만이 아니라 경로에 달려 있다(§K.3, J.5).** 감소하는 충격 경향과 수치적 충격 상한은 정의된 경로와 근원에 속한다. 그것은 모든 지구의 되돌아오는 물질의 일반적 특징이 아니다. 착지 속도는 공회전 반지름(여기의 초기 단계 자료에서 약 15,883 km)까지 높이와 함께 내려가고, 그 너머에서 올라간다(방정식 14). 그러나 표본 계열이 시간 경향을 보이는지는 투척 속도, 자전, 표적, 각도가 사건마다 어떻게 변했는지에 달려 있다. *그림에 대한 의미:* 하나의 충격값은 지구 근원을 확인하거나 배제할 수 없다. 시리즈의 이전 판들은 113 또는 97 GPa의 상한과 102→86 GPa의 경향을 주었다. 이것은 하나의 궤도족에 대해 유효했으며, 그런 상한을 넘는 표본이 그 자체로 근원을 배제하지는 않는다. 따라서 검정은 각 경로와 각 근원에 대해 정식화된다 (§O.1, “사건 계열의 경향”).

5. **모천체 위에 형성된 충돌구는 모천체의 조건에서 계산해야 한다 (§C.6, J.4).** 모천체 위의 충돌구 형성은 그 당시 표적의 중력과 유변학을 써야 하며, 그 뒤 Paper 3에 따라 보존과 이동을 계산해야 한다. 유변학은 하중 아래에서 지면이 흐르거나 부서지는 방식 — 단단한 고체처럼 행동하는지, 천천히 흐르는 무른 고체처럼 행동하는지 — 이다. 모천체 위에서 중력은 약 8.25 m/s²로, 오늘날 달의 다섯 배였다. 그곳에서 같은 충돌구를 파려면 지금의 달에서보다 몇 배 무거운 되돌아오는 물체가 필요하다(§C.6). 받아들이는 표면도 그런 크기의 충돌구를 유지할 만큼 두껍고 강해야 하며, 충돌구는 그것이 놓인 껍질과 함께 오늘날 보이는 곳으로 옮겨져야 한다(Paper 3). *그림에 대한 의미:* 뒷면의 충돌구는 오늘날 달의 스케일링 법칙만으로는 읽을 수 없다. 기록의 각 충돌구는 세 연속 단계 — 높은 중력의 모천체 위에서의 굴착, 보존, 껍질과 함께의 이동 — 를 거쳤으며, 각 단계가 계산의 일부이다.

6. **이 논문은 검정을 정의하며, §O.1의 검정이 귀속을 판가름한다.** Paper 6에는 독자적인 방법론적 역할이 있다. 그것은 되돌아오는 물질의 착지에 대한 검정을 정의한다. 충돌구 집단을 이 메커니즘에 귀속시키는 것은 §O.1의 검정이 판가름하며, 그 가운데 — 투척과 비행, 사건 계열의 경향, 지구 기원, 근원으로서의 달의 바다, 활동 분무의 고리, 묻힌 공급 돔, 경도, 잃어버린 외래 질량, 껍질에 실린 기록 — 각각은 그것이 읽는 것과 함께 정식화된다. *그림에 대한 의미:* Part J–K의 물리는 착지가 일어날 수 있음을 보여 준다. Part C–I와 L의 측정은 그것이 일어났는지를 보여 준다. 이 검정들 가운데 몇몇은 이미 수행되었으며 — 근원으로서의 달의 바다, 묻힌 공급 돔, 경도, 잃어버린 외래 질량 — 그 결과가 다음 네 결론이다. 각 검정은 그 자신의 측정을 읽으므로, 귀속은 측정마다 검사된다.

7. **충돌구는 외래 질량을 지니지 않는다(§L.5).** 외래 질량은 그곳에 없다. 충돌구를 바깥의 충돌체로 읽으면, 보이는 충돌구는 지각이 지닌 외래 질량의 최대 6.7배를 요구하며, 문헌의 폭격 전체는 지각과 맨틀이 지닌 것의 14배에서 18배를 요구한다(이전 판은 “최대 여섯 배”와 “7배에서 17배”를 주었다). 문헌은 전달된 질량의 약 93%가 사라졌다고 가정하여 그 공백을 메운다. 달 충돌구 용융물의 루테늄은, 측정된 곳에서, 지구의 것이다(§L.5). **지표.** 지표는 특히 친철 원소 — 이리듐, 오스뮴, 백금, 루테늄, 곧 달이 층으로 나뉠 때 핵으로 내려간 “철을 좋아하는” 원소 — 이므로, 지각은 자신의 것을 거의 지니지 않으며 바깥에서 온 어떤 첨가도 두드러진다. **질량 수지.** 충돌의 읽기에서 보이는 충돌구는 $4.4$–$5.0 \times 10^{19}$ kg의 외래 질량, 곧 지각 맨 위 5 km의 2–6%를 요구한다. 지각은 많아야 0.9–2%를 지닌다. 문헌의 폭격 전체는 $3.7 \times 10^{20}$ kg을 요구한다. 지각과 맨틀을 합하면 $2.1$–$2.7 \times 10^{19}$ 을 지닌다. 문헌은 낮은 보존율(약 5분의 3 대신 5분의 1)과 약 43.5억 년 전 이전의 핵으로의 손실로 간극을 잇는다. 루테늄 동위원소는 원소가 태양계의 어느 저장소에서 왔는지를 보여주며, 측정된 두 표본에서 그것은 지구의 규산염과 일치한다 [S14]. *그림에 대한 의미:* 충돌의 읽기에서는 잃어버린 질량의 사라짐을 충돌구마다 가정해야 한다. 모델에서는 설명할 것이 없다. 충돌구를 만든 물질은 지구의 것으로, 그것이 착지한 껍질과 같은 종류이며, 그 친철 원소는 지구의 동위원소 지문을 지닌다.

8. **달의 바다가 근원이며, 충돌구는 두 방식으로 사라졌다(§C.1, C.5, L.1; D.1–D.2).** 달의 바다는 되돌아오는 물질의 근원이다. 각 달의 바다 주위의 지면은 그 철과 티타늄을 지니며, 그것은 거리와 함께 줄어든다(§C.1. §C.5와 §L.1에서 측정). 검토한 여섯 달의 바다 주위에서 지면의 산화철(FeO)은 가장자리로부터 50 km 안에서 5.96 wt%이며, 어느 현무암으로부터도 600 km 넘게 떨어진 대조 충돌구의 2.30 wt%에 대비되고, 600 km까지 대조군 위에 남는다. **기록의 지워짐.** 충돌구는 두 번 사라졌다. 뒷면에서는 그것을 만든 근원과 함께 묻혔고(§D.1), 달의 바다 바닥 위에서는 녹았다 — 10 km 이상의 충돌구 79개 가운데 49개이며, 120만 $\text{km}^2$ 위에 20 km 이상의 날카로운 충돌구는 하나뿐이고, 고지에서는 100만 $\text{km}^2$당 207개이다(§D.2). 큰 접촉의 달의 바다 위에서는 완전히 사라졌다(§D.2). 접촉의 달의 바다 바닥 703,000 $\text{km}^2$ 위에 20 km 이상의 충돌구는 하나도 남지 않았다. *그림에 대한 의미:* 달의 바다는 충돌구를 모은 표적이 아니라 둘레에 물질을 투척한 근원이다 — 철은 달의 바다 가까이에서 가장 높고 바깥으로 갈수록 엷어지며, 이것은 근원의 감소 단면이다. 충돌구를 만든 같은 활동이 그것을 지우기도 했다. 뒷면에서는 근원이 그것들과 모천체가 놓은 층으로 덮였고, 충돌구는 그것들과 함께 그 아래로 가라앉았다. 열린 달의 바다 위에서는 충돌구가 뜨거운 바닥 위에 착지하여 그 속으로 녹아들었으며, 약 다섯 가운데 셋(62%)이다. 오늘날 보이는 충돌구는 처음이 아니라 마지막으로 쓰인 기록이다.

9. **달의 두 반구는 천체 자신의 투척을 기록한다(Part F–I, §K.4).** 경도는 천체 자신의 투척을 기록한다. 동경 90°의 후행 반구가 더 조밀하고, 서경 90°의 선행 반구는 가장 강하게 착지가 이루어진 반구이다 — 더 많은 중앙 봉우리, 작은 충돌구에서 더 많은 톱니 모양 테두리, 더 거친 저면이다. 뒷면

은 가장 높은 테두리를, 선행 반구는 가장 낮은 테두리를 지닌다. 앞면은 달의 바다 때문에 가장 평탄하고 높은 저면을 지닌다. 그리고 충돌구 안에는 모든 경도에서 하나의 물질이 있다. **충돌구의 세 기록.** 중심은 착지의 에너지를, 테두리는 그 순간 작용한 힘을, 저면은 아래의 지면을 기록한다(Part F–H). 선행 반구는 궤도에서 달의 운동 방향을 향한 반구로, 그 중심은 서경 90°이다. 후행 반구는 뒤를 향하며, 그 중심은 동경 90°이다. 달의 바다와 남극–에이트켄을 양쪽에서 제거한 충돌구 밀도는 동경 90°에서 100만 $\text{km}^2$당 249–252개, 서경 90°에서 139–175개이다. 연결되어 자전하는 천체에서 그 탈출 속도 이하로 투척된 물질은 그 위로 다시 떨어졌으며, 자전이 어디에, 어떤 세기로 떨어질지를 정했다. 후행 반구 위에서는 부드럽게, 자주 내려왔고, 선행 반구 위에서는 지면이 그 속으로 정면으로 달려 들어갔다. 비를 등이 아니라 얼굴로 맞는 달리는 사람과 같다. *그림에 대한 의미:* 반구 사이의 차이는 무엇이 떨어졌는가의 차이가 아니라 — 충돌구 안의 물질은 모든 경도에서 같다 — 그것이 어떻게 착지했는가의 차이이다. 각 충돌구의 세 부분에서 읽은 하나의 과정이 달 전체에 걸쳐 일관된 그림을 준다.

**요약.** 아홉 결과는 함께, 두 쪽에서 본 하나의 과정을 기술한다. 물리적 도출과 달 위의 기록이다. 물리는 개구부에서 투척된 물질이 떠난 속도로 되돌아오고, 수십 GPa의 충격 압력을 만들며, 그것을 충분히 빠르게 투척하는 근원과 증기를 온전히 가로지르는 물체를 요구함을 보여 준다. 기록은 달의 바다가 근원이었고, 충돌구의 기록이 같은 활동에 의해 쓰이고 지워졌으며, 충돌구가 외래 질량을 지니지 않고, 달의 두 반구 위에 천체 자신의 자전이 예측하는 방식으로 물질이 착지했음을 보여 준다. 판가름하는 검정은 §O.1의 것이며, 각각 그 자신의 측정과 함께 있다.

---

APPENDIX

# 재현과 새로움의 지도

---

부록은 두 층으로 나뉘며, 각각 그 자신의 목적이 있다. 첫째는 §K.1 비행 표의 재현 절차로, 단계별로 제시하여 어떤 독자든 논문에 명시된 입력으로부터 그것을 다시 계산할 수 있게 한다. 둘째는 구성 요소 지도로, 논문의 각 구성 요소에 대해 그것이 기존 지식인지, 모델의 가설인지, 이 논문의 계산인지를 말한다.

## 비행 표의 재현 절차

§K.1의 비행 표는 각 투척 속도 $u$ 에 대해, 물질이 도달하는 높이, 비행하는 시간, 출발점에서 서쪽으로 착지하는 거리, 그리고 그 착지 속도를 준다. 떠남과 귀환 사이에 물질은 모천체의 중력만 받으며 움직

이므로, 그 궤적은 모천체의 중심이 한 초점에 있는 타원의 일부 — 케플러 궤도 — 이다. 아래의 처방은 초기 조건에서 이 타원을 찾고, 그다음 그로부터 비행을 읽는다. 기호는 방정식 (10)의 것이다. $\mathcal{E}$ 는 비궤도 에너지(킬로그램당 에너지. 음의 값은 물질이 중력적으로 묶여 있어 되돌아와야 함을 뜻한다), $\ell$ 는 비각운동량(킬로그램당 "회전의 양"으로, 중심을 향한 중력이 바꿀 수 없다), $K = GM_0$ 는 모천체 중력장의 세기, $r_0 = 6,721$ km는 투척 반지름, $\omega$ 는 표면의 각 자전 속도이다.

**단계 가: 궤도 요소.** 표의 각 $u$ 에 대해 방정식 (10)에서 계산한다.

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

여기서 $a$ 는 긴반지름, 곧 타원의 긴 축의 절반이다. $e$ 는 이심률, 곧 타원이 늘어난 정도(원은 0, 매우 길쭉한 궤도에서는 1에 가까워진다)이다. $n$ 는 평균 운동, 곧 물질이 타원 전체를 돈다면 그 평균 각속도이다. 투척이 빠를수록 $\mathcal{E}$ 는 0에 가깝고, 타원은 크고 길쭉해지며, 평균 운동은 느려진다.

**단계 나: 위치 각.** 올라가는 출발점에서:

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 \,/\, (\,K r_0\,) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

두 각은 출발점을 타원 위에 위치시킨다. $f_0$, 곧 진근점 이각은 타원의 가장 낮은 점(근점)과 출발점 사이의 중심에서의 실제 각이다. $E_0$ 는 이심 근점 이각이며, 에너지 $\mathcal{E}$ 가 아니다. 이심 근점 이각은 타원을 따른 시간 계산을 쉽게 하는 보조 각이다(케플러 방정식). 물질은 $f_0$에서 떠나, $f = \pi$ 에서 타원의 가장 높은 점(원점)을 지나고, 대칭인 거울 점 $2\pi - f_0$ 에서 같은 반지름으로 되돌아온다. **단계 다: 비행 시간과 편이.** 귀환 시간과 표면 위의 서쪽 편이는 다음과 같다.

$$t_f = \frac{2\,(\,\pi - E_0 + e\sin E_0\,)}{n}, \qquad s_W = r_0\,[\,\omega t_f - (\,2\pi - 2f_0\,)\,].$$

말로 하면, 비행 시간 $t_f$ 는 출발점에서 그 거울 점으로 가는 데 걸리는 시간이며, 케플러 방정식으로 주어진다. 서쪽 편이 $s_W$ 는 이 시간 동안의 두 각을 비교한다. 표면이 회전하는 각 $\omega t_f$ 와, 물질이 중심 둘레로 지나는 각 $2\pi - 2f_0$ 이다. 표면이 더 멀리 회전하므로 물질은 떠난 점의 서쪽으로 내려오며, 그 거리는 각의 차이 곱하기 반지름이다.

**최고 높이와 근사의 범위.** 최고 높이는 $a\,(\,1 + e\,) - r_0$ 이다. $a\,(\,1 + e\,)$ 는 타원의 가장 먼 점의 중심으로부터의 거리이며, $r_0$ 를 빼서 투척 반지름 위의 높이를 얻는다. 긴 비행에서는 누적된 각과 표면 위의 위치를 $2\pi$ 를 법으로 하여 구별해야 한다 — 표면이 한 바퀴 돈 뒤 같은 점이 되돌아온다 — 그러나 표의 값은 그런 보정을 필요로 하지 않는다. 44시간이라는 일반적인 비행 상한은 없다. $\mathcal{E} \to 0^-$ 의 극한에서 케플러 근사의 비행 시간은 한없이 커질 수 있다. 에너지가 탈출 값에 가까워지면 타원이 한없

이 커지고, 그것을 따라 지나는 시간도 그렇기 때문이다. 실제 계의 섭동 — 발달하는 천체, 장의 형태, 증기 — 이 근사의 유효성을 제한한다.

**힐 추정.** 힐 추정은 $r_H = a_{EL}\,(\,M_L/3M_E\,)^{\,1/3}$ 와 비교 속도 $\sqrt{2GM_L\,(\,1/R_b - 1/r_H\,)}$ 를 쓴다. 힐 반지름 $r_H$ 는 달의 둘레에서 달 자신의 중력이 지구의 조석 인력에 맞서 작은 물체를 붙드는 거리이다. $a_{EL}$ 는 지구와 달 사이의 거리, $M_L$ 와 $M_E$ 는 달과 지구의 질량, $R_b$ 는 천체의 반지름이다. 비교 속도는 $r_H$ 에서 정지 상태로부터 천체 표면까지 자유 낙하한 속도이다. §J.5의 후기 기준점(17,631 km)에서 그것은 $r_H \simeq 2,822$ km와 약 1.31 km/s를 준다. 이것은 적분 안에 고립된 달의 장을 둔 원궤도의 추정이며, 삼체 문제의 해가 아니다.

## 새로움의 지도

아래 표는 이 논문이 다른 이들에게서 가져온 것과 더하는 것을 구별한다. 위에서 아래로 읽어야 한다. 처음 세 행은 기존 지식 — 되돌아오는 물질로 형성된 이차 충돌구, 지구에서 달로의 물질 이동, 그리고 충격과 충돌구 스케일링 법칙의 물리 — 이며, 그 출처와 함께 인용된다. 넷째 행은 이 논문과 Paper 3이 검토하는 모델의 기본 가설이다. 다섯째는 명시된 입력에 대해 유효한 이 논문의 계산적 기여이다. 마지막 행은 관측된 충돌구에 대한 모델의 읽기, 곧 그것들이 이 근원에서 왔다는 것이다. 비행 계산만으로는 이를 확립하지 않는다. Part C–I와 L의 측정이 연구마다 이를 지지한다 — 경도별 계수(Study 1), 근원 검정(Study 2), 달의 바다 바닥 속으로 녹아든 충돌구(Study 4와 5), 경도별 충돌구 형태(Study 6), 충돌구의 내부(Study 7), 잃어버린 외래 질량(Study 8), 마지막 산포원으로서의 지구(Study 9) — 결론 6이 정하고 §O.2가 모은 대로이다.

| 구성 요소 | 분류 |
|---|---|
| 이차 충돌구를 만드는 되돌아오는 물질 | 선행 지식 — S1 |
| 지구에서 달로의 물질 이동 | 선행 지식 — S2 |
| 충격과 충돌구 스케일링 법칙 | 표준 물리 — S3–S5 |
| 지구에서 배 모양체를 통해 전달된 압력에 의한, 연결된 천체의 개구부로부터의 분출, 그리고 물질의 천체로의 귀환 | LEF 가설, 여기와 Paper 3에서 검토된다 |
| 비행, 에너지, 민감도 표 | 이 작업 — 상술된 입력에 조건부인 계산 |
| 관측된 충돌구를 이 근원에 귀속시킴 | LEF 읽기 — 이 논문의 연구로 지지됨 (Study 1, 2, 4–9; §O.2) |

# 추가 연구 — 연구를 향해 열린 과제

아래의 일곱 항목은 다음 계산이나 측정이 그림을 강화하거나 검정할 곳이다. 그것은 두 갈래로 나뉜다. 처음 넷은 착지의 물리적 역학을 완성한다 — 근원이 무엇을 투척하는지, 무엇이 증기를 가로지르는지, 착지가 뜨겁고 층진 표적에 무엇을 하는지. 마지막 셋은 표면 위의 측정된 기록을 넓힌다. 시리즈의 더 넓은 연구 주제는 Paper 14(연구 주제)에 모여 있다.

1. **포획된 투척 물질.** 방출 뒤 투척된 지구 물질이 지구 반지름의 몇 배 거리에 있는 달에 포획되는 비율을 투척 속도와 방향의 함수로 구하는 것. 그리고 그것을 바깥에서 온 나중의 천체와 구별하는, 달의 바다 위의 충격과 크기의 기록(§M.1). 방출 뒤 지구는 계속 물질을 투척했다. 그 대부분은 지구로 다시 떨어졌고, 일부는 달의 중력에 포획되었다. 이 부분이 얼마나 컸는지는 궤도 계산이며, 그 답이 달의 바다 위의 적고 젊은 충돌구 가운데 얼마가 이 집단에서 올 것으로 예상되는지를 정한다.

2. **개구부의 출구 속도.** 투척 에너지는 휘발성 물질의 도움을 받은 지구의 압력에서 온다(§J.1). Paper 3의 근원 압력에서 휘발성 물질이 풍부한 용융체의 폭발적 감압 모형이 출구 속도의 분포를, 그리고 그로부터 2–8 km/s로 되돌아오는 물질의 몫을 줄 것이다. 폭발적 감압은 용융체 위의 압력이 떨어질 때 녹아 있던 기체가 갑자기 팽창하는 것이다. 이것이 결론의 요구조건 3을 수로 바꾸는 양이다.

3. **수증기 대기의 통과.** 0.1–10 km 물체에 대해 10–1,000 bar의 정수압 대기를 지나는, 가열과 분해를 포함한 중력과 항력의 결합 궤적이 어떤 되돌아오는 물체가 온전히 껍질에 도달하는지를 정할 것이다 (§J.3). §J.3의 예는 하나의 압력에서 하나의 물체에 대해 항력만을 다루었다. 완전한 계산은 크기와 압력의 범위에 걸쳐 중력과 항력을 함께 추적한다.

4. **뜨겁고 층진 표적에서의 충격.** 유동적인 기저부 위의 차가운 시알 껍질 위에 놓인 조밀한 되돌아오는 물체에 대한 임피던스 정합과, 그로부터 나오는 $g = 8.25$ m/s²에서의 충돌구 스케일링 법칙이 §J.2의 현무암 대 현무암 추정을 대체할 것이다. 임피던스 정합은 서로 다른 두 물질 사이의 접촉에서 충격 압력이 어떻게 나뉘는지의 계산으로, 각각의 밀도와 강성에 달려 있다. 시알 껍질은 모천체의 규소와 알루미늄이 풍부한 가벼운 지각이다.

5. **경도의 기록.** §N.1의 네 돔에서 중앙 봉우리와 테두리의 수작업 검토, 달 충돌 용융 흐름 목록 [S8]과의 교차, 그리고 충돌구 나이별 같은 지표가 서경 90°와 동경 90° 사이의 차이 가운데 얼마가 착지의 세기이고 얼마가 달의 바다인지를 정할 것이다. Part F–I의 형태 측정 지표는 고도 모델 위에서 자동으로 이루어졌다. 그것을 눈으로 검사하고, 단단한 착지가 만드는 용융 흐름을 더하면 두 원인이 분리된다.

6. **친철 특징.** 가장 오래된 착지 용융물에 대한 지구의 되돌아오는 물체와 지구의 표적의 혼합 모형으로, 되돌아오는 물질과 소행성 충돌체를 그 친철 원소의 양상에 따라 구별하는 것. 모델에서는 되돌

아오는 물체와 표적이 모두 지구의 것이므로, 용융물은 하나의 양상을 지녀야 한다. 소행성 천체는 둘째의 외래 양상을 더할 것이다. §L.5에서 언급한 크기가 알려진 개별 충돌구가 자연스러운 첫 표본이다.

7. **앞면의 광조와 바닥의 냉각(저자의 제안). 기본 가정.** 앞면의 달의 바다는 달의 내부 열과 지구의 열로 데워져 오랫동안 액체로 남았다. 코페르니쿠스, 케플러, 아리스타르코스가 있는 폭풍의 대양 같은 현무암 평원은 지구의 같은 큰 열에 노출되었으며, 그 점에서 달의 바다 바닥과 매우 닮았다. 이 바닥이 뜨거울 때 그 위에 착지한 물질은 그 기록을 잃었다. **제안.** 저자는 광조가 물질이 이미 식은 바닥 위에 착지할 때에만 형성된다고 제안한다. 뜨거운 바닥 위에서는 전혀 형성되지 않는다. 광조는 표면 아래 지면 속의 기록이지, 그 위에 놓인 물질이 아니다. 바닥이 식어 가면서 광조를 지니기 시작했다. 식었을 때 코페르니쿠스, 케플러, 아리스타르코스가 그 위에 강하게 착지하여 거미 모양의 광조를 남겼다. 디오판토스와 들릴은 바닥이 아직 완전히 얼지 않았을 때 착지하여 광조를 남기지 않았다. 다른 많은 것은 뜨거운 바닥 위에 착지하여 기록을 남기지 않았다. **검정 규약.** 앞면의 달의 바다와 현무암 평원 위의 작고 중간 크기의 충돌구를 광조가 있는 것과 없는 것으로 센다. 저자는 달이 멀어짐에 따라 달에 착지한 물질의 양이 줄었으므로, 광조가 없는 것이 광조가 있는 것보다 많을 것으로 기대한다.

## 코드 가용성

이 논문의 모든 수치 결과는 LEF 재현 패키지(Python 3, numpy, scipy)의 스크립트로 완전히 재현할 수 있으며, 이 패키지는 본문에 명시된 입력으로부터 각 절의 값을 출력한다. 패키지는 이 사전 공개에 보충 자료(LEF_code_and_data.zip)로 첨부되어 있다. 시리즈와 패키지의 이전 판은 doi:10.5281/zenodo.22743615에 기탁되어 있다.

## 참고문헌

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI: 10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth’s attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors’ version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ( $\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang'e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang'e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

**시리즈의 원고:** Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11), 통합 원고, 2026년 9월. 이것들은 시나리오 정의와 시리즈 내부 계산의 출처이며, 외부의 관측적 검증이 아니다. 달 자료와 비교하기 위한 틀은 Paper 13, *The Requirements*에 모여 있다.

**데이터 가용성:** 여기서 새로운 충돌구 목록을 만들지 않았다. Part C–I와 L의 측정은 발표된 목록, 고도 모델, 지도 위에서 이루어졌다 [S6, S7, S10, S11, S16]. 재현을 위한 모든 예시 입력과 방정식은 본문과 부록에 나온다. 대기 값, 투척 속도, 민감도 계수는 검정 가정이며, 형성 조건의 측정이 아니다.

**AI 도구의 사용:** 저자는 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 기반 검색 보조 도구)를 사용하여 계산 스크립트를 작성하고 실행하고, 목록과 지도를 분석하고, 그림과 표를 준비하고, 시나리오를 논의하고, 언어 편집과 번역을 했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

---

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com